

LOCAL STUDY NOTES · A4 PRINT EDITION

# CS5489

## 机器学习 · 课堂讲义与练习

沿老师当前已下载的课件学习，按需补基础，再做题与复习。

中文串讲 · English terminology · 双语题答 · 原课定位

| 文档           | 内容                                                         | 页码      |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Lecture01    | Lecture 1 / Introduction / Python / NumPy / Probability    | 2—13    |
| Lecture02    | Lecture 2 / Bayes Classifier & Naive Bayes Classifier      | 14—36   |
| Lecture03    | Lecture 3 / Discriminative Classifiers                     | 37—52   |
| Lecture04    | Lecture 4 / Regression                                     | 53—66   |
| Lecture05    | Lecture 5 / Neural Networks                                | 67—76   |
| Tutorial01   | Tutorial 1 / From Python loops to orthonormal vectors      | 77—87   |
| Tutorial02   | Tutorial 2 / Text Document Classification with Naive Bayes | 88—114  |
| Tutorial03   | Tutorial 3 / Linear classifiers, cropping and an L1 kernel | 115—129 |
| Tutorial04   | Tutorial 4 / Predicting Bike Sharing Usage                 | 130—142 |
| Assignment01 | Assignment 1 / SMS Classification                          | 143—151 |
| Assignment02 | Assignment 2 / Backpropagation and Optimization            | 152—157 |

**打印：**A4，实际大小 / 100%，每张一页。建议双面、长边翻转；正文与表格可黑白打印；颜色编码的权重图、分类图建议彩印。左侧20 mm、右侧17 mm供装订和批注。页码就是PDF页序，可按本表选择页码范围。

**使用：**每份Lecture/Chapter、Tutorial、Assignment保持独立起页；答案与原图已经全部展开。先遮住答案自己做，再核对过程。基础册独立保存，避免每讲重复打印。讲义中的电子链接仍保留；打印标注给出相应分册的专题页码；若链接指向整篇，则给文档起页。

**范围：**2026-10-08修订；当前已下载材料。优先级为有依据的学习建议，非教师公布的考试清单。原题、原结果、补充推导及本轮实测依正文标注区分；没有用历史材料替代未下载内容。

# Lecture 1 · Introduction / Python / NumPy / Probability

从“让机器学会认数字”，走到能读懂下一讲的代码

课程目录 · Tutorial 1动手笔记〔本册 p.77〕 · 下一讲：概率分类〔本册 p.14〕

**可选基础：** 函数、下标与图像〔基础册 p.4〕 · 概率与密度〔基础册 p.6〕 · 向量与矩阵〔基础册 p.19〕。只在卡住时补，不必先通读一遍数学。

这一讲先建立整门课的任务语言，再准备实际工具。你要能说清输入、目标与评价，能逐行读Python，知道数组的哪根轴是样本，并能把条件概率的方向读对。原课的安装界面和部分语法说明较旧，本文给出差异说明；日期、评分、提交手续仍查课程信息与当前Canvas。

| 主题             | 优先级  | 难度与卡点       | 掌握要求、依据                                    |
|----------------|------|-------------|--------------------------------------------|
| 学习任务、训练/验证/测试  | 核心必会 | 中，目标与流程不同   | 解释并画出数据流；Lecture 1 Intro，第9—26页            |
| Python变量、容器与流程 | 核心必会 | 中，代码执行顺序    | 跟踪值、独立写小程序；Lecture1a，第15—123个单元、Tutorial1  |
| 函数与类           | 常规掌握 | 中，返回值、对象状态  | 会调用、读懂fit/predict式接口；Lecture1a，第125—153个单元 |
| 文件与表格          | 常规掌握 | 中，路径与数据类型   | 能读输入并核对；Lecture1a，第155—179个单元              |
| 数组形状、索引、广播与复制  | 核心必会 | 中至高，轴和共享数据  | 能预测输出形状与修改影响；Lecture1b，第3—120个单元           |
| 图与概率复习         | 核心必会 | 中，纵轴含义、条件方向 | 画对图、手算边缘/条件概率；Lecture1b，第122—139个单元        |

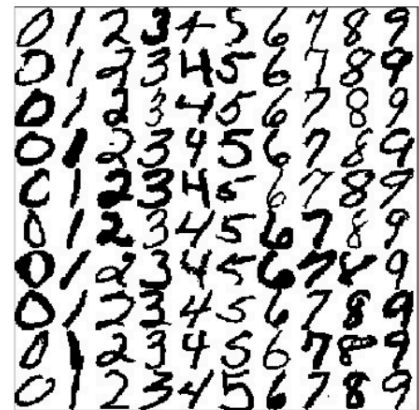
这些是基于当前目标与任务的学习建议，不是教师公布的必考清单；Python底层机制并不困难就自动成为本课重点。

## 1. What is Machine Learning? | 先把“学会了”说得可检验

老师用手写数字举例：一张28×28图像可以排成784个像素值，但同一个数字有很多写法。靠手工为每种笔迹写规则很困难，于是收集已知答案的例子，用算法估计从输入到输出的规律。

# What is Machine Learning?

- Example: Recognizing handwritten digits in an image
  - ▣ 28x28 image → 784-dim vector
  - ▣ a lot of variations & permutations
  - ▣ difficult to identify rules & code by hand
- ML solution:
  - ▣ gather some example data.
  - ▣ train computer to discover differences automatically



CS5489 - Dr. Jiawei Ma and Dr. Zhisong Zhang

Lecture 1

原课整页图。看图像→向量→类别这条线：784是输入特征数，不是数字类别数；像素展开保持固定顺序，不能每张图换一种排法。

Mitchell的任务表述可以拆成三个问题：**task T**做什么，**experience E**从什么经验学，**performance P**怎样衡量。识别数字时，T是分类，E是带标签的训练图，P可以是未参与训练的数据上的错误率。仅仅“看过更多数据”不保证有效学习：数据质量、采样偏差和评价方式都影响结论。

机器学习是AI中的一类方法，也吸收统计等领域的工具。AI中的搜索、规划、知识表示不都等于机器学习；深度学习是多层神经网络方法，可用于多种学习设定，不能把它和“监督 / 无监督”并列成互斥的数据类型。

**English takeaway:** Define the task, experience and performance measure before choosing an algorithm. Learning from data must be evaluated on an appropriate task and population.

来源与掌握要求：Lecture 1 Intro，第9—16页。

## 2. Topics in Machine Learning | 训练资料告诉了我们什么？

监督学习给出输入和目标：分类输出类别，回归输出数值。老师的数字“3还是8”是分类，给定条件预测寿命是回归；类别编码为0/1，不会因此自动成为回归。

无监督学习没有为每个样本提供同样形式的目标标签。聚类找相似群组，降维把高维结构投影到较低维空间供观察。评价时需要先确定目标，例如分组是否稳定、降维后保留了多少信息。

强化学习让智能体在状态中采取行动，获得可能延迟的奖励，行动还会影响未来状态。把一张图片分类对错反馈一次，不自动等于完整的强化学习问题。

学习理论关心模型表达能力、样本量和泛化的关系。Intro中训练误差与测试误差的曲线帮助理解过拟合，不是任何数据都必然具有相同形状的定律。深度学习与应用列表预告了后续主题，本讲先掌握这些学习设定的区别。

**Q 中文：** 按聊天内容分组、预测房价、让机器人学习一连串动作，分别对应什么典型设定？

**Q English:** What typical settings match grouping messages, predicting house prices, and learning a sequence of robot actions?

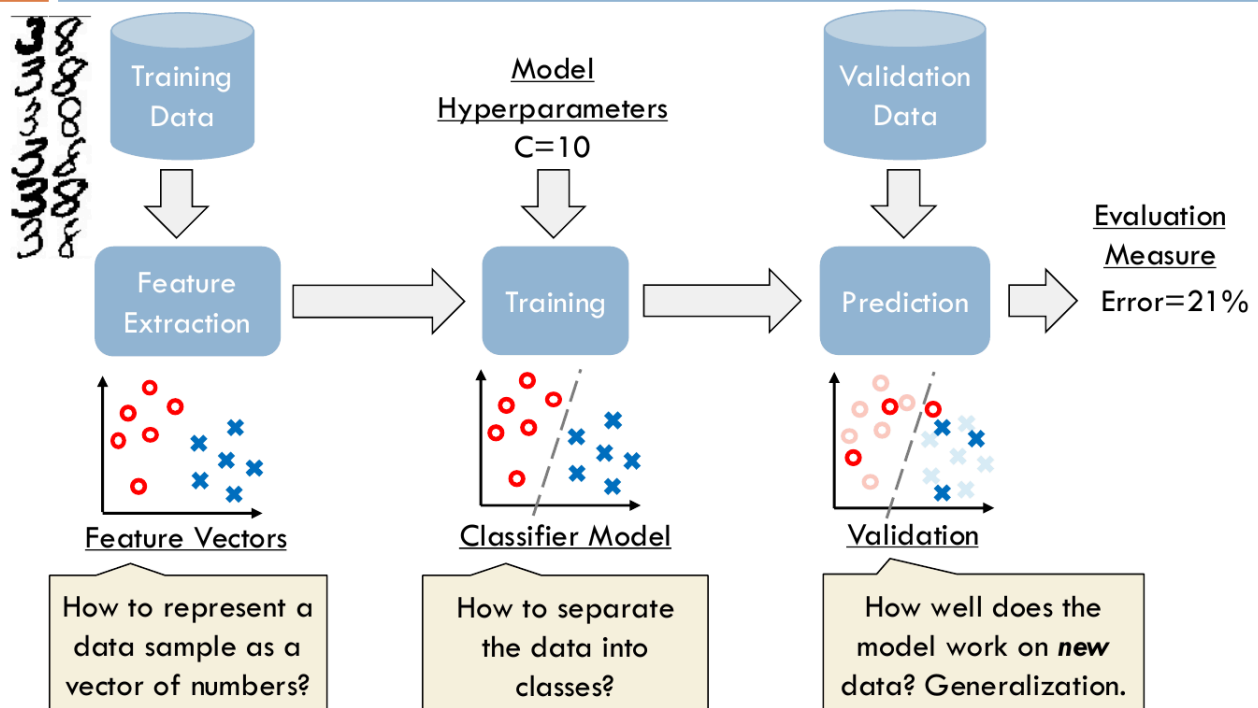
**答 / Answer:** 无监督聚类、监督回归、强化学习；具体还需确认标签与反馈。 / Unsupervised clustering, supervised regression and reinforcement learning, subject to the actual labels and feedback.

**来源与掌握要求：** Lecture 1 Intro, 第16—22页。

### 3. ML Training Pipeline | 先练习，再选方法，最后才验收

一份数据先经过特征表示，再进入模型训练。参数是从训练数据学到的数，例如一条分界线的系数；超参数是你选择的配置，例如正则化强度C。验证集帮助选择配置，测试集用于方案固定后的评价。

## ML Training Pipeline



CS5489 - Dr. Jiawei Ma and Dr. Zhisong Zhang

Lecture 1

原课示意图中的Error=21%用于展示评价流程。特征提取也可能学习参数：词表、均值和缩放量应由训练数据确定。

课堂举例比较 $C=0.1$ 、 $1$ 、 $10$ ，对应验证错误率25%、10%、21%；按这个指标选择 $C=1$ 。不能随后反复看测试集、挑另一个 $C$ ，再把那个测试结果称为独立验收。**Inference（推断）**是固定模型对输入作预测；“评估预测是否正确”还需要对应答案，两件事有区别。

**独立变式 / Transfer：**三个模型训练错误率为0%、4%、8%，验证错误率为20%、9%、11%。以验证错误率选谁？ / Training errors are 0%,4%,8% and validation errors are 20%,9%,11%.

Which model is selected by validation error?

**答 / Answer：**第二个；训练集最低错误不保证验证最好。 / The second model. Minimum training error does not guarantee best validation performance.

原课CILO要求解释、实现、应用和评价。Lecture负责方法，Tutorial把方法写成代码，Assignment练更完整的实验；本讲的Python与数学正是后面这些工作的工具。

**来源与掌握要求：** Lecture 1 Intro，第23–28页。来源：Lecture 1 Intro，第24页。

## 4. Python and Jupyter | 一本有记忆的实验笔记

Python用简洁的语句组织工作，NumPy/SciPy承担数值计算，scikit-learn提供模型，Matplotlib画图。数值计算常交给NumPy等库的高效实现；先读懂数组操作，再逐步练习完整实验。

Notebook有Markdown与code两种单元；内核保存当前变量状态。单元从上到下摆放，不保证你刚才按这个顺序运行。因此复现时用“Restart Kernel and Run All”。输出仍在文件里而变量已经被清空，这并不矛盾。

当前本地运行方法见README。Lecture1a，第7个单元截图是旧版本示例，Lecture1a，第13个单元的locale排错针对旧环境，不作为今天无条件修改系统设置的操作。`help(x)`查询Python帮助；`x?`、`%history`等是IPython交互功能，不是普通.py文件语法。

**English takeaway:** Notebook state belongs to the running kernel. A clean top-to-bottom run tests whether the document is reproducible rather than dependent on earlier hidden actions.

**来源与掌握要求：** Lecture1a，第1–14个单元、Lecture 1 Intro，第6页。

## 5. Identifiers, variables and types | 变量像标签，先看贴在哪里

Python区分大小写，用缩进表示代码块。`x=3`把名字`x`绑定到对象；`x=x+1`先算右边再重新绑定，不能当成数学等式化简。

```
x = 3
x = x + 1      # now 4
if x == 4:     # comparison, not assignment
    print("four")
```

`int`是整数，`float`是有限精度浮点数，`bool`是True/False，`str`是文本。 $6/4$ 为1.5， $6//4$ 向下取整为1， $-3//2$ 为-2；`%`取余，`**`做幂。浮点计算不保证每个十进制小数都精确存储。

and/or/not组合判断；in检查成员；==比较值，is比较是不是同一个对象。a=[1,2]；b=a；c=a[:] 中，b与a同一对象，c是另一个列表；a==c可以为真，而a is c为假。

**Q / 题：** x=2，先执行x+=3再执行x=2，结果是什么？ / *Starting with x=2, apply x+=3 and then x=2.*

**答 / Answer：** 10，按顺序先变5再变10。 / 10: first 5, then 10.

**来源与掌握要求：** Lecture1a，第15—28、76—88个单元。

## 6. Lists, tuples, strings, dictionaries, sets | 先选对装东西的方式

列表可按顺序存记录并修改，元组中的各个位置不能重新赋值；字符串保存字符序列；字典把键映射到值；集合去除重复并做集合运算。

| 类型/操作                         | 小例子与结果                           | 容易踩的坑                               |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| list / range                  | list(range(2,8,2)) → [2,4,6]     | 右端点8不包含，range本身不是已展开列表              |
| append / pop                  | a.append(7)加末尾；a.pop()移除并返回末项    | 一些原地修改方法返回None                      |
| insert / del / sort / reverse | 指定位置插入、删除、排序、反转                  | 注意它们可能改变原对象；混合不可比较类型不能任意排序          |
| tuple                         | (1,)是一元素元组                       | 逗号关键；元组不可变不代表内部引用的列表也不可变            |
| str                           | "hello"[1:4] → "ello"；[-1] → "o" | 字符串不能原地改一个字符                        |
| dict                          | {"name":"john"}["name"] → "john" | 键需要可哈希；keys()/items()是视图，不是可随意索引的列表 |
| set                           | set([1,1,2]) → {1,2}             | 用一、 、&表示差、并、交，不把集合当固定位置数组           |

切片start:stop:step先确定位置，stop不包括。"hello"[0:5:2]取位置0、2、4，得到"hlo"。序列+可以拼接，字符串\*3是重复三次，不是数值乘法。

字符串处理沿原课依次认识：count计数，startswith/endswith查前后缀，find找位置，split拆分，join连接，replace替换，strip移除首尾指定字符（默认空白）。"a,b,c".split(',')与','.join(['a','b','c'])把两种形式连接起来。.format(...)把数填进文本；例如"{:.2f}".format(1.234)得到"1.23"，这只改变显示，不修改原浮点值。

**English takeaway:** Choose containers by their purpose, and distinguish value equality, object identity and in-place mutation. Slices exclude the stop position.

**来源与掌握要求：** Lecture1a，第29—75、89—94个单元。

## 7. Conditional statements and loops | 把每轮变量变化写出来

if/elif/else选择分支；for按元素迭代，while在条件成立时重复。缩进决定某句执行一次还是每轮都执行。

```
total = 0
for n in range(1, 6, 2):    # 1, 3, 5
    total += n
print(total)                # 9, after the loop
```

三轮total依次是1、4、9。enumerate同时给索引与值，zip把多个序列逐项配对，默认在最短序列结束时停止；遍历字典可用for key, value in d.items()。break退出循环，continue跳过本轮剩余部分；循环的else在正常结束、没有break时执行。

先会写多行，再读列表推导式：[4\*x for x in values if x>2]表示遍历、筛选、变换并收集。Lecture1a, 第123个单元实际代码为4\*item\*4，所以是16倍，不要把它按前一页4倍解释。可以把推导式展开成循环，逐步核对每个值。

**变式 / Transfer:** 对[1,2,3,4]只收集偶数的平方，结果是什么？ / Collect squares of the even values in [1,2,3,4].

**答 / Answer:** [4,16], 例如[x\*x for x in values if x%2==0]。 / [4,16], by testing evenness before collecting the square.

**来源与掌握要求:** Lecture1a, 第96—123个单元。

## 8. Functions and classes | 把动作封装，把状态放在对象里

原函数sum3(a,b=1,c=2)有一个必需参数和两个默认参数。sum3(0)返回3，sum3(b=1,a=5,c=2)返回8。print让屏幕显示内容，return把结果交给调用者；只print而没有return，调用结果通常是None。

```
def sum3(a, b=1, c=2):
    """Return the sum of three values."""
    return a + b + c
result = sum3(*[1, 5, 2])          # positional unpacking: 8
same = sum3(**{"a":5,"b":1,"c":2}) # keyword unpacking: 8
```

类把状态和动作组织在一起。原MyList的self.x每个实例各有一份，MyList.num是类共享的计数；\_\_init\_\_初始化对象，self是正在操作的实例。原appendx虽然注释写“class method”，实际是普通实例方法，并不是@classmethod。

MyListAll(MyList)继承并重写部分方法，父类初始化仍需正确调用。\_name约定为内部使用，\_\_name\_\_触发名字改写；它们都不提供严格的访问控制。\_\_str\_\_决定友好文本显示；\_\_dict\_\_、\_\_doc\_\_、\_\_module\_\_、\_\_name\_\_、\_\_bases\_\_帮助查看对象与类。原属性查找说明针对普通例子，更完整的描述符与继承细节留作语言学习，不要求本课先背完。

**English takeaway:** A function returns a result; an object can retain state across method calls. This prepares you to understand an estimator that is fitted first and used for prediction later.

**来源与掌握要求：** Lecture1a, 第125—153个单元。

## 9. File I/O, Pickle, exceptions and pandas | 读进来的是什么？

`with open(...) as f`在代码块退出时关闭文件。`read`读剩余全部文本，`readline`读一行，`readlines`读剩余行列表；读取位置会移动。写模式`w`会覆盖已有文件，所以本地练习只写自己的输出目录。

Pickle以二进制保存Python对象结构，`wb/rb`分别写/读字节；它不是随便编辑的文本格式，加载可能执行对象重建操作，只用于可信输入。Python3的

`try/except/else/finally`分别负责尝试、处理匹配异常、无异常时执行、退出前清理。原示例裸`except`会把各种失败都叫“No file”，实际学习时应区分文件缺失、格式错误和程序错误，避免把坏数据悄悄吞掉。

pandas的DataFrame是一张带列名的表，各列可以有不同类型。原例`df['Name']`取列，`df[df.Age>30]`取符合条件的行，`df.Age.mean()`算Age均值。读CSV前确认首行是不是列名，否则可能把第一条样本当成表头。

**来源与掌握要求：** Lecture1a, 第155—179个单元。

## 10. NumPy arrays | 先说清每根轴，再做计算

`np.arange(15).reshape(3,5)`按默认顺序把0...14排成3行5列。`shape`是(3,5)，`ndim`是2，`size`是15，`dtype`是元素类型。这四个量回答不同的问题。

`zeros/ones/full`生成明确初值；`empty`分配未初始化存储，里面可能是旧内存内容，**不是随机数采样器**。`arange`按步长、通常不含右端点，浮点步长需留意舍入；`linspace`按点数取等距点，默认包含两端；`logspace`在指数上等距。

```
import numpy as np
A = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
A[0,1]      # 2: row 0, column 1
A[:,1]      # [2,5,8]: one whole feature column
A[:2,1:3]   # [[2,3],[5,6]]
mask = A[:,1] > 4
A[mask]     # rows 1 and 2
```

三维`np.arange(24).reshape(3,2,4)`可以看成3个2×4小表；`B[2,0,1]`得到17。`B[:,1,:]`保留所有组的第1行，结果3×4；循环默认沿第0轴走。数组的轴含义由数据定义，不能仅凭“二维”就猜行是特征。

**Q / 题：** `A.shape=(20,4)`，每行一条样本。`A[:5,2]`是什么形状？ / A has 20 row-wise samples and four features. What is the shape of `A[:5,2]`?

**答 / Answer：** `(5,)`，一个整数列索引移除了列轴；`A[:5,2:3]`则是`(5,1)`。 / `(5,)`; a slice `2:3` would preserve a size-one second axis.

**来源与掌握要求：** Lecture1b, 第3—43个单元。

## 11. Shape manipulation and broadcasting | 形状对齐不靠猜

`reshape`按元素顺序重新组织形状，总元素数必须匹配；`transpose`交换轴；`ravel`展开；`ndarray.resize`会原地改形状，不能与返回新形状视图的`reshape`混为一谈。`concatenate`沿指定既有轴拼接，`vstack/hstack`堆叠；`c_`、`r_`是原课的便捷写法。

NumPy数组的`+`、`-`、`*`、`**`通常逐元素执行，矩阵乘法用`@`。`A.sum(axis=0)`把行方向合并，剩下各列的和；`axis=1`则得到各行的和。`argmax`返回位置，`max`返回数值。

Broadcasting从最右侧逐轴比较：两边相等或其中一边为1才兼容，缺少的左侧轴视为1。一个`(2,3)`数组加`(3,)`向量，相当于给每行加同一组特征偏移；加`(2,1)`则给每行加各自的一个数。

```
A = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
b = np.array([1,2,3])
c = np.array([[1],[2]])
A + b    # [[2,4,6],[5,7,9]]
A + c    # [[2,3,4],[6,7,8]]
b + c    # [[2,3,4],[3,4,5]]
```

`b[:,None]`把`(3,)`变成`(3,1)`，所以`b+b[:,None]`会得到`3×3`，而不是继续得到一条长度3的向量。因此，相减前要核对两个数组的形状，确认每个样本只和自己的对应值运算。

**变式 / Transfer：** `(5,3)`加`(5,)`是否合法？若想每行加一个数，应怎样改？ / Can shapes `(5,3)` and `(5,)` broadcast? How do you add one number per row?

**答 / Answer：** 不兼容；把后者变成`(5,1)`。 / They are incompatible; reshape the second array to `(5,1)`.

**来源与掌握要求：** Lecture1b, 第44—83个单元。

## 12. Brief linear algebra review | 同一个乘号前后可能是不同东西

向量 $x$ 、 $y$ 的内积 $x^T y$ 把对应元素相乘再求和；长度为 $\sqrt{x^T x}$ ，距离为 $\|x - y\|_2$ 。内积同时受长度与方向影响，不是无条件归一化的相似度。外积 $xy^T$ 得到一个矩阵。

矩阵乘法必须内维度相同： $(m \times d)$ 乘 $(d \times n)$ 得到 $(m \times n)$ ，每格是左行与右列的点积：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^d a_{ik} b_{kj}.$$

**原课勘误：** Lecture1b, 第98个单元求和符号使用k, 但项中写成固定d; 应如上按k遍历。

Lecture1b, 第102个单元的列向量个数也应跟矩阵的列数m对应, 形状检查比死记图里的下标可靠。

$Ax$ 可以看作A各列的线性组合;  $A^T x$ 是x与A各列的内积;  $AB$ 逐列形成 $Ab_j$ ;  $A^T B$ 是两组列之间的内积表;  $AB^T$ 也可写成对应列外积之和。先数行列, 再决定这里要的是一个数、一条向量还是一张表。

原例 $x=(1,2,3)$ 、 $y=(2,1,1)$ , 内积7, 长度 $\sqrt{14}$ , 距离 $\sqrt{6}$ 。需要逐格演算时补这里〔基础册 p.20〕。

Tutorial1再把投影与正交化实现出来。

**来源与掌握要求：** Lecture1b, 第84—109个单元。

## 13. Copies and views | 你改的是原件, 还是副本?

$b=a$ 只多一个名字, 没有复制。基础切片通常给共享底层数据的view, `a.copy()`才分配独立数据; 布尔/高级索引通常会复制。`reshape`有时能返回view, 有时需要复制, 不能只凭外观判断。

```
a = np.array([1,2,3,4])
b = a
c = a[1:3]
d = a.copy()
c[0] = 99
print(a)      # [1,99,3,4]
print(d)      # [1,2,3,4]
```

不同数组对象可以共享数据, 所以`c is a`为假并不保证互不影响。必要时用`np.shares_memory`检查。模型实验里把视图误当副本, 可能在预处理时把原训练数据改掉, 导致后一个实验接收到不同输入。

**来源与掌握要求：** Lecture1b, 第110—120个单元。

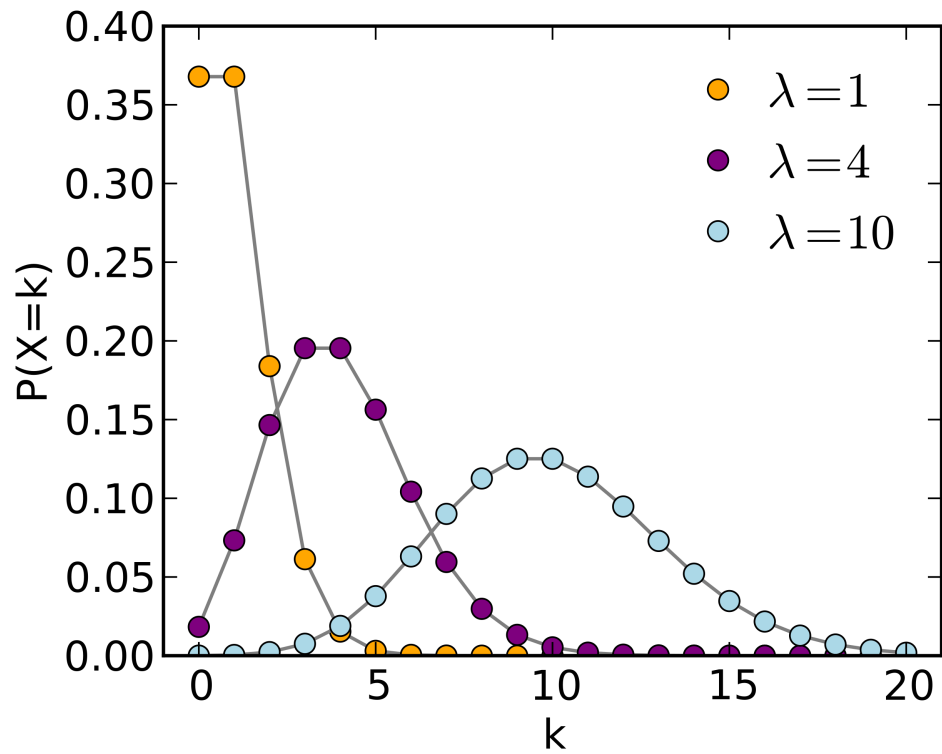
## 14. Visualizing data and probability | 图像和数字说同一句话

`plt.plot`绘制横纵值的对应, 原'`bo-`'是蓝色圆点实线; 颜色、点形和线型承担不同角色。图必须标轴和单位; 因子计数图与直方图的区别将在Tutorial1实际画出来。

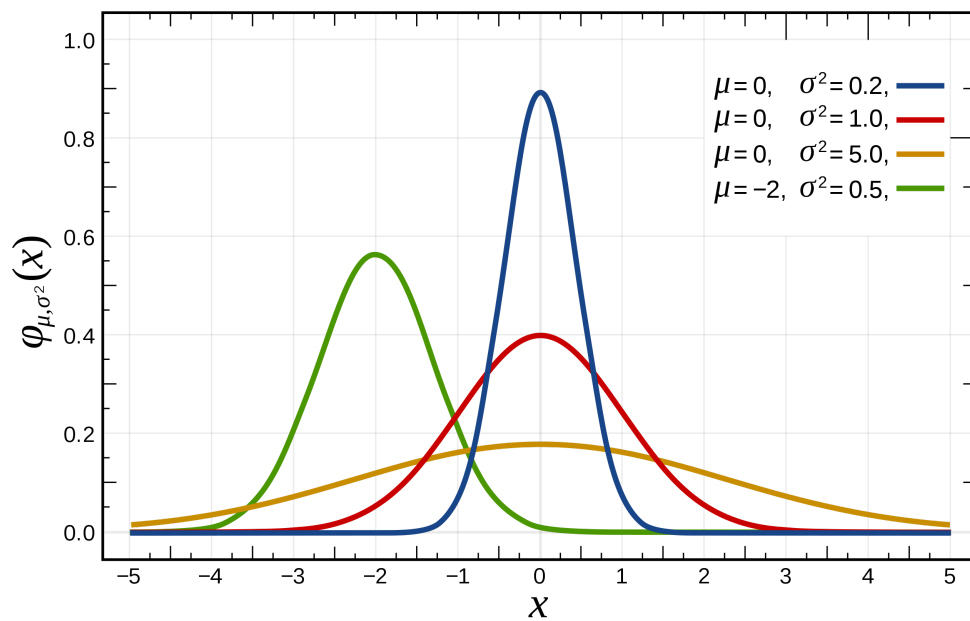
随机变量 $X$ 从一组可能值中取值。离散变量用PMF给各值概率, 非负且和为1。Bernoulli只有0/1两个结果,  $p(1)=\pi$ 、 $p(0)=1-\pi$ 。Poisson描述给定观察区间内的非负整数次数:

$$p(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$x!$ 表示 $x \times (x-1) \times \dots \times 1$ ,  $0! = 1$ 。这里 $\lambda$ 是这个指定区间里的期望计数; 若给的是每秒到达率 $r$ , 观察 $t$ 秒时应使用 $\lambda = rt$ , 不能把不同区间的率与总数混用。模型假设是否合适要结合过程判断。



连续变量用PDF，概率是区间面积，不是单点高度。原课用高斯说明均值 $\mu$ 与方差 $\sigma^2$ ；“ $p(x)$ 叫likelihood”须看固定的是数据还是参数，单纯讲随机变量分布时更明确的词是density。



两幅原课示意图：上图给整数取值的概率质量，下图给连续密度。

用下面的联合概率表练习完整计算（来源：Lecture1b，第134个单元）：

| $p(x,y)$ | $Y=0$ | $Y=1$ | $p(x)$ |
|----------|-------|-------|--------|
| $X=0$    | 0.08  | 0.12  | 0.20   |
| $X=1$    | 0.32  | 0.48  | 0.80   |
| $p(y)$   | 0.40  | 0.60  | 1      |

**原例题意 / Worked question:** 求 $P(X=0|Y=0)$ ，再求 $P(Y=0|X=0)$ 。 / Find  $P(X=0|Y=0)$  and  $P(Y=0|X=0)$ .

**答 / Answer:** 分别 $0.08/0.4=0.2$ 与 $0.08/0.2=0.4$ 。分母由竖线后面的条件决定，调换条件不是同一问。 / The values are 0.2 and 0.4; the conditioning event determines the denominator.

边缘概率通过对另一变量求和；连续情形改用积分。把联合概率写成两种乘法顺序，可得Bayes规则：

$$p(y | x) = \frac{p(x | y)p(y)}{\sum_k p(x | k)p(k)}.$$

这里类别离散，因此分母求和；若 $y$ 连续则应积分。分母必须为正。下一讲会用这个反转条件方向的工具，从“已知花种时花多长”走到“已知测量时更像哪种花”。

**English takeaway:** PMFs assign mass to discrete values; PDFs assign density whose interval integral is a probability. Marginalization removes a variable, while conditioning fixes one. Bayes' rule reverses the conditioning direction.

**来源与掌握要求：** Lecture1b, 第122—140个单元。

## 15. 合上讲义，检查自己能否讲明白

本讲关系是：任务与评价决定实验流程 → Python表达算法 → NumPy表达数据和矩阵 → 图检查实际结果 → 概率表达不确定性。接下来先做Tutorial1〔本册 p.77〕，再进入Lecture2〔本册 p.14〕。

**Q1 / 题：** Why should preprocessing be considered part of training? / 为什么预处理也属于训练流程？

**A / 答：** A vocabulary or scaling rule can learn from data; fit it on the appropriate training split and reuse it elsewhere. / 词表或缩放规则也学习数据信息，要在对应训练部分拟合。

**Q2 / 题：** What do shape, axis and view mean in an array operation? / shape、axis、view各说明什么？

**A / 答：** Shape gives dimension sizes, an axis identifies the direction being indexed/reduced, and a view can share underlying data. / 分别是维度大小、操作方向和可能共享底层数据的数组。

**Q3 / 题：** In the original probability table, find  $P(X=1|Y=1)$ . / 用原表求 $P(X=1|Y=1)$ 。

**A / 答：**  $0.48/0.60=0.8$ 。 / 分母是 $Y=1$ 整列的0.60。

已有微课：Python ML02、数组 ML03、投影 ML04、概率 ML05。已有卡优先复习M023、M028、M035；算法与调试能力需要实际运行检验。

# 原材料覆盖索引

原文件依次为Lecture 1 Intro PDF、Lecture1a.ipynb、Lecture1b.ipynb。Notebook单元按原文件从1计数，包含文字和代码；PDF按页数计。重复演示合并讲解，位置见下表。

| 原位置                      | 讲义位置 / 处理                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Lecture 1 Intro, 第1—8页   | 开头与§3—4；身份、时间、评分等查原件/课程信息，不转为知识卡                     |
| Lecture 1 Intro, 第9—15页  | §1 目标、数字任务、T/E/P与AI关系                                |
| Lecture 1 Intro, 第16—22页 | §2 学习设定、理论、深度学习与应用                                   |
| Lecture 1 Intro, 第23—28页 | §3 训练、选参、推断、工具与课程定位；Lecture 1 Intro, 第27页漫画为辅助，不增知识点 |
| Lecture 1 Intro, 第29—36页 | 课程信息与参考书入口；后续计划不等于已下载课程；Lecture 1 Intro, 第35—36页结束页  |
| Lecture1a, 第1—14个单元      | §4语言与Notebook、旧环境说明、目录                               |
| Lecture1a, 第15—28个单元     | §5语句、变量和基本类型                                         |
| Lecture1a, 第29—75个单元     | §6容器、序列、字符串与字典                                       |
| Lecture1a, 第76—94个单元     | §5—6运算、身份、解包与集合                                      |
| Lecture1a, 第95—123个单元    | §7分支、循环、列表推导；Lecture1a, 第95个单元目录                     |
| Lecture1a, 第124—153个单元   | §8函数、参数解包、类与继承；Lecture1a, 第124个单元目录                  |
| Lecture1a, 第154—179个单元   | §9文件、pickle、异常、pandas；Lecture1a, 第154个单元目录           |
| Lecture1b, 第1—43个单元      | §10数组创建、属性、索引与张量；Lecture1b, 第1—2个单元导言                |
| Lecture1b, 第44—83个单元     | §11形状、拼接、逐元素运算、轴与广播                                  |
| Lecture1b, 第84—109个单元    | §12向量、矩阵与五种乘法解释                                      |
| Lecture1b, 第110—121个单元   | §13别名、view、copy；Lecture1b, 第121个单元目录                 |
| Lecture1b, 第122—127个单元   | §14作图与样式；Lecture1b, 第127个单元目录                        |
| Lecture1b, 第128—139个单元   | §14概率、分布、联合/边缘/条件与Bayes                              |
| Lecture1b, 第140个单元       | 官方语言/库学习入口；运行版本见本地README                             |

原Intro中的“More data is better”需结合数据质量、采样和评价方式理解。软件版本差异在对应段落说明；学习优先级的依据见开头表格。

# Lecture 2 · Bayes Classifier & Naive Bayes Classifier

## 从花朵测量到文本分类：老师这一讲的完整路线

依据当前 Canvas 的 Lecture2a、Lecture2b 编写。

配套 Tutorial 2 [本册 p.88] · Assignment 1 方法指南 [本册 p.143] · 使用与运行说明

**基础复习（可跳过）：**按卡点选择：读公式与图像、概率、对数、导数、矩阵 [基础册 p.2]。从四则运算和简单方程开始，每项附自查与图解；需要时再读，补完可返回本讲具体段落。

正文沿老师原课顺序展开，中文讲解配英文术语与简短英文要点。需要补齐的推导标为“补充解释”；课件或代码中的差异在相关位置说明。

## 本讲先解决什么问题？

老师先给两种任务：收到一封邮件，判断是不是垃圾邮件；测量一朵鸢尾花，判断是哪一种。我们先沿用花朵，因为两个长度可以直接画出来；随后把同一套概率方法用于文字。

植物园已经记录一些花的种类、花瓣长度和萼片宽度。新来一朵花，我们能测长度，但不知道种类。训练数据中的标签是过去已知的信息；预测时不能偷看新花的标签。要做的是从已有记录学一个规则，输入测量值，输出类别。

上一讲的 Python、数组和概率在这里各有工作：数组保存记录，概率表达不确定性，程序把“估计参数”和“预测新样本”重复执行。本讲的路线由原课 Outline 和例子归纳：

- A：认识分类任务 → 用先验和类条件分布描述数据 → 从数据估计参数 → 用 Bayes 规则作决定。
- B：把一个测量推广到多个测量 → 检查条件独立假设 → 用完整协方差建模 → 把邮件变成向量 → 选择适合文字表示的 NB 模型。

学完应能：解释 prior / likelihood / posterior 的区别；推导类别比例与高斯均值、方差的 MLE；手算一个 Bayes 决策；说明 NB 的条件独立和完整高斯的区别；把布尔、计数、TF-IDF 表示对应到实际代码；区分分类表现与模型假设是否成立。

## 阅读地图与优先级

“核心必会”是依据当前课程结构和任务给出的学习建议，不代表教师公布的必考清单。难度按从基础起步的学习者评估。

| 顺序与主题             | 学习优先级 | 难度：难在哪里   | 掌握要求         | 依据                 |
|-------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|
| 分类与生成模型 [本册 p.15] | 核心必会  | 低：区分输入与标签 | 解释任务和两部分概率模型 | Lecture2a，第4–12个单元 |

| 顺序与主题                               | 学习优先级 | 难度：难在哪里      | 掌握要求           | 依据                                                             |
|-------------------------------------|-------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 类别先验的 MLE [本册 p.18]                 | 核心必会  | 中：从频数走到似然与求导 | 推导、计算、核对计数     | Lecture2a, 第13—17个单元                                           |
| 高斯类条件与 MLE [本册 p.19]                | 核心必会  | 高：密度、对数、方差求导 | 解释分布并推均值/方差    | Lecture2a, 第18—31个单元；历史 历史作业 Home_Assignments_1.pdf Ex2 为换分布推导 |
| Bayes 决策与 log 分数 [本册 p.21]          | 核心必会  | 中：条件方向与归一化   | 手算类别和后验，说明适用条件 | Lecture2a, 第32—48个单元                                           |
| Gaussian NB 与测试 [本册 p.23]           | 核心必会  | 中：给定类别后的独立   | 解释、计算、识别代码各步   | Lecture2b, 第3—32个单元                                            |
| 完整协方差高斯 [本册 p.24]                   | 核心必会  | 高：矩阵、距离、分布宽度 | 解释相关性，读懂得分与实现  | Lecture2b, 第33—54个单元                                           |
| 词袋与 Bernoulli NB [本册 p.27]          | 核心必会  | 中：文档数与词次数不同  | 建表示、手算出现/未出现证据 | Lecture2b, 第55—79个单元；Tutorial 2                                |
| 平滑、词解释、TF-IDF、Multinomial [本册 p.29] | 核心必会  | 中：分母与特征语义    | 计算、比较、避免数据泄漏   | Lecture2b, 第80—97个单元；Tutorial 2；Assignment 1                   |
| 其他预处理和词表示 [本册 p.32]                 | 常规掌握  | 低：知道解决什么问题   | 解释用途与限制        | Lecture2b, 第99—100个单元                                          |
| 条件高斯分块证明、LDA 后验推导                   | 二读拓展  | 高：配方与矩阵代数    | 本讲先认出假设差别，证明后读 | 历史 历史作业 Home_Assignments_1.pdf Ex3—4, 非当前 Lecture 2 明列任务       |

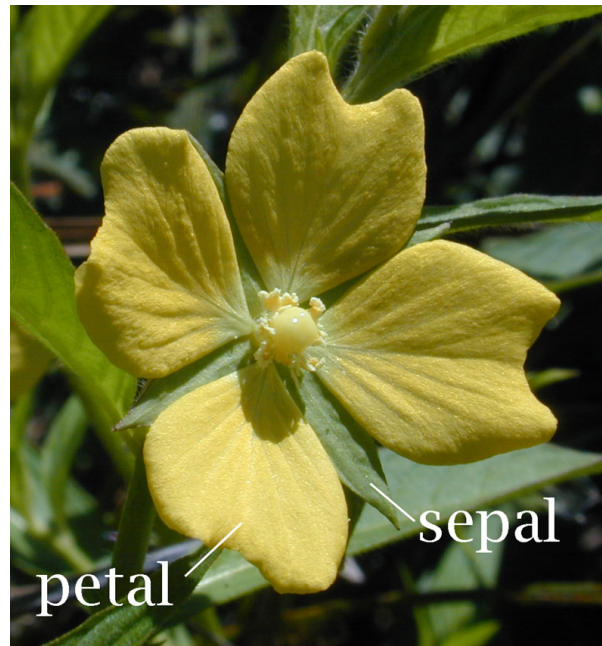
先修只需补够本讲：乘法法则、条件概率、和为 1；自然对数把乘积变成和；一元导数的链式法则；向量、转置、矩阵乘法。正文会就近解释，并在需要的地方链接可选数学补课 [基础册 p.2]。课内主题也可沿概率微课、参数估计微课复习。

## Part A · Bayes Classifier

### 1. Classification Examples / General Classification Problem | 先认清一条记录

可选补课：看不懂下标、列向量或数据形状时，先读符号与函数 [基础册 p.4] 或一条记录怎样变成向量 [基础册 p.19]。

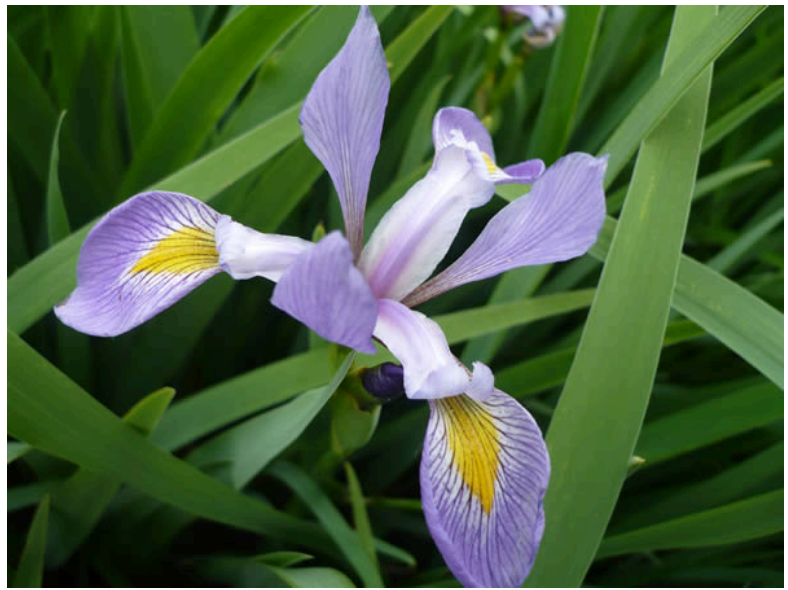
老师用 petal length（花瓣长度）和 sepal width（萼片宽度）作特征。下图标出了花瓣和萼片的位置。



老师给的类别例图



Versicolor, 标签 1

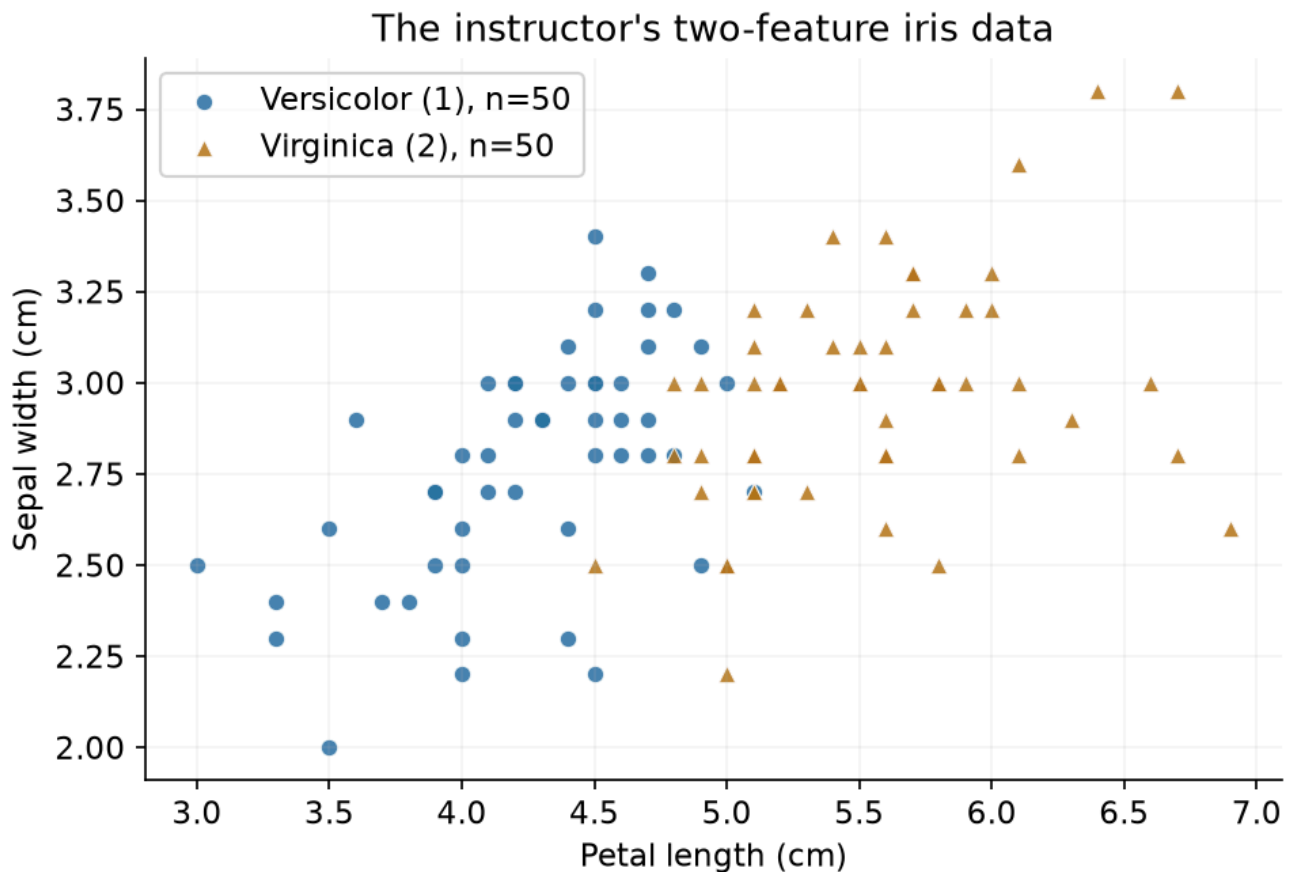


Virginica, 标签 2

图源：Lecture2a，第5个单元引用的原图片。

数学上，一朵花用列向量  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$  表示； $x_1$  是花瓣长度， $x_2$  是萼片宽度，单位均为厘米。类别  $y \in \mathcal{Y} = \{1, 2\}$ ，这些整数是名字，不表示 Virginica 比 Versicolor“大一倍”。

代码把很多样本堆在矩阵里：X 的每一行是一朵花，每一列是一项测量。因此  $X.\text{shape}=(100,2)$ ， $y.\text{shape}=(100,)$ 。单个数学向量习惯写成列，与程序按行存样本并不矛盾。



按原iris2.csv的100条记录重绘，横纵轴单位均为厘米。

两类的平均位置不同，但点有重叠。一个简单分界可能分对大多数，仍不能仅凭位置远近排除不确定性。这正是后面需要概率模型的原因。

**English takeaway — 整理后的表达：** A feature vector describes the measurements of one object. A class label identifies its category. Classification predicts the label of a new object from its observed features.

**来源与掌握要求：** Lecture2a, 第4—8个单元, PDF 1—3页。

## 2. Probabilistic model / Class model | 把“这朵花从哪里来”分成两部分

可选补课：如果竖线后的条件容易混淆，先用100封邮件的人数表〔基础册 p.7〕把分母看清楚。

老师的 generative model（生成式模型）先描述类别出现的比例，再描述每类产生怎样的特征：

$$p(\mathbf{x}, y) = p(y) p(\mathbf{x} | y).$$

这里的“生成”是概率建模方式，并不要求程序真的画出一朵花。

- $p(y = c)$  是 **prior probability（先验概率）**：还没看这朵花的测量值，类别  $c$  有多常见。
- $p(\mathbf{x} | y = c)$  是 **class-conditional distribution, CCD（类条件分布）**：已经知道种类是  $c$  时，怎样的测量值比较常见。

- 预测真正需要的是 **posterior probability (后验概率)**  $p(y = c | \mathbf{x})$ : 已经看见测量值之后, 各种类有多可信。

先验不是“随便猜一个数”, 类条件分布也不是后验。它们的已知条件不同, 就像“已知是猫, 观察到胡子的可能性”和“观察到胡子, 是猫的可能性”不能直接调换; 后者还得考虑世界上有多少其他长胡子的对象。

先假设两类比例为 0.4、0.6, 设参数  $\pi = p(y = 1)$ , 可写:

$$p(y) = \pi^{1(y=1)}(1 - \pi)^{1(y=2)}.$$

指示函数  $1(q)$  在条件  $q$  成立时取1, 否则取0。若  $y=1$ , 式子留下  $\pi$ ; 若  $y=2$ , 留下  $1 - \pi$ 。这里的  $\pi$  是待估先验参数; 后面高斯常数中的  $2\pi$  使用的是圆周率, 含义由上下文区分。

**English takeaway:** A generative classifier models the class prior and the class-conditional distribution. Bayes' rule reverses the conditioning to obtain the posterior needed for prediction.

**来源与掌握要求:** Lecture2a, 第9—12个单元, PDF 3—4页。核心必会; 难度低; 要求能解释模型分解。来源: Lecture2a, 第12个单元。

### 3. Learn from our data | 为什么类别比例是一个最大似然解?

可选补课: 乘积为何能变成对数之和 [基础册 p.12] · 从求导走到最大值 [基础册 p.17]。补完后可直接返回这一节。

假设训练标签  $y_1, \dots, y_N$  独立采自同一类别分布。数出标签1有  $N_1$  个、标签2有  $N_2$  个,  $N = N_1 + N_2$ 。似然把已经看到的数据固定, 让参数变化:

$$L(\pi) = \prod_{i=1}^N p(y_i; \pi) = \pi^{N_1}(1 - \pi)^{N_2}.$$

Maximum Likelihood Estimation, **MLE (最大似然估计)** 选择让这些观测最容易出现的参数。它不是“给参数本身计算一个后验”。

对数在正数上单调递增, 不改变最大值的位置, 并把乘积改成好处理的加法:

$$\ell(\pi) = \log L(\pi) = N_1 \log \pi + N_2 \log(1 - \pi).$$

两类都出现时, 在  $0 < \pi < 1$  中求导:

$$\frac{d\ell}{d\pi} = \frac{N_1}{\pi} - \frac{N_2}{1 - \pi} = 0 \implies N_1(1 - \pi) = N_2\pi \implies \hat{\pi} = \frac{N_1}{N}.$$

**补充解释: 为什么是最大值?** 二阶导数为  $-N_1/\pi^2 - N_2/(1 - \pi)^2 < 0$ , 函数向下弯。若某类完全没有出现, 最大值在0或1的边界; 不能继续把会除以零的内点推导硬套过去。

教学手算: 10条标签中4条为1、6条为2, 得到  $\hat{\pi} = 0.4$ 。原 iris2.csv 两类各50条, 因此 Lecture2a, 第17个单元 的代码得到 [0.5,0.5]。Lecture2a, 第12个单元的0.4/0.6是说明先验的例子, Lecture2a, 第17个单元的0.5/0.5才是该文件的经验比例。

多类时同理： $\hat{p}(y = c) = N_c/N$ 。若训练集被人为按类抽样，这个比例反映抽样结果，不自动等于真实部署人群的类别比例。

**English takeaway:** Under independent sampling, the MLE of a class prior is its relative frequency in the training sample. An empirical training prior may differ from the deployment prior if sampling changes class proportions.

**来源与掌握要求：** Lecture2a, 第13—17个单元, PDF 4—5页。核心必会；难度中；要求推导并核对计数。

## 4. Observation model / Gaussian distribution | 从直方图到一条密度曲线

可选补课：密度高度与区间面积〔基础册 p.8〕 · 均值、方差与标准差〔基础册 p.21〕。

先只用花瓣长度  $x$ 。把两种花分别画直方图，可看到它们常出现在哪些长度附近。直接靠很多小柱子描述分布会比较零碎，于是老师选择高斯分布：

$$p(x | y = c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_c^2}} \exp\left[-\frac{(x - \mu_c)^2}{2\sigma_c^2}\right].$$

$\mu_c$  是类别  $c$  的平均长度，单位厘米； $\sigma_c$  是标准差，单位厘米； $\sigma_c^2$  是方差，单位平方厘米。每个类别有自己的参数。均值控制山峰位置，标准差控制展开宽度；前面的系数保证曲线下的面积为1。

连续变量的  $p(x | c)$  是 **density (密度)**，单位为1/厘米。曲线高度不是“恰好这个长度的概率”，高度也不必小于1；一个长度区间的概率由区间下的面积给出。

**原课核对：** Lecture2a, 第20个单元 没有设置 `density=True`，柱高实际是每箱计数，尽管纵轴标成了  $p(x|y)$ 。Lecture2a, 第30个单元 才将直方图按密度归一化后与高斯曲线比较。读图要看代码如何统计，不能只看纵轴文字。

课堂用均值2.3、标准差1.5演示曲线；这是高斯形状示例，不是从 iris 数据估出的参数。一维正态分布在均值两侧两个标准差内约有95.45%的概率质量，原图“95%”是近似，不能把这个数直接搬到二维椭圆。

**English takeaway:** A Gaussian class-conditional model has a mean and variance for each class. For a continuous feature, the density height is not a point probability; probabilities are areas over intervals.

**来源与掌握要求：** Lecture2a, 第18—25个单元, PDF 5—7页。核心必会；难度中；要求区分概率、频数和密度。来源：Lecture2a, 第24个单元。

## 5. MLE for Gaussian | 均值和方差不是凭经验塞进公式

可选补课：下面用到求导规则〔基础册 p.15〕、链式法则〔基础册 p.16〕和偏导时固定哪个变量〔基础册 p.17〕，每项都有分步算例。

这一小节的  $\{x_i\}_{i=1}^N$  都是某一个类别的观测。这里  $N$  是该类样本数，不是前面两类相加的总数；以下先沿用原课记法，涉及多类时写  $N_c$ 。

在独立同分布、正方差的高斯模型下：

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2.$$

先固定方差，对均值求导。平方残差外层求导后，还要乘内部  $x_i - \mu$  对  $\mu$  的导数  $-1$ ，两个负号抵消：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_i (x_i - \mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_i x_i.$$

原课给出了方差结果，下面补中间步骤。令  $v = \sigma^2$ ，避免把“对方差求导”和“对标准差求导”混在一起：

$$\frac{\partial \ell}{\partial v} = -\frac{N}{2v} + \frac{\sum_i (x_i - \mu)^2}{2v^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_i (x_i - \hat{\mu})^2.$$

例如某类的三个教学测量为2、4、6厘米：均值4厘米，平方偏差和为8平方厘米，MLE方差  $8/3$  平方厘米，标准差  $\sqrt{8/3}$  厘米。无偏样本方差使用  $N-1$ ，此例得到4平方厘米；它回答的是另一种估计性质，不能把分母替换后仍称同一个MLE公式。

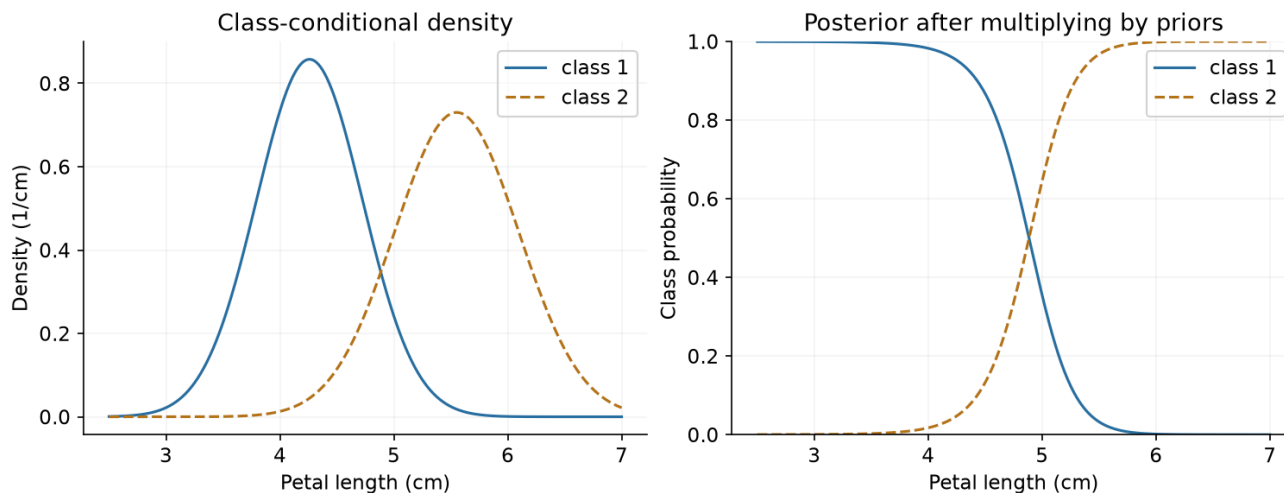
这些内点结论要求样本不是全部相同退化情形。若全部观测相同，无约束正态似然会在方差趋向零时增大，不能把零方差当成正常的连续密度模型。

拟合代码中的 `stats.norm.fit` 返回 **mean** 和 **standard deviation**，不是方差；Lecture2a，第30个单元的 `scale` 也接收标准差。变量名 `G1std` 与后面的平方根很容易混，应沿着单位检查。

本次对原花瓣长度数据重算得到：

| 类别             | 样本数 | 均值 $\mu$ (cm) | MLE标准差 $\sigma$ (cm) |
|----------------|-----|---------------|----------------------|
| Versicolor (1) | 50  | 4.2600        | 0.4652               |
| Virginica (2)  | 50  | 5.5520        | 0.5463               |

这张表使用A部分的全体数据作分布说明；B部分的训练/测试实验会重新只用训练样本估参数，不能直接把这张表作为B的测试模型。



图左沿用 Lecture2a, 第29个单元的 MLE 思路, 用原数据重算; 图右将在下一节解释。两边横轴相同, 纵轴含义不同。参数与重算记录见 `source-manifest.json` 和本地检查记录。

**English takeaway:** For nondegenerate Gaussian observations, MLE gives the sample mean and the variance with denominator N. Standard deviation is the square root of variance. The N-1 covariance convention is a different estimator.

**来源与掌握要求:** Lecture2a, 第26—31个单元, PDF 7—9页。核心必会; 难度高; 要求能推导、计算、解释分母。来源: Lecture2a, 第29个单元。

## 6. Bayesian Decision Rule / Bayes' Rule | 终于给新花一个类别

现在已经有类别比例, 也知道各类通常长什么样。给定新测量  $x$ , 先算每个类别的“支持分数”:

$$s_c = p(x | y = c)p(y = c), \quad p(y = c | x) = \frac{s_c}{\sum_{k \in \mathcal{Y}} s_k}.$$

分母  $p(x) = \sum_k p(x | k)p(k)$  把所有候选归一化。它与候选类别  $c$  无关, 但会随输入  $x$  改变。在  $p(x) > 0$  时, 所有类别的后验和为1。

### 教学手算 / Worked example

中文题: 某个新测量在两类下的密度为0.4、0.2, 两个先验为0.25、0.75, 采用相同错分代价。预测哪一类? 两个后验是多少?

English question: The class-conditional densities at a new measurement are 0.4 and 0.2, and the priors are 0.25 and 0.75. With equal misclassification costs, which class is selected and what are the two posteriors?

答案: 分子分别为  $0.4 \times 0.25 = 0.10$ 、 $0.2 \times 0.75 = 0.15$ 。归一化得到0.4、0.6, 选类2。只比密度会选类1, 因此不能忘先验。分子的数值是密度乘概率, 不应称为类别概率。

English answer: The two unnormalized scores are 0.10 and 0.15. Normalization gives posteriors 0.4 and 0.6, so class 2 is selected. Comparing densities alone would ignore the prior.

**补充解释：为什么选最大后验？** 选类  $c$ ，在该输入处猜错的概率是  $1 - p(c | x)$ ；让它最小，就让后验最大。这个最优性结论针对真分布下的 **0-1 loss**（所有错分代价相同）。估出来的模型可能不准确；若漏报和误报的代价不同，则应比较期望损失，不能无条件使用同一门槛。

二类的决策边界位于后验相等处。上图右侧两条曲线交会时，各为0.5。曲线给出当前模型的后验；预测是否正确还要用真实标签评价。

**原课核对：** Lecture2a, 第39个单元 用统计“类1后验更大”的网格点数找分界，隐含在所画区间里有一个按序交叉的条件。不同方差的高斯可以产生多个或没有交点；一般程序应查符号变化或解等分方程，不能只靠点数定位。

**English takeaway:** Under equal error costs and the true class probabilities, selecting the largest posterior minimizes conditional classification error. Estimated probabilities and unequal costs require separate care.

**来源与掌握要求：** Lecture2a, 第32-40个单元，PDF 9-11页。核心必会；难度中；要求手算后验和决策。

## 7. Bayes rule revisited | 为什么代码常常只算 log 分子？

可选补课：如果不熟悉负对数和连乘变求和，先读指数与自然对数（基础册 p.10）。

选谁最大时，所有类别都除以同一个正数，所以可以省略分母：

$$\hat{y} = \arg \max_c p(x | c)p(c) = \arg \max_c \{\log p(x | c) + \log p(c)\}.$$

例如三个小概率相乘可能很小，高维文本更明显；对数把它们变成一串加法，不容易因下溢全变成0。但“为选类别省略分母”不等于“报告概率也不用归一化”。

设 log 分子组成向量  $z_c = \log p(x | c) + \log p(c)$ ，则

$$\log p(c | x) = z_c - \text{logsumexp}(z), \quad \text{logsumexp}(z) = m + \log \sum_c e^{z_c - m}, \quad m = \max_c z_c.$$

减掉  $m$  后所有指数不超过1，再把  $m$  加回去；这个数值技巧不改变数学结果。比如  $z = (-1001, -1000)$ ，直接指数可能都变成0，但平移后是  $(e^{-1}, 1)$ ，后验约为(0.2689, 0.7311)。

训练与预测的过程应能用英文复述：训练时分别估计每类的特征分布和类别比例；预测时对同一个新输入比较各类后验，或等价的 joint / log-joint scores。接下来更换的是“每一类的特征怎样分布”，估计参数和应用Bayes规则的过程仍然相同。

**English takeaway:** The posterior, joint score and log-joint score give the same argmax when defined consistently. Use log-sum-exp to recover normalized probabilities without numerical underflow.

**来源与掌握要求：** Lecture2a, 第41-49个单元，PDF 11-13页。核心必会；难度中；要求辨认等价决策与归一化用途。来源：Lecture2a, 第48个单元。

## Part B · Naive Bayes Classifier

### 8. Naive Bayes Classifier / Learn Gaussian NB model | 把两项测量一起使用

可选补课：按行数据与列向量〔基础册 p.19〕 · 独立假设何时允许相乘〔基础册 p.8〕。

一项测量丢掉了另一项信息。现在输入  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ ，需要联合分布  $p(x_1, x_2 | y)$ 。老师先用 **Naive Bayes**（朴素贝叶斯）简化：

$$p(\mathbf{x} | y = c) = \prod_{j=1}^d p(x_j | y = c).$$

“朴素”指给定类别后，特征条件独立，不是说混在一起的所有花瓣和萼片长度必须无条件独立。不同类别的混合本来就可能带来整体相关性。

Gaussian NB 让每一维都是一元高斯，每一类都有  $d$  个均值和  $d$  个方差：

$$\log p(\mathbf{x} | c) = \sum_{j=1}^d \left[ -\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma_{c,j}^2) - \frac{(x_j - \mu_{c,j})^2}{2\sigma_{c,j}^2} \right].$$

它相当于多元高斯的对角协方差模型。等密度线是沿坐标轴方向的椭圆，不能随数据的倾斜方向旋转。

#### 课堂代码怎样对应公式

```
model = naive_bayes.GaussianNB()
model.fit(trainX, trainY)
model.class_prior_    # 每类先验
model.theta_          # shape: (类别数, 特征数), 均值
model.var_            # 同样形状, 方差而非标准差
```

课堂实验使用50%训练、50%测试，random\_state=4487。原代码未传 stratify，因此没有启用分层抽样；加入该参数会改变划分。Lecture2b，第5个单元 的全局种子100和 Lecture2b，第12个单元的显式划分种子也承担不同角色。

估参数只能用训练集。Lecture2b，第17–24个单元的绘图代码则建立二维网格，把每个格点当新输入计算密度或后验，再恢复成图；图上密集的网络不是额外的训练花朵。椭圆绘图函数计算特征值来决定方向和轴长，第一遍读懂它在展示什么即可，不要求先背完整绘图实现。

**English takeaway:** Naive Bayes assumes feature independence conditional on the class. Gaussian NB estimates a mean and variance for every class–feature pair, giving an axis-aligned Gaussian model.

**来源与掌握要求：** Lecture2b，第1–24个单元，PDF 1–7页。核心必会；难度中；要求解释条件独立、读参数形状和训练流程。来源：Lecture2b，第12个单元。

## 9. View the Posterior / Evaluate on the test set | 看边界，也看它分错了谁

`predict_proba` 返回每条记录对各类的后验；`predict` 返回选中的类别。`accuracy` 是预测标签与真实标签相同的比例。数组里的第0列是什么类别，要结合 `classes_` 或显式的类别映射确认，不能把“第一列”和“标签0”当同一件事。

图中用空心方框圈出测试错误。看这些点能检查错误是否集中在重叠区域，但“离边界远”仍可能错：模型的分布假设、数据质量或部署分布都可能出问题。

原课“边界附近后验降低”的准确理解是：二类等代价边界附近，两个后验接近0.5，**最大后验不高**；不是说两个类别的概率会一起接近0。

**English takeaway:** Fit on training data, predict labels for test data, and compare them with the true labels. A probability column must be matched to its class label, and a confident model prediction can still be wrong.

**来源与掌握要求：** Lecture2b, 第25—32个单元，PDF 7—9页。核心必会；难度低；要求区分拟合、预测、评价。来源：Lecture2b, 第31个单元。

## 10. Naive Bayes Assumption / Multivariate Gaussian | 为什么椭圆需要倾斜？

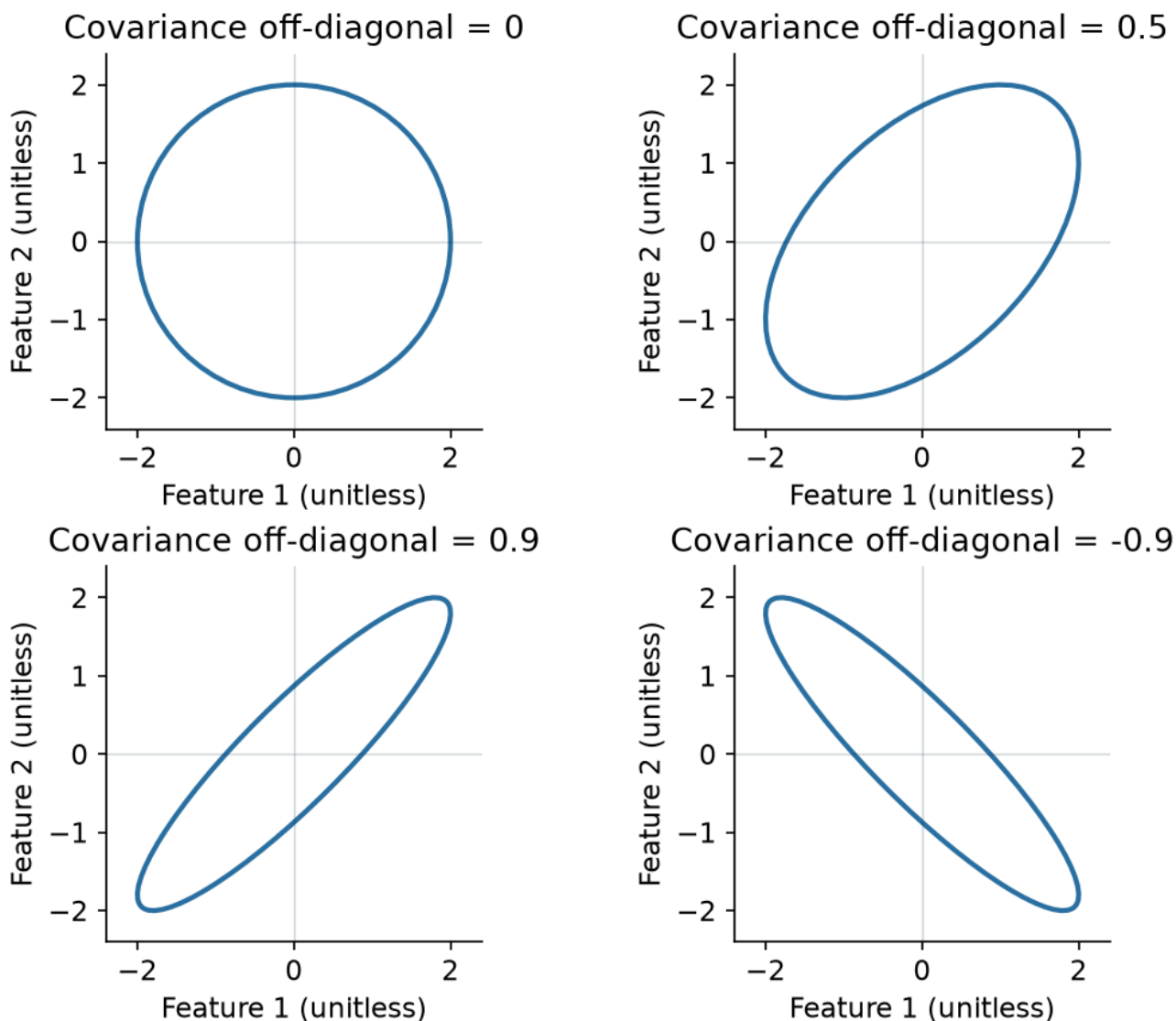
可选补课：先用四条小数据算协方差〔基础册 p.22〕，再认识逆矩阵与行列式〔基础册 p.25〕；马氏距离分步计算〔基础册 p.27〕可帮助读下面的式子。

把同一种花单独拿出来，花瓣更长时萼片也可能更宽。独立模型把这种“一起变化”忽略了。完整高斯用一个矩阵把这些关系记下来：

$$\boldsymbol{\mu}_c \in \mathbb{R}^d, \quad \boldsymbol{\Sigma}_c \in \mathbb{R}^{d \times d}, \quad p(\mathbf{x} | c) = \frac{\exp[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)^T \boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)]}{(2\pi)^{d/2} |\boldsymbol{\Sigma}_c|^{1/2}}.$$

矩阵对角线是各维方差；非对角线是协方差。正协方差表示围绕均值同向变化的趋势，负协方差表示反向趋势。独立且二阶矩存在会得到零协方差；反过来一般不成立，联合高斯是零协方差可推出独立的重要特例。

Same marginal variance; different joint shape  
Contours at squared Mahalanobis distance 4



图：均值都是零，两维方差都是1，非对角元分别为0、0.5、0.9、-0.9；输入无量纲。画的是马氏距离平方等于4的轮廓；它与一维正态的约95%区间含义不同。

公式里有两个容易跳过的部分：

1. **Mahalanobis distance (马氏距离)** 修正“离均值多远”。在本来波动大的方向，偏离一点没有那么意外；在波动很小的方向，相同偏离更显眼。
2. **Determinant (行列式)** 对应分布的尺度体积。一个到处摊得很宽分布不能只因距离代价小就总占便宜，归一化系数也会降低密度高度。

分类时的 log 分数可写成

$$g_c(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)^T \boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c) - \frac{1}{2} \log |\boldsymbol{\Sigma}_c| + \log \pi_c,$$

其中  $\pi_c = p(y = c)$ ；所有类共有的  $-\frac{d}{2} \log(2\pi)$  可以在比较时省略。只比较“校正后的距离”仍可能漏掉分布宽度和先验。

补充手算 / Worked bridge

取无量纲  $\mathbf{x} = (1, 1)^T$ 、均值零，比较  $\Sigma_A = I$  与  $\Sigma_B = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$ 。A的距离平方为2。B的逆为  $\frac{1}{0.75} \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix}$ ，所以距离平方为  $4/3$ 。点沿两个坐标一起增大的方向移动，符合B的正相关趋势。若要完成类别比较，还需行列式和类别先验，不能只停在这两个距离。

English check: With the same point and covariance matrices, which model gives a smaller squared Mahalanobis distance, and is that alone enough for classification?

English answer: Model B gives  $4/3$ , compared with 2 under A. No: covariance determinants and class priors also enter the Gaussian classification score.

**English takeaway:** Full covariance models within-class feature dependence. Gaussian classification combines a covariance-adjusted distance, a normalization term involving the determinant, and the class prior.

**来源与掌握要求:** Lecture2b, 第33—42个单元, PDF 9—11页。核心必会; 难度高; 要求解释协方差和读懂得分。

## 11. Gaussian Bayes Classifier | 从公式读到老师的类实现

可选补课: 矩阵乘法与外积〔基础册 p.20〕 · 协方差公式怎样逐格计算〔基础册 p.22〕。

对类别  $c$  的  $N_c$  个训练样本，理论MLE为

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i:y_i=c} \mathbf{x}_i, \quad \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i:y_i=c} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)^T.$$

协方差可能奇异: 样本少、某些特征完全重复或方向上没有变化。Lecture2b, 第40个单元加入  $\alpha I$ ，给所有特征方向的方差增加正数; 这能改善可逆性，但不是额外收集了数据。尺度不同的特征还需考虑这种惩罚的单位含义。

分类器的实现可以按五个动作读:

| 方法                               | 输入与输出             | 对应数学工作                   |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| fit                              | X为样本×特征, y为标签     | 按类别估均值、协方差、先验            |
| compute_logcccd                  | 一批X、类别c → 每条样本一个值 | $\log p(\mathbf{x}   c)$ |
| compute_logjoint                 | X → 样本×类别         | 加 $\log \pi_c$           |
| predict_logproba / predict_proba | X → 样本×类别         | 用 logsumexp 归一化 / 再指数    |
| predict                          | X → 每条样本一个标签      | 对类别轴取最大分数                |

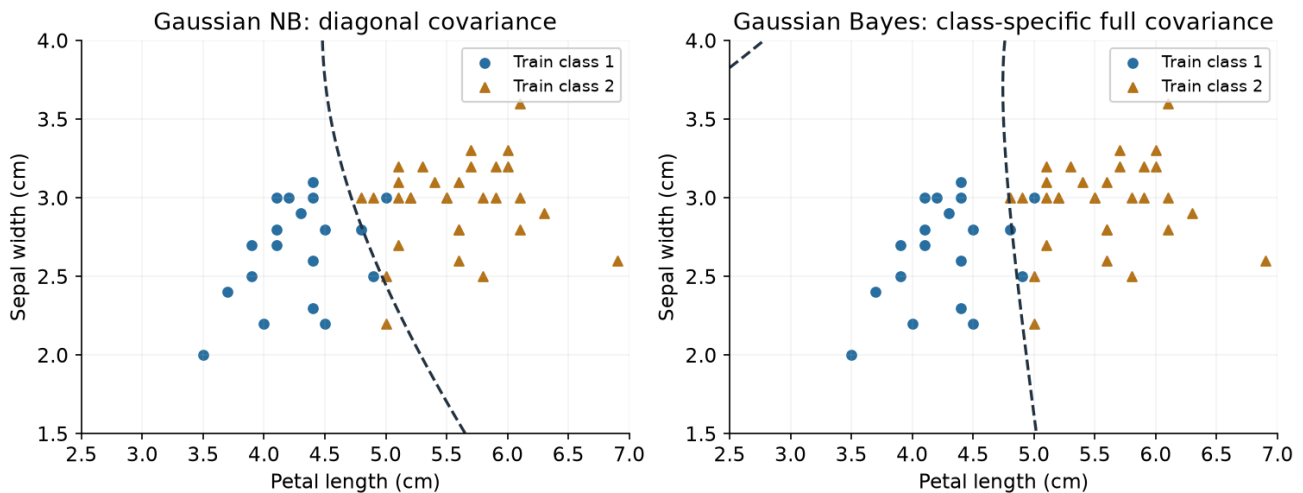
**原课核对: 两个不能悄悄混用的约定。**

- Lecture2b, 第39个单元 的MLE协方差分母是  $N_c$ ; Lecture2b, 第44个单元 的 `numpy.cov(Xc,rowvar=False)` 默认分母是  $N_c - 1$ 。要复现代码就保留默认; 要严格实现该MLE公

式，可指定 `ddof=0`。这里的公式与代码分别沿用上述约定。NumPy 官方说明

- 原类用  $K=\max(y)+1$ ，默认标签连续从0开始。Lecture2b，第46个单元传入 `trainY-1`，Lecture2b，第54个单元预测后再加1。忘掉这对映射，会把模型预测正确但编码不同误算成错误。

这是每个类别独立估计完整协方差；历史资料的 LDA 假设各类共享一个协方差矩阵，不能仅因都叫 Gaussian classifier 就视为相同。多估相关性会增加参数和数据需求，不保证在每个小数据集都更好。



图：沿用原 Lecture2b，第12个单元的50/50划分与种子4487，完整高斯保留原 `numpy.cov` 的  $N_c-1$  约定；点仅显示训练记录，虚线为两类后验相等处。测试集比较见下文；图中显示的是训练记录。

按原Lecture2b，第12个单元划分与上述代码约定，本次重算得到Gaussian NB为42/50=84%，完整高斯为45/50=90%。这解释了Lecture2b，第53个单元在该例子里的比较；只是一份固定小划分的结果，不能据此宣布完整协方差在任何数据上更优。

**English takeaway:** The instructor's GaussianBayes estimates a separate covariance matrix for each class. Its covariance code uses the  $N-1$  convention, while the displayed MLE formula uses  $N$ . The custom class also requires an explicit label mapping.

**来源与掌握要求：** Lecture2b，第39—54个单元，PDF 10—14页。核心必会；难度高；要求辨认估计器、标签映射和数值处理。来源：Lecture2b，第44个单元。

## 12. Naive Bayes Spam Classifier / Text Document Representation | 文字怎样进入同一套模型？

现在回到老师开头的邮件。概率模型需要特征，原始字符串还不是一组固定坐标。**Bag-of-Words, BoW (词袋)** 先固定词表，每个位置对应一个词，再记录词出现多少次。

原例词表依次为 [this, test, spam, foo]。句子“This is a test document”得到 [1,1,0,0]：不在词表里的词不占坐标。词表顺序就是模型坐标顺序，不能训练时第一列表示this，预测时第一列忽然变spam。



“this is spam”和“is this spam”得到相同向量  $[1,0,1,0]$ 。BoW保留哪些词及其计数，丢掉语序。“not good”和“good”也可能因为停用词处理丢掉重要差别，所以预处理选择应跟任务一起验证。

**English takeaway:** Bag-of-words maps documents to a fixed vocabulary coordinate system. It retains word occurrences or counts but discards word order; words outside the vocabulary are ignored.

**来源与掌握要求:** Lecture2b, 第55—58个单元, PDF 14—15页。核心必会；难度低；要求构造向量并说明信息损失。

## 13. Steps to make BoW | 词表只能从训练资料里学

读取数据时，从 email 子目录读取文本，各子目录对应一类。类别名称由 target\_names 给出，别未经核对就假定数字1永远表示spam。随后Lecture2b, 第61个单元用种子11做50/50划分。代码中的 replace 解码处理是读取策略，不是文本分类算法本身。

构造词向量的 CountVectorizer 使用英文停用词、最多100个常见词，并默认小写化：

```
cntvect = feature_extraction.text.CountVectorizer(
    stop_words="english", max_features=100
)
trainX = cntvect.fit_transform(traintext)
testX = cntvect.transform(testtext)
```

fit 确定词表，transform 按既定词表编码新文本。测试集只做后者；如果也在测试集拟合，既改变了列的含义，又让测试信息参与表示选择。

输出矩阵是“文档数×实际词表大小”。大量零表示文档没出现该词；稀疏矩阵只存非零项，零仍然存在于模型的语义里。查看少量样本时可用 toarray，不能为了“看着方便”把任何规模的全文档矩阵都变成稠密数组。

原 showVocab 是显示辅助：它按词字符串排序，但打印每个词的真实索引；注释“sort by index”不精确。它还成对调用 next，奇数个待显示词时需要处理最后一个。读懂方法不要求背这段打印代码。

**English takeaway:** Fit the vocabulary on training text and reuse exactly that mapping for other splits. Sparse storage omits stored zeros, not the meaning of absent words.

**来源与掌握要求：** Lecture2b, 第58—71个单元, PDF 15—20页。核心必会；难度中；要求读懂 fit / transform 与稀疏矩阵。来源：Lecture2b, 第59个单元。来源：Lecture2b, 第62/71个单元。

## 14. Naive Bayes model for Boolean vectors | 一个词没出现，也是一条证据

Bernoulli NB关心出现还是没出现。固定词 $j$ 、类别 $c$ ，令  $\pi_{j,c} = P(x_j = 1 \mid y = c)$ ，其中  $x_j \in \{0, 1\}$ 。若该类有  $N_c$  篇文档，其中  $N_{j,c}$  篇含词 $j$ ，无平滑MLE为  $\hat{\pi}_{j,c} = N_{j,c}/N_c$ 。

同一封邮件写五遍“free”，在这一模型里仍是一次“出现”；不能把5加到“含词文档数”中。其文档 log 分数是

$$\log p(c) + \sum_{j=1}^V [x_j \log \pi_{j,c} + (1 - x_j) \log(1 - \pi_{j,c})].$$

第二项中的  $(1 - x_j)$  使未出现的词也贡献证据。可以把固定词表看作一份清单：每个词勾上或未勾上，分别对应公式中的出现项和未出现项。

课堂调用的 BernoulliNB 默认可将计数按是否大于0转成布尔。注意  $\alpha=0$  可能遇到零或一的估计，导致对数无穷或某个样本在所有类别下都被判为不可能；这正是老师接着讲平滑的原因。不要把数值警告当成正常概率。

**English takeaway:** Bernoulli NB models document-level word presence. Both present and absent vocabulary terms contribute to the score; repeated occurrences do not increase a binary feature.

**来源与掌握要求：** Lecture2b, 第72—79个单元, PDF 20—25页。核心必会；难度中；要求区分出现文档数与出现总次数。来源：Lecture2b, 第74个单元。

## 15. Smoothing | 没有见过，不等于绝不可能

如果某类训练文档从未出现一个词，无平滑估计为0。它把有限样本里的“没见过”升级成了绝对禁令。老师给出的加法平滑为

$$\tilde{\pi}_{j,c} = \frac{N_{j,c} + \alpha}{N_c + 2\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

分母加  $2\alpha$ ，因为这个词的Bernoulli试验只有“出现 / 未出现”两种结果；不是因为词表只有两个词，也不是因为只有两个类别。 $\alpha = 1$ 通常叫 Laplace smoothing；其他正值是加法平滑。它改变估计，可能帮助泛化，不能保证任何一次测试分数都提高。

### 教学手算 / Worked example

中文题：两类各3篇文档，词表为 [free, meeting]。Spam里两个词分别出现在2、1篇，Ham里分别出现在0、2篇。取  $\alpha = 1$ 、相等先验，新邮件的布尔向量是 [1,0]。求两类的类条件分数和Spam后验。

English question: Each class has three documents. In vocabulary [free, meeting], document–presence counts are [2,1] for Spam and [0,2] for Ham. Use  $\alpha=1$  and equal priors. For binary vector [1,0], find both conditional scores and the Spam posterior.

答案: Spam参数  $[3/5, 2/5]$ , Ham参数  $[1/5, 3/5]$ 。新邮件出现free但不出现meeting, 所以分数为  $(3/5)(3/5) = 9/25$  与  $(1/5)(2/5) = 2/25$ ; 相等先验消去后, Spam后验是  $9/11 \approx 0.8182$ 。漏掉未出现项会得到另一个答案。

English answer: Smoothed parameters are  $[3/5, 2/5]$  and  $[1/5, 3/5]$ . The conditional scores are  $9/25$  and  $2/25$ , giving Spam posterior  $9/11$ . The absent word contributes through its complementary probability.

**English takeaway:** Smoothing prevents unseen events from receiving an automatic zero estimate. The Bernoulli denominator adds two pseudo–count contributions because each feature has two possible outcomes.

**来源与掌握要求:** Lecture2b, 第80–84个单元, PDF 25–26页。核心必会; 难度中; 要求会算平滑参数并解释分母。

## 16. Frequent words / Most informative words | 常见词不一定最能区分类别

在Spam中出现率很高的词, 可能在Ham中也很常见。按单类的 `feature_log_prob_` 排名前十, 得到的是该类模型下的高概率词; 要讨论区分性, 还需看另一类。

老师比较  $\log p(w_j | y = 1) - \log p(w_j | y = 0)$ 。差为正说明该词出现更支持类1。对于Bernoulli完整文档分类, 还要考虑词未出现的项和先验, 不能把这—个排名直接当成全部决策公式。

**原课核对:** 平滑演示使用 `bmodels`, 但Lecture2b, 第86/88个单元仍读取之前的 `bmodel`。解读输出时必须说明在看哪个对象; 要分析平滑结果, 就应一致读取平滑模型。否则图、排名和结论可能来自不同实验。

**English takeaway:** A frequent word within one class need not distinguish that class from others. Compare class–specific scores and keep the model object consistent across plots, rankings and conclusions.

**来源与掌握要求:** Lecture2b, 第85–88个单元, PDF 26–27页。常规掌握; 难度中; 要求解释词表排名的含义。

## 17. Naive Bayes for Count Vectors / TF–IDF | 从是否出现, 走到出现多少与多稀有

Boolean只问有没有; count记录出现次数; **term frequency, TF (词频)** 还会按文档长度归一化。原课写

$$\text{TF}_{j,D} = \frac{w_j}{|D|}, \quad \text{IDF}(j) = \log \frac{N}{N_j}, \quad x_j = \text{TF}_{j,D} \text{IDF}(j).$$

这里  $w_j$  是该词在当前文档 $D$ 中的计数,  $|D|$  是文档词数;  $N$ 是用于估计IDF的训练文档数,  $N_j$  是其中包含词 $j$ 的文档数, **不是词 $j$ 出现的总次数**。普遍出现在各文档中的词, 区分文档的能力往往有限, 因此IDF降低其权重。

补充小例: 4篇训练文档中, “market”出现在1篇, 课堂简式给IDF=log4; “news”出现在全部4篇, 给IDF=0。两者都只按“哪些文档含它”计数, 单篇反复出现不增加文档频数。

**原课核对: Lecture2b, 第91个单元的库调用是另一个明确约定。**

TfidfTransformer(use\_idf=True,norm="l1") 默认使用平滑IDF:  $\log[(1+N)/(1+N_j)] + 1$ , 然后将非零文档向量按L1归一化; 全零行仍是零。它不等于逐字执行上一段简式。例中“news”的库IDF是1而非0。官方参数与公式

IDF同样只能从训练数据拟合, 测试数据用同一个transform。词表、IDF和分类器都是流程的一部分, 不是只有最后一个fit才可能用到测试信息。

**English takeaway:** TF uses within-document frequency; IDF uses training-document frequency. The instructor's conceptual TF-IDF formula differs from the transformer's smoothed IDF and final normalization, so state which convention is used.

**来源与掌握要求:** Lecture2b, 第89—92个单元, PDF 27—28页。核心必会; 难度中; 要求读懂权重并区分数学简式与库实现。

## 18. Naive Bayes Multinomial | 模型里的“词概率”又换了含义

对原始计数向量  $\mathbf{x}$ , 总词数  $L = \sum_j x_j$  固定时, 多项式模型给出

$$p(\mathbf{x} | c, L) = \frac{L!}{\prod_j x_j!} \prod_{j=1}^V \pi_{j,c}^{x_j}, \quad \sum_j \pi_{j,c} = 1.$$

把同一类别的文档中的所有词放在一起,  $\pi_{j,c}$  表示从这一类的词分布中抽取一个词时, 它是词 $j$ 的概率。估计时看该词出现次数占全部词次数的比例。这与Bernoulli问“某篇文档有没有词 $j$ ”不同: 同一篇可以包含多个词, 因此Bernoulli的各词出现概率不必相加等于1。

比较同一文档的类别时, 阶乘项与 $c$ 无关, 于是得分只需

$$\log p(c) + \sum_j x_j \log \pi_{j,c}.$$

若  $T_{j,c}$  是类别 $c$ 里词 $j$ 的总计数, 加法平滑为

$$\tilde{\pi}_{j,c} = \frac{T_{j,c} + \alpha}{\sum_{k=1}^V T_{k,c} + V\alpha}.$$

分母是总词计数加  $V\alpha$ , 不是文档数加  $2\alpha$ 。同一个alpha名字在不同模型中作用于不同分布, 不能照搬分母。

## 教学手算 / Worked example

中文题：词表仍为 [free, meeting]。两类的总词计数分别是 [6,2] 和 [1,7]， $\alpha = 1$ ，先验相等。新文档计数为 [2,0]，求Spam后验。

English question: For vocabulary [free, meeting], total token counts are [6,2] for Spam and [1,7] for Ham. With  $\alpha=1$  and equal priors, find the Spam posterior for count vector [2,0].

答案：两类参数分别 [0.7,0.3]、[0.2,0.8]。该文档的类别相关项为  $0.7^2 = 0.49$  与  $0.2^2 = 0.04$ ，Spam 后验  $49/53 \approx 0.9245$ 。重复free增加了证据；未出现的meeting指数为0，没有Bernoulli那样的补概率项。

English answer: The parameters are [0.7,0.3] and [0.2,0.8]. The class-dependent factors are 0.49 and 0.04, so the Spam posterior is 49/53. Repeated occurrences affect the score, unlike binary presence.

**原课核对：**TF-IDF与阶乘公式不能混为一谈。Lecture2b，第93个单元同时写“归一化频率”和整数多项式PMF。严格的这个PMF定义在非负整数计数上；TF-IDF通常是分数权重。sklearn允许非负TF-IDF作为实用输入，仍使用加权log分数，但不能把这些权重逐项解释成整数计数的生成概率。Lecture2b，第94个单元的 $\alpha=0.05$ 是课堂邮件示例设置，不是适用于所有任务的固定答案。模型实现说明

**English takeaway：** Multinomial NB scores count or nonnegative weighted features using token-level parameters. Literal multinomial probabilities require integer counts; TF-IDF inputs are a practical weighted-feature use of the classifier.

**来源与掌握要求：** Lecture2b，第93—97个单元，PDF 29—30页。核心必会；难度中；要求比较模型与识别计数假设。

## 19. Summary / Other text preprocessing / Other word models | 本讲留下哪些取舍？

生成式分类把“怎样描述各类数据”变成主要建模选择。NB减少了参数数量，训练快、容易扩展到多类；有限数据时常是值得先做的基线。但课件“works with small amount of data”不是任何小样本任务都可可靠的保证，分布假设不合适、样本不代表实际环境时仍会失败。预测标签不错，也不意味着后验数值已经校准。

老师最后点到的改进方向各有目的：

| 原英文名称         | 中文理解与例子                         | 第一遍掌握边界            |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| Stemming      | 按规则截取词干，例如 testing、tests → test | 知道会合并变体，也可能产生不自然词干 |
| Lemmatisation | 按语言规则归并词形，例如 went、going → go    | 知道可能依赖词性与语言资源      |

| 原英文名称                          | 中文理解与例子           | 第一遍掌握边界                       |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Removing numbers / punctuation | 对数字、标点做处理         | 先判断是否含任务信息；短信金额、链接符号未必该删      |
| N-grams                        | 用连续n个词的组合保留部分局部语序 | 能解释unigram与bigram；代价是词表扩大     |
| Word vectors                   | 用实向量表达词在上下文中的统计关系 | 知道向量相似与上下文有关，不把向量运算当必然成立的语义定律 |

这些是原课提供的后续方向。第一遍不需要为每个名字另读一整章模型教程；先能解释为什么当前词袋可能不够。

**English takeaway:** Generative and naive Bayes models offer efficient, interpretable baselines, but their assumptions and representation choices matter. Preprocessing, n-grams and word vectors change which information is retained.

**来源与掌握要求：** Lecture2b，第98—100个单元，PDF 30—31页。常规掌握；难度低；要求比较用途和限制。

## 20. 把整讲放回一张表 | What changes, and what stays the same?

所有模型都在比较“类条件支持×先验”；变的是特征表示和CCD假设。

| 模型                | 输入语义          | 各类学什么         | 主要条件或代价            |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 一维 Gaussian Bayes | 一个连续测量        | 均值、方差、先验      | 每类一元高斯             |
| Gaussian NB       | 多个连续测量        | 每维均值/方差、先验    | 给定类后独立，对角协方差       |
| 完整 Gaussian Bayes | 连续特征向量        | 均值向量、各类协方差、先验 | 建模相关性，参数与样本需求更高    |
| Bernoulli NB      | 每词是否出现        | 每类每词的文档出现率    | 同时考虑出现和未出现         |
| Multinomial NB    | 词计数；实现也接受非负权重 | 每类各词所占的概率     | 计数模型与TF-IDF实用输入须区分 |

Poisson NB是 **Tutorial 2** 引入的计数模型，先在本讲掌握“按类估参数—算特征的对数似然—加对数先验—归一化”，再在教程中更换分布；它不属于 Lecture2a/2b 新出现的一页。

## 21. 英文自测与少量卡片 | 先解释，再检索

答案是最低合格要点的示例，不要求逐字背诵。

**Q1 中文：** 先验、类条件分布、后验各固定了什么？

**Q1 English:** What is conditioned on in the prior, class-conditional distribution and posterior?

**答：** 先验还未给定当前特征；类条件已知类别看特征；后验已知特征看类别。

**Answer:** The prior is before observing the current features; the class-conditional distribution describes features given a class; the posterior describes classes given the observed features.

**Q2 中文：** 某类训练值为1、2、3。高斯MLE均值、方差是什么？无偏样本方差是否相同？

**Q2 English:** A class has observations 1, 2 and 3. Find the Gaussian MLE mean and variance, and compare with the unbiased sample variance.

**答：** 均值2，MLE方差2/3，无偏样本方差1；分母不同。

**Answer:** The mean is 2, the MLE variance is 2/3, and the unbiased sample variance is 1.

**Q3 中文：** 似然相同、先验分别0.2/0.8，相同错分代价时选谁？

**Q3 English:** With equal likelihoods, priors 0.2/0.8 and equal error costs, which class is selected?

**答：** 第二类，后验与先验相同；若共同似然为0，不能这样归一化。

**Answer:** Select the second class when the common likelihood is positive; the posterior equals the prior. A zero common likelihood makes this normalization undefined.

**Q4 中文：** 为什么给定类后的相关性会使 Gaussian NB 假设不成立？完整高斯是否一定测试更好？

**Q4 English:** Why does within-class dependence challenge Gaussian NB, and must a full Gaussian perform better on test data?

**答：** NB将类条件联合分布分解；完整模型允许协方差，但估计更多参数，有限数据时不保证更好。

**Answer:** NB factorizes the class-conditional joint distribution. Full covariance permits dependence but estimates more parameters, so improvement is not guaranteed.

**Q5 中文：** free出现三次，Bernoulli NB和Multinomial NB怎样对待它？

**Q5 English:** How do Bernoulli and multinomial NB treat three occurrences of “free”?

**答：** Bernoulli将其变成一次出现；计数Multinomial使用计数3。

**Answer:** Bernoulli represents presence as one; count-based multinomial NB uses the count three.

先用这几张卡复习本讲主线：先验MLE M052、Bayes决策 M058、Gaussian NB M061、文本平滑 M081。这4张先检查主线；其余相关卡可在完成Tutorial练习后分批复习。

## 22. 重难点判断到底依赖什么？

| 证据                                  | 本讲可用的结论                           | 不能推出的结论             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 当前Lecture2a / Lecture2b的目录、公式、原例与代码 | 本学期确实提供了哪些内容，前后需要什么基础             | 未提供录音时，不能声称老师口头反复强调 |
| 当前Tutorial 2                        | 文本表示、NB比较、调参、解释错分、实现另一种CCD是实际训练目标 | 教程出现过不自动等于期末高频      |

| 证据                                                                    | 本讲可用的结论                     | 不能推出的结论                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 当前Assignment 1                                                        | 分类流程、评估、复现需要能应用             | 不证明所有高级模型都必须掌握           |
| 历史作业 Home_Assignments_1.pdf:<br>2024历史Home_Assignments_1, Ex2         | 曾有“更换类条件分布并推MLE”的任务，支持练方法迁移 | 不能把旧题中的Laplacian分布当当前新增项 |
| 历史作业 Home_Assignments_1.pdf Ex3—4                                     | 历史资料涉及共享协方差LDA与条件高斯证明，难度较高  | 不据此把完整证明列为当前Lecture2核心   |
| 历史样题 sample_final_questions.docx:<br>2024/25东莞Sample Questions, 2b/3b | 样题涉及NB优缺点和MLE推导，可用来练英文回答    | 样题不是实际试卷，更不是香港本学期的高频统计   |

历史作业 Home\_Assignments\_1.pdf的封面/首页只有2024日期，教师与校区归属仅由历史资料库上下文判断，未在该文件首页直接确认；历史样题 sample\_final\_questions.docx封面明确“CITY UNIVERSITY OF HONG KONG (DONGGUAN) / Sample Questions”。两处仓库中的同内容副本按SHA-256去重，不算两年或两份独立证据。详见 source-manifest.json。

历史原件：历史作业 Home\_Assignments\_1.pdf；历史样题 sample\_final\_questions.docx。

### 23. 原课覆盖索引 | 回到老师哪一页？

主要来源：Lecture2a Notebook / PDF，Lecture2b Notebook / PDF。cell 从文件第一个单元开始计数，包含 Markdown 和代码，不是执行次数  $\ln[n]$ 。PDF 页码从第一页计数。

下表覆盖全部149个Notebook单元，包括标题、设置、重复显示和空白收尾。连续范围中的代码与图片按教学目的合并解释。PDF分页是导出版定位辅助，Notebook cell是主要定位。

| 原位置                  | PDF页  | 本讲义位置 / 处理                   |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Lecture2a, 第1—3个单元   | 1     | 开头与学习地图；标题、Outline、导入设置      |
| Lecture2a, 第4—8个单元   | 1—3   | §1 分类任务、原花图、数据坐标             |
| Lecture2a, 第9—12个单元  | 3—4   | §2 生成模型、先验、指示函数              |
| Lecture2a, 第13—17个单元 | 4—5   | §3 类别先验MLE与实计数               |
| Lecture2a, 第18—25个单元 | 5—7   | §4 直方图、连续密度、正态示意             |
| Lecture2a, 第26—31个单元 | 7—9   | §5 均值/方差MLE、拟合图              |
| Lecture2a, 第32—40个单元 | 9—11  | §6 后验、Bayes决策、边界定位           |
| Lecture2a, 第41—47个单元 | 11—13 | §7 joint / log-joint 等价与数值稳定 |
| Lecture2a, 第48—49个单元 | 13    | §7总结；Lecture2a, 第49个单元为空代码单元 |
| Lecture2b, 第1—5个单元   | 1—2   | §8 Outline、条件独立、运行设置         |
| Lecture2b, 第6—13个单元  | 2—4   | §8 数据、50/50划分、样本与网格区别        |
| Lecture2b, 第14—24个单元 | 4—7   | §8 参数、二维/三维密度、椭圆和后验绘图函数      |
| Lecture2b, 第25—32个单元 | 7—9   | §9 后验、测试、错分点                 |
| Lecture2b, 第33—38个单元 | 9—10  | §10 协方差、四个矩阵例子与图             |
| Lecture2b, 第39—42个单元 | 10—11 | §11 MLE与正则；§10形状解释           |
| Lecture2b, 第43—54个单元 | 11—14 | §11完整类实现、标签映射、预测比较           |
| Lecture2b, 第55—58个单元 | 14—15 | §12 邮件任务、词袋原图与信息损失           |
| Lecture2b, 第59—71个单元 | 15—20 | §13 读取、划分、词表、稀疏矩阵与显示辅助       |

| 原位置                   | PDF页  | 本讲义位置 / 处理                |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| Lecture2b, 第72—79个单元  | 20—25 | §14 Bernoulli拟合、词概率图、错分查看 |
| Lecture2b, 第80—84个单元  | 25—26 | §15平滑与测试比较的解释             |
| Lecture2b, 第85—88个单元  | 26—27 | §16 高频 / 区分性词排名、模型对象核对    |
| Lecture2b, 第89—92个单元  | 27—28 | §17 TF-IDF与库约定            |
| Lecture2b, 第93—97个单元  | 29—30 | §18 Multinomial、词参数、预测与排名 |
| Lecture2b, 第98—100个单元 | 30—31 | §19总结、预处理、n-gram与词向量      |

数值和图由本地工具单独重算；原代码保留在原材料中。不同版本库的实际行为需结合随样板保存的环境版本核对。教学手算在正文中标为补充例题。

# Lecture 3 · Discriminative Classifiers | 从概率分布走向分类边界

课程目录 · 上一讲: Bayes [本册 p.14] · Tutorial 3 [本册 p.115] · 下一讲: 回归 [本册 p.53]

植物园仍然要辨认鸢尾花。上一讲先为每种花建立测量值的分布，再用 Bayes 规则判断新花。这一讲换个问题：如果最后只需要判断类别，能不能直接学习“什么测量结果应该分在哪边”？老师按 **线性分类 → Logistic Regression → SVM → Kernel SVM → 特征与模型比较** 展开，本讲义保持这个顺序。

**基础复习 (可跳过):** 看不懂点积、距离时先读长度与投影 [基础册 p.29]；求梯度、约束和乘子卡住时读梯度与约束 [基础册 p.32]。Python 数组操作回到 Lecture 1 [本册 p.8]。先修页解释工具，本讲仍会完整解释分类方法。

本目录 / Contents

- Lecture 3 · Discriminative Classifiers | 从概率分布走向分类边界 [本册 p.37]
  - 1. Generative versus discriminative | 先弄懂我们换了什么目标 [本册 p.38]
  - 2. Linear classifier and separating hyperplane | 一张有方向的分界线 [本册 p.38]
  - 3. Logistic regression | 把分数翻译成概率 [本册 p.39]
  - 4. Regularization and optimization | 限制大权重，减少过拟合 [本册 p.40]
  - 5. Iris example and cross-validation | 让验证集帮我们选 C [本册 p.41]
  - 6. Multiclass classification | 三类不是多加一个 if 就结束 [本册 p.41]
  - 7. Maximum margin | 不仅分开，还想留出余地 [本册 p.42]
  - 8. Lagrangian and duality | 换一组未知数，不是凭空变公式 [本册 p.42]
  - 9. KKT and support vectors | 乘子告诉我们哪条约束在起作用 [本册 p.43]
  - 10. Soft-margin SVM | 允许有代价的违规 [本册 p.44]
  - 11. Multiclass SVM and kernel trick | 直线不够，就改变表示 [本册 p.44]
  - 12. RBF and custom kernels | 相似度也有尺度 [本册 p.45]
  - 13. Features, scaling and imbalance | 同一模型也会被表示方式影响 [本册 p.45]
  - 14. Classification summary | 把不同方法放在同一张地图 [本册 p.46]
  - 15. Back to the tutorial and English self-test | 从本讲走向实践 [本册 p.46]
  - 16. 原课疑点与覆盖索引 [本册 p.47]

| 主题                         | 优先级  | 理解难度与卡点     | 应达到的能力；判断依据                                                |
|----------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 线性分数、sigmoid、logistic loss | 核心必会 | 中；标签编码、概率方向 | 手算分数、概率和损失；Lecture3a，第24—52个单元                             |
| 正则化、CV、预处理                 | 核心必会 | 中；训练/验证边界   | 能设计无泄漏实验；Lecture3a，第65—73个单元、Lecture3c，第7—15个单元、Tutorial 3 |

| 主题                   | 优先级  | 理解难度与卡点     | 应达到的能力；判断依据                                       |
|----------------------|------|-------------|---------------------------------------------------|
| margin、hard/soft SVM | 核心必会 | 中至高；距离与函数值  | 解释并计算间隔、slack；Lecture3b，第11—60个单元、SVM手写补充，第1—4页   |
| SVM dual、KKT         | 核心必会 | 高；对谁求导、约束符号 | 跟完关键求导并解释乘子；Lecture3b，第37—44个单元、SVM手写补充，第2—4页     |
| 核、特征映射及参数            | 核心必会 | 中至高；隐式内积    | 手算小核矩阵、实现原任务；Lecture3b，第83—123个单元、Tutorial 3      |
| 多分类、编码、不平衡           | 常规掌握 | 中；机制与实现区分   | 选择表示与评估方法；Lecture3a，第74—99个单元、Lecture3c，第16—42个单元 |
| 强对偶的一般证明、核的一般谱理论     | 二读拓展 | 高；数学条件      | 当前只需理解适用边界；整理者建议，未据此宣称“不考”                        |

优先级首先来自当前课件和 Tutorial 的实际要求。历史复习资料能帮助复习，不能把一个旧样题的出现次数叫作“高频”，也不能代替本学期或 QE 范围确认。

## 1. Generative versus discriminative | 先弄懂我们换了什么目标

生成式分类器学  $p(\mathbf{x} | y)$  和  $p(y)$ ，再得到后验  $p(y | \mathbf{x})$ 。判别式分类器直接学后验或分类分数。两者都使用带标签的训练数据；“判别式”不等于“不需要概率”，SVM 和 Logistic Regression 也不是同一种训练目标。

老师先从上一讲搭桥（Lecture3a，第8—23个单元）。假设两个类别各维条件独立，所有类别、所有维度共享同一个方差  $\sigma^2 > 0$ ，均值分别为  $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\nu}$ ，先验为  $\pi_1, \pi_2 > 0$ 。比较两个后验的对数比：

$$\log \frac{p(y = 1 | \mathbf{x})}{p(y = 2 | \mathbf{x})} = \sum_{j=1}^d \frac{\mu_j - \nu_j}{\sigma^2} x_j + \frac{\|\boldsymbol{\nu}\|^2 - \|\boldsymbol{\mu}\|^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2}.$$

为什么突然变成直线？把  $(x_j - \mu_j)^2$  和  $(x_j - \nu_j)^2$  展开，两边的  $x_j^2$  抵消，只剩一次项和常数。这个抵消依赖共享方差；不要套回 Lecture 2 的逐类完整协方差模型。

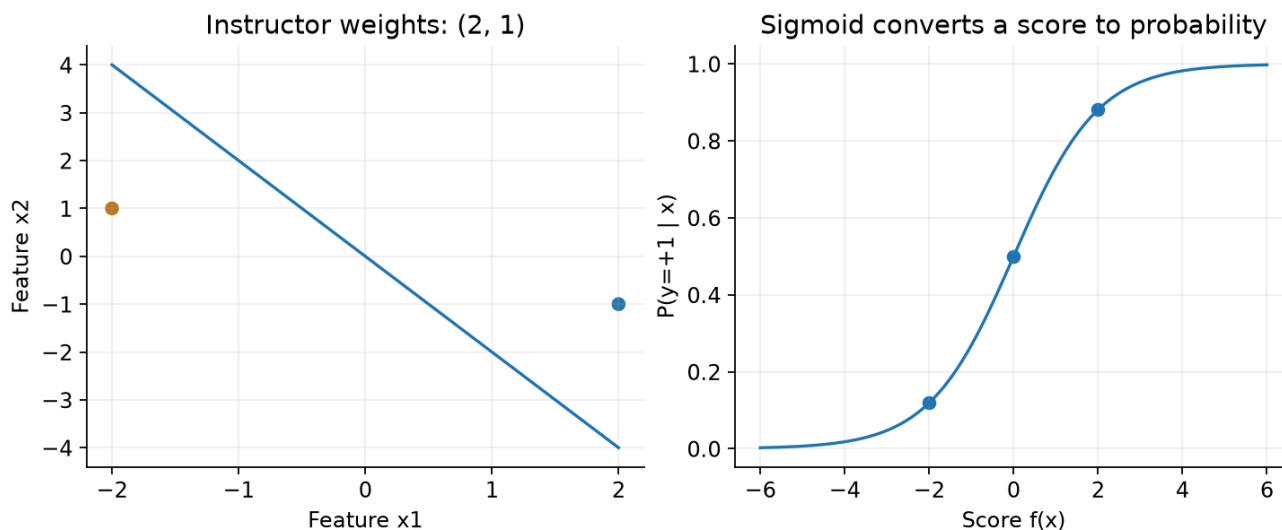
将各个一次项系数记成  $w_j$ ，所有常数合成  $b$ ，得到  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$ 。接下来不必先估计均值和方差，可以直接从数据学习  $\mathbf{w}, b$ 。

**English takeaway (整理表达):** A shared-variance Gaussian model yields a linear log-posterior ratio. Discriminative learning estimates a decision rule or a posterior directly.

## 2. Linear classifier and separating hyperplane | 一张有方向的分界线

从 Lecture3a，第24个单元开始，理论标签改成  $y \in \{-1, +1\}$ ，不再是前面的 1、2。输入  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 、权重  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ ，偏置  $b$  是一个数。 $f > 0$  判 +1， $f < 0$  判 -1； $f = 0$  要约定平局处理。分数本身不是概率。

老师原例  $\mathbf{w} = (2, 1)^T, b = 0$ : 看见  $(2, -1)$  就算  $2 \times 2 - 1 = 3$ , 判 +1; 看见  $(-2, 1)$  得  $-3$ , 判  $-1$ 。边界  $2x_1 + x_2 = 0$  垂直于  $\mathbf{w}$ 。二维是线, 三维是平面,  $d$  维叫超平面 (hyperplane), 维度为  $d - 1$ , 要求  $\mathbf{w} \neq 0$ 。



图左按原例重绘分类边界, 右边显示同一分数经sigmoid转换后的概率。生成代码见 `tools/verify_lecture_examples.py`。

**自测 / Check:** 若  $\mathbf{w} = (2, 1)^T, b = -1, \mathbf{x} = (1, 2)^T$ , 分数和预测是什么? / Find the score and class for these values.

**答案 / Answer**

$f = 2 + 2 - 1 = 3 > 0$ , 预测 +1。 / The score is 3; predict +1. 偏置移动边界, 不增加一个观测维度。

### 3. Logistic regression | 把分数翻译成概率

“分数为 3”不直接告诉我们有多确定。Logistic Regression 用 sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad p(y = +1 | \mathbf{x}) = \sigma(f(\mathbf{x})), \quad p(y = -1 | \mathbf{x}) = 1 - \sigma(f(\mathbf{x})).$$

分数 0 对应 0.5; 分数 2 对应约 0.8808;  $-2$  对应约 0.1192。概率相加为 1。名称里虽然有 regression, 这里做的是分类。Lecture3a, 第36个单元 的一维原例  $f(x) = 2x - 4$ , 所以边界在  $x = 2$ , 不是在  $x = 0$ 。

现在反过来: 给出训练数据, 怎样找权重? 每个样本希望模型给它的**真实类别**较高概率。利用  $1 - \sigma(z) = \sigma(-z)$ , 两种标签合并为  $p(y | \mathbf{x}) = \sigma(yf(\mathbf{x}))$ 。这个写法只适用于  $y = \pm 1$ ; 不能直接把 0/1 标签代进去。

令  $z_i = y_i f(\mathbf{x}_i)$ 。它为正则说明分对, 负说明分错, 零在边界。独立样本的条件似然相乘, 取对数后相加; 最大化对数似然等价于最小化负对数:

$$E(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^N \ell(z_i), \quad \ell(z) = \log(1 + e^{-z}).$$

若真实标签  $-1$ ，分数却为  $2$ ，那么  $z = -2$ 、损失约  $2.1269$ ；同样标签配分数  $-2$ ，损失约  $0.1269$ 。损失是“对真实答案有多不买账”，不是错误样本的简单计数。即使分对但信心不足，损失仍不为零。

**English:** Logistic regression minimizes the negative conditional log-likelihood. The signed score  $yf(x)$  distinguishes correct from incorrect predictions.

## 4. Regularization and optimization | 限制大权重，减少过拟合

模型可能靠很大的权重把训练点分得极其自信，但新数据稍有变化就出错。Lecture3a，第49–51个单元 给权重零均值高斯先验，协方差  $(C/2)I$ ，得到课堂目标：

$$E = \frac{1}{C} \|\mathbf{w}\|^2 + \sum_i \log(1 + e^{-y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)}), \quad C > 0.$$

第一项惩罚大权重，第二项拟合数据。小  $C$ ：更强正则；大  $C$ ：更弱正则。这是一种 MAP 解释，偏置在这份公式里未被惩罚。库中的  $1/2$ 、求和/平均及 solver 约定可能不同，不应从同一个数值  $C$  推断不同软件必然输出同一模型。

老师说用迭代优化（Lecture3a，第52个单元）。补足最关键一步：对一个样本，

$$\frac{d\ell}{dz} = -\frac{1}{1 + e^z} = -\sigma(-z), \quad \nabla_{\mathbf{w}} \ell = -y\sigma(-yf)\mathbf{x}.$$

第一式来自先求  $\log u$  的导数再乘  $u = 1 + e^{-z}$  的导数；第二式再乘  $z = y(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$  对权重的导数。加上正则得到

$$\nabla_{\mathbf{w}} E = \frac{2}{C} \mathbf{w} - \sum_i y_i \sigma(-y_i f_i) \mathbf{x}_i, \quad \frac{\partial E}{\partial b} = - \sum_i y_i \sigma(-y_i f_i).$$

梯度下降把参数更新为  $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta \nabla E$ ， $\eta > 0$  是学习率。减号表示向局部下降方向走；步子过大仍会跨过谷底。

**补一步题 / Fill a step:** 单个样本  $x = 2, y = +1, w = b = 0$ ，无正则， $\eta = 0.1$ 。一次同时更新得到什么？ / Compute one simultaneous gradient step with these values.

**答案 / Answer**

$f = 0, \sigma(-yf) = 0.5$ ， $\partial E / \partial w = -1$ 、 $\partial E / \partial b = -0.5$ 。新  $w = 0.1, b = 0.05$ ，新分数  $0.25$ ，正确类别概率增加到约  $0.5622$ 。 / The updated parameters are  $w=0.1, b=0.05$ ; the positive-class probability becomes about  $0.5622$ .

## 5. Iris example and cross-validation | 让验证集帮我们选 C

课堂用 iris2.csv 的两项测量，固定 random\_state=4487，各一半训练与测试；C=100 学到一条边界。原 Lecture3a，第59个单元的系数是老师保存的输出，依赖版本/求解器，不能当成永不变化的常量。本轮关键计算另行重算，见配套运行报告。

课堂画几个 C 的测试表现属于课堂探索。正式选参应该在训练集内部做 K-fold cross-validation (CV)：将训练数据分 K 份，每次留一份验证，其他份训练；每个 C 得 K 个验证分数，取平均；选好后用整个原训练集重新拟合，最后才评估保留测试集。Lecture3a，第69个单元的“all data”在这里应理解为所有训练数据，不包括用于最终评价的测试集。

如果还要标准化，StandardScaler 必须放在 Pipeline 里面，让每一折只用本折训练部分拟合均值与标准差。提前用整个训练集缩放再 CV，会把验证折的信息带进去。固定减 0.5 不依赖数据估计，性质不同。

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
model = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=3000))
search = GridSearchCV(model, {'logisticregression__C':[0.1,1,10]}, cv=5)
search.fit(trainX, trainY)
# Only now evaluate search on the untouched testX, testY.
```

当前接口使用 model\_selection；原文提到的 cross\_validation 是旧模块名。mean\_test\_score 在 GridSearchCV 中指每折的验证分数，不是你保留的外部测试集成绩。

来源：Lecture3a，第54–64个单元。来源：Lecture3a，第66个单元。

## 6. Multiclass classification | 三类不是多加一个 if 就结束

One-vs-rest (OvR) 为每一类训练“它 versus 其他类”分类器，然后比较各类分数/概率。三类要三个分类器。它们分别训练，原始 sigmoid 输出不必相加为 1；实现可进一步归一化。

Softmax 则一起训练 K 组权重， $f_c(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_c^T \mathbf{x}$ （偏置可加入或吸收到常数特征）：

$$p_c = \frac{e^{f_c}}{\sum_{j=1}^K e^{f_j}}, \quad \ell = - \sum_{c=1}^K y_c \log p_c.$$

$\mathbf{y}$  是 one-hot 真实标签，仅真实类别的分量为 1，所以损失就是该类概率的负对数。分数 (0, log 2, log 3) 对应概率 (1/6, 2/6, 3/6)；若真实类别为第 2 类，损失  $\log 3 \approx 1.0986$ 。数值实现先减最大分数再指数，概率不变且更稳定。

原 multi\_class='ovr' / 'multinomial' 是旧接口写法。需要明确 OvR 时用 OneVsRestClassifier(LogisticRegression(...))；不要靠新版默认值猜老师在示范哪一种模型。

来源：Lecture3a，第74—85个单元。来源：Lecture3a，第86—99个单元。

## 7. Maximum margin | 不仅分开，还想留出余地

从两团可分数据开始。有很多条线能分对训练数据，SVM 优先选离最近点也尽量远的线。这就像在两排桌子中间留通道：只要没碰桌子不代表通道已经够宽。

点到超平面距离为  $|\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b| / \|\mathbf{w}\|$ 。分母不能省：同时把  $\mathbf{w}, b$  乘 10，分界线没动，分数放大 10 倍，距离不能跟着放大。

线性可分、标签正确侧的前提下，选择归一化使最近点  $y_i f_i = 1$ 。一侧 margin 为  $1 / \|\mathbf{w}\|$ ，两条支持平面间的总宽度为  $2 / \|\mathbf{w}\|$ 。于是 hard-margin SVM：

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{s.t. } y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 \quad \forall i.$$

目标让间隔大，约束保证所有点都在正确侧且不侵入间隔。单写  $|f_i| \geq 1$  不够，它也容易把标签全部分反；SVM 手写补充，第1页 中绝对值中间式必须连着“正确分类”的前提读。

**完整小算例 (补充)：**一维两点  $x_1 = -1, y_1 = -1, x_2 = 1, y_2 = 1$ 。约束为  $w - b \geq 1$  和  $w + b \geq 1$ ，相加得  $w \geq 1$ 。最小  $w^2/2$  在  $w = 1, b = 0$ ，两点都是支持向量，一侧距离 1，总宽度 2。

来源：Lecture3b，第4—26个单元。

## 8. Lagrangian and duality | 换一组未知数，不是凭空变公式

上一节直接求出了一条最大间隔分界线。接下来把每个样本与边界的关系写进求解过程：给第  $i$  条约束配一个非负数  $\alpha_i$ ，称为拉格朗日乘子 (Lagrange multiplier)。最终哪些乘子非零，就能看出哪些样本直接参与了边界的表示。

先固定一种符号约定：把要求写成  $g_i \geq 0$ ，拉格朗日函数写作  $L = f - \sum_i \alpha_i g_i$ 。当约束满足时，减去的是非负数，因此  $L$  不会超过原目标  $f$ 。这一点会让我们得到原问题最优值的下界。若改写为  $h_i = -g_i \leq 0$ ，同一个式子便成为  $L = f + \sum_i \alpha_i h_i$ ；正负号来自约束的写法。

对 hard SVM， $g_i = y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1$ ：

$$L(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} - \sum_i \alpha_i [y_i (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) - 1].$$

先固定  $\alpha$ ，对原变量  $\mathbf{w}, b$  取最小值。展开与求导：

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} - \mathbf{w}^T \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i - b \sum_i \alpha_i y_i + \sum_i \alpha_i, \\ \nabla_{\mathbf{w}} L &= \mathbf{w} - \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i = 0, \quad \partial L / \partial b = - \sum_i \alpha_i y_i = 0. \end{aligned}$$

所以  $\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$  且  $\sum_i \alpha_i y_i = 0$ 。若后一项不为零， $b$  可让  $L$  向负无穷走，不能形成有限对偶函数。将两式代回，二次项一正一负相减，得到

$$\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j, \quad \sum_i \alpha_i y_i = 0, \quad \alpha_i \geq 0.$$

原来未知数是  $d$  个权重和  $b$ ；现在每个训练点对应一个  $\alpha_i$ 。**对偶 (dual)** 不是换了数据，只是用“各样本怎样共同支撑边界”表示同一问题。

对前面的  $(-1, -1), (1, +1)$  小例，两乘子相等为  $a$ ，目标  $2a - 2a^2$ 。导数  $2 - 4a = 0$  得  $a = 1/2$ ，恢复  $w = (1/2)(-1)(-1) + (1/2)(1)(1) = 1$ ，与直接解一致。

刚才的小例中，对偶问题与原问题得到相同答案。这需要成立条件支持。

### 二读：为什么这道SVM问题能通过对偶求解？

固定任意非负乘子时，对偶函数给出原最小值的一个下界，称为弱对偶 (weak duality)；最大化这个下界，就是寻找尽可能紧的下界。当最好的下界恰好等于原最小值时，称为强对偶 (strong duality)。

这里的目标是凸函数，约束是线性的。对于线性可分的hard-margin SVM，可以把一组正确分离的权重与偏置放大，使所有  $y_i f_i > 1$ ，即每条不等式都留有余量。这满足本题所需的严格可行条件。Soft-margin SVM也可以构造严格可行点。因此本讲可用对偶求解；一般凸优化的完整条件见进一步的优化课程。

## 9. KKT and support vectors | 乘子告诉我们哪条约束在起作用

回看两类样本：有些点远离分界线，约束已经留足余量；有些点恰好压在间隔边缘。我们希望区分这两种情况。Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件把它们与乘子联系起来：

1. 分界线满足原约束：  $y_i f_i \geq 1$ 。
2. 每个乘子  $\alpha_i \geq 0$ 。
3. 对权重和偏置求导为0，得到上一节的两条等式。
4. **互补松弛 (complementary slackness)**：  $\alpha_i (y_i f_i - 1) = 0$ 。

最后一条最值得单独看。 $y_i f_i - 1$ 是这条约束剩余的量：大于0表示点在间隔外，为0表示点恰好在间隔边缘。

若一个点满足  $y_i f_i = 2$ ，剩余量为1，乘积要为0便只能有  $\alpha_i = 0$ 。反过来，若  $\alpha_i > 0$ ，剩余量必须为0，即  $y_i f_i = 1$ 。

这两条推理不能任意倒过来：当剩余量为0时，乘积已经是0，乘子也可以为0。因而“点在间隔边缘”并不保证它有非零乘子；这种情况会在退化数据中出现。原课和手写补充中的简略箭头应按上述方向理解。

预测可写成  $\text{sign}(\sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_* + b)$ ，零乘子的点没有直接贡献。用一个合适的边界支持向量恢复  $b = y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i$ ，数值程序常对多个合适点综合处理。

**变式 / Transfer:** 把两点移到  $x = \pm 2$ ，标签仍为两侧  $-1/+1$ 。求  $w$ 、 $b$ 、一侧 margin 和两个乘子。  
/ Move the two points to  $\pm 2$  and find the hard-margin solution and multipliers.

**答案 / Answer**

$w = 1/2, b = 0$ , margin=2。设两个乘子均  $a$ ,  $w = 4a$ , 所以  $a = 1/8$ 。 /  $w=0.5, b=0$ ; the one-sided margin is 2 and both multipliers are 0.125. 不能因为坐标加倍就说权重也加倍。

**10. Soft-margin SVM | 允许有代价的违规**

有重叠/噪声时，强求所有点正确且留出间隔可能无解。为每点引入无量纲 slack  $\xi_i \geq 0$ ：

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_i \xi_i, \quad y_i f_i \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad C > 0.$$

在最优解，对给定分数取最小允许 slack:  $\xi_i = \max(0, 1 - y_i f_i)$ ，即 hinge loss。  $y_i f_i = 1.4$  时 slack=0；0.4 时 slack=0.6，**仍分类正确**；-0.2 时 slack=1.2，才是错分。slack 是分数上的缺口，几何长度还要除  $\|\mathbf{w}\|$ 。

消去 slack 后为  $\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_i \max(0, 1 - y_i f_i)$ 。整体除  $C$  得正则系数  $1/(2C)$ 。Lecture3b，第58个单元 写成  $1/C$  时相当于重新定义了  $C$ ，不能在数值比较时无声跳过因子 2。

对  $\xi_i \geq 0$  引入另一个乘子  $\gamma_i$ ,  $\partial L / \partial \xi_i = C - \alpha_i - \gamma_i = 0$ , 故  $0 \leq \alpha_i \leq C$ 。对偶目标形式不变，增加上界。

| 最优乘子情形             | 可以可靠推出什么                           |
|--------------------|------------------------------------|
| $\alpha_i = 0$     | slack=0, $y_i f_i \geq 1$ ；不保证严格大于 |
| $0 < \alpha_i < C$ | slack=0, $y_i f_i = 1$ ；适合恢复 $b$   |
| $\alpha_i = C$     | $y_i f_i \leq 1$ ；可以在边界、间隔内或错分     |

大  $C$  让违规更贵，小  $C$  更愿意牺牲部分训练拟合。不是“大  $C$  永远更好”。原  $C=\inf$  是概念性硬间隔示范，新接口要求有限  $C$ ；大有限  $C$  也只是近似，并需核查可分性与间隔。

来源：SVM手写补充，第3页。

**11. Multiclass SVM and kernel trick | 直线不够，就改变表示**

课堂将多类SVM用于Iris，并通过交叉验证比较模型。原 SVC 多类内部为 one-vs-one,  $K$  类训练  $K(K-1)/2$  个二分类器，再投票。输出分数呈 OvR 形状不意味着内部改成了 OvR 训练；需要 OvR 模型时显式使用包装器，其网格参数名为 `estimator__C`。

当两类数据呈XOR、中心与两侧或双月形分布时，直线可能不够用。XOR 的  $(1, 1), (-1, -1)$  一组， $(1, -1), (-1, 1)$  另一组，原平面没有一条直线能分开；补一个  $x_1 x_2$  特征，前组 +1、后组 -1，就能分。这个特征捕捉了两项输入是否同号。换特征应有这样的具体理由；来源：Lecture3b，第83—88个单元。

对偶里只用内积，所以可用  $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \Phi(\mathbf{x})^T \Phi(\mathbf{x}')$  直接算映射后的内积，省去显式构造巨大的  $\Phi$ 。这是 kernel trick。

老师二次多项式原例采用重复交叉项： $\Phi(x_1, x_2) = (x_1^2, x_1x_2, x_2x_1, x_2^2)$ ，于是内积等于  $(\mathbf{x}^T \mathbf{x}')^2$ 。如果只保留一个交叉项，就要写  $\sqrt{2}x_1x_2$  才等价。取  $\mathbf{x}=(1,2)$ 、 $\mathbf{x}'=(3,4)$ ，核为  $11^2 = 121$ ；映射内积为  $1 \times 9 + 2 \times 12 + 2 \times 12 + 4 \times 16 = 121$ 。

核 SVM 用  $k(x_i, x_j)$  替代内积；软间隔仍须保留  $0 \leq \alpha_i \leq C$ 。非线性是在原输入空间说的，映射空间里的分类器仍然线性。

来源：Lecture3b，第61–82个单元。

## 12. RBF and custom kernels | 相似度也有尺度

RBF 核  $k(x, x') = \exp(-\gamma \|x - x'\|^2)$ ， $\gamma > 0$ 。小 gamma 的相似度随距离下降较慢；大 gamma 更局部，可形成复杂边界，但实际效果还取决于 C 和数据。gamma 的单位要与平方距离相抵；改变特征尺度等于改变距离含义。

课堂用20×20组参数、5折交叉验证比较RBF模型，共2000次候选拟合，再对选定方案重拟合。参数比较使用训练内部的验证分数。

**核的成立条件：**一种相似度若要作为这里的实值核，必须对称，且由任意有限样本集合组成的核矩阵 K 都为半正定，即  $\mathbf{z}^T \mathbf{K} \mathbf{z} \geq 0$  对所有实向量  $\mathbf{z}$  成立。它保证 K 能表示某个特征空间里的内积。只检查手头的一张矩阵，可以发现当前实现错误，但不能证明这个函数对所有输入都成立。

来源：Lecture3b，第114个单元为参数搜索，第118个单元为核条件；其中 positive definite 应读作 positive semidefinite。

课堂的自定义核示例实际用 **Euclidean** 距离  $\exp(-\alpha \|x - x'\|_2)$ ；Tutorial3 明确改为 **L1** 距离  $\exp(-\alpha \sum_j |x_j - x'_j|)$ 。两者不能因为都叫 Laplacian 就混用。函数输入为  $(N_1, d), (N_2, d)$ ，输出必须为  $(N_1, N_2)$ ；预测时比较的是测试与训练，不是测试与测试。

**English:** A kernel represents an inner product in a feature space. Tune kernel parameters using training-only validation, and state the exact distance convention.

来源：Lecture3b，第119–123个单元。

## 13. Features, scaling and imbalance | 同一模型也会被表示方式影响

先看特征尺度。标准化  $\tilde{x}_j = (x_j - m_j)/s_j$ ，每个特征分别用训练均值与标准差；常数特征需要实现中的特殊处理，不能除零。Min-max 为  $2(x - \min)/(\max - \min) - 1$ ，新样本超出训练范围时可以落到  $[-1, 1]$  之外。这不是程序必然出错。

接着看特征的表示方式。把 cat/dog/horse 编成 0/1/2 会强加虚假的次序和距离，one-hot 避免这个问题，但不自动表达动物相似性。原 Lecture3c，第17个单元的 cat×horse=2 是算术笔误，0×2=0；真正的问题是数字的内积没有所需语义。Binning 将连续值分箱再 one-hot，会丢掉箱内细节；PolynomialFeatures 增加一次、平方和交互项；log 变换压缩正数跨度，需说明定义域，不能对零或负数直接 log。

课堂的类别不平衡例子有 200 对 20 个样本。class\_weight='balanced' 使用  $w_c = N/(KN_c)$ ，两权重为 0.55、5.5，让两类总权重相等；它改变损失，不会凭空生成新数据。Lecture3c，第35—42个单元的垃圾邮件例子讨论的是**错误代价不同**：合法邮件被扔掉更严重。人为设权重 {0:0.2,1:5} 让 class1 的单个样本权重是另一类的 25 倍，需要先说清哪个标签代表什么。

**自测 / Check:** 1000封合法邮件、10封垃圾邮件，全部预测合法，accuracy 是否足以说明成功？ / Is always predicting legitimate mail successful on this imbalanced set?

#### 答案 / Answer

accuracy=1000/1010≈99.01%，但垃圾邮件召回率为0；两类 balanced accuracy=(1+0)/2=0.5。  
/ Accuracy is about 99.01%, spam recall is zero, and balanced accuracy is 0.5. 应按任务代价同时看各类表现。

来源：Lecture3c，第7—15个单元。来源：Lecture3c，第16—24个单元。来源：Lecture3c，第25—34个单元。

## 14. Classification summary | 把不同方法放在同一张地图

| 方法                  | 训练在做什么         | 输出/优势          | 条件与代价             |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Bayes / NB          | 估计先验与类条件分布     | 可多类；结构假设降低估计负担 | 依赖分布/独立假设；边界未必非线性 |
| Logistic regression | 正则化条件似然        | 概率与线性分数        | 概率校准仍需检查，不是名称保证   |
| Linear SVM          | 权衡间隔与 hinge 违规 | 高维线性判别         | 原始分数非概率；尺度/C有影响   |
| Kernel SVM          | 在核特征空间做 SVM    | 非线性与自定义相似度     | 核条件、调参、Gram矩阵开销   |

把这些模型的训练目标放在一起，可统一写为  $\sum_i L(y_i, f(x_i)) + \lambda\Omega(f)$ ：数据拟合加模型复杂度惩罚。Logistic loss 对分对的点仍有非零惩罚，hinge 超过间隔后为0；原画图将 logistic loss 除以 log2 是视觉尺度调整，不能无声当成同一正则强度的目标。

“No Free Lunch”提醒我们不存在对所有任务都占优的模型，不代表在特定数据与假设下无法比较模型。用一致划分、合适指标和验证设计比较，可以将本讲的算法放在同一条件下评价。

来源：Lecture3c，第44—50个单元。

## 15. Back to the tutorial and English self-test | 从本讲走向实践

Tutorial 3 [本册 p.115] 将图像展平成特征，先比较 LR 与 linear SVM，再裁剪与使用 L1 核。它检验的是这讲的表示、CV、模型比较与权重解读，不是仅会调用 fit。

1. Why does multiplying both  $w$  and  $b$  by a positive constant leave the boundary unchanged? / 为什么同时正比例放大  $w$ 、 $b$  不改变边界？ 答：原来满足  $w^T x + b = 0$  的点，整体乘一个正数后仍满足这个等式，所以分界线不变。距离公式的分子、分母放大相同倍数，距离也不变。 / The zero set is unchanged and the scale cancels in geometric distance.
2. Does a point inside the margin have to be misclassified? / 间隔内必然错分吗？ 答：不是， $0 < yf < 1$  仍正确。 / No; a signed score between zero and one is correct but violates the margin.
3. Why put scaling inside CV? / 为什么在每折内部缩放？ 答：验证折不能影响拟合的预处理参数。 / Validation data must not determine fitted preprocessing parameters.
4. What is the difference between a decision score and a probability? / 分数与概率有什么区别？ 答：分数可任意实数，概率需在 $[0,1]$ 且对类别归一。 / Scores need not be bounded or normalized; class probabilities do.

先复习已有卡 M143、M144、M146：SVM间隔、M166：核函数；按卡号定位，卡组复习继续在 Markji。

## 16. 原课疑点与覆盖索引

主依据为当前 Lecture3a、Lecture3b、Lecture3c 及 SVM 手写补充。Notebook单元按原文件从1计数，手写补充按PDF页码计。补充推导与课件勘误在对应位置标注。

**已核对修正：** Lecture3b，第38个单元 不对所有不等式乘子都强行令  $\partial L / \partial \lambda = 0$ ；应使用KKT。Lecture3b，第40个单元强对偶需条件；Lecture3b，第41个单元/SVM手写补充，第4页的乘子关系需保留单向蕴含；SVM手写补充，第2页名称为 Karush 而非 Krause；SVM手写补充，第2页弱对偶用 $\leq$ 而不是总用 $<$ ；SVM手写补充，第3—4页的软间隔乘子边界取包含端点的解释；Lecture3b，第58个单元正则系数差2；Lecture3b，第86个单元扩维不保证可分；Lecture3b，第118个单元半正定非严格正定；Lecture3c，第17个单元乘法笔误。原件均未改动。

| 原位置（单元号从1起）          | 本文对应   | 内容处理                          |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Lecture3a，第1—7个单元    | 开篇、§1  | 课程位置、生成式/判别式、设置               |
| Lecture3a，第8—23个单元   | §1     | 共享方差推导、iris2、后验图代码用途          |
| Lecture3a，第24—31个单元  | §2     | 线性函数、超平面、两半空间                 |
| Lecture3a，第32—48个单元  | §3     | sigmoid、MLE、signed score、loss |
| Lecture3a，第49—52个单元  | §4     | 先验、正则、优化；补完整梯度                |
| Lecture3a，第53—64个单元  | §5     | 原Iris划分、系数、预测图与准确率            |
| Lecture3a，第65—73个单元  | §5     | C、CV、结果字段                     |
| Lecture3a，第74—85个单元  | §6     | OvR及三类Iris演示                  |
| Lecture3a，第86—100个单元 | §6、§14 | softmax、one-hot似然、交叉熵与总结；末空单元 |
| Lecture3b，第1—10个单元   | §7     | 设置、可分数据、多个候选边界                |
| Lecture3b，第11—30个单元  | §7     | margin图、参数/样本扰动直觉、距离          |
| Lecture3b，第31—36个单元  | §7     | 归一化、约束、硬间隔目标                  |
| Lecture3b，第37—48个单元  | §8—9   | Lagrangian、dual、乘子、预测         |
| Lecture3b，第49—60个单元  | §10    | slack、C、hinge及图示              |
| Lecture3b，第61—82个单元  | §11、§5 | Iris、网格、测试、多类OvO/OvR          |

| 原位置（单元号从1起）            | 本文对应    | 内容处理                               |
|------------------------|---------|------------------------------------|
| Lecture3b, 第83–100个单元  | §11     | 非线性例子、映射、多项式核及边界                   |
| Lecture3b, 第101–117个单元 | §12     | RBF、gamma、Iris网格搜索                 |
| Lecture3b, 第118–124个单元 | §12、§14 | 合法核、Euclidean自定义核、总结               |
| Lecture3c, 第1–6个单元     | §5、§13  | 数据与作图辅助函数                          |
| Lecture3c, 第7–24个单元    | §13     | 缩放、编码、binning、polynomial、log       |
| Lecture3c, 第25–42个单元   | §13     | 数量不平衡与错误代价                         |
| Lecture3c, 第43–53个单元   | §14–15  | 比较表、loss/regularization/SRM、应用与NFL |
| SVM手写补充, 第1页           | §7      | 距离、归一化、硬间隔；原图与前提                   |
| SVM手写补充, 第2页           | §8–9    | 约束、KKT、弱/强对偶                       |
| SVM手写补充, 第3页           | §8、§10  | 硬对偶、软原问题及三组求导                      |
| SVM手写补充, 第4页           | §9–10   | 支持向量与乘子情形；修正退化边界                   |

Notebook的重复绘图单元和辅助代码按概念合并。下方保留四页SVM手写补充，可放大对照原式，再回到§8–10的逐步解释。

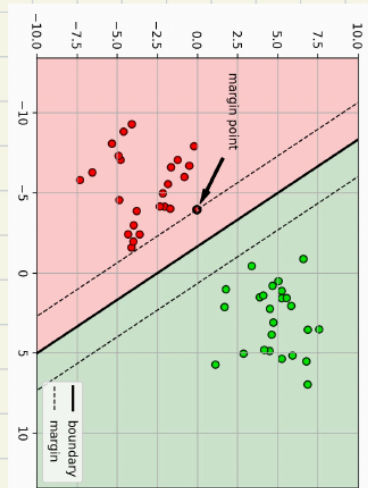
SVM手写原图（四页）

## Linear classifier

$$f(x) = w^T x + b$$

$$y \in \begin{cases} +1 & \text{for } y > 0 \\ -1 & \text{for } y < 0 \end{cases}$$

Distance from point  $x$   
to the boundary is  $\frac{|f(x)|}{\|w\|}$

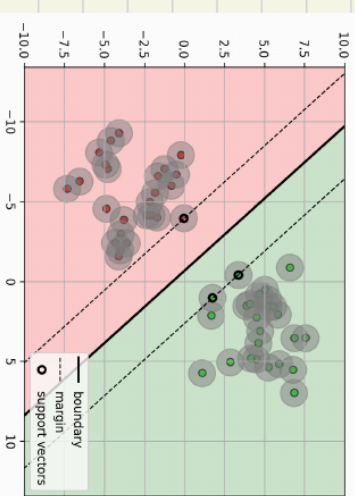
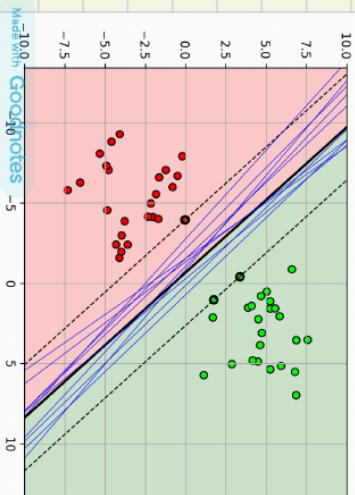


If the data is linearly separable, the distance from the closest point to the boundary is defined as "margin a distance"

$$\gamma = \min_i \frac{|f(x_i)|}{\|w\|} = \min_i \frac{|w^T x_i + b|}{\|w\|} = \min_i \frac{y_i (w^T x_i + b)}{\|w\|}$$

Note: the scale will not affect  $\gamma$

Idea of SVM: maximize the distance between the boundary and the closest point for better separation



## Formulation of SVM

for the normater:

$$\min |w^T x_0 + b| = 1$$

objective:  $\max \|w\|$

optimization problem

$$\arg \max_{w, b} \gamma \quad \text{s.t.} \quad \min_i |w^T x_i + b| = 1$$

$$\arg \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2$$

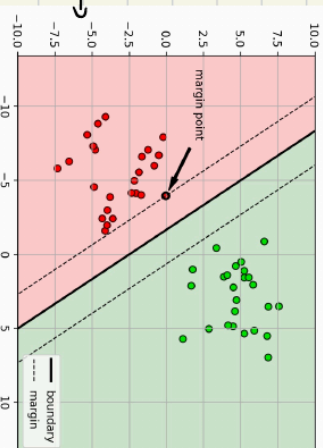
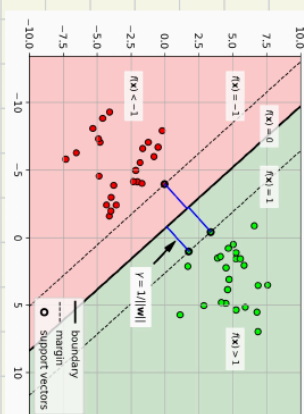
$$|w^T x_0 + b| \geq 1$$

At the optimum, the weight  $w$  will shrink to make at least one point on the margin

$$\text{SVM: } \arg \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad \text{s.t.} \quad y_i (w^T x_i + b) \geq 1, \forall i$$

By symmetry, at least one point on each side

to be optimized further



## Optimization with inequality constraint

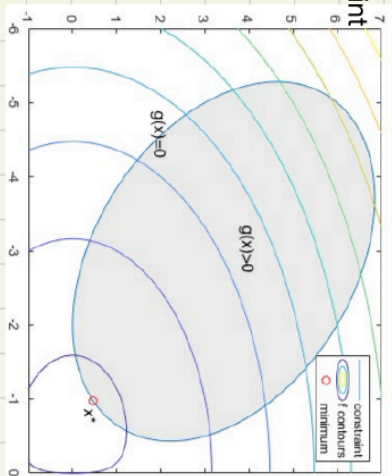
Goal:  $\min_x f(x)$  s.t.  $g(x) \geq 0$ *feasible points (values)*

Two possible solutions

Solution 1:  $x^*$  on the boundary*active equality*

at the minimum:

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x), \quad \lambda \geq 0 \quad \text{same equation}$$

Both gradients point into feasible region, and cannot decrease  $f(x)$  without leaving the boundarySolution 2:  $x^*$  in the feasible region (*inactive equality*)

$$\nabla f(x^*) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

Combining (Lagrange func)

$$L(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x)$$

At the optima  $\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ \lambda \geq 0 \end{cases}$  KKT Condition

$$\lambda g(x) = 0 \quad \text{Krause-Kuhn-Tucker}$$

Made with Goodnotes

## Duality:

Suppose we have optimal  $x^*$ , minimize  $L(x, \lambda^*)$ 

$$L^* = \min_x L(x, \lambda^*) = \min_x [f(x) - \lambda^* g(x)] = f^*$$

Define:  $q(\lambda) = \min_x L(x, \lambda) = \min_x [f(x) - \lambda g(x)]$ for every  $\lambda$ , find min of  $L$  w.r.t.  $x$ 

Note:

$$\lambda \geq 0, \quad g(x) \geq 0$$

$$q(\lambda) \leq \min_x f(x) = f(x^*) = f^*$$

maximizing  $q(\lambda)$  could obtain  $f(x^*)$ Define Dual problem:  $q^* = \max_{\lambda \geq 0} q(\lambda)$ Weak duality theorem (duality gap)  $q^* \leq f(x^*)$ 

Strong duality theorem

if 1)  $f(x)$  is convex 2) feasible region is convex

3) feasible region is not degenerate

Then  $q^* = f(x^*) = f^*$  Solve dual is equivalent to solve the original (primal)

**SVM problem:**  $\arg \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2$ , s.t.  $y_i (w^T x_i + b) \geq 1$

let  $\alpha_i \geq 0$  be the Lagrange multiplier for  $i$ -th constraint

Define:  $L(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_i \alpha_i [y_i (w^T x_i + b) - 1]$

Dual function:  $L(w) = \min_{w, b} L(w, b, \alpha)$

SVM Dual problem:  $\max_{\alpha} L(\alpha)$  s.t.  $\alpha_i \geq 0, \sum \alpha_i y_i = 0$

$L(\alpha) = \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$

$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i$

---

**soft margin SVM**

margin constraint:  $y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0$

objective:  $\min_w \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i$

s.t.  $y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0$

Dual SVM:  $\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$

s.t.  $\sum_i \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C$

$\alpha_i = 0$  beyond margin  
 $0 < \alpha_i < C$  on the margin  
 $\alpha_i = C$  inside margin

The upper constraint of alpha prevent the outlier points from having a large impact on the final classifier weights

**primal**

$\min_{w, b, \xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i$

s.t.  $y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi_i \geq 0$

---

a) let  $\alpha_i \geq 0$  be Lagrange multiplier for  $\textcircled{1}$   
 $\gamma_i \geq 0$  be Lagrange multiplier for  $\textcircled{2}$

Lagrange func:

$$L(w, b, \xi, \alpha, \gamma) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i (y_i (w^T x_i + b) - 1 + \xi_i) - \sum_i \gamma_i \xi_i$$

b) at the min of  $L$ ,

$$\frac{\partial}{\partial w} L = w - \sum_i \alpha_i y_i x_i = 0 \quad \frac{\partial}{\partial b} L = -\sum_i \alpha_i y_i = 0 \quad \frac{\partial}{\partial \xi_i} L = C - \alpha_i - \gamma_i = 0$$

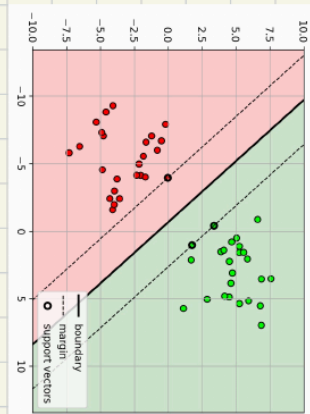
$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i$        $\sum_i \alpha_i y_i = 0$        $\gamma_i + \alpha_i = C$

c)  $L(\alpha, \gamma) = \min_{w, b, \xi} L(w, b, \xi, \alpha, \gamma)$

$$= \frac{1}{2} \left\| \sum_i \alpha_i y_i x_i \right\|^2 + C \sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i (y_i (\sum_j \alpha_j y_j x_j^T x_i + b) - 1 + \xi_i) - \sum_i \gamma_i \xi_i$$

$$= \frac{1}{2} (C \sum_i \alpha_i y_i x_i) (\sum_j \alpha_j y_j x_j) - \sum_i \alpha_i y_i (\sum_j \alpha_j y_j x_j^T x_i + b) + \sum_i \alpha_i - \sum_i \gamma_i (C - \alpha_i - \gamma_i) \xi_i - \sum_i \gamma_i \xi_i$$

$$= \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j = L(\alpha)$$



$$\textcircled{1} \quad g(x) = 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) - 1 = 0$$

$$d_i > 0$$

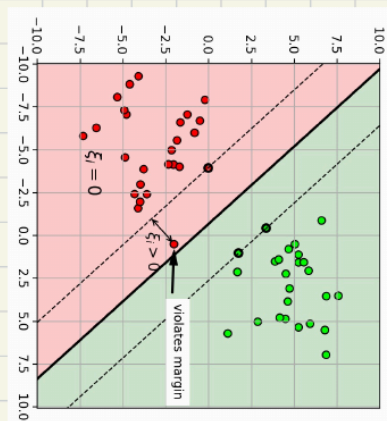
$$\textcircled{2} \quad g(x) > 0 \Rightarrow d_i = 0$$

$$y_i (w^T x_i + b) > 1$$

$$W^* = \sum d_i y_i x_i$$

only depends on  
the points on margin  
(support vector)

At the  
optima  $\begin{cases} g(x) > 0 \Rightarrow g_i(w, b) > 0 \\ d_i > 0 \Rightarrow d_i > 0 \\ \lambda g(x) = 0 \end{cases}$



$$y_i (w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$$

$$0 \leq d_i \leq C$$

$$\begin{cases} d_i = 0, \xi_i = 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) > 1 \\ 0 < d_i < C, \xi_i > 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) = 1 \end{cases}$$

$$\xi_i = 0 \Rightarrow \begin{cases} d_i = C \\ \xi_i > 0 \Rightarrow y_i (w^T x_i + b) = 1 - \xi_i \end{cases}$$

# Lecture 4 · Regression | 从“分到哪一类”走向“预测多少”

课程目录 · 上一讲：分类 [本册 p.37] · 数学补课：秩与伪逆 [基础册 p.31]

上一讲给一朵花贴类别标签。这一讲老师换成房价：已知房屋面积、售出时的年龄等信息，希望预测一个数值。输出不再是有限几个标签，而是实数。我们沿着 线性回归 → 特征选择 → 异常值 → 非线性回归 → 集成模型 走一遍。下面用房价数据观察这些方法怎样拟合数值。

配套练习是Tutorial 4：共享单车回归 [本册 p.130]，会把回归用于按年份变化的需求数据。原课文件及单元覆盖见文末。

基础复习可跳过：不熟悉函数和斜率，读函数图像 [基础册 p.4]；矩阵不满秩、不能直接求逆，读秩与伪逆 [基础册 p.31]；不熟悉向量导数，读梯度 [基础册 p.32]。Python与数组回到Lecture1 [本册 p.8]。

本页目录 / Contents

- Lecture 4 · Regression | 从“分到哪一类”走向“预测多少” [本册 p.53]
  - 1. Regression and the housing example | 先弄清横纵轴的单位 [本册 p.54]
  - 2. Linear regression and OLS | 找一条总体偏差较小的线 [本册 p.55]
  - 3. Matrix solution | 先摆好矩阵，再求导 [本册 p.56]
  - 4. Housing coefficients and feature selection | 大权重必须配着单位读 [本册 p.56]
  - 5. Ridge regression | 给不稳定方向加一条“别太夸张”的限制 [本册 p.57]
  - 6. LASSO | 有时需要真的把系数变成零 [本册 p.58]
  - 7. Sparsity and OMP | 每次挑方向，但要回头一起重拟合 [本册 p.60]
  - 8. RANSAC | 不是每个离群点都值得把直线拽过去 [本册 p.60]
  - 9. Polynomial regression | 对输入非线性，对参数仍线性 [本册 p.61]
  - 10. Kernel ridge regression | 把线性代数搬到样本之间 [本册 p.62]
  - 11. Support vector regression | 在容忍带内不追究小误差 [本册 p.62]
  - 12. Trees and random forests | 多位意见不同的“专家”怎样投票 [本册 p.63]
  - 13. Boosting and XGBoost | 后一棵树接着修前面的误差 [本册 p.64]
  - 14. Comparing regression methods | 模型、目标、假设一起记 [本册 p.64]
  - 15. English self-test and review | 解释清楚再复习 [本册 p.65]
  - 16. Source coverage and execution boundary | 能回查，也能知道哪些跑过 [本册 p.65]

| 主题              | 优先级  | 难度与卡点       | 掌握要求与依据                           |
|-----------------|------|-------------|-----------------------------------|
| OLS、残差与矩阵解      | 核心必会 | 中至高；样本放行还是列 | 解释、手算、推导并判断可逆；Lecture4a，第13—34个单元 |
| Ridge、LASSO、OMP | 核心必会 | 高；缩小与精确为零不同 | 比较目标、选择特征、验证；Lecture4a，第35—88个单元  |
| RANSAC          | 常规掌握 | 中；阈值与随机采样   | 解释并走完一次迭代；Lecture4b，第4—15个单元      |

| 主题                          | 优先级  | 难度与卡点     | 掌握要求与依据                               |
|-----------------------------|------|-----------|---------------------------------------|
| Polynomial、kernel ridge、SVR | 核心必会 | 中至高；模型与损失 | 计算小例，设计CV；Lecture4b，第16—72个单元         |
| Tree、RF、boosting            | 常规掌握 | 中；模型怎样组合  | 解释机制、比较误差；Lecture4b，第73—100个单元        |
| 大规模网格与一般核理论                 | 二读拓展 | 高；计算规模    | 能读流程和适用条件；Lecture4a / Lecture4b中的搜索示范 |

优先级依据当前课件及Tutorial4的回归任务。难度反映理解所需的步骤，考核范围仍以教师公布的要求为准。

## 1. Regression and the housing example | 先弄清横纵轴的单位

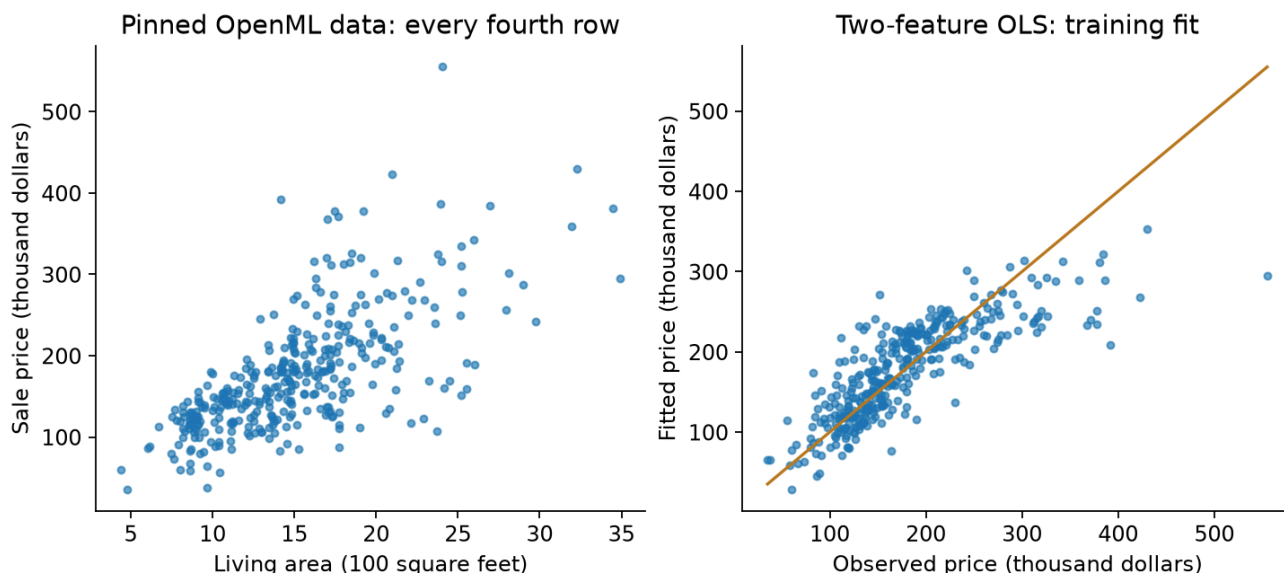
输入  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ，输出  $y \in \mathbb{R}$ ；希望学到  $\hat{y} = f(\mathbf{x})$ 。误差  $r_i = y_i - \hat{y}_i$  叫 residual（残差）。图上的点表示实际观测，线或曲面表示模型预测；两者的距离就是残差。

老师先用100个人工数据点展示斜率、截距和噪声，再用房屋的真实记录预测售价。下面保留课堂的数据字段和单位，这样系数才有明确含义。

老师 mode1 的处理必须连同单位一起保留：

| 原字段              | 处理后   | 单位与解释               |
|------------------|-------|---------------------|
| GrLivArea        | 除100  | 100平方英尺（不是平方米）      |
| YrSold、YearBuilt | 相减    | 售出时年龄，年             |
| SalePrice        | 除1000 | 原数据价格单位的千元，图中标为美元千元 |
| 行采样              | [::4] | 每4行取1行，保留原顺序；不是随机抽样 |

mode2 取 GrLivArea、TotRmsAbvGrd、GarageArea、TotalBsmtSF、Fireplaces、BedroomAbvGr、FullBath、LotArea、LowQualFinSF、OverallQual、OverallCond、YrSold、YearBuilt，合并最后两列为 Age 后剩12维；这些面积列不统一除100。预测目标仍除1000。不同 mode 的系数不能直接比数值。



看图时，找几栋面积接近的房屋：它们的售价仍然不同。面积能解释一部分价格差异，房龄等因素还可能提供更多信息。因此，我们寻找的是总体误差较小的预测关系。

## 2. Linear regression and OLS | 找一条总体偏差较小的线

一维  $\hat{y} = wx + b$ ， $w$ 是每增加一单位 $x$ 的预测变化； $b$ 是在 $x=0$ 的截距。多维  $\hat{y} = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$ ，每个系数解释为其他输入固定时模型的预测变化，不是现实中强行改变该属性的因果效应。

Ordinary least squares (OLS, 普通最小二乘) 最小化平方残差和：

$$E(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^N [y_i - (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)]^2.$$

为什么平方？正负残差不能相互抵消，偏离越远罚得越多，也形成方便求导的目标。代价是极端点的影响可能很大。MSE=E/N，RMSE= $\sqrt{E/N}$ ：MSE的单位是价格单位的平方，RMSE才回到价格单位。

**完整补算（教学例子）：**三个观测点为 (0,1), (1,2), (2,2)。先求平均： $\bar{x} = (0 + 1 + 2)/3 = 1$ ， $\bar{y} = (1 + 2 + 2)/3 = 5/3$ 。一维最小二乘的斜率用下面的比值计算；下一节再从平方误差求导说明公式的来历。

| 点     | $x_i - \bar{x}$ | $y_i - \bar{y}$ | 两者乘积 | $(x_i - \bar{x})^2$ |
|-------|-----------------|-----------------|------|---------------------|
| (0,1) | -1              | -2/3            | 2/3  | 1                   |
| (1,2) | 0               | 1/3             | 0    | 0                   |
| (2,2) | 1               | 1/3             | 1/3  | 1                   |
| 合计    |                 |                 | 1    | 2                   |

$$w = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{1}{2}, \quad b = \bar{y} - w\bar{x} = \frac{7}{6}.$$

把各个x代入  $\hat{y} = x/2 + 7/6$ , 预测为 (7/6, 5/3, 13/6); 真实值减预测值得残差 (-1/6, 1/3, -1/6)。因此

$$\text{SSE} = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}, \quad \text{MSE} = \frac{\text{SSE}}{3} = \frac{1}{18}.$$

### 3. Matrix solution | 先摆好矩阵，再求导

三点的计算可以一次写成矩阵运算。先沿用老师“每列一个样本”的约定：给每个输入补一个常数1，让偏置也能放进权重向量。记

$$\tilde{x}_i = (x_i^T, 1)^T, \quad X = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_N] \in \mathbb{R}^{(d+1) \times N}, \quad w \in \mathbb{R}^{d+1}, \quad y \in \mathbb{R}^N.$$

这里d是每条记录的特征数，N是记录数；w最后一项是截距。 $X^T w$ 得到N个预测值，每个样本恰好对应一个。程序常把样本放在行上，此时数据矩阵应写成  $A = X^T$ ，预测为  $Aw$ 。

展开目标：

$$E = \|y - X^T w\|^2 = y^T y - 2y^T X^T w + w^T X X^T w.$$

第一项不含w，导数0；第二项导数  $-2Xy$ ；因为  $X X^T$  对称，第三项导数  $2X X^T w$ 。令梯度为0：

$$X X^T w = X y.$$

方程能直接求逆的条件是X的各行相互独立，即**满行秩 (full row rank)**。这时

$$w = (X X^T)^{-1} X y.$$

在当前“样本放列”的约定下，每一行对应一项特征或常数1。若两项特征完全重复，便有两行相同，矩阵不能直接求逆。仅仅两条样本重复，并不足以断言所有行都不独立。

不能求逆时，最小二乘仍然有意义：仍可寻找误差最小的预测；若有多组系数做到同样好，伪逆会选长度最小的一组。具体数字见秩与伪逆补课〔基础册 p.31〕。程序可用 `np.linalg.lstsq(A, y, rcond=None)`，等价写法是  $A^+ y$ 。

**对照原课：** Lecture4a，第21个单元的  $(X X^T)^{-1} X$  是  $X^T$  的伪逆。数值程序通常通过解方程、QR或SVD求解，避免显式求逆；这些求解器细节可在二读时补充。

**变式 / Transfer:** 三点改成 (0, 2), (1, 3), (2, 3), w、b、MSE怎样变？ / Add one to every output in the worked example; how do w, b and MSE change?

**答案 / Answer**

w仍1/2, b变13/6, 残差与MSE不变。 / The slope remains 0.5, the intercept becomes 13/6, and MSE remains 1/18. 整条线向上平移1。

### 4. Housing coefficients and feature selection | 大权重必须配着单位读

课堂分别用面积、年龄，以及两者共同拟合。原 Lecture4a，第34个单元 保存的文字系数“每100平方英尺增加8874、每年减少1048、截距82709”是**原课结果**。复算所用数据及结果见文末记录。

接着比较12个特征的散点/成对图。一个特征单独相关不代表加入其他特征后仍有同样贡献；面积、房间数可能彼此相关。想比较系数大小，先在训练数据上标准化，否则“美元/平方英尺”和“美元/年”不在同一尺度。标准化后系数对应输入改变一个训练标准差的预测差异。

来源：Lecture4a，第25—34个单元。来源：Lecture4a，第35—41个单元。

## 5. Ridge regression | 给不稳定方向加一条“别太夸张”的限制

房屋面积和房间数往往一起增加，两项特征可能提供很相近的信息。此时，很多组系数都能拟合得差不多，数据稍有变化，系数却可能变很多。

看一个更极端的例子：把同一列面积重复输入两次。系数取  $(100, -99)$  与  $(0.5, 0.5)$  时，预测相同，因为都只相当于面积乘1。前一组依赖两个大数互相抵消。Ridge在拟合误差之外，加上系数平方和作为代价：前一组是19801，后一组只有0.5，因此更偏好后一种分配。这里比较的是两组相同预测的系数；完整训练还会同时权衡预测误差。

$$E(w) = \sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \|w\|^2, \quad \alpha \geq 0.$$

第一项要求预测贴近数据，第二项限制系数大小。alpha越大，大系数的代价越高；它与上一讲分类器C的调节方向相反。常用实现只惩罚特征权重，不惩罚截距。

**一维手算（无截距）：**  $x=(1,2)$ ， $y=(1,2)$ ，所以  $\sum x^2 = \sum xy = 5$ 。目标为  $5(1-w)^2 + \alpha w^2$ ，求导得

$$10(w-1) + 2\alpha w = 0 \quad \Rightarrow \quad w = \frac{5}{5+\alpha}.$$

alpha=0时回到OLS的 $w=1$ ；alpha=5时 $w=0.5$ 。预测离训练点更远，但系数更小。这个例子展示了两项代价的取舍；是否改善新数据预测，要用验证数据判断。Ridge通常缩小系数，LASSO则可以直接得到零系数，下一节会比较。

**进一步看矩阵：为什么加正则项后可以求解？**

若 $w$ 的所有分量都受惩罚，求导得到

$$(XX^T + \alpha I)w = Xy.$$

当  $\alpha > 0$ ，对任意非零向量 $v$ ，

$$v^T(XX^T + \alpha I)v = \|X^T v\|^2 + \alpha \|v\|^2 > 0.$$

即使某个方向满足  $X^T v = 0$ ，第二项仍大于0，所以矩阵可逆。直观上，原数据无法区分的系数组合，现在也要付出正则代价。若截距不受惩罚，应先中心化输入和目标、求特征权重，再恢复截距；也可以使用最后一个对角元素为0的惩罚矩阵。

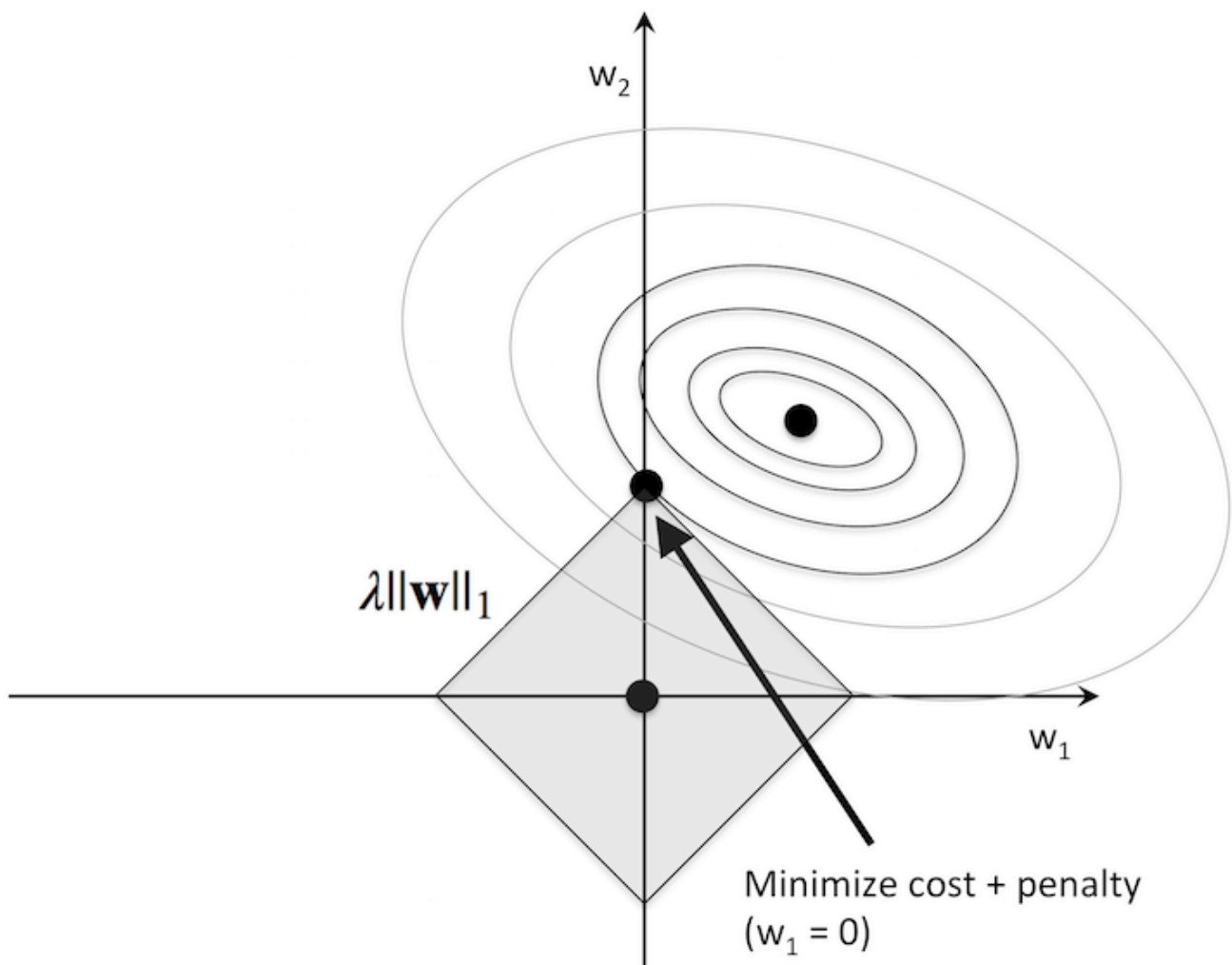
**课堂实验与来源：** Lecture4a，第42—62个单元先展示近重复特征，再比较不同alpha。原划分为80/20、种子4487。课堂测试曲线用于探索；配套示范用训练内部交叉验证选alpha，并将标准化与模型放进同一个Pipeline，让每折只用该折训练数据估计缩放参数。

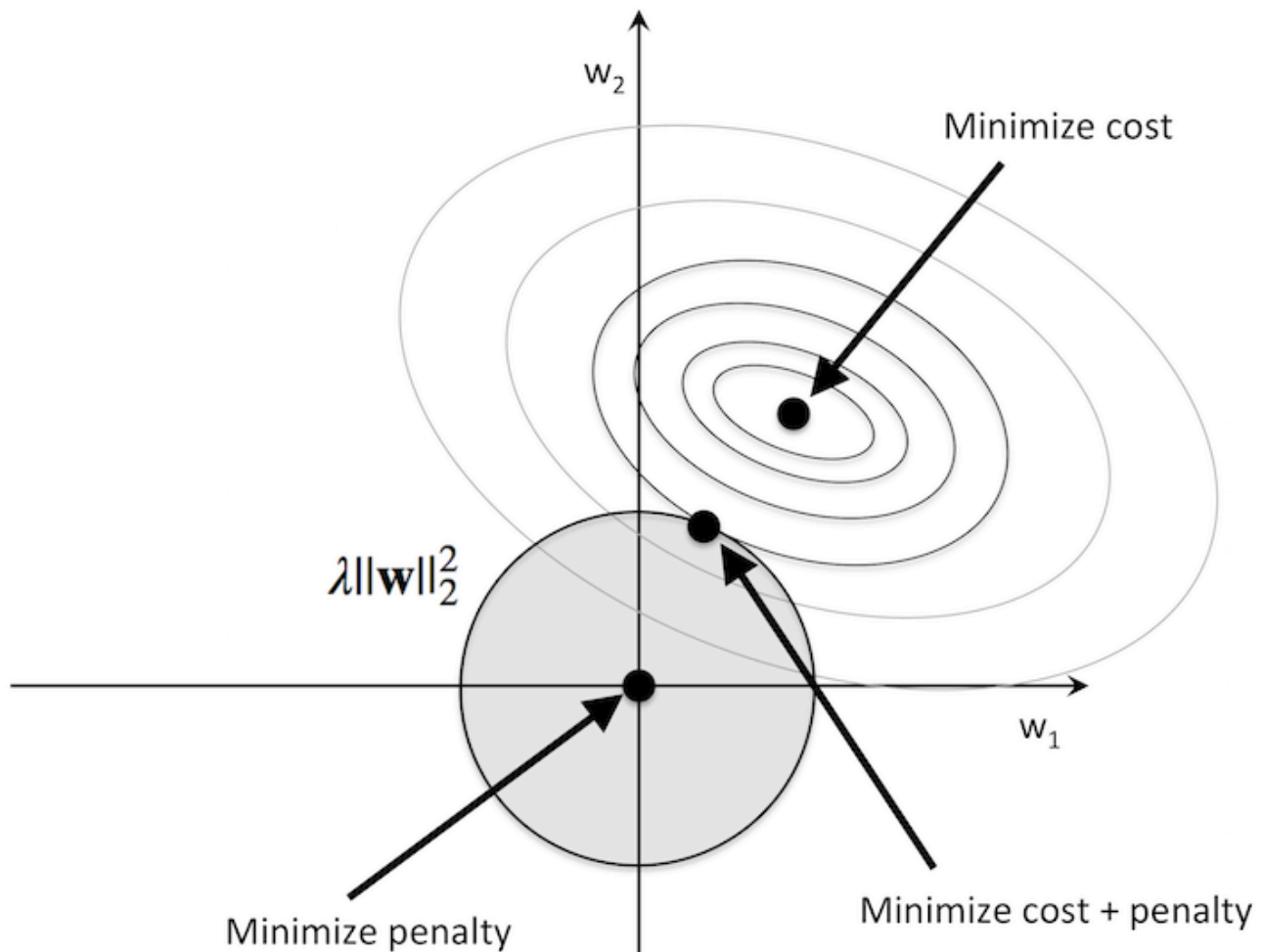
## 6. LASSO | 有时需要真的把系数变成零

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 把平方惩罚换成绝对值：

$$E = \sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \sum_j |w_j|.$$

图中的椭圆表示相同拟合误差：越靠近椭圆中心，误差越小。圆或菱形表示允许的系数范围。寻找两者刚好接触的位置，就是在限制下尽量降低误差。L1的菱形尖角落在坐标轴上，接触点落到尖角时，一个系数恰好为0；L2的圆形边界没有这种尖角。这个图解释了LASSO为什么容易产生零系数，具体哪些系数为0仍取决于数据和alpha。





用一维计算看清“变成零”的过程。对无截距目标  $\sum_i (y_i - wx_i)^2 + \alpha|w|$ ，记  $a = \sum_i x_i^2 > 0$ 、 $t = \sum_i x_i y_i$ 。与  $w$  有关的部分是  $aw^2 - 2tw + \alpha|w|$ 。

- $w > 0$  时， $|w| = w$ ，导数为  $2aw - 2t + \alpha$ ，候选解  $(t - \alpha/2)/a$  必须为正。
- $w < 0$  时， $|w| = -w$ ，导数为  $2aw - 2t - \alpha$ ，候选解  $(t + \alpha/2)/a$  必须为负。
- 若  $|t| \leq \alpha/2$ ，两侧都不能继续降低目标，最优点落在  $w=0$  的尖角上。

合起来得到

$$w = \frac{\text{sign}(t) \max(|t| - \alpha/2, 0)}{a}.$$

沿用  $a=t=5$ ， $\alpha=4$  得  $w=0.6$ ； $\alpha=10$  得  $0$ 。这叫软阈值。sklearn Lasso 把拟合项写成  $\|y - Aw\|^2/(2N)$ ，同名  $\alpha$  与上式缩放不同；应先对齐目标再比较数字。

课堂用非零系数数目和 CV 选择  $\alpha$ 。原课特征列表是该数据/设置下的结果，不是宣告房间数等永远无用。相关变量可能互相替代；大  $\alpha$  也可能丢掉真正有用的信号。

来源：Lecture4a，第69—80个单元。

## 7. Sparsity and OMP | 每次挑方向，但要回头一起重拟合

$\|w\|_0$ 表示非零个数，不是真正的范数。限制  $\|w\|_0 \leq K$  是组合选择问题，一般难以穷举。Orthogonal Matching Pursuit (OMP) 用贪心近似：从残差开始，选与残差最相关的未选特征，加入已经选中的特征集合，对所有已选特征联合重做最小二乘，再更新残差。

**对照原课：** Lecture4a, 第83个单元的简写只计算新特征的系数；OMP还需要把所有已选特征一起重新拟合。比较各列与残差的相关程度前，应中心化并适当归一化，避免仅因某列数值更大就选中它。

**走完两轮（补充算例）：** 不设截距，两列特征都已归一化为长度1：  $a_1 = (1, 0)^T$ 、 $a_2 = (1, 1)^T/\sqrt{2}$ ，目标  $y = (1, 2)^T$ 。

第一轮还没选特征，残差就是 $y$ 。计算  $a_1^T y = 1$ ， $a_2^T y = 3/\sqrt{2}$ ，因此选 $a_2$ 。它的系数为  $3/\sqrt{2}$ ，预测为  $(3/2, 3/2)$ ，残差为  $(-1/2, 1/2)$ 。

第二轮把 $a_1$ 也选进来。现在一起求两个系数 $c_1$ 、 $c_2$ ：

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{c_2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

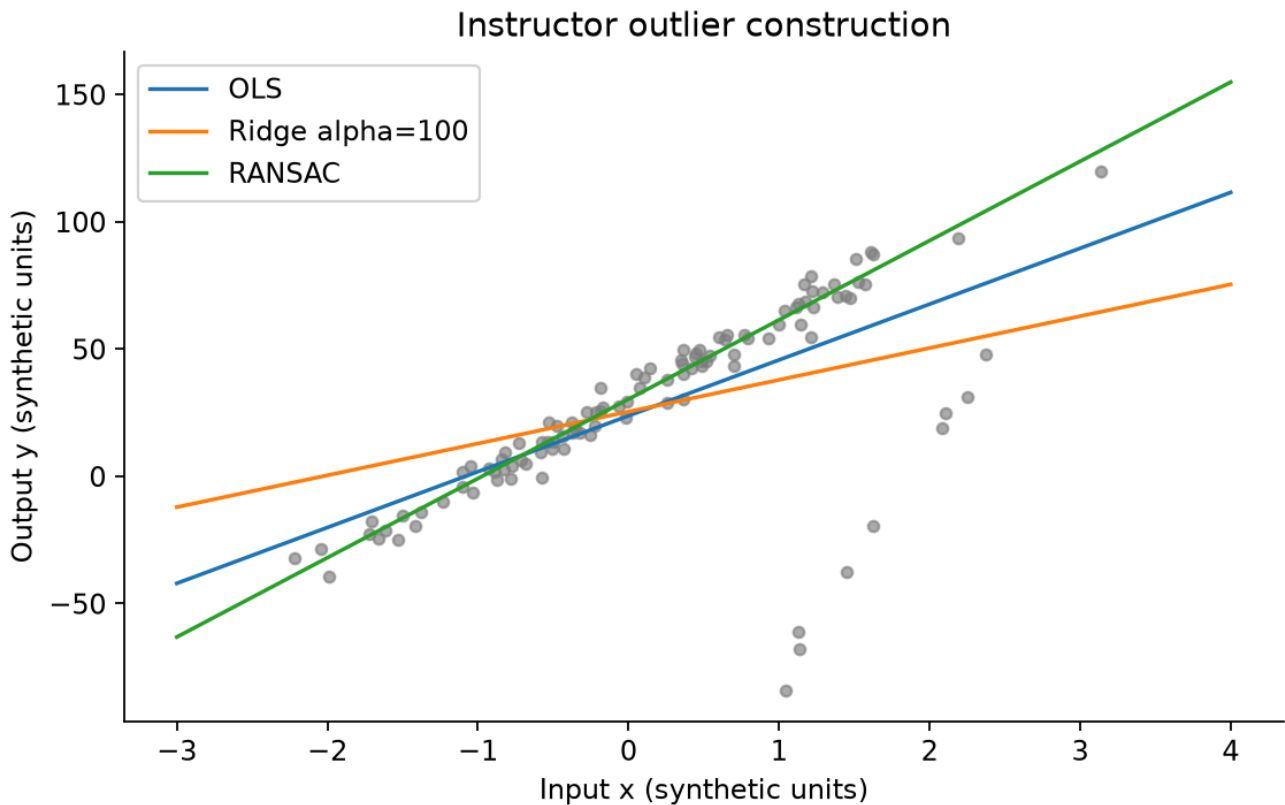
第二行给  $c_2 = 2\sqrt{2}$ ，第一行给 $c_1 = -1$ 。两列合起来恰好重建 $y$ ，残差为0。注意 $a_2$ 的系数也从  $3/\sqrt{2}$  改成了  $2\sqrt{2}$ ：这就是“联合重拟合”。如果固定旧系数，只计算新特征的贡献，就做不到这一步。

Lecture4a, 第84个单元调用的OMP包含这次联合更新。

## 8. RANSAC | 不是每个离群点都值得把直线拽过去

几个离群点就可能明显拉动拟合直线，课堂例子展示大残差如何支配平方误差。Ridge缩小权重，但仍平方惩罚残差，因此不是专门的异常值过滤器。RANSAC (Random Sample Consensus) 反复：随机选足够拟合的小子集 → 拟合候选模型 → 按残差阈值找inliers → 保留较大一致集 → 对一致集重新拟合。

拟合二维图中的直线至少需要两个横坐标不同的点，不是任意两行都够。原手工示范Lecture4b, 第9个单元有放回采样，可能抽中同一个点；学习时应检查退化样本并跳过。阈值 $T$ 用 $y$ 的单位，例如预测价格千元时 $T=15$ 表示1.5万元，不是15%。inlier/outlier是相对于模型和阈值的判断，不自动代表真实数据好坏。



本轮重算保留Lecture4b, 第5个单元的4487/447数据种子及Lecture4b, 第13个单元的RANSAC种子1234。图中对照线说明稳健拟合的目的；成功仍依赖足够的一致点、合理模型与阈值。补充概率：每次独立取 $s$ 个点、单点为inlier概率约 $q$ ， $k$ 次至少一次全inlier概率约  $1 - (1 - q^s)^k$ ；近似假设应说明，不能当作任意数据都保证成功。

来源：Lecture4b, 第4–15个单元。

## 9. Polynomial regression | 对输入非线性，对参数仍线性

把 $x$ 变成  $(1, x, x^2, \dots, x^p)$  再线性拟合。曲线可以弯，但待估参数 $w$ 仍线性进入。二元二次可含  $(1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2)$ ；三次纯项为  $(x_1^3, x_1^2x_2, x_1x_2^2, x_2^3)$ ，原Lecture4b, 第34个单元最后的  $x_3^3$  是笔误。

给直线模型加上 $x^2$ 项后，新模型仍然能画出原来的直线：只要把 $x^2$ 的系数设成0即可。因此，在不加正则且精确求到最优解时，增加多项式阶数不会提高训练SSE。但多出来的弯曲也可能追着训练噪声跑，使新数据上的误差变大。用交叉验证选择阶数；阶数很高时，还需留意数值计算不稳定。

代码中的 `polyfeats__degree` 是Pipeline内多项式步骤的参数名。搜索器统一寻找更大的分数，所以 `neg_mean_squared_error` 返回MSE的负值；画误差图时再取负号恢复MSE。

**变式 / Transfer:** 二维输入(2,3)用含常数和一次项的二次映射，结果是什么？ / Give the degree-2 expansion including bias and linear terms for (2,3).

**答案 / Answer**

(1, 2, 3, 4, 6, 9), 共6维。 / (1,2,3,4,6,9), six features. include\_bias=False时去掉首项, 若模型另估截距可避免重复常数列。

来源: Lecture4b, 第16—39个单元。

## 10. Kernel ridge regression | 把线性代数搬到样本之间

给N个训练点,  $K_{ij} = k(x_i, x_j)$  为N×N核矩阵,  $k_* = (k(x_1, x_*), \dots, k(x_N, x_*))^T$  为N维向量:

$$a = (K + \alpha I)^{-1}y, \quad \hat{y}_* = k_*^T a.$$

字母a是每个训练样本的系数, 和特征权重w、正则参数alpha区分。对有效半正定核、alpha>0可解。截距/中心化要另外约定; 默认KernelRidge并非自动拟合不惩罚的截距。

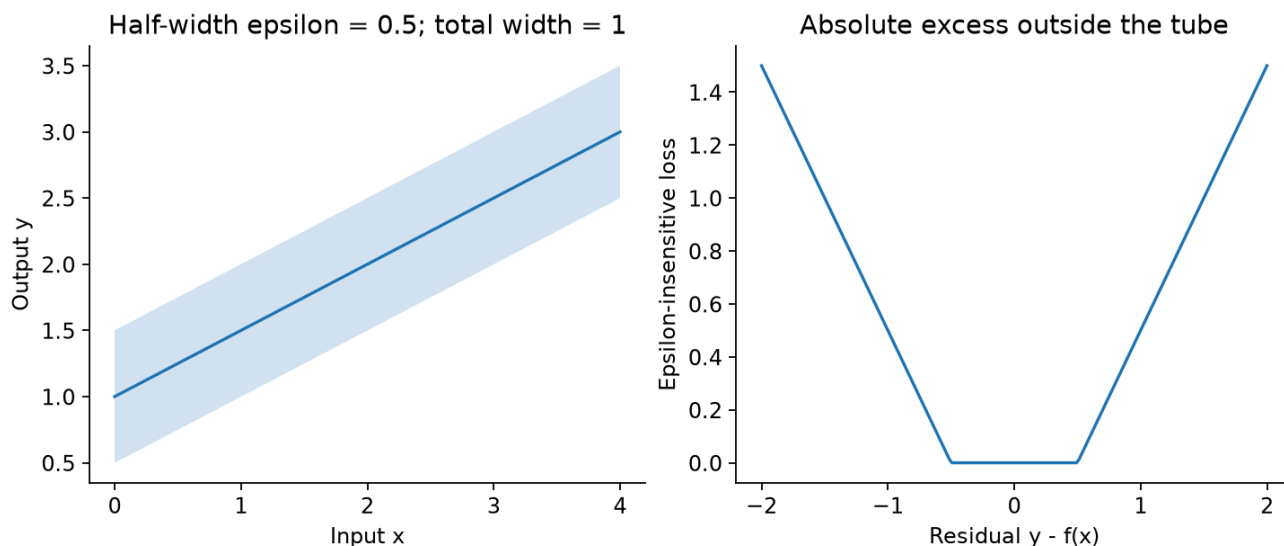
完整小例: 训练x=(0,1), 线性核  $k(x, z) = xz$ , y=(0,2), alpha=1、无截距。K=diag(0,1), a=(0,1), 在x=2时k=(0,2), 预测2。它与同一特征和同一惩罚的ridge等价; **不等于任意 PolynomialFeatures+无正则OLS**。Lecture4b, 第41个单元的“same as”需要补这个条件。多项式核映射包含缩放权重, 也未必等于库默认多项式特征的未经缩放内积。

RBF gamma控制距离尺度, alpha控制正则, 二者作用不同。Lecture4b, 第50个单元用10×10候选、5折, 共500次候选拟合; 保存的最佳CV分数是模型选择结果, 不是独立测试证据。

## 11. Support vector regression | 在容忍带内不追究小误差

SVR在曲线两侧各留epsilon, **总带宽2epsilon**。残差的epsilon-insensitive loss为  $\max(0, |y - f(x)| - \epsilon)$ 。残差0.3、epsilon0.5时损失0; 残差-1.2时损失0.7。这里是超出带的**绝对误差**, 不是普通平方误差; 原总结Lecture4b, 第101个单元的“squared error”不对应前面讲的标准epsilon-SVR。

通常目标为  $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C \sum_i \max(0, |r_i| - \epsilon)$ 。原Lecture4b, 第57个单元使用  $1/C$  正则写法时需对齐因子约定。带外和边界上的支持样本可能参与预测, 退化情况不能把“在边界”与“非零系数”写成双向必然。

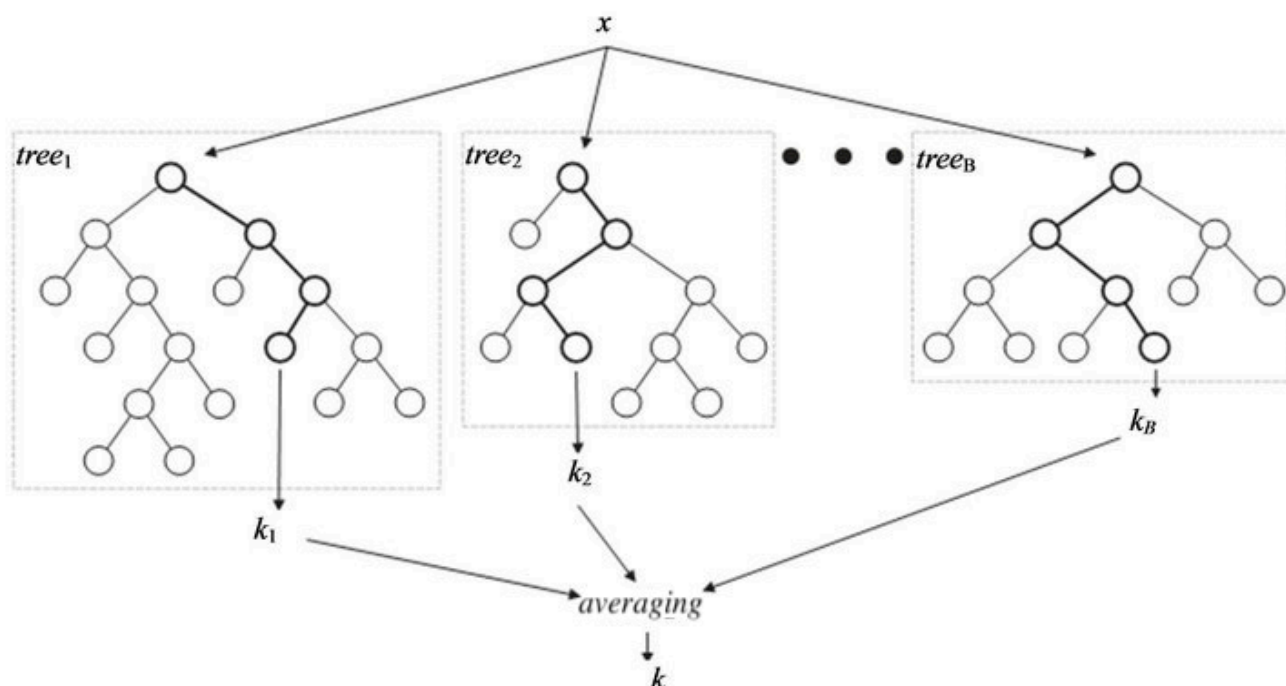


图左先看容忍带，图右看损失的平底。C决定违约代价，epsilon决定忽略多大误差，gamma决定RBF核尺度。Lecture4b，第70个单元同时搜索三者：10×10×10候选、5折，共5000次候选拟合。这一段说明原课的搜索流程；执行范围见文末。

## 12. Trees and random forests | 多位意见不同的“专家”怎样投票

回归树按阈值逐层分支，每个叶子输出其中训练目标的平均值（平方损失情形），所以形成台阶。单棵深树容易记住训练噪声。Random Forest通过bootstrap抽样，并在节点分裂时按设置随机选特征，让多棵树产生不同规则；最终预测是各树预测的平均，不是只找其中一棵树的叶子。

例如三棵树对同一房屋输出180、210、210（千元），森林输出200。增加树通常稳定随机波动，但不保证每增加一棵测试误差就降低。原Lecture4b，第91个单元画的是训练MSE随树数变化，不能读成测试泛化曲线。Lecture4b，第94个单元再用5折选树深度，这才把复杂度选择和验证联系起来。



当前RandomForestRegressor默认`max_features=1.0`，即每个节点可考虑所有特征；若要演示特征子采样需显式设置。名称叫随机森林不意味着每份默认代码都有严格小于全部的候选特征数。叶子平均的树通常不擅长超出训练目标范围的外推；图看起来块状合理不等于已证明无数据区域预测正确。

### 13. Boosting and XGBoost | 后一棵树接着修前面的误差

Bagging让多棵树主要并行学习不同抽样，boosting让后一个模型针对当前组合的不足继续学习。平方损失的负梯度与残差方向一致，因此可拟合  $y - f_{t-1}(x)$ ，再作  $f_t = f_{t-1} + \eta h_t$ 。若 $h$ 拟合的是正梯度，则用减号。Lecture4b，第97个单元采用正梯度/减号约定，不要同时翻两个号。

补算：当前预测(2,2)，真实值(3,1)，残差(1,-1)。若新弱学习器恰拟合残差，学习率0.5，新预测(2.5,1.5)，平方误差和从2降为0.5。这只验证一步机制，不表示每个实际弱学习器都能精确拟合。

XGBoost在梯度提升树中还使用正则化及二阶信息。Lecture4b，第98个单元搜索列采样、分裂gamma、树深、行采样、学习率、树数；这里的gamma是最小分裂损失收益，**不是RBF gamma**。RandomizedSearchCV(`n_iter=200, cv=5, random_state=4487`)共1000次候选拟合。学习率是每轮贡献，不是某种“准确率参数”。

按 XGBoost官方参数说明（查阅2026-09-23），`reg:squarederror`为平方误差目标，`reg:gamma`使用Gamma回归且目标须为正；不应将任意含0的非负目标直接套进去。上面的手算展示了一次提升步骤；原200候选XGBoost搜索未在本讲重新执行。

### 14. Comparing regression methods | 模型、目标、假设一起记

| 方法                | 主要能力       | 关键代价/条件             |
|-------------------|------------|---------------------|
| OLS               | 线性平方误差拟合   | 异常值、共线性；解需秩条件       |
| Ridge             | 缩小权重、稳定解   | 通常不精确选零特征；需尺度一致     |
| LASSO             | 稀疏线性模型     | alpha约定、相关特征选择不稳定   |
| OMP               | 贪心选择少数特征   | 需联合重拟合，不是一般全局L0最优   |
| RANSAC            | 抗较多污染点     | 模型、阈值、采样成功概率        |
| Polynomial/KRR    | 弯曲预测关系     | 复杂度、外推、核矩阵与正则       |
| SVR               | 容忍带与稀疏样本系数 | epsilon/C/核调参，非平方损失 |
| RF/boosting trees | 组合规则捕捉交互   | 仍需验证，树规则呈分段常数       |

有时房价相差几个数量级，可以对目标取log。只有正目标能直接log；改变后最小化的是log空间误差，更看重相对比例。简单exp回转一般对应log预测的反变换，不自动等于原空间条件均值；最终评价需回到任务要求的单位/指标。相关回归练习见Tutorial4〔本册 p.130〕。

来源：Lecture4b，第103个单元。

## 15. English self-test and review | 解释清楚再复习

1. Why does ridge help with collinear features? / 为什么ridge能缓解共线性? 答: 给正则化方向增加正对角项, 限制不稳定大系数。 / It stabilizes penalized directions and discourages large unstable coefficients.
2. Does LASSO prove that a zero-weight feature is useless? / LASSO的零权重证明特征没用吗? 答: 只说明当前表示、数据与正则设置未使用它。 / It is unused in this fitted model, not universally irrelevant.
3. What does OMP refit after selecting a feature? / OMP新选特征后重拟合什么? 答: 全部已选特征的联合系数。 / All active coefficients jointly.
4. Does lower training MSE imply better prediction? / 训练MSE更低就一定更好? 答: 不, 需验证新数据表现与假设。 / No; assess generalization on appropriate validation data.

首轮可选现有回归卡 M187 (OLS与残差)、M189 (截距与设计矩阵)、M194 (ridge)、M207 (非线性输入与线性参数), 按卡号进入Markji; 其他模型按需要分次复习。参见最小二乘微课。

## 16. Source coverage and execution boundary | 能回查, 也能知道哪些跑过

本讲依据 Lecture4a (88个单元) 和 Lecture4b (104个单元), 单元号包含Markdown与代码, 从1起算。

**数据与复算记录:** 合成例保留 `bias=30`, `noise=10`, `random_state=4487`; 房价使用OpenML house\_prices, data ID 42165、version 1, 字段与哈希见数据记录。关键手算、矩阵解、房价OLS及训练内部Ridge选择见计算脚本和结果。大型kernel/SVR/XGBoost搜索保留原课流程与原输出说明, 未在此讲义中重新运行。

| 原课单元                  | 本文对应                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| Lecture4a, 第1—12个单元   | 开篇、§1: 任务、原合成例、房价与散点/三维含义        |
| Lecture4a, 第13—24个单元  | §2—3: 一/多维线性、OLS、偏置、推导、绘图函数      |
| Lecture4a, 第25—34个单元  | §1、§4: 单/双特征房价、单位与原系数            |
| Lecture4a, 第35—41个单元  | §4: 12特征与成对图                     |
| Lecture4a, 第42—49个单元  | §5: shrinkage、ridge、病态矩阵演示       |
| Lecture4a, 第50—62个单元  | §5: 固定划分、缩放、alpha路径、CV、系数        |
| Lecture4a, 第63—80个单元  | §6: L1/L2、LASSO路径、非零数、CV         |
| Lecture4a, 第81—88个单元  | §7: L0、OMP及与LASSO比较、未空单元         |
| Lecture4b, 第1—15个单元   | §8: 离群、OLS/Ridge、手工RANSAC、库实现    |
| Lecture4b, 第16—33个单元  | §9: 一维多项式、sin例、Age房价、Pipeline/CV |
| Lecture4b, 第34—39个单元  | §9: 二维多项式及课件笔误                   |
| Lecture4b, 第40—52个单元  | §10: KRR、多项式/RBF、alpha/gamma搜索   |
| Lecture4b, 第53—72个单元  | §11: 容忍带、损失、核SVR、三参数搜索           |
| Lecture4b, 第73—85个单元  | §12: 集成、树、森林及各树/树数图              |
| Lecture4b, 第86—96个单元  | §12: 房价、训练MSE、树深CV               |
| Lecture4b, 第97—100个单元 | §13: boosting/XGBoost机制与原搜索      |

| 原课单元                   | 本文对应                     |
|------------------------|--------------------------|
| Lecture4b, 第101–104个单元 | §14–16: 比较、归一化、目标变换、未空单元 |

原课疑点集中记录：Lecture4a, 第21个单元伪逆对象需转置；Lecture4a, 第44个单元截距是否惩罚需约定；Lecture4a, 第54个单元“shrink to 0”通常是趋近；Lecture4a, 第83个单元漏掉OMP联合重拟合；Lecture4b, 第34个单元末项应 $x_2^3$ ；Lecture4b, 第41个单元核ridge与OLS不无条件等价；Lecture4b, 第53个单元带宽应区分半宽；Lecture4b, 第101个单元 SVR损失应为epsilon-insensitive绝对损失；Lecture4b, 第103个单元目标反变换不自动是原空间均值。全部在所属解释处给出条件，原件保持不变。

# Lecture 5 · Neural Networks

## 从一条分类线，到能自己学特征的网络

课程目录 · 上一讲：回归〔本册 p.53〕 · Assignment 2 学习指南〔本册 p.152〕

假设我们仍在辨认鸢尾花。每朵花是一行测量，标签是已知品种；给一朵新花，我们希望输出它属于各品种的概率。前几讲已经会手工挑特征、拟合线性边界。现在老师追问：能不能让模型自己学出对分类有帮助的中间特征？本讲先从最简单的感知机开始，经过多分类逻辑回归，再把可训练的特征层接到分类器前面。

**基础复习（可跳过）：** 不熟指数、求导，读对数与导数〔基础册 p.14〕；不熟悉矩阵求导，读批量梯度与计算图〔基础册 p.34〕。这里会保留即时解释，不需要先把整个数学册读完。

| 主题           | 学习优先级 | 理解难度与卡点     | 掌握要求 / 判断依据                             |
|--------------|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 感知机及更新       | 核心必会  | 中，标签与方向     | 手算一次更新、解释收敛条件；Lecture5a，第14–39个单元       |
| Softmax与交叉熵  | 核心必会  | 中，分数不是概率    | 计算概率与梯度；Lecture5a，第41–66个单元、作业 Loss层    |
| MLP与激活       | 核心必会  | 中，层与形状      | 解释非线性的作用、数参数；Lecture5b，第4–14个单元         |
| 反向传播         | 核心必会  | 高，转置、分支求和   | 完整走通小网络；Lecture5b，第15–21个单元、作业 Section1 |
| SGD、验证与早停    | 核心必会  | 中，数据角色      | 区分前向、求梯度、更新与选模型；Lecture5b，第22–47个单元     |
| 逼近与深度        | 常规掌握  | 高，存在性不等于可训练 | 解释定理边界；Lecture5b，第48–61个单元。证明列二读拓展      |
| MNIST示范与权重解释 | 常规掌握  | 中，展平及可视化    | 看懂流程、参数规模和结果边界；Lecture5b，第62–95个单元      |

优先级依据当前课件与Assignment2。本讲暂未提供当前Tutorial5。

### 本目录 / Contents

- Lecture 5 · Neural Networks〔本册 p.67〕
  - 从一条分类线，到能自己学特征的网络〔本册 p.67〕
  - 1. Perceptron | 先做一个会纠错的线性判断器〔本册 p.68〕
  - 2. Multiclass logistic regression | 三个分数，怎样成为三个概率？〔本册 p.69〕
  - 3. Cross-entropy and MLE | 惩罚给真类太少的概率〔本册 p.70〕
  - 4. Chain rule | 先走完一个只有输出层的反向传播〔本册 p.70〕

- 5. Multi-layer perceptron | 把特征也变成可训练的 [本册 p.71]
- 6. 把一层的梯度推给上一层 [本册 p.72]
- 7. SGD、监控与早停 | 从一次更新到选择训练时刻 [本册 p.73]
- 8. Universal approximation | 能表示，不等于容易学会 [本册 p.74]
- 9. MNIST | 看懂老师完整示范的每个接口 [本册 p.75]
- 10. 回顾与英文自测 [本册 p.75]
- 来源覆盖索引 [本册 p.76]

## 1. Perceptron | 先做一个会纠错的线性判断器

用神经元的加权输入引出人工网络，回顾早期MLP、上世纪90年代的低潮，以及数据、算力与训练进步后的深度学习。生物类比只帮助认识“输入加权再响应”；人工神经元不是大脑细胞的完整模拟。

给输入列向量  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  和权重  $\mathbf{w}$ 。分数  $a = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$  为加权和，分数非负输出+1，否则输出-1。偏置可写成  $a = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$ ，也可把常数  $x_0 = 1$  并入输入；比较参数数量前要说明采用哪种写法。

两个输入如果是花瓣长和宽，权重就规定它们怎样共同决定分数。分类线的位置与方向由权重和偏置控制。感知机只给硬类别，不把分数直接叫“80%把握”。

对真实标签  $y_i \in \{-1, +1\}$ ，有符号分数  $z_i = y_i \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i$ ：正值通常表示方向正确，负值表示误分类。原课损失为  $\ell(z) = \max(0, -z)$ 。误分类时

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{w}} = -y_i \mathbf{x}_i, \quad \mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta y_i \mathbf{x}_i.$$

$\eta > 0$  是学习率。负梯度不是“看见负类就所有权重减1”，而是按输入每个分量调整。边界  $z = 0$  是不可微点，原阈值把分数0判为+1；实现应明确是否把所有边界样本也作为更新对象，不能混用规则。

**跟做 / Worked (补充算例)：** 无偏置， $\mathbf{w} = (0, 0)$ 、 $\mathbf{x} = (2, 1)$ 、 $y = -1$ 、 $\eta = 0.5$ 。原预测为+1，错误。更新为  $\mathbf{w} = (-1, -0.5)$ ，新分数-2.5，方向正确。 / The initial +1 prediction is wrong. One update gives  $(-1, -0.5)$ , scoring the point at -2.5.

**自己做 / Check：**  $\mathbf{w} = (1, -1)$ 、 $\mathbf{x} = (1, 2)$ 、 $y = +1$ 、 $\eta = 0.2$ ，是否更新，得到什么？ / Is an update required and what is the new weight?

### 答案 / Answer

原分数-1，更新为(1.2, -0.6)，该样本新分数0。一小步不保证得到严格正间隔。 / Update to (1.2, -0.6); the new score is zero, not a strictly positive margin.

用数据和边界演示训练，Lecture5a，第36—39个单元讨论收敛：在线性可分、标准更新条件下能找到分隔面；不可分数据可能持续更新。多条线都可把训练样本分对，初始值和样本顺序可改变最终结果。它没有自动最大化SVM间隔。

**English takeaway:** A perceptron corrects mistakes using the signed feature vector. Separability supports convergence, but neither calibrated probabilities nor maximum margin follows from zero training error.

来源：Lecture5a，第3—12个单元。来源：Lecture5a，第14—15个单元。来源：Lecture5a，第26—35个单元。

## 2. Multiclass logistic regression | 三个分数，怎样成为三个概率？

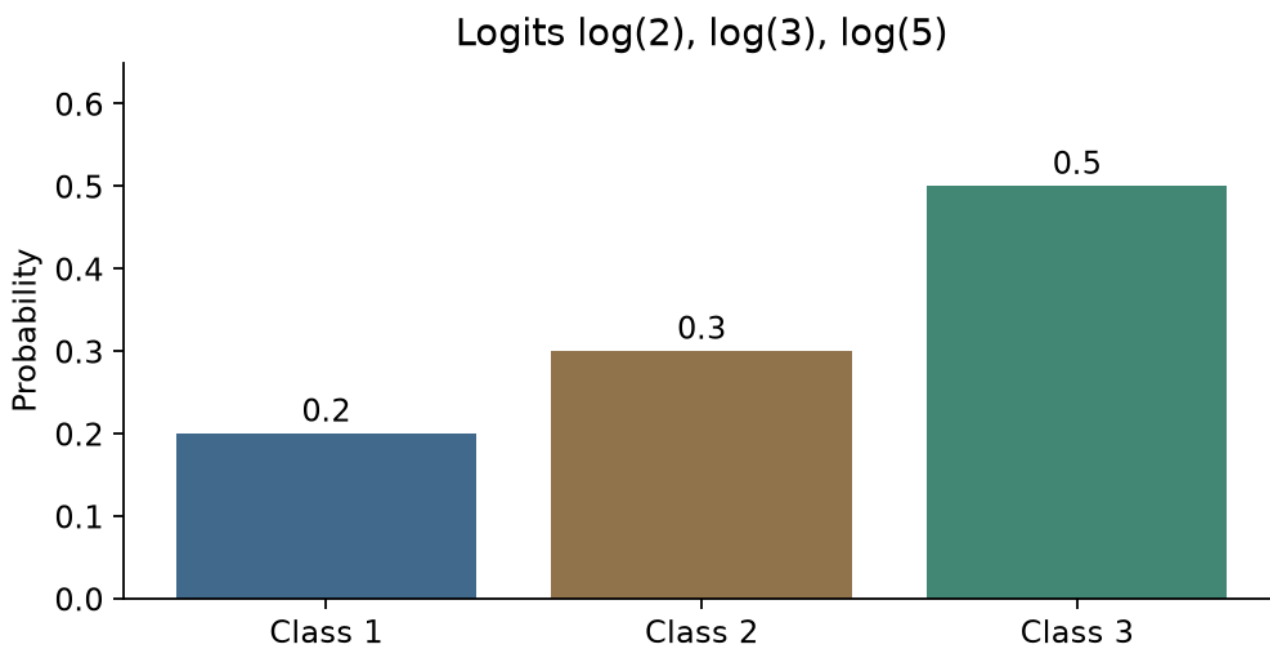
多分类任务中，从二分类转到  $C$  类。老师写  $\mathbf{g} = \mathbf{W}^T \mathbf{x}$ ，其中  $\mathbf{W}$  的第  $j$  列为第  $j$  类权重。省略的偏置仍可吸收入输入。 $g_j$  是logit，正负、大小都不受概率范围约束。

Softmax把实数分数变为一组和为1的数：

$$p_j = s_j(\mathbf{g}) = \frac{e^{g_j}}{\sum_{k=1}^C e^{g_k}}.$$

所有指数都为正，除以总和后形成概率向量。最大分数对应最大概率，但不意味着概率必定接近1；各分数相等时得到均匀分布。

**跟做 / Worked (补充算例)：** 三类分数为  $(\ln 2, \ln 3, \ln 5)$ ，指数是  $(2, 3, 5)$ ，概率为  $(0.2, 0.3, 0.5)$ 。这里最高类只有一半，不能把argmax和“十分确定”混成一回事。 / Exponentiating gives  $(2, 3, 5)$ , hence probabilities  $(0.2, 0.3, 0.5)$ .



图把每个logit、指数和概率对应起来；柱高表示概率，不是三次独立判断，三柱总和为1。该图是上面教学数字的重绘。

计算时先减去最大logit： $e^{g_j - m} / \sum_k e^{g_k - m}$ ，其中  $m = \max_k g_k$ 。所有项同乘  $e^{-m}$ ，比例不变，却避免把大分数直接指数化。PyTorch的CrossEntropyLoss接收logits，内部处理log-softmax；不要在它前面再对输出做一次softmax。

**变式 / Transfer：** 全部logit加100，概率改变吗？若全部乘2呢？ / What happens after adding 100 to every logit, or multiplying all logits by two?

**答案 / Answer**

共同加常数不变；乘2通常更尖锐，本例变为(4,9,25)/38。两种变换不能混淆。 / A common shift cancels. Scaling generally changes confidence; here it produces (4,9,25)/38.

来源：Lecture5a，第41—48个单元。

### 3. Cross-entropy and MLE | 惩罚给真类太少的概率

把标签表示成one-hot向量，正确类别位置为1，其余为0。单样本负对数似然为

$$L_i = - \sum_j y_{ij} \log p_{ij} = - \log p_{i, y_i}.$$

上一例若真类是第三类，损失为  $-\log 0.5 \approx 0.6931$ ；若真类是第一类，则约1.6094。模型把真类概率压得越低，惩罚越大。取自然对数时单位可理解为nats，不是百分比错误率。

原课目标式的排版把argmin结果与损失求和直接连等。应分清“目标函数”  $E(\mathbf{W}) = \sum_i L_i$  与“最优参数”  $\mathbf{W}^* = \arg \min_{\mathbf{W}} E(\mathbf{W})$ ；两者类型不同。下文用E表示目标、W\*表示最优参数。

来源：Lecture5a，第49—51个单元。来源：Lecture5a，第51个单元。

### 4. Chain rule | 先走完一个只有输出层的反向传播

从权重到损失的计算链是权重影响分数，分数影响概率，概率影响损失。要问某个权重该怎么改，必须把这些影响接起来。不是把损失数值从最后一层原样“传回去”，传的是导数。

先暂时只看一个样本，省略样本下标i。 $g_j$ 是第j类的分数， $p_j$ 是对应softmax概率， $y_j$ 是真实类别的one-hot标记。我们要算“把一个分数稍微调高，损失会怎样变”。

Softmax的每个概率都有共同分母。对  $p_k = e^{g_k} / \sum_r e^{g_r}$  使用商的求导法则：

$$\frac{\partial p_k}{\partial g_j} = \frac{\mathbf{1}[k=j]e^{g_k} \sum_r e^{g_r} - e^{g_k} e^{g_j}}{(\sum_r e^{g_r})^2} = p_k(\mathbf{1}[k=j] - p_j).$$

当k=j时，分子和分母都变；当k不等于j时，只改变分母。因此某一类分数升高时，其他类概率也会受影响。

交叉熵  $L = - \sum_k y_k \log p_k$  先对概率求导，再沿概率对分数的导数相乘并求和：

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial g_j} &= \sum_k \left( -\frac{y_k}{p_k} \right) p_k (\mathbf{1}[k=j] - p_j) \\ &= - \sum_k y_k \mathbf{1}[k=j] + p_j \sum_k y_k \\ &= -y_j + p_j. \end{aligned}$$

第一项只留下第 $j$ 类的标记；第二项中，one-hot标签的总和是1。这两步消去后，才得到简洁的  $p_j - y_j$ 。对真类， $y_j = 1$ ，梯度通常为负；梯度下降减去负数，会提高真类分数。对其他类， $y_j = 0$ ，则会降低其分数。

最后，分数由  $g_j = \mathbf{w}_j^T \mathbf{x}$  得到，故

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}_j} = \mathbf{x}(p_j - y_j).$$

**完整例子 / Worked:** 取  $\mathbf{x} = (1, 2)^T$ ，概率仍为(0.2,0.3,0.5)，真类3。logit梯度为(0.2,0.3,-0.5)，权重梯度的三列是(0.2,0.4)、(0.3,0.6)、(-0.5,-1)。学习率0.1时，减去这个梯度：压低错类分数，提升真类分数。 / The gradient matrix is the outer product of  $\mathbf{x}$  and  $(\mathbf{p}-\mathbf{y})$ ; descent raises the true-class score relative to the others.

**补一步 / Fill in:** 同样概率但真类2，logit梯度是什么？ / Change only the true label to class 2.

**答案 / Answer**

(0.2,-0.7,0.5)。梯度和为0，与softmax不受共同分数平移影响一致。 / (0.2,-0.7,0.5), summing to zero.

课堂将原鸢尾花数据送进多分类逻辑回归。这里要认出：类别标签可以是整数索引，推导用one-hot；二者表达相同目标，但代码接口不同。数据划分与实际类别编码以原代码为准，不擅自把标签1..C直接当PyTorch要求的0..C-1。

来源：Lecture5a，第52—58个单元。来源：Lecture5a，第59—65个单元。

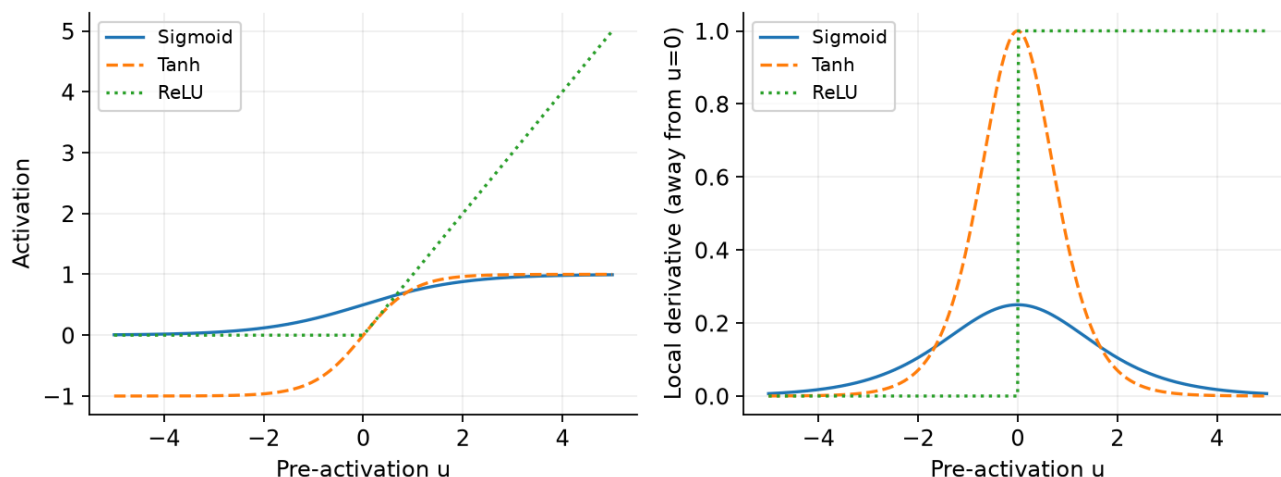
## 5. Multi-layer perceptron | 把特征也变成可训练的

为了学习中间特征，把隐藏层放到分类器前面。单隐藏层按老师列向量写法为

$$\mathbf{g}_1 = \mathbf{A}^T \mathbf{x}, \quad \mathbf{z} = h_1(\mathbf{g}_1), \quad \mathbf{g}_2 = \mathbf{W}^T \mathbf{z}, \quad \mathbf{f} = h_2(\mathbf{g}_2).$$

隐藏层输出  $\mathbf{z}$  是新的特征。例如输入的两项花朵尺寸先形成若干“加权组合是否超过门槛”的响应，最后一层利用这些响应分类。每一层都只做线性变换而没有非线性，连乘后仍是一个线性变换，堆十层也不能凭空变成弯曲边界。

常见激活函数包括sigmoid、tanh与ReLU。前两者在饱和区导数很小，反传经过多层小因子可能缩小；ReLU在正区导数1，负区0，避免一部分饱和问题，但可能出现长期不激活的单元。ReLU不会自动保证“多数单元为0”，稀疏程度取决于输入和参数。Leaky ReLU在负区保留小斜率，是作业用到的变体。



左图看响应值，右图看局部斜率。ReLU在0处左斜率为0、右斜率为1，因此普通导数不存在。程序仍需约定在这个点传回什么值；这是计算规则，不是该点存在普通导数。回归输出可用线性层，互斥多分类输出使用logits配交叉熵。

**参数例子 / Worked:** 784输入、50隐藏节点、10输出，全连接且两层都有偏置： $(784 + 1)50 + (50 + 1)10 = 39760$ 。 / Include every layer's biases, not just its weights.

**独立题 / Check:** 4输入、3隐藏、2输出，参数多少？ / Count parameters for a 4–3–2 dense network with biases.

**答案 / Answer**

$(4 + 1)3 + (3 + 1)2 = 23$ 。激活本身通常没有参数；作业的可学习指数是明确例外。 / 23; a learnable activation parameter would add to this count.

来源：Lecture5b，第4–9个单元。来源：Lecture5b，第10–14个单元。

## 6. 把一层的梯度推给上一层

把刚才的链条延长。为对应NumPy作业，下面明确改成“每行一个样本”的批量约定；这是老师列向量公式的转写，不是另一套模型。

先把前向计算读成三步：原始特征  $\rightarrow$  隐藏层响应  $\rightarrow$  各类分数。用  $B$  表示批量中的样本数、 $d$  表示输入特征数、 $h$  表示隐藏节点数、 $C$  表示类别数。

| 这一步产生什么      | 计算            | 数组形状         |
|--------------|---------------|--------------|
| 输入记录 $X$     | 每行一条样本        | $B \times d$ |
| 隐藏层的加权输入 $U$ | $U = XA + c$  | $B \times h$ |
| 激活后的隐藏特征 $H$ | $H = \phi(U)$ | $B \times h$ |
| 输出分数 $Z$     | $Z = HW + b$  | $B \times C$ |

A为 $d \times h$ , c为 $1 \times h$ ; W为 $h \times C$ , b为 $1 \times C$ 。加偏置时, 同一行偏置被用于每个样本。对Z的每一行使用softmax, 得到概率矩阵P; Y是同形的one-hot标签矩阵。

现在反向走。记  $G_Z = \partial L / \partial Z$ , 意思是“Z中每个数稍微改变, 损失怎样改变”; 其他G下标同理。损失采用批内平均交叉熵, 并对A、W加  $\lambda(\|A\|_F^2 + \|W\|_F^2)/2$ , 偏置不惩罚。

**从输出开始。** 上一节单样本的p-y按B个样本取平均:

$$G_Z = (P - Y)/B.$$

输出层每个权重的贡献来自“隐藏特征×分数梯度”, 把所有样本的贡献相加, 便是矩阵乘法:

$$\nabla_W L = H^T G_Z + \lambda W, \quad \nabla_b L = \sum_i (G_Z)_{i,:}.$$

例如  $H^T G_Z$  的形状是  $(h \times B)(B \times C) = h \times C$ , 与W一致。一个偏置会影响全部样本, 所以对行求和, 结果保持 $1 \times C$ 。

**继续回到隐藏层。** Z由H乘W得到, 因此传回H的梯度为  $G_H = G_Z W^T$ 。激活函数再按每个位置的斜率缩放它:

$$G_U = G_H \odot \phi'(U).$$

$\odot$ 表示逐元素相乘。使用ReLU时, 正输入位置保留梯度, 负输入位置传回0; 这一步说明激活函数如何影响前面一层能否继续学习。

**最后求输入层权重。** 与输出层同样地, 累加每个样本的“输入×本层梯度”:

$$\nabla_A L = X^T G_U + \lambda A, \quad \nabla_c L = \sum_i (G_U)_{i,:}, \quad G_X = G_U A^T.$$

A的梯度形状为 $d \times h$ , c的梯度为 $1 \times h$ , 传回X的梯度为 $B \times d$ 。平均因子已经在起点除过B, 后面的链式法则直接使用这些梯度, 不逐层再除一次。

**一层手算 / Worked:**  $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ , 上游梯度  $G = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ , 无正则。对  $U = XA + c$ ,  $\nabla_A L = X^T G = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 10 & -2 \end{bmatrix}$ ,  $\nabla_c L = (3, -1)$ 。G若已来自平均损失, 此处不要再除2。

分支也有一条规则: 同一中间量同时流向两个下游, 返回的梯度要相加。链条上的影响相乘, 分支汇合的影响相加。原课还介绍了自动微分框架的历史分类; 读这部分时, 重点理解计算图如何组织链式法则。

**English takeaway:** Backpropagation composes local derivatives and sums contributions from all children. A gradient must match its parameter's shape, and loss averaging must be applied consistently.

来源: Lecture5b, 第15—21个单元。

## 7. SGD、监控与早停 | 从一次更新到选择训练时刻

课堂用小批量SGD与PyTorch演示训练。`nn.Linear`保存权重和偏置，激活逐元素处理，`DataLoader`分批提供数据；每批典型顺序是清梯度、前向、算损失、`backward()`、`step()`。不清梯度会累积，这是可用功能，但不能在不知道时意外累积。

一次optimizer step是一次参数更新，一个epoch通常是一遍训练数据。例如1000样本、batch=100、无累积，每epoch10次更新。Momentum为更新方向保存历史状态，公式与Assignment2一致性见作业指南〔本册 p.155〕。

训练集参与更新参数；验证集用于观察曲线、选学习率、选择早停时刻。早停要保存验证表现较好的参数，而不只是退出循环时的最后一次参数。若使用验证准确率，阈值与方向应按准确率定义；若使用验证损失，按越低越好。测试集用于冻结选择后的最后评价。

原课的两类数据示范比较不同隐藏宽度和训练长度。训练误差下降、验证误差反升，是过拟合的线索；两者都高还可能是优化没跑通、模型容量不够或表示不合适。仅凭一条曲线不能独断一个原因。

**迁移 / Transfer:** 若每个epoch都看测试准确率，再挑最高的一轮，能称它独立最终测试吗？ / Is the highest test accuracy over many selected epochs an untouched final evaluation?

答案 / Answer

不能。测试反馈已用于选择训练时刻，应另留最终测试，或明确标为课堂探索。 / No. Test feedback selected the epoch; use validation for that decision or label the result exploratory.

来源：Lecture5b，第22—47个单元。

## 8. Universal approximation | 能表示，不等于容易学会

如果只研究一个有限输入范围，例如面积在给定区间内的房价函数，网络有没有能力把一条连续曲线画得足够接近？通用逼近结果回答的是这个“能否表示”的问题：在适当激活等条件下，足够宽的单隐藏层网络，可以在紧致域上将连续函数逼近到指定精度。这里可先把紧致域理解为欧氏空间中闭且有界的输入集合。

结论说存在这样的网络和参数，没有给出当前训练一定能找到它们的方法；实际网络宽度、数据量与优化过程仍会限制效果。来源：Lecture5b，第48个单元。

老师用 $n$ 个二值输入共有 $2^n$ 种输入、 $2^{2^n}$ 种布尔函数说明最坏复杂度。不要从“函数数量很多”直接推导“每个实际任务都必须指数个神经元”：表示精度、权重编码与函数族都会影响论证。Lecture5b，第51个单元的深度优势也应理解为某些函数族的表达效率，而非任何深网络都优于任何浅网络。

课堂实验把原数据扩成两部分，比较宽单层和较窄多层。此处目标是观察结构改变会怎样影响边界与训练；参数数量、优化条件同时变化，不能把一次结果归因成“只因为深度”。

**English takeaway:** Approximation guarantees describe representational possibility under assumptions. They do not provide a training guarantee or a universal ranking of architectures.

来源：Lecture5b，第49个单元。来源：Lecture5b，第52—60个单元。

## 9. MNIST | 看懂老师完整示范的每个接口

读取本地IDX文件。当前下载包含60000训练图和10000测试图，每张 $28 \times 28$ 灰度图。原流程先展平为784维，再缩放并从训练数据留出验证集。展平没有创造新像素，只改变排列。

比较无隐藏层与多种MLP。无隐藏层就是多分类线性logits模型；隐藏层权重可重排成 $28 \times 28$ 观察其匹配的结构。看某类输出权重的正负，可讨论它对某些隐藏响应的支持与抑制，但单张权重图不是完整因果解释。

| 架构             | 按层独立重算的参数数 | 原Lecture5b，第92个单元表中的测试准确率 |
|----------------|------------|---------------------------|
| 784→10         | 7850       | 0.8813                    |
| 784→50→10      | 39760      | 0.9395                    |
| 784→200→10     | 159010     | 0.9464                    |
| 784→1000→10    | 795010     | 0.9482                    |
| 784→500→500→10 | 648010     | 0.9463                    |

这些准确率是老师文件已有结果，本轮没有重新训练这五种MNIST模型。参数数则按各层输入、输出、偏置独立复算。单次表格显示更宽/更深不一定持续提高该设置下的准确率，不能据此建立普遍排名。

总结容量、过拟合、初始化、学习率与梯度传播。数据归一化能改善数值尺度，但不保证训练稳定；GPU加速不改变损失定义。原PyTorch示范需要torch；本讲的小型手算与梯度核验使用NumPy。

来源：Lecture5b，第62—70个单元。来源：Lecture5b，第71—91个单元。来源：Lecture5b，第93—96个单元。

## 10. 回顾与英文自测

这一讲的联系是：感知机先纠正分类方向；Softmax把多个分数转成概率；交叉熵给出训练目标；隐藏层学习特征；反向传播计算梯度；优化器更新参数；验证集帮助决定怎么训练。每个环节的职责应分别说清。

英文自测：What changes when a hidden layer is added? Why does softmax cross-entropy yield  $p-y$ ? Where does the batch-size factor enter? What does early stopping select? What does universal approximation not guarantee?

关键点 / Key points：隐藏层学习非线性表示； $p-y$ 包含分子分母共同求导；平均损失只缩放一次；早停选参数时刻；逼近定理不保证训练或泛化。 / Learned nonlinear features; full softmax derivative; one averaging factor; a selected checkpoint; no training or generalization guarantee.

首轮卡沿用M241、M243、M248、M251。先手算§4与§6，再用卡片回忆各步的作用和梯度形状。

# 来源覆盖索引

依据当前Lecture5a（66个单元）和Lecture5b（96个单元）。单元从1起算，包括文字与代码。本讲覆盖感知机、MLP与训练方法；完整CNN内容仍待后续课件。

| 原课位置                                     | 对应讲义             |
|------------------------------------------|------------------|
| Lecture5a, 第1—13个单元 目录、神经元历史与MLP引入       | 开头、§1、§5         |
| Lecture5a, 第14—25个单元 感知机定义、损失与训练         | §1               |
| Lecture5a, 第26—39个单元 原示范、可分性与不同边界        | §1               |
| Lecture5a, 第40—48个单元 多分类与Softmax、原图      | §2               |
| Lecture5a, 第49—58个单元 MLE、交叉熵、Jacobian与梯度 | §3—4             |
| Lecture5a, 第59—66个单元 原数据实现与总结            | §4、§10           |
| Lecture5b, 第1—14个单元 特征、MLP与激活            | §5               |
| Lecture5b, 第15—21个单元 计算图与反向传播            | §6；批量公式为明确补充     |
| Lecture5b, 第22—47个单元 SGD、框架代码、训练曲线与过拟合   | §7               |
| Lecture5b, 第48—61个单元 逼近、深度及扩展示范          | §8               |
| Lecture5b, 第62—70个单元 IDX、展平、验证划分         | §9               |
| Lecture5b, 第71—91个单元 MNIST模型与权重可视化       | §9，程序结果标原课而非本轮运行 |
| Lecture5b, 第92—96个单元 比较、优缺点与参考           | §9—10            |

新增图、手算与梯度检查见同目录tools/verify\_october\_examples.py。这些图与手算为配套教学补充。

# Tutorial 1 · From Python loops to orthonormal vectors

## 从变量变化，走到能验证的程序

Lecture 1 [本册 p.2] · 数学补课 [基础册 p.29] · 课程目录

依据当前原Tutorial1的47个单元编写；单元号从1起算，不是ln[n]。本文件是可运行参考讲解，例题答案是整理者实现。原课的Colab挂盘改为本地文件路径，练习输出写入独立目录。

原任务顺序：认识Notebook状态 → 数非平凡因子 → 折线图和直方图 → 读取数据 → Gram–Schmidt。先完整运行，再合上答案自己写一次。

| 原任务                               | 优先级  | 难度与卡点       | 掌握要求与依据         |
|-----------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Tutorial1, 第1–13个单元 Notebook与变量   | 核心必会 | 低，执行顺序      | 能从干净内核复现；当前原任务  |
| Tutorial1, 第14–25个单元 因子与图         | 核心必会 | 中，循环范围和两种横轴 | 能独立实现并解释输出      |
| Tutorial1, 第26–34个单元 数据文件         | 常规掌握 | 中，路径与数组轴    | 能读取、核对shape、画点  |
| Tutorial1, 第35–45个单元 Gram–Schmidt | 核心必会 | 高，投影与张成空间   | 实现并检查正交、长度与空间保持 |
| Tutorial1, 第46–47个单元 查帮助          | 常规掌握 | 低，工具用法      | 会查接口而非猜参数       |

优先级依据上列原任务。

## 0. Setup | 本地路径与输出位置

只在本节修改路径。例题新文件和图片放在本讲义输出目录，原件只读。 English: Configure paths here; generated files go to the learning–note output directory.

In [1]

```
from pathlib import Path
import json, pickle, pickletools, math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
COURSE = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if
(p/'CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle').exists()), None)
if COURSE is None:
    raise FileNotFoundError('Run from Course or its course-notes directory, or set COURSE
explicitly.')
DATA = COURSE/'CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle'
NOTES = COURSE/'codexing/CS5489/course-notes'
ASSETS = NOTES/'assets'; ASSETS.mkdir(exist_ok=True)
OUTPUT = NOTES/'outputs/Tutorial01'; OUTPUT.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
SEED = 42
BLUE, GOLD = '#2878a5', '#bd7c20'
plt.rcParams.update({'figure.figsize':
(6.4,4.2), 'font.size':12, 'axes.spines.top':False, 'axes.spines.right':False})
print('Input:', DATA.relative_to(COURSE))
```

Input: CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle

## 1. Notebook state | 屏幕顺序不等于执行顺序

原任务Tutorial1, 第3—13个单元 / Task: 运行单元、重复更新变量、重启内核观察状态。 / Run cells, repeat an update, and understand kernel restart.

$x=x+1$ 先读取旧 $x$ , 再算右侧, 最后把新值赋给 $x$ 。以下把三次运行展开, 保存清楚的状态轨迹。示例捕获NameError, 便于继续观察后续单元。

In [2]

```
x = 2
trace = []
for run in range(1,4):
    before = x
    x = x + 1
    trace.append({'Run':run, 'Before x':before, 'After x':x})
display(pd.DataFrame(trace))
try:
    _ = not_defined_in_this_kernel
except NameError:
    print('Expected teaching example: a name must be defined before it is read.')
assert x == 5
```

|   | Run | Before x | After x |
|---|-----|----------|---------|
| 0 | 1   | 2        | 3       |
| 1 | 2   | 3        | 4       |
| 2 | 3   | 4        | 5       |

Expected teaching example: a name must be defined before it is read.

**独立题 / Try:** 初始 $x=10$ ，把 $x=x*2$ 执行两次，得到多少？重启内核后直接运行这一行会怎样？ / Starting at  $x=10$ , execute  $x=x*2$  twice. What happens if you restart the kernel and run only that line?

**答 / Answer:** 40；重启清除了变量，需重新定义 $x$ 。 / 40; after restart  $x$  must be initialized again.

## 2. Count factors | 先写人能逐行跟上的版本

**原任务Tutorial1, 第14—18个单元 / Task:** 对2到100的每个整数，统计除1和自身之外的正因子数。 / Count positive divisors excluding 1 and  $n$  for every integer  $n$  from 2 through 100.

对 $n=12$ ，逐个试 $d=2,\dots,11$ ； $n \% d == 0$ 表示除后余数为0。2、3、4、6通过，得到4。return应在整个循环结束后执行，不能发现第一个因子就离开。

In [3]

```
def count_factors(n):
    if not isinstance(n, (int,np.integer)) or n < 2:
        raise ValueError('n must be an integer at least 2')
    total = 0
    for d in range(2,n):
        if n % d == 0:
            total += 1
    return total
xs = np.arange(2,101)
fs = np.array([count_factors(int(n)) for n in xs])
assert (count_factors(2),count_factors(4),count_factors(12)) == (0,1,4)
assert len(xs) == 99
# Independent pair-of-divisors check, including perfect squares only once.
def paired_count(n):
    return sum(1 if d*d==n else 2 for d in range(2,math.isqrt(n)+1) if n%d==0)
assert np.array_equal(fs,[paired_count(int(n)) for n in xs])
print('12 has these non-trivial factors:', [d for d in range(2,12) if 12%d==0])
display(pd.DataFrame({'n':xs[:10], 'Non-trivial factors':fs[:10]}))
```

12 has these non-trivial factors: [2, 3, 4, 6]

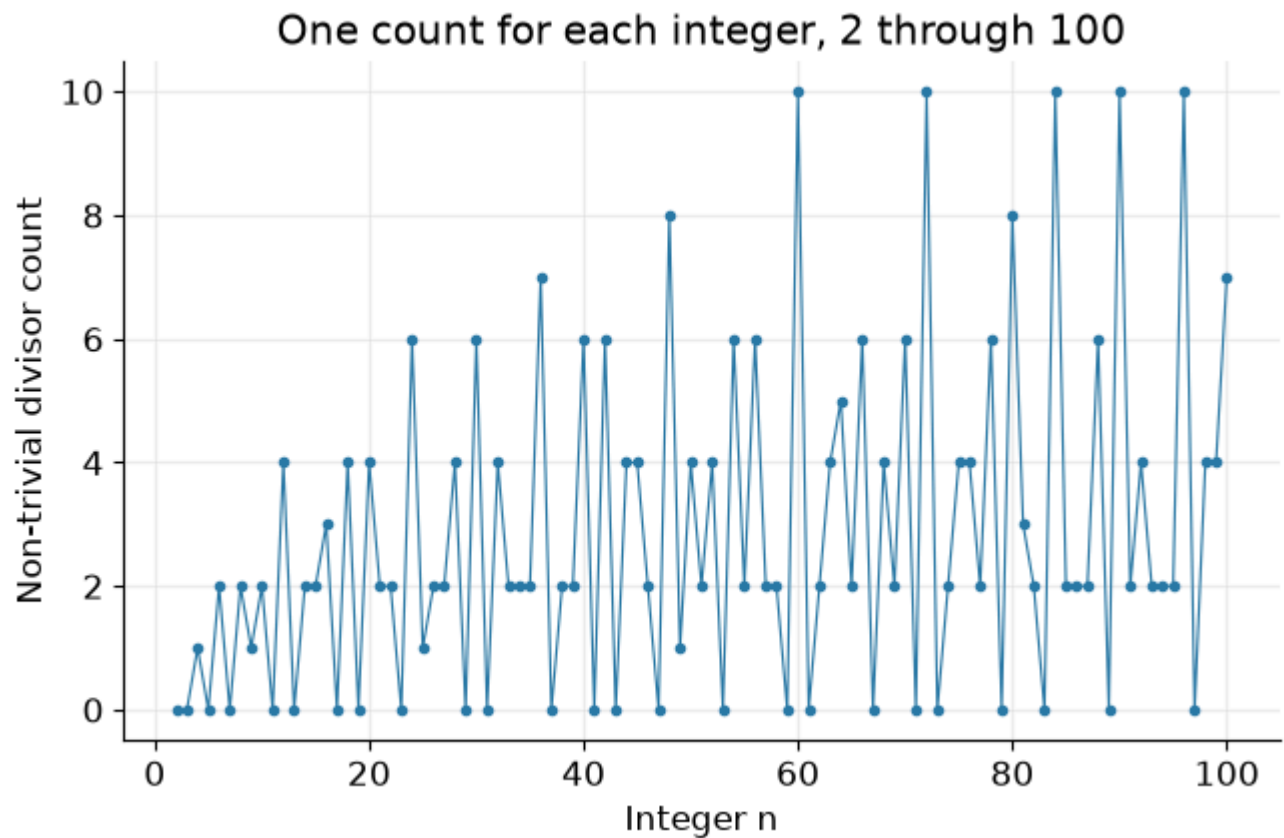
|   | n  | Non-trivial factors |
|---|----|---------------------|
| 0 | 2  | 0                   |
| 1 | 3  | 0                   |
| 2 | 4  | 1                   |
| 3 | 5  | 0                   |
| 4 | 6  | 2                   |
| 5 | 7  | 0                   |
| 6 | 8  | 2                   |
| 7 | 9  | 1                   |
| 8 | 10 | 2                   |
| 9 | 11 | 0                   |

**变式 / Transfer:** 不运行程序，求9和13的结果。 / Without running the program, find the counts for 9 and 13. **答 / Answer:** 9只有3，得到1；13为素数，得到0。 / 9 has only divisor 3, giving 1; 13 is prime, giving 0.

第一张图问“每个数有几个因子”，第二张图问“有多少数落在某个因子数里”。两个横轴不是同一个东西。

In [4]

```
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.plot(xs,fs,'o-',color=BLUE,ms=3,lw=.8)
ax.set(xlabel='Integer n',ylabel='Non-trivial divisor count',title='One count for each
integer, 2 through 100')
ax.grid(alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-factor-count.png',dpi=160);plt.show()
```

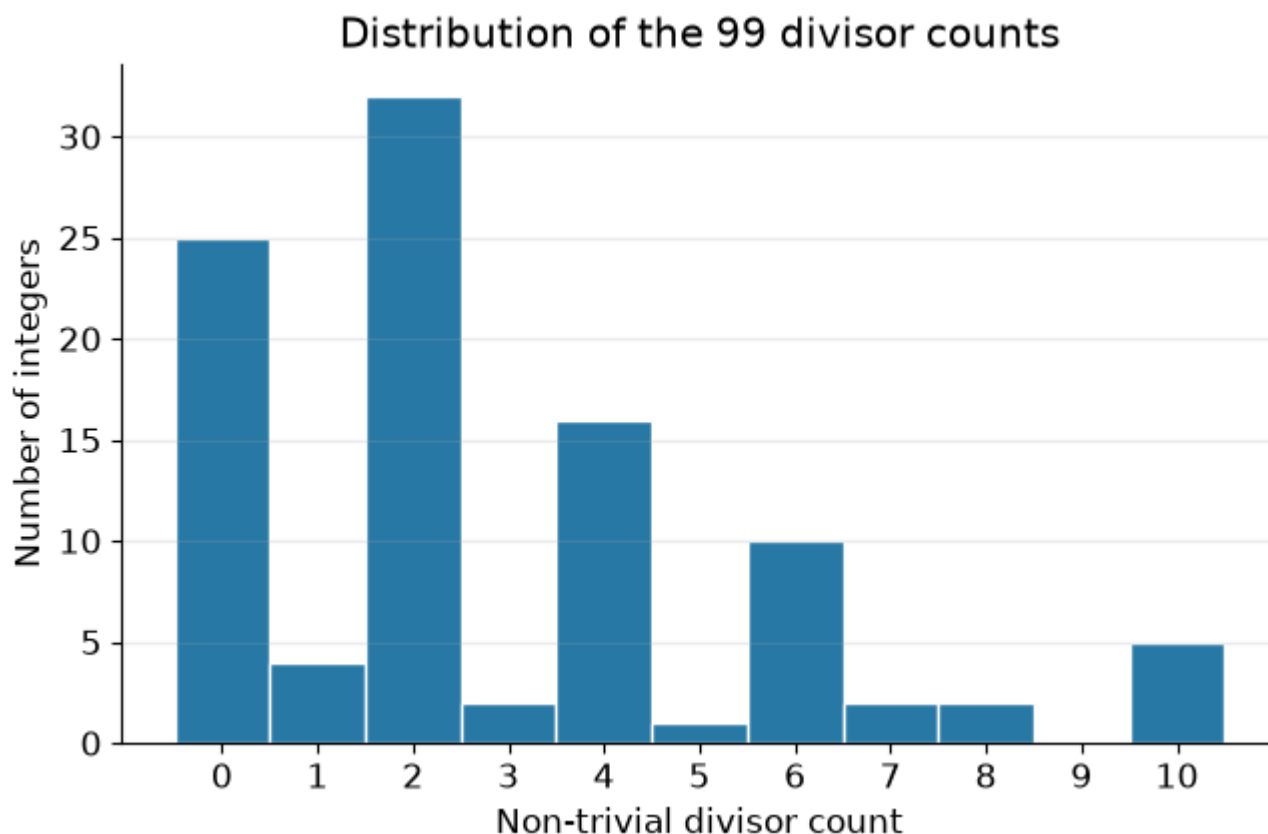


In [5]

```

bins=np.arange(-.5,fs.max()+1.5,1)
frequencies,edges=np.histogram(fs,bins)
assert frequencies.sum()==99 and frequencies[0]==25
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.hist(fs,bins=bins,color=BLUE,edgecolor='white')
ax.set(xlabel='Non-trivial divisor count',ylabel='Number of integers',title='Distribution
of the 99 divisor counts',xticks=np.arange(fs.max()+1))
ax.grid(axis='y',alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-factor-
histogram.png',dpi=160);plt.show()
print('Total histogram frequency:',int(frequencies.sum()))

```



Total histogram frequency: 99

看图检查：0这一箱对应素数，共25个；所有箱合计99。原固定坐标范围对应本题，换输入范围后应重新检查是否截掉数据。 English: The zero bin contains the 25 primes in this range. Histogram counts total 99; fixed axis limits need reconsideration when the range changes.

### 3. Load and plot the supplied array | 先核对两根轴

原任务Tutorial1，第26—34个单元 / Task: 从原data1.pickle读入mydata，检查shape，画第1列对第2列。 / Load mydata, inspect its shape, and plot column 1 against column 2.

下面读取课程提供的NumPy数组文件。Pickle加载可能执行对象重建操作，因此这里只使用已知来源的课程文件。

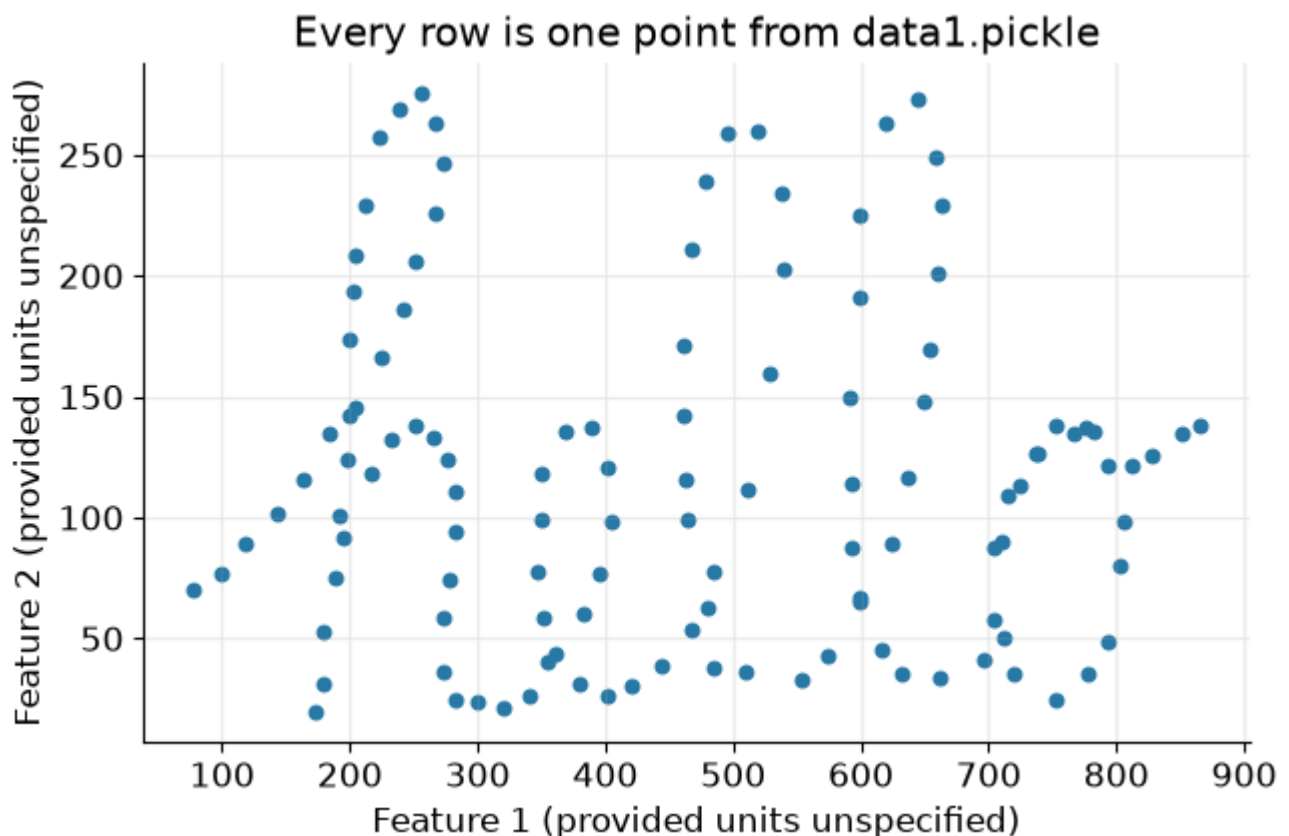
In [6]

```

class ArrayOnlyUnpickler(pickle.Unpickler):
    def find_class(self,module,name):
        if module in ('numpy.core.multiarray','numpy._core.multiarray') and
name=='_reconstruct':
            from numpy._core.multiarray import _reconstruct
            return _reconstruct
        if module=='numpy' and name in ('ndarray','dtype'):
            return getattr(np,name)
        raise pickle.UnpicklingError(f'Unexpected object type: {module}.{name}')
with DATA.open('rb') as f:
    mydata=ArrayOnlyUnpickler(f,encoding='latin1').load()
assert isinstance(mydata,np.ndarray) and mydata.ndim==2 and mydata.shape[1]==2
assert np.issubdtype(mydata.dtype,np.number) and np.isfinite(mydata).all()
print('Actual shape:',mydata.shape,'dtype:',mydata.dtype)
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.scatter(mydata[:,0],mydata[:,1],s=22,c=BLUE)
ax.set(xlabel='Feature 1 (provided units unspecified)',ylabel='Feature 2 (provided units
unspecified)',title='Every row is one point from data1.pickle')
ax.grid(alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-data-scatter.png',dpi=160);plt.show()

```

Actual shape: (120, 2) dtype: float64



`mydata[:,0]`选所有行的第0列，不是第一行。数据形状为120×2；原文件未给出类别标签或坐标的物理单位。 自查 / Check: `mydata[:3,:]`取什么？ / What does `mydata[:3,:]` select? 答 / Answer: 前三条样本的全部特征，形状(3,2)。 / All features of the first three samples, shape (3,2).

## 4. Gram–Schmidt | 拿走已有方向，剩下才是新信息

原任务Tutorial1，第35–45个单元 / Task: 输入矩阵V每列是一个向量，返回同一张成空间的正交归一列E。 / Return orthonormal columns spanning the same column space as V.

先补长度、投影与张成空间〔基础册 p.29〕。例如 $v=(2,1)$ 、 $u=(1,0)$ ，投影到 $u$ 方向是 $(2,0)$ ，相减余下 $(0,1)$ 。不是把所有向量分别除以长度就能让它们互相垂直。

对非零 $u$ ， $P_u(v) = (v^T u) / (u^T u) u$ 。原步骤是从第 $k$ 列减去已有各方向的投影，再归一化。下面存储单位方向 $q$ ，因此投影简化为 $(q^T v)q$ 。这对应原课的classical Gram–Schmidt。数值接近线性相关时会更难稳定计算，后面的检查会帮助发现问题；其他QR算法可在二读时学习。

In [7]

```
def myGS(V, rtol=1e-10):
    V=np.asarray(V, dtype=float)
    if V.ndim!=2 or V.shape[0]<V.shape[1] or not np.isfinite(V).all():
        raise ValueError('Need a finite tall or square 2-D matrix')
    scale=np.linalg.norm(V, ord=2)
    if scale==0:
        raise ValueError('Zero columns cannot define unit directions')
    E=np.zeros_like(V)
    for k in range(V.shape[1]):
        v=V[:,k]
        u=v.copy()
        for j in range(k):
            u -= np.dot(E[:,j], v)*E[:,j]
        length=np.linalg.norm(u)
        if length<=rtol*scale:
            raise ValueError('Columns are dependent or numerically too close to dependent')
        E[:,k]=u/length
    return E
V=np.array([[1., 0, -1, 4], [-1, 2, 2, -1], [2, 3, 1, -3]]).T
before=V.copy(); E=myGS(V)
assert np.array_equal(V, before)
assert np.allclose(E.T@E, np.eye(3), atol=1e-10)
assert np.allclose(E@(E.T@V), V, atol=1e-10)
Q,_=np.linalg.qr(V, mode='reduced')
assert np.allclose(E@E.T, Q@Q.T, atol=1e-10)
try:
    myGS([[1,2], [2,4]])
except ValueError:
    print('Dependent-column test: explicitly rejected, no division by zero.')
else:
    raise AssertionError('Dependent columns were not rejected')
print('E shape:', E.shape)
display(pd.DataFrame(E).round(6))
print('Orthonormality error:', np.linalg.norm(E.T@E-np.eye(3)))
print('Span reconstruction error:', np.linalg.norm(E@(E.T@V)-V))
```

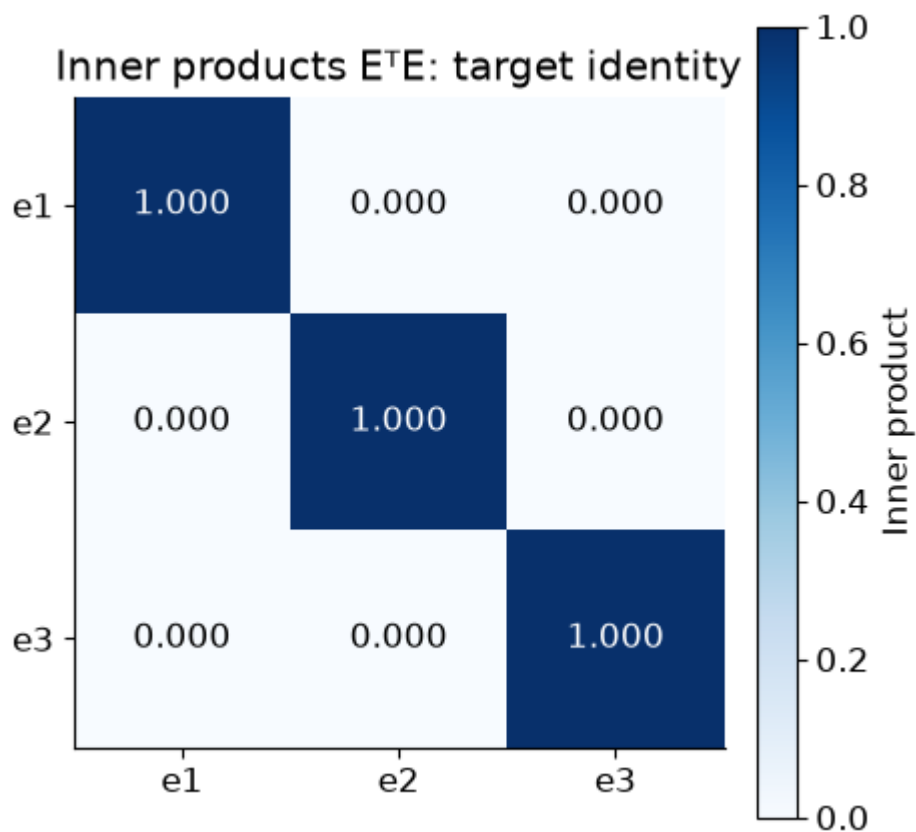
```
Dependent-column test: explicitly rejected, no division by zero.
E shape: (4, 3)
```

|   | 0         | 1         | 2         |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0.235702  | -0.226527 | 0.827393  |
| 1 | 0.000000  | 0.741362  | 0.468296  |
| 2 | -0.235702 | 0.597209  | -0.180599 |
| 3 | 0.942809  | 0.205934  | -0.251998 |

Orthonormality error: 4.918300529807393e-16  
Span reconstruction error: 1.7227701019713026e-15

In [8]

```
gram=E.T@E
fig,ax=plt.subplots(figsize=(4.6,4.2),layout='constrained')
im=ax.imshow(gram,vmin=0,vmax=1,cmap='Blues')
for i in range(3):
    for j in range(3):ax.text(j,i,f'{gram[i,j]:.3f}',ha='center',va='center',color='white'
    if i==j else 'black')
ax.set(xticks=range(3),yticks=range(3),xticklabels=['e1','e2','e3'],yticklabels=
['e1','e2','e3'],title='Inner products ETE: target identity')
fig.colorbar(im,ax=ax,label='Inner product');fig.savefig(ASSETS/'tut01-
gram.png',dpi=160);plt.show()
```



**输出解读 / Interpretation:** 对角线1表示单位长度，非对角线接近0表示正交；另一项重建检查才说明没有换成无关的子空间。 / Diagonal ones check unit lengths; near-zero off-diagonal entries check orthogonality. Reconstruction checks that the original span was retained.

**独立变式 / Transfer:** V的两列是(1,0)和(1,1)。手算E；如果第二列改成(2,0)又怎样？ / Hand-compute E for columns (1,0) and (1,1). What changes if the second column becomes (2,0)? **答 / Answer:** 得到(1,0)、(0,1)；改后第二列残差为零，只提供一个方向，不能产生两个正交单位列。 / The basis is (1,0),(0,1). The replacement is dependent and yields a zero residual, so two unit directions cannot be produced.

In [9]

```
result={'source':'Tutorial1.ipynb; data1.pickle','integer_range':
[2,100],'integer_count':len(xs),'histogram_total':int(frequencies.sum()),'prime_count':int(
frequencies[0]),'data_shape':list(mydata.shape),'gs_shape':list(E.shape),'gs_orthogonality_
error':float(np.linalg.norm(E.T@E-
np.eye(3))),'gs_span_error':float(np.linalg.norm(E@(E.T@V)-V)),'all_checks_passed':True}
(NOTES/'tutorial01-results.json').write_text(json.dumps(result,indent=2)+'\n')
display(pd.DataFrame({'Check':list(result),'Result':[str(v) for v in result.values()]}))
```

|   | Check                  | Result                        |
|---|------------------------|-------------------------------|
| 0 | source                 | Tutorial1.ipynb; data1.pickle |
| 1 | integer_range          | [2, 100]                      |
| 2 | integer_count          | 99                            |
| 3 | histogram_total        | 99                            |
| 4 | prime_count            | 25                            |
| 5 | data_shape             | [120, 2]                      |
| 6 | gs_shape               | [4, 3]                        |
| 7 | gs_orthogonality_error | 4.918300529807393e-16         |
| 8 | gs_span_error          | 1.7227701019713026e-15        |
| 9 | all_checks_passed      | True                          |

## 5. Help and return | 最后练一次英文解释

查询函数用法时，可用`help(myGS)`或Jupyter中的`myGS?`查看接口。来源：Tutorial1，第46—47个单元。调试先读异常最后一行和对应代码位置；重启并从头运行，能排除“旧变量碰巧还在”的情况。

**Q / 题:** Why is  $E^T E = I$  not the only check? / 为什么只检查 $E^T E = I$ 还不够？ **A / 答:** An unrelated orthonormal basis can also pass it; check that E reconstructs every original column. / 无关的正交基也能通过，还要检查原列能由E重建。

回Lecture1〔本册 p.9〕 · 下一讲Lecture2〔本册 p.14〕 · 微课ML04。按课程目录提供的已有卡号巩固，算法仍需独立重写。

原文件覆盖索引

| 原单元                  | 本文件对应                         |
|----------------------|-------------------------------|
| Tutorial1, 第1—6个单元   | 标题、Setup；身份填空不代填，Colab改为本地路径  |
| Tutorial1, 第7—13个单元  | §1状态轨迹与预期NameError            |
| Tutorial1, 第14—18个单元 | §2因子程序                        |
| Tutorial1, 第19—25个单元 | §2两幅原任务图                      |
| Tutorial1, 第26—34个单元 | §3数据读取、shape、散点               |
| Tutorial1, 第35—45个单元 | §4投影、实现、原矩阵及三种检查              |
| Tutorial1, 第46—47个单元 | §5帮助与收尾；Tutorial1, 第47个单元为空单元 |

# Tutorial 2 · Text Document Classification with Naive Bayes

## 按老师原任务，跑通新闻分类并解释结果

先读 Lecture 2 [本册 p.14] · Assignment 1 指南 [本册 p.143] · 运行说明

主要来源：Tutorial2v2.ipynb（单元从原文件第一个开始计数，包括文字与代码）；dataAG.json。以下代码与解答为按原任务编写的参考实现。

老师的顺序是：认识AGNews → 建词向量 → Bernoulli NB → Multinomial NB → 看错分 → 改平滑/词表 → 实现Poisson NB。每步先解释要解决什么，再看代码与输出。默认从头运行全部代码，独立尝试题写在Markdown中，不影响运行。

**结果口径 / Result scope：** 本教程遵循课堂任务，多次查看同一份给定test的表现，用于练习与探索。它已参与模型/参数比较，不能被称为最终独立泛化估计。下方结果由代码计算，固定种子42。

## 学习地图 / Goal

| 原任务                                  | 优先级  | 难度与卡点            | 学到什么程度         | 对应讲义           |
|--------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|
| 数据与词向量 Tutorial2v2，第4–12个单元          | 核心必会 | 中：文档、词、矩阵轴       | 能建立固定词表并避免泄漏   | Lecture §12–13 |
| Bernoulli NB Tutorial2v2，第13–16个单元   | 核心必会 | 中：出现/未出现         | 会训练、计算指标、解释词概率 | §14–16         |
| Multinomial NB Tutorial2v2，第17–20个单元 | 核心必会 | 中：计数与TF-IDF      | 会比较表示，解释参数含义   | §17–18         |
| 错分 Tutorial2v2，第21–24个单元             | 核心必会 | 中：观察不等于原因        | 会提出可核验解释       | §9、19          |
| 两种参数实验 Tutorial2v2，第25–28个单元         | 核心必会 | 中：受控比较           | 会画曲线、说明比较条件    | §13、15、17      |
| Poisson NB Tutorial2v2，第29–35个单元     | 核心必会 | 高：换CCD仍保留Bayes外框 | 会估计、算log分数并归一化 | §7；本文件§8       |
| 严格验证方案                               | 常规掌握 | 中：开发与最终评估分开      | 能重画实验流程        | 方法补充，非改写原题     |

优先级依据当前任务。英文题意为忠实整理，中文解释补足必要条件；代码、类别名称和原文件名不翻译。

## 0. Setup | 只在这里改实验设置

在README所述独立环境中运行。AGNEWS\_PATH默认指向项目保留的Canvas数据副本，可在下一格改成自己的文件路径。若提示文件缺失，请检查报错中的路径。

**English:** Configure parameters and the data path here. All following experiments use the provided local data and explicit settings.

In [1]

```
from pathlib import Path
import json, hashlib, platform, importlib.metadata, textwrap, html
from collections import Counter
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
from scipy import sparse
from scipy.special import gammaln, logsumexp
from scipy.stats import poisson
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfTransformer
from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB, MultinomialNB
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
from IPython.display import display, Markdown, HTML

# Accept execution from the notes folder or the Course workspace.
candidates = [Path.cwd(), *(p / "codexing/CS5489/course-notes" for p in [Path.cwd(),
*Path.cwd().parents])]
NOTE_DIR = next((p for p in candidates if (p / "Lecture02.md").is_file()), None)
if NOTE_DIR is None:
    raise FileNotFoundError("Run from Course or codexing/CS5489/course-notes; Lecture02.md
was not found.")
NOTE_DIR = NOTE_DIR.resolve()
AGNEWS_PATH = NOTE_DIR / "../materials/canvas/Lecture2/Tutorial2/dataAG.json"
AGNEWS_PATH = AGNEWS_PATH.resolve() # Change this path if your data lives elsewhere.
if not AGNEWS_PATH.is_file():
    raise FileNotFoundError(f"Required course dataset not found: {AGNEWS_PATH}")

SEED = 42
DEFAULT_MAX_FEATURES = 1000
DEFAULT_ALPHA = 1.0
ALPHAS = [0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 10.0]
VOCAB_LIMITS = [100, 500, 1000, 2000, 5000]
CATS = ["World", "Sports", "Business", "Sci/Tech"]
np.random.seed(SEED)
ASSET_DIR = NOTE_DIR / "assets"
ASSET_DIR.mkdir(exist_ok=True)
COLORS = ["#2870a2", "#b57319", "#698244", "#a74f72"]
plt.rcParams.update({"figure.figsize": (7.2, 4.2), "figure.dpi": 130, "font.size": 11,
                    "font.family": "DejaVu Sans", "axes.spines.top": False,
                    "axes.spines.right": False})
def show_figure(fig, name):
    fig.savefig(ASSET_DIR / name, dpi=150, bbox_inches="tight", facecolor="white")
    plt.show()
    plt.close(fig)
```

```
versions = {name: importlib.metadata.version(name) for name in
            ["numpy", "scipy", "scikit-learn", "matplotlib", "pandas", "nbformat"]}
print("Python:", platform.python_version(), "| seed:", SEED)
print("Package versions:", versions)
print("Data:", AGNEWS_PATH.name, "| SHA256:",
      hashlib.sha256(AGNEWS_PATH.read_bytes()).hexdigest())
```

```
Python: 3.12.14 | seed: 42
Package versions: {'numpy': '2.5.3', 'scipy': '1.18.1', 'scikit-learn': '1.9.1',
                  'matplotlib': '3.11.2', 'pandas': '3.0.6', 'nbformat': '5.11.1'}
Data: dataAG.json | SHA256:
6fc06494ec6a66501f4db2e0c9710e32db6c88a6a0ca8ff59db3620011fe378b
```

## 1. Load and inspect data | 先数清楚，再训练

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第4—9个单元):** 载入dataAG.json, 检查训练/测试规模和四类标签, 查看文本。

**English:** Load dataAG.json, inspect split sizes and class counts, and examine the text records.

一条字典是一篇新闻, text是字符串、label是0到3的已有标签。下面仅显示各类计数和一条截短样本, 完整数据留在原文件。Tutorial2v2, 第6个单元写2034/1353, 但本次给定文件实际为2000/1000; 以读到的文件为准, 差异明确保留。

In [2]

```
data = json.loads(AGNEWS_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
assert set(data) == {"train", "test"}
for split, rows in data.items():
    assert rows and all(isinstance(r["text"], str) and isinstance(r["label"], int) for r in rows)
    assert all(r["label"] in range(4) for r in rows)
    assert all(r["text"].strip() for r in rows)
assert (len(data["train"]), len(data["test"])) == (2000, 1000), "Dataset differs from the reviewed snapshot."

train_text = [r["text"] for r in data["train"]]
test_text = [r["text"] for r in data["test"]]
train_y = np.array([r["label"] for r in data["train"]])
test_y = np.array([r["label"] for r in data["test"]])
class_counts = pd.DataFrame({
    "Class": CATS,
    "Train documents": [int((train_y == c).sum()) for c in range(4)],
    "Test documents": [int((test_y == c).sum()) for c in range(4)],
})
assert set(np.unique(train_y)) == set(range(4)) and set(np.unique(test_y)) == set(range(4))
display(class_counts)
print("One training example:", CATS[train_y[0]])
print(textwrap.fill(train_text[0][:280], width=88))
print("Blank text rows:", sum(not t.strip() for t in train_text + test_text))
```

|   | Class    | Train documents | Test documents |
|---|----------|-----------------|----------------|
| 0 | World    | 511             | 262            |
| 1 | Sports   | 493             | 261            |
| 2 | Business | 512             | 249            |
| 3 | Sci/Tech | 484             | 228            |

One training example: World  
 Three UK soldiers killed in central Iraq Three British troops have been killed and others injured in an attack in central Iraq, British Armed Forces Minister Adam Ingram confirmed on Thursday.  
 Blank text rows: 0

**怎样检查 / Check:** 两个计数列分别加到2000和1000；标签与四个英文名称按原顺序对应。保留文件给定的训练 / 测试划分。

**独立检查题:** 2000篇新闻、实际词表1000词，特征矩阵和标签数组各是什么形状？

**English question:** For 2000 documents and an actual vocabulary of 1000 terms, what are the shapes of the feature matrix and label array?

**答案:** X为(2000,1000), y为(2000,); 每篇文档一行，每个词一列。若1000只是词表上限，实际列数仍应读取vectorizer。

**English answer:** X has shape (2000,1000) and y has shape (2000,). Documents are rows and vocabulary terms are columns. If 1000 is only a requested cap, inspect the fitted vocabulary for the actual column count.

## 2. Build document vectors | 把词表当成一把固定的尺子

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第10—12个单元):** 从训练文本建词表，再转换两份数据，自己选择词表大小。

**English:** Build a vocabulary from training documents and transform both splits using that vocabulary.

默认最多1000词，沿课堂例子使用英文停用词、默认小写化。fit\_transform只作用于train；test只transform。test中独有的词会被忽略。下面先保留原始整数计数：Bernoulli会二值化，Poisson也需要这些计数；不要稍后用TF-IDF覆盖count\_train这个变量。

In [3]

```

vectorizer = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=DEFAULT_MAX_FEATURES)
count_train = vectorizer.fit_transform(train_text)
count_test = vectorizer.transform(test_text)
feature_names = vectorizer.get_feature_names_out()
assert count_train.shape == (len(train_text), len(feature_names))
assert count_test.shape == (len(test_text), len(feature_names))
assert np.isfinite(count_train.data).all() and (count_train.data >= 0).all()
print("Train / test shapes:", count_train.shape, count_test.shape)
print("Requested / actual vocabulary:", DEFAULT_MAX_FEATURES, len(feature_names))
zero_train = int((np.asarray(count_train.sum(axis=1)).ravel() == 0).sum())
zero_test = int((np.asarray(count_test.sum(axis=1)).ravel() == 0).sum())
print("All-zero feature rows, train / test:", zero_train, zero_test)
row = count_train.getrow(0)
display(pd.DataFrame({"Word": feature_names[row.indices], "Count": row.data})
        .sort_values(["Count", "Word"], ascending=[False, True]).head(8))

# Tiny independent check: do not learn the held-out-only term.
probe = CountVectorizer().fit(["trainword common", "another common"])
before = dict(probe.vocabulary_)
probe.transform(["heldoutonly common"])
assert probe.vocabulary_ == before and "heldoutonly" not in probe.vocabulary_

```

```

Train / test shapes: (2000, 1000) (1000, 1000)
Requested / actual vocabulary: 1000 1000
All-zero feature rows, train / test: 2 2

```

|    | Word      | Count |
|----|-----------|-------|
| 5  | british   | 2     |
| 3  | central   | 2     |
| 4  | iraq      | 2     |
| 2  | killed    | 2     |
| 9  | armed     | 1     |
| 8  | attack    | 1     |
| 12 | confirmed | 1     |
| 10 | forces    | 1     |

**怎样读 / Interpretation:** 稀疏表示省略存储零元素，未出现这个事实仍由模型处理。停用词和词表截断之后，原文非空也可能得到全零行；这不等于读取失败。

**常见错误 / Pitfall:** 对test重新fit会使坐标改变并引入泄漏。把训练列名贴到一个独立拟合的test矩阵上，不会修复这个问题。

**English takeaway:** The vocabulary is learned from training text and then held fixed. A zero vector after preprocessing can be a legitimate representation outcome.

### 3. Bernoulli Naive Bayes | 先问有没有，不问重复几次

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第13–16个单元):** 训练Bernoulli NB、报告测试accuracy，并查看每类高概率词。

**English:** Train Bernoulli NB, report test accuracy and inspect high-probability words for each class.

用 $\alpha=1$ 作本次默认值；这不是老师规定的最优参数。BernoulliNB的`binarize=0.0`把正计数变成1。其文档得分同时考虑出现与未出现；先回看Lecture §14–15 [本册 p.29] 中的手算，理解为什么分母是  $N_c + 2\alpha$ 。

In [4]

```
bnb = BernoulliNB(alpha=DEFAULT_ALPHA, binarize=0.0).fit(count_train, train_y)
pred_bnb = bnb.predict(count_test)
prob_bnb = bnb.predict_proba(count_test)
assert np.allclose(prob_bnb.sum(axis=1), 1)
bnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_bnb))
print(f"Bernoulli NB: {int((pred_bnb == test_y).sum())}/{len(test_y)} correct; accuracy={bnb_acc:.3%}")
print("Model class order:", bnb.classes_)
print("One posterior vector:", np.round(prob_bnb[0], 4))

def show_top_words(model, names, title):
    rows = []
    for i, label in enumerate(model.classes_):
        ids = np.argsort(-model.feature_log_prob_[i], kind="stable")[:10]
        for rank, j in enumerate(ids, 1):
            rows.append({"Class": CATS[int(label)], "Rank": rank,
                        "Word": names[j], "Log parameter":
round(float(model.feature_log_prob_[i, j]), 4)})
    table = pd.DataFrame(rows)
    display(HTML("<details><summary>" + html.escape(title) +
        "</summary>" + table.to_html(index=False, escape=True) + "</details>"))
    return table

bnb_words = show_top_words(bnb, feature_names, "Top 10 per class / 展开各类前10词 (Bernoulli)")
```

```
Bernoulli NB: 821/1000 correct; accuracy=82.100%
Model class order: [0 1 2 3]
One posterior vector: [4.800e-03 9.817e-01 1.000e-04 1.340e-02]
```

Top 10 per class / 展开各类前10词 (Bernoulli)

| Class | Rank | Word    | Log parameter |
|-------|------|---------|---------------|
| World | 1    | said    | -1.3882       |
| World | 2    | 39      | -1.6452       |
| World | 3    | reuters | -1.8836       |

| Class    | Rank | Word      | Log parameter |
|----------|------|-----------|---------------|
| World    | 4    | iraq      | -2.1131       |
| World    | 5    | killed    | -2.2149       |
| World    | 6    | minister  | -2.2149       |
| World    | 7    | president | -2.2149       |
| World    | 8    | ap        | -2.3485       |
| World    | 9    | wednesday | -2.4116       |
| World    | 10   | people    | -2.4336       |
| Sports   | 1    | 39        | -1.0513       |
| Sports   | 2    | new       | -2.2156       |
| Sports   | 3    | game      | -2.2343       |
| Sports   | 4    | night     | -2.2533       |
| Sports   | 5    | season    | -2.2533       |
| Sports   | 6    | win       | -2.3127       |
| Sports   | 7    | team      | -2.3334       |
| Sports   | 8    | year      | -2.3759       |
| Sports   | 9    | ap        | -2.3979       |
| Sports   | 10   | saturday  | -2.3979       |
| Business | 1    | 39        | -1.2655       |
| Business | 2    | said      | -1.3902       |
| Business | 3    | reuters   | -1.5509       |
| Business | 4    | new       | -1.6075       |
| Business | 5    | company   | -1.8355       |
| Business | 6    | prices    | -2.0227       |
| Business | 7    | oil       | -2.0678       |
| Business | 8    | york      | -2.0833       |
| Business | 9    | corp      | -2.1479       |
| Business | 10   | percent   | -2.1818       |
| Sci/Tech | 1    | new       | -1.5228       |

| Class    | Rank | Word      | Log parameter |
|----------|------|-----------|---------------|
| Sci/Tech | 2    | 39        | -1.7089       |
| Sci/Tech | 3    | software  | -2.0431       |
| Sci/Tech | 4    | microsoft | -2.0919       |
| Sci/Tech | 5    | said      | -2.1432       |
| Sci/Tech | 6    | company   | -2.1789       |
| Sci/Tech | 7    | internet  | -2.4485       |
| Sci/Tech | 8    | computer  | -2.5486       |
| Sci/Tech | 9    | corp      | -2.5486       |
| Sci/Tech | 10   | reuters   | -2.5486       |

**解释 / Interpretation:** 每行的概率参数是“该类文档含这个词”的概率，这个排序反映类内出现率。几类都常见的词可能排得很前，却不擅长区分类别。

**自查:** 同一文档中market从1次变10次，保持已训练模型、词表和其他词不变，这个Bernoulli预测会改变吗？

**English question:** In one document, change the count of market from 1 to 10 while keeping the fitted model, vocabulary and other word counts fixed. Does this Bernoulli prediction change?

**答案:** 不会，二值化后输入相同。

**English answer:** No. The binary presence vector stays the same.

### 3.1 Bernoulli parameter comparison | 比较平滑与词表规模

老师还要求尝试alpha和max\_features。保持同一数据划分：第一组固定词表上限1000，只改alpha；第二组固定alpha=1，只改词表上限。分别观察平滑与表示规模怎样影响结果。

来源：Tutorial2v2，第13个单元。

**English:** Vary alpha with a fixed 1000-word cap, then vary the vocabulary cap with alpha fixed at 1. Fit each vocabulary on training text only. These are two separate one-factor sweeps.

In [5]

```

bnb_parameter_rows = []
for alpha in ALPHAS:
    fitted = BernoulliNB(alpha=alpha, binarize=0.0).fit(count_train, train_y)
    bnb_parameter_rows.append({"Vary": "alpha", "Alpha": alpha,
                              "Requested vocabulary": DEFAULT_MAX_FEATURES, "Actual vocabulary":
count_train.shape[1],
                              "Classroom test accuracy": accuracy_score(test_y, fitted.predict(count_test))})
for limit in VOCAB_LIMITS:
    vec = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=limit)
    fit_counts = vec.fit_transform(train_text)
    eval_counts = vec.transform(test_text)
    fitted = BernoulliNB(alpha=DEFAULT_ALPHA, binarize=0.0).fit(fit_counts, train_y)
    bnb_parameter_rows.append({"Vary": "vocabulary", "Alpha": DEFAULT_ALPHA,
                              "Requested vocabulary": limit, "Actual vocabulary": fit_counts.shape[1],
                              "Classroom test accuracy": accuracy_score(test_y, fitted.predict(eval_counts))})
bnb_parameter_table = pd.DataFrame(bnb_parameter_rows)
display(bnb_parameter_table)
base_rows = bnb_parameter_table[(bnb_parameter_table["Alpha"] == DEFAULT_ALPHA) &
                                (bnb_parameter_table["Requested vocabulary"] == DEFAULT_MAX_FEATURES)]
assert np.allclose(base_rows["Classroom test accuracy"], bnb_acc)
print("Best tested settings within each one-factor sweep (classroom exploration):")
for varied, group in bnb_parameter_table.groupby("Vary", sort=False):
    display(group[np.isclose(group["Classroom test accuracy"], group["Classroom test
accuracy"].max())])

```

|   | Vary       | Alpha | Requested vocabulary | Actual vocabulary | Classroom test accuracy |
|---|------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 0 | alpha      | 0.1   | 1000                 | 1000              | 0.822                   |
| 1 | alpha      | 0.3   | 1000                 | 1000              | 0.825                   |
| 2 | alpha      | 1.0   | 1000                 | 1000              | 0.821                   |
| 3 | alpha      | 3.0   | 1000                 | 1000              | 0.808                   |
| 4 | alpha      | 10.0  | 1000                 | 1000              | 0.776                   |
| 5 | vocabulary | 1.0   | 100                  | 100               | 0.684                   |
| 6 | vocabulary | 1.0   | 500                  | 500               | 0.780                   |
| 7 | vocabulary | 1.0   | 1000                 | 1000              | 0.821                   |
| 8 | vocabulary | 1.0   | 2000                 | 2000              | 0.842                   |
| 9 | vocabulary | 1.0   | 5000                 | 5000              | 0.856                   |

Best tested settings within each one-factor sweep (classroom exploration):

|   | Vary  | Alpha | Requested vocabulary | Actual vocabulary | Classroom test accuracy |
|---|-------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | alpha | 0.3   | 1000                 | 1000              | 0.825                   |

|   | Vary       | Alpha | Requested vocabulary | Actual vocabulary | Classroom test accuracy |
|---|------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 9 | vocabulary | 1.0   | 5000                 | 5000              | 0.856                   |

**如何解释 / Interpretation:** 在Vary=alpha的行内比较平滑，再在Vary=vocabulary的行内比较词表规模。同时查看实际词表列：上限不一定是最终词数。默认设置在两组中重复出现，用来核对两条流程是否一致，不算两次独立实验。

**English:** Compare settings within each sweep and report the actual vocabulary size. The repeated default setting checks consistency between the two paths.

## 4. Multinomial Naive Bayes model | 让非负权重进入另一个模型

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第17–20个单元):** 使用TF-IDF表示训练Multinomial NB，比较表现，并查看各类高权重词。

**English:** Train Multinomial NB on TF-IDF features, compare accuracy, and inspect the learned word parameters.

沿Lecture2b cell91设置norm="l1"，并显式保留默认smooth\_idf=True。IDF只从train拟合。非零文档变换后各项和为1；全零文档仍为0。TF-IDF是非负分数权重，不是Poisson整数计数，也不应硬套阶乘形式的整数多项式PMF。

此处从Bernoulli/count换到Multinomial/TF-IDF，**同时改变了模型与表示**。可以比较两条完整流程，但不能把差异全归因于“分类器更好”。相关数学见Lecture §17–18 [本册 p.30]。

In [6]

```
tfidf = TfidfTransformer(use_idf=True, norm="l1", smooth_idf=True)
tf_train = tfidf.fit_transform(count_train)
idf_before_test = tfidf.idf_.copy()
tf_test = tfidf.transform(count_test)
assert np.array_equal(tfidf.idf_, idf_before_test)
sums = np.asarray(tf_train.sum(axis=1)).ravel()
assert np.all(np.isclose(sums, 0) | np.isclose(sums, 1))
mnb = MultinomialNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(tf_train, train_y)
pred_mnb = mnb.predict(tf_test)
mnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_mnb))
assert np.allclose(mnb.predict_proba(tf_test).sum(axis=1), 1)
print(f"Multinomial NB + TF-IDF: {int((pred_mnb == test_y).sum())}/{len(test_y)} correct; accuracy={mnb_acc:.3%}")
print("Bernoulli difference (percentage points):", round((mnb_acc-bnb_acc)*100, 2))
mnb_words = show_top_words(mnb, feature_names, "Top 10 per class / 展开各类前10词 (Multinomial / TF-IDF)")
```

```
Multinomial NB + TF-IDF: 821/1000 correct; accuracy=82.100%
Bernoulli difference (percentage points): 0.0
```

## Top 10 per class / 展开各类前10词 (Multinomial / TF-IDF)

| Class    | Rank | Word      | Log parameter |
|----------|------|-----------|---------------|
| World    | 1    | iraq      | -5.3403       |
| World    | 2    | 39        | -5.4974       |
| World    | 3    | ap        | -5.5248       |
| World    | 4    | said      | -5.5487       |
| World    | 5    | reuters   | -5.6197       |
| World    | 6    | killed    | -5.6701       |
| World    | 7    | president | -5.6862       |
| World    | 8    | minister  | -5.7645       |
| World    | 9    | troops    | -5.8280       |
| World    | 10   | baghdad   | -5.8374       |
| Sports   | 1    | 39        | -4.7330       |
| Sports   | 2    | ap        | -5.4817       |
| Sports   | 3    | game      | -5.5382       |
| Sports   | 4    | season    | -5.5569       |
| Sports   | 5    | night     | -5.6753       |
| Sports   | 6    | win       | -5.6988       |
| Sports   | 7    | lead      | -5.7416       |
| Sports   | 8    | team      | -5.7765       |
| Sports   | 9    | victory   | -5.7888       |
| Sports   | 10   | saturday  | -5.8053       |
| Business | 1    | 39        | -5.2057       |
| Business | 2    | oil       | -5.4047       |
| Business | 3    | reuters   | -5.5045       |
| Business | 4    | company   | -5.5722       |
| Business | 5    | said      | -5.5815       |
| Business | 6    | prices    | -5.5903       |
| Business | 7    | new       | -5.6260       |

| Class    | Rank | Word      | Log parameter |
|----------|------|-----------|---------------|
| Business | 8    | percent   | -5.8355       |
| Business | 9    | corp      | -5.8759       |
| Business | 10   | sales     | -5.9463       |
| Sci/Tech | 1    | new       | -5.2765       |
| Sci/Tech | 2    | microsoft | -5.2780       |
| Sci/Tech | 3    | software  | -5.4491       |
| Sci/Tech | 4    | 39        | -5.5661       |
| Sci/Tech | 5    | quot      | -5.6646       |
| Sci/Tech | 6    | space     | -5.8120       |
| Sci/Tech | 7    | company   | -5.8179       |
| Sci/Tech | 8    | computer  | -5.8648       |
| Sci/Tech | 9    | internet  | -5.8964       |
| Sci/Tech | 10   | reuters   | -5.8989       |

**检查 / Check:** Multinomial各词参数在每个类别内和为1；Bernoulli每词是一个独立二元试验，其出现率无需跨词相加为1。这里输入是TF-IDF，高参数值说明该词在同类文档中累积的TF-IDF权重较大；这些小数权重与原始出现次数不同。

**English takeaway:** The comparison is between complete representation—model pipelines. TF-IDF must reuse training IDF, and fractional weights are a practical model input rather than literal integer counts.

In [7]

```
assert np.allclose(np.exp(mnb.feature_log_prob_).sum(axis=1), 1)
print("Multinomial parameter row sums:", np.exp(mnb.feature_log_prob_).sum(axis=1))
print("Bernoulli presence-probability sums (not constrained to one):",
      np.round(np.exp(bnb.feature_log_prob_).sum(axis=1), 2))
```

```
Multinomial parameter row sums: [1. 1. 1. 1.]
Bernoulli presence-probability sums (not constrained to one): [13.29 11.79 15.05 12.74]
```

## 5. Misclassified documents | 分错了什么？哪些解释只是猜想？

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第21–24个单元):** 查看错分新闻，并给出可能的原因。

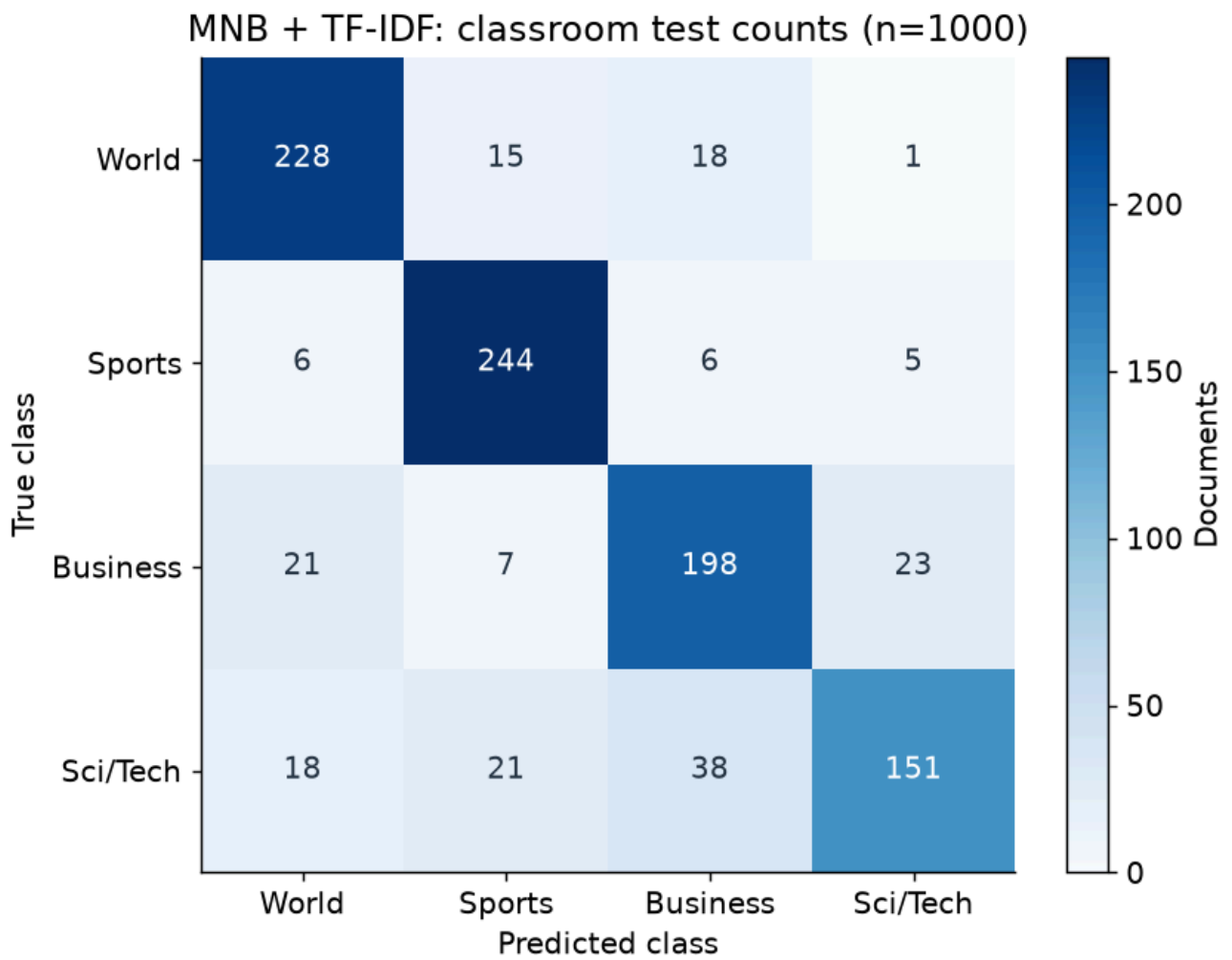
**English:** Inspect misclassified documents and suggest plausible reasons.

先看混淆矩阵：行是真实类别，列是预测类别，每行总数应等于该类test文档数。再看MNB流程前3条错分，记录索引、真值、预测、短文本和模型后验。错误类别可能语义接近、文本包含多类词、关键词被截断、表示丢失关系，或者标签本身值得核查；这些都要由具体证据支持。

In [8]

```
cm = confusion_matrix(test_y, pred_mnb, labels=np.arange(4))
assert cm.sum() == len(test_y)
assert np.array_equal(cm.sum(axis=1), np.bincount(test_y, minlength=4))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5.0), layout="constrained")
im = ax.imshow(cm, cmap="Blues", vmin=0)
for i in range(4):
    for j in range(4):
        ax.text(j, i, str(cm[i,j]), ha="center", va="center",
                color="white" if cm[i,j] > cm.max()/2 else "#243343")
ax.set(xticks=range(4), yticks=range(4), xticklabels=CATS, yticklabels=CATS,
      xlabel="Predicted class", ylabel="True class",
      title=f"MNB + TF-IDF: classroom test counts (n={len(test_y)})")
fig.colorbar(im, ax=ax, label="Documents")
show_figure(fig, "tutorial-confusion.png")

error_indices = np.flatnonzero(pred_mnb != test_y)[:3]
for idx in error_indices:
    print(f"\nIndex={idx} | true={CATS[test_y[idx]]} | predicted={CATS[pred_mnb[idx]]}")
    print(textwrap.fill(test_text[idx][:350], 90))
    print("Class posteriors:", dict(zip(CATS, [float(v) for v in
np.round(mnb.predict_proba(tf_test[idx])[0], 4)])))
    print("Retained nonzero features:", count_test[idx].nnz)
    print("Retained words:", ", ".join(feature_names[count_test[idx].indices]))
if len(error_indices) == 0:
    print("No misclassifications in this run; do not manufacture error examples.")
```



```

Index=1 | true=Business | predicted=World
Hurricane loss 'less than feared' Hurricane Frances could cause \$3-6bn in insured losses
in the US, less than experts first predicted.
Class posteriors: {'World': 0.2879, 'Sports': 0.2345, 'Business': 0.2716, 'Sci/Tech':
0.2061}
Retained nonzero features: 4
Retained words: experts, hurricane, loss, losses

Index=3 | true=World | predicted=Business
Consumer Confidence Dips in September NEW YORK – Job worries helped push consumer
confidence down in September for the second consecutive month, a New York-based private
research group said Tuesday. The Consumer Confidence Index fell 1.9 points to 96.8 from
a revised reading of 98.7 in August, according to The Conference Board...
Class posteriors: {'World': 0.2177, 'Sports': 0.2179, 'Business': 0.312, 'Sci/Tech':
0.2524}
Retained nonzero features: 22
Retained words: according, august, based, board, conference, consumer, fell, group, helped,
job, month, new, points, private, push, research, said, second, september, tuesday,
worries, york

Index=14 | true=Sci/Tech | predicted=Business
Solar spacecraft set to launch next year The $4 million Cosmos 1 project is backed by The
Planetary Society, co-founded by Carl Sagan. By The Associated Press. A solar sail
spacecraft designed to be propelled by the pressure of sunlight will be launched
Class posteriors: {'World': 0.2436, 'Sports': 0.2321, 'Business': 0.2652, 'Sci/Tech':
0.2591}
Retained nonzero features: 8
Retained words: designed, launch, launched, million, press, pressure, set, year

```

**怎样写答案 / How to explain:** “这条新闻被预测为Business，我在原文看到商业词汇”是观察；“如果保留某个短语就一定能修正”是待验证假设。可以先查词表是否保留该词，再用只改变表示的对照实验检验解释。

把错分按真实类别和预测类别分组，看看模型主要混淆了哪些主题。如何为正式评价另留数据，见 §9。

**English takeaway:** Describe the observed error first, then separate plausible explanations from verified causes. Group errors by true and predicted class to identify recurring confusions.

**本次固定样本的读法 / Reading the current examples:** – Index 1描述飓风造成的保险损失，原标签Business、预测World，仅保留4个词。灾害事件与经济损失共用同一短文，可以提出“主题边界与词表截断影响判断”的假设；尚未用受控实验验证。 – Index 3讨论消费者信心和就业，原标签World、预测Business。经济主题词使这个预测值得理解，但不能只凭主题印象把原标签改掉。 – Index 14讨论太阳帆航天器及项目资助，原标签Sci/Tech、预测Business；两个模型后验接近。查看保留词可以帮助区分表示损失、主题重叠和模型限制这几种解释。

English: Index 1 combines disaster and insurance–loss language; index 3 discusses economic confidence despite its World label; index 14 combines a spacecraft project and funding. These observations suggest explanations to test; retain the supplied evaluation labels. The retained–word output lets you inspect the representation.

## 6. Effect of smoothing | 只改alpha，画一条能解释的曲线

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第25–26个单元):** 用Multinomial TF-IDF模型画accuracy随alpha变化，并找本次网格中的最好值。

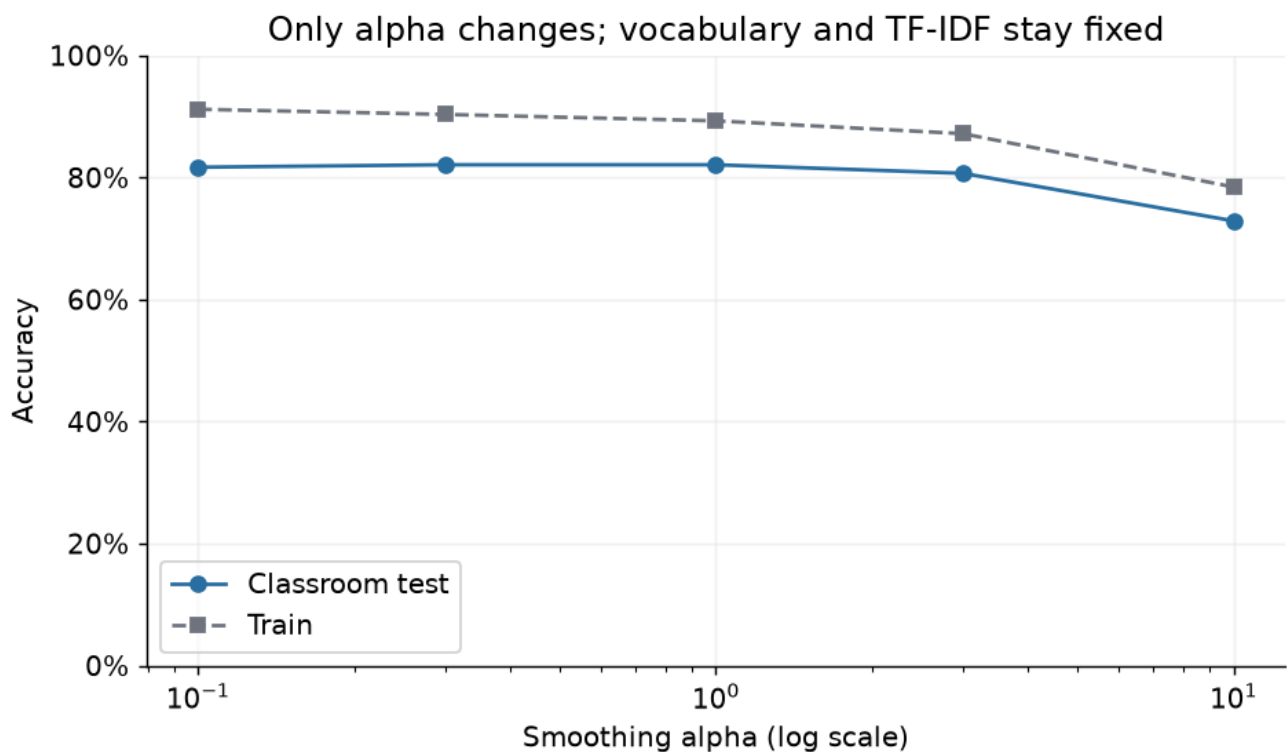
**English:** Plot Multinomial TF-IDF accuracy against alpha and identify the best tested setting.

固定划分、词表和TF-IDF变换，仅改变alpha。横轴使用对数刻度，因为候选跨了两个数量级；纵轴为accuracy。表里同时保留训练表现，帮助检查拟合与测试不一定同步。记录候选范围和对应最高点，便于复查曲线。

In [9]

```
alpha_rows = []
for alpha in ALPHAS:
    fitted = MultinomialNB(alpha=alpha).fit(tf_train, train_y)
    alpha_rows.append({"alpha": alpha,
                       "Train accuracy": float(accuracy_score(train_y,
                       fitted.predict(tf_train))),
                       "Classroom test accuracy": float(accuracy_score(test_y,
                       fitted.predict(tf_test))}))
alpha_table = pd.DataFrame(alpha_rows)
display(alpha_table)
best_alpha_row = alpha_table.loc[alpha_table["Classroom test accuracy"].idxmax()]
best_alpha = float(best_alpha_row["alpha"])
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")
ax.plot(alpha_table["alpha"], alpha_table["Classroom test accuracy"], marker="o",
        color=COLORS[0], label="Classroom test")
ax.plot(alpha_table["alpha"], alpha_table["Train accuracy"], marker="s",
        color="#707780", linestyle="--", label="Train")
ax.set(xscale="log", ylim=(0,1), xlabel="Smoothing alpha (log scale)", ylabel="Accuracy",
        title="Only alpha changes; vocabulary and TF-IDF stay fixed")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)); ax.grid(alpha=.15); ax.legend()
show_figure(fig, "tutorial-alpha.png")
print("Best tested alpha (first/smallest on ties):", best_alpha,
      "| classroom test:", f'{best_alpha_row["Classroom test accuracy"]:.3%}')
```

|   | alpha | Train accuracy | Classroom test accuracy |
|---|-------|----------------|-------------------------|
| 0 | 0.1   | 0.9120         | 0.817                   |
| 1 | 0.3   | 0.9035         | 0.821                   |
| 2 | 1.0   | 0.8930         | 0.821                   |
| 3 | 3.0   | 0.8720         | 0.807                   |
| 4 | 10.0  | 0.7845         | 0.729                   |



Best tested alpha (first/smallest on ties): 0.3 | classroom test: 82.100%

**自查：** 在其他设置固定时，alpha越大，测试accuracy是否一定越高？

**English question:** With other settings fixed, must a larger alpha produce higher test accuracy?

**答案：** 不一定。平滑缓解稀疏估计，但过强时可能抹平类别差异；本次曲线的形状要由实际输出回答。

**English answer:** No. Smoothing stabilizes sparse estimates, but excessive smoothing can suppress useful class differences. Describe the measured curve rather than assuming a monotonic improvement.

## 7. Effect of vocabulary size | 更多词，真的提供更多有效证据吗？

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第27–28个单元)：** 画accuracy随词表上限变化，并找当前网格中的最好值。

**English:** Plot accuracy against vocabulary limit and identify the best tested limit.

为单独观察词表，这一组将alpha固定为默认1，**不继承上一组用test挑出的best\_alpha**。每个上限都仅从train重建词表与IDF，再应用到test。请求上限和实际大小一起报告；各词表坐标不同，因此每次都要重新拟合模型。

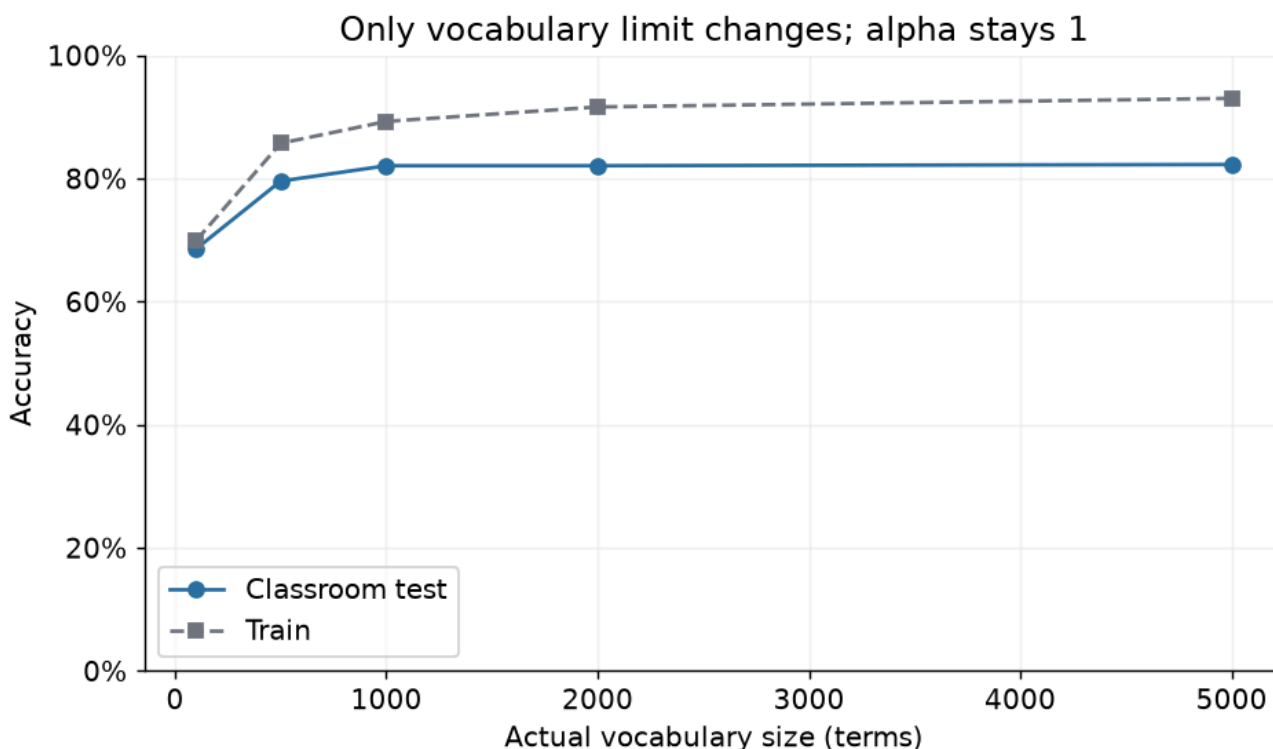
In [10]

```

vocab_rows = []
for limit in VOCAB_LIMITS:
    vec = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=limit)
    counts_fit = vec.fit_transform(train_text)
    counts_eval = vec.transform(test_text)
    transformer = TfidfTransformer(norm="l1", use_idf=True, smooth_idf=True)
    z_fit = transformer.fit_transform(counts_fit)
    z_eval = transformer.transform(counts_eval)
    fitted = MultinomialNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(z_fit, train_y)
    vocab_rows.append({"Requested limit": limit, "Actual vocabulary": counts_fit.shape[1],
                      "Train accuracy": float(accuracy_score(train_y,
fitted.predict(z_fit))),
                      "Classroom test accuracy": float(accuracy_score(test_y,
fitted.predict(z_eval))}))
vocab_table = pd.DataFrame(vocab_rows)
display(vocab_table)
best_vocab_row = vocab_table.loc[vocab_table["Classroom test accuracy"].idxmax()]
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")
ax.plot(vocab_table["Actual vocabulary"], vocab_table["Classroom test accuracy"],
marker="o",
        color=COLORS[0], label="Classroom test")
ax.plot(vocab_table["Actual vocabulary"], vocab_table["Train accuracy"], marker="s",
        color="#707780", linestyle="--", label="Train")
ax.set(ylim=(0,1), xlabel="Actual vocabulary size (terms)", ylabel="Accuracy",
        title="Only vocabulary limit changes; alpha stays 1")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)); ax.grid(alpha=.15); ax.legend()
show_figure(fig, "tutorial-vocabulary.png")
print("Best tested limit:", int(best_vocab_row["Requested limit"]),
      "| actual size:", int(best_vocab_row["Actual vocabulary"]),
      "| classroom test:", f'{best_vocab_row["Classroom test accuracy"]:.3%}')

```

|   | Requested limit | Actual vocabulary | Train accuracy | Classroom test accuracy |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 0 | 100             | 100               | 0.6995         | 0.686                   |
| 1 | 500             | 500               | 0.8575         | 0.796                   |
| 2 | 1000            | 1000              | 0.8930         | 0.821                   |
| 3 | 2000            | 2000              | 0.9165         | 0.821                   |
| 4 | 5000            | 5000              | 0.9305         | 0.823                   |



Best tested limit: 5000 | actual size: 5000 | classroom test: 82.300%

**怎样读曲线 / Reading the curve:** 增加词表可能保留更多主题线索，也会引入稀有词。结合实际词数观察准确率是上升、持平还是下降，并与默认1000词的结果比较。这一组固定alpha，因此两条曲线分别展示单因素变化，没有测试所有alpha与词表上限的组合。

**English:** Compare each point with the default 1000–word cap and inspect the actual vocabulary size. Alpha is fixed here; the two curves do not form a joint parameter search.

## 8. Poisson Naive Bayes | 外框不变，换掉词计数的分布

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第29–35个单元):** 用Poisson分布建模每类、每词的计数，按老师给的接口实现分类器，再与前两种流程比较。

**English:** Implement Poisson NB for raw word counts using the provided class interface, then compare it with the previous pipelines.

### 8.1 参数估计与log分数

给定类别 $c$ ，特征 $x_j$ 是每篇文档中词 $j$ 的**非负整数计数**。模型把一篇文档作为一次计数观察，估计“这个词在该类的一篇文档里平均出现几次”：

$$p(x_j | c) = e^{-\mu_{j,c}} \frac{\mu_{j,c}^{x_j}}{x_j!}, \quad \hat{\mu}_{j,c}^{MLE} = \frac{T_{j,c}}{N_c}.$$

$T_{j,c}$ 是该类所有文档的词 $j$ 计数之和； $N_c$ 是该类文档数。这里 $\mu$ 不要求跨词和为1，分母不是全类的总词数。这里没有按各篇文档长度单独调整平均次数；如果文章长短差别很大，这个假设可能不合适。

对正率求导可得到MLE：与 $\mu$ 有关的log似然是 $T \log \mu - N_c \mu$ ，导数 $T/\mu - N_c = 0$ 。T=0时最大值在边界 $\mu = 0$ ，不是除以零得到的内点解。

各词在给定类别下的对数概率相加，得到整篇文档的对数似然：

$$\log p(\mathbf{x} \mid c) = \sum_j [x_j \log \mu_{j,c} - \mu_{j,c} - \log(x_j!)].$$

加上类别的对数先验 $\log p(c)$ 后，便可比较各类得分；需要后验概率时，再用Lecture §7〔本册 p.22〕的logsumexp归一化。阶乘项对同一文档的所有类相同，选类别时可消去；参考实现保留它，以便与scipy的logpmf逐项校验。

## 8.2 模板未定义的alpha：明确采用一个补充约定

分类器接口提供了alpha参数，但教师模板没有指定平滑公式（Tutorial2v2，第32个单元）。这里对alpha>0明确选用：

$$\hat{\mu}_{j,c} = \frac{T_{j,c} + \alpha}{N_c + \alpha}.$$

分子在观察到的总次数上加alpha，分母在文档数上也加alpha。可以先把它理解成加入一份“平均每篇出现1次”的先验信息，alpha控制这份信息的权重。本实现将alpha=0定义为不平滑。

**选读：**这个平滑公式的概率依据

当alpha>0，给每个率使用Gamma(shape=alpha, rate=alpha)先验，观察数据后取后验均值，就得到上式。它是本参考实现明确选用的补充约定，教师模板只提供alpha接口，没有指定该公式。后验均值与MAP是不同估计；alpha=0采用MLE分支，不解释为Gamma(0,0)先验。

**教学手算 / Worked:** 某词在同类4篇文档计数[0,0,0,0]。MLE=0；alpha=1时，按上述约定，后验均值=(0+1)/(4+1)=0.2。

**English worked example:** A word has counts [0,0,0,0] in four same-class documents. Its MLE rate is 0; with alpha=1, the specified posterior-mean rate is (0+1)/(4+1)=0.2. The zero MLE would assign zero probability to every positive future count.

**你来试：**同类4篇计数[0,1,0,3]，alpha=1，按上述约定求MLE与平滑率。

**English question:** A word has counts [0,1,0,3] in four same-class documents. With alpha=1 and the convention above, find its MLE rate and smoothed rate.

**答案：**MLE=4/4=1；平滑率=5/5=1。两个值恰好相同，不代表平滑不起作用于其他数据；先验均值在此也是1。

**English answer:** The MLE rate is 4/4=1 and the smoothed rate is 5/5=1. They coincide because the observed mean equals the prior mean; smoothing can still change estimates for other data.

In [11]

```
class PoissonNB:
    # Poisson counts with explicit Gamma(alpha, alpha) posterior-mean smoothing.
    def __init__(self, alpha=1.0):
        if not np.isfinite(alpha) or alpha < 0:
            raise ValueError("alpha must be finite and nonnegative")
```

```

        self.alpha = float(alpha)

def _counts(self, X, fitting=False):
    X = sparse.csr_matrix(X, dtype=float)
    if X.ndim != 2 or X.shape[1] == 0:
        raise ValueError("X must have sample rows and at least one feature")
    if not np.isfinite(X.data).all() or (X.data < 0).any():
        raise ValueError("Poisson features must be finite nonnegative counts")
    if not np.allclose(X.data, np.round(X.data), rtol=0, atol=1e-10):
        raise ValueError("Poisson requires integer counts, not TF-IDF")
    if not fitting and X.shape[1] != self.n_features_in_:
        raise ValueError("Feature count differs from fitted vocabulary")
    return X

def fit(self, X, y):
    X = self._counts(X, fitting=True)
    y = np.asarray(y)
    if y.ndim != 1 or len(y) != X.shape[0] or len(y) == 0:
        raise ValueError("y must have one label per nonempty training row")
    self.classes_, class_counts = np.unique(y, return_counts=True)
    self.n_features_in_ = X.shape[1]
    self.class_prior_ = class_counts / len(y)
    self.rate_ = np.vstack([
        (np.asarray(X[y == label].sum(axis=0)).ravel() + self.alpha) / (n + self.alpha)
        for label, n in zip(self.classes_, class_counts)
    ])
    return self

def compute_logcccd(self, X, c):
    # c is a class-column index; actual labels are stored in classes_.
    X = self._counts(X)
    rate = self.rate_[c]
    positive = rate > 0
    safe_log_rate = np.zeros_like(rate)
    safe_log_rate[positive] = np.log(rate[positive])
    factorial = X.copy()
    factorial.data = gammaln(factorial.data + 1)
    scores = (np.asarray(X @ safe_log_rate).ravel()
              - rate.sum() - np.asarray(factorial.sum(axis=1)).ravel())
    # Handle Poisson(0) exactly: P(0)=1, P(positive count)=0.
    impossible = np.asarray(X[:, ~positive].sum(axis=1)).ravel() > 0
    scores[impossible] = -np.inf
    return scores

def compute_logjoint(self, X):
    return np.column_stack([
        self.compute_logcccd(X, c) + np.log(self.class_prior_[c])
        for c in range(len(self.classes_))
    ])

@staticmethod
def _require_possible(scores):
    bad = np.flatnonzero(~np.isfinite(scores).any(axis=1))
    if len(bad):
        raise ValueError(f"All classes give zero likelihood for rows
{bad[:8].tolist()}); "
                        "use an explicitly justified positive smoothing or revise the
model.")

```

```
def predict_logproba(self, X):
    scores = self.compute_logjoint(X)
    self._require_possible(scores)
    return scores - logsumexp(scores, axis=1, keepdims=True)

def predict_proba(self, X):
    return np.exp(self.predict_logproba(X))

def predict(self, X):
    scores = self.compute_logjoint(X)
    self._require_possible(scores)
    return self.classes_[scores.argmax(axis=1)]
```

### 8.3 先用四条小数据检查，再跑整份新闻

训练计数为[[1,0],[3,2],[0,2],[0,4]]，前两条是类10、后两条是类20。alpha=1时，两类率应为[5/3,1]和[1/3,7/3]，先验各0.5。本实现用classes\_保存真实标签，避免原骨架“标签必须从0连续编号”的隐含限制；AGNews的0—3标签不因此改变。

**English:** Check the fitted rates, likelihoods and normalization on a tiny known example before trusting dataset-level accuracy. Nonconsecutive labels test the label mapping separately.

In [12]

```

toy_X = np.array([[1,0], [3,2], [0,2], [0,4]])
toy_y = np.array([10,10,20,20])
toy = PoissonNB(alpha=1).fit(toy_X, toy_y)
np.testing.assert_allclose(toy.rate_, [[5/3,1], [1/3,7/3]])
np.testing.assert_allclose(toy.class_prior_, [.5,.5])
queries = np.array([[1,0], [0,2], [0,0]])
expected_joint = np.column_stack([
    poisson.logpmf(queries, mu=toy.rate_[c]).sum(axis=1) + np.log(.5)
    for c in range(2)
])
np.testing.assert_allclose(toy.compute_logjoint(queries), expected_joint)
np.testing.assert_allclose(toy.predict_proba(queries).sum(axis=1), 1)
assert set(toy.predict(queries)) <= {10,20}

mle = PoissonNB(alpha=0).fit(toy_X, toy_y)
assert np.isneginf(mle.compute_logcccd([[1,0]], 1)[0])
np.testing.assert_allclose(mle.predict_proba([[1,0]]), [[1,0]])

def expect_value_error(action):
    try:
        action()
    except ValueError as error:
        return str(error)
    raise AssertionError("Expected a ValueError, but invalid input was accepted.")

zero_model = PoissonNB(alpha=0).fit([[1,0], [2,0]], [0,1])
zero_message = expect_value_error(lambda: zero_model.predict_proba([[0,1]]))
fractional_message = expect_value_error(lambda: toy.predict([[.5,0]]))
negative_message = expect_value_error(lambda: toy.predict([[ -1,0]]))
print("Rates:", toy.rate_)
print("Zero-rate guard:", zero_message)
print("Fractional input guard:", fractional_message)
print("All tiny numerical, normalization and label checks passed.")

```

```

Rates: [[1.66666667 1.          ]
 [0.33333333 2.33333333]]
Zero-rate guard: All classes give zero likelihood for rows [0]; use an explicitly justified
positive smoothing or revise the model.
Fractional input guard: Poisson requires integer counts, not TF-IDF
All tiny numerical, normalization and label checks passed.

```

## 8.4 在原始新闻计数上运行 / Test the count model

**原任务 / Task (Tutorial2v2, 第33–35个单元):** 在数据集上测试Poisson NB, 比较它是否适合文档。

**English:** Test Poisson NB on the dataset, compare the pipelines and discuss its suitability for documents.

这里使用默认1000词的原始count\_train/count\_test, alpha=1; Poisson模型需要整数计数。各类词率无需和为1, 因为它们是每文档的计数均值。

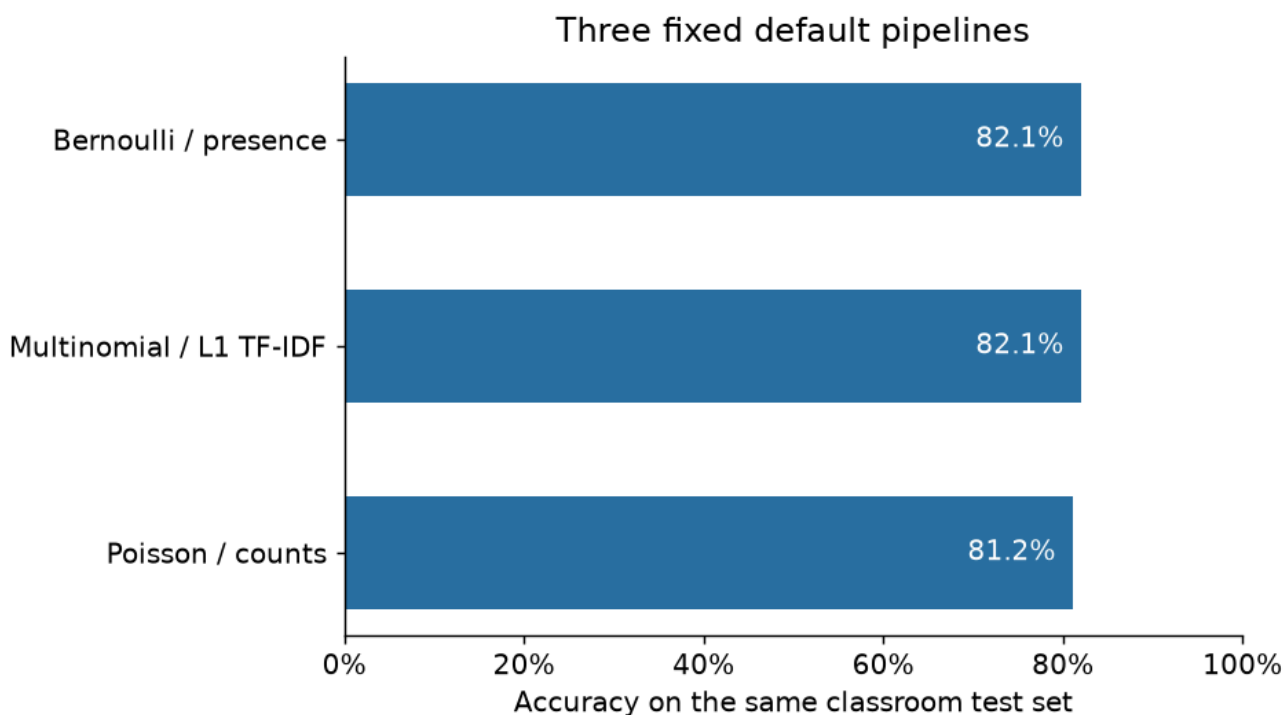
In [13]

```

pnb = PoissonNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(count_train, train_y)
pred_pnb = pnb.predict(count_test)
pnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_pnb))
np.testing.assert_allclose(pnb.predict_proba(count_test).sum(axis=1), 1)
summary = pd.DataFrame({
    "Pipeline": ["Bernoulli / presence", "Multinomial / L1 TF-IDF", "Poisson / counts"],
    "Vocabulary": [len(feature_names)]*3,
    "Alpha": [DEFAULT_ALPHA]*3,
    "Correct / 1000": [int((p == test_y).sum()) for p in [pred_bnb, pred_mnb, pred_pnb]],
    "Classroom test accuracy": [bnb_acc, mnb_acc, pnb_acc]
})
display(summary)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4), layout="constrained")
bars = ax.barh(summary["Pipeline"], summary["Classroom test accuracy"], color=COLORS[0],
height=.55)
ax.set(xlim=(0,1), xlabel="Accuracy on the same classroom test set", title="Three fixed
default pipelines")
ax.xaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1));ax.invert_yaxis()
for bar,value in zip(bars,summary["Classroom test accuracy"]):
    ax.text(value-.02,bar.get_y()+bar.get_height()/2,f"
{value:.1%}",va="center",ha="right",color="white")
show_figure(fig, "tutorial-models.png")

```

|   | Pipeline                | Vocabulary | Alpha | Correct / 1000 | Classroom test accuracy |
|---|-------------------------|------------|-------|----------------|-------------------------|
| 0 | Bernoulli / presence    | 1000       | 1.0   | 821            | 0.821                   |
| 1 | Multinomial / L1 TF-IDF | 1000       | 1.0   | 821            | 0.821                   |
| 2 | Poisson / counts        | 1000       | 1.0   | 812            | 0.812                   |



怎样回答“适不适合”？先引用这次表里的表现，再回到假设：等曝光量Poisson把每篇文档的同一词计数当同一种试验，且要求给定类别后词计数独立；文档长短、词的共现与实际计数波动可能挑战这些假设。某次accuracy高或低都不能证明所有文档服从或不服从Poisson。

**English answer framework:** “Under the stated preprocessing, vocabulary and smoothing, the measured accuracy is ... . This supports a comparison of these pipelines on this dataset. Equal document exposure and conditional count independence remain modeling assumptions; the score alone does not validate them.”

NB的高后验也不自动代表经过校准的真实可信度。对错误样本和每类表现的检查与总accuracy互补。

In [14]

```
# Derived outputs only: no assignment submission files are generated.
results = {
    "purpose": "classroom exploration; the given test split is reused for
comparison/tuning",
    "seed": SEED, "data_sha256": hashlib.sha256(AGNEWS_PATH.read_bytes()).hexdigest(),
    "train_n": len(train_y), "test_n": len(test_y), "actual_vocabulary":
len(feature_names),
    "versions": versions,
    "default_accuracy": {"bernoulli": bnb_acc, "multinomial_tfidf": mnb_acc,
"poisson_counts": pnb_acc},
    "bernoulli_parameter_experiments": bnb_parameter_table.to_dict(orient="records"),
    "alpha_experiment": alpha_table.to_dict(orient="records"),
    "vocabulary_experiment": vocab_table.to_dict(orient="records"),
    "confusion_mnb": cm.tolist(), "reviewed_error_indices": error_indices.tolist(),
    "class_counts": class_counts.to_dict(orient="records"),
    "checks": {"posterior_rows_sum_to_one": True, "poisson_matches_scipy": True,
    "zero_rate_guard": True, "non_integer_guard": True,
"nonconsecutive_label_mapping": True}
}
(NOTE_DIR / "tutorial-
results.json").write_text(json.dumps(results,ensure_ascii=False,indent=2)+"\n")

max_accuracy = float(summary["Classroom test accuracy"].max())
winners = summary.loc[np.isclose(summary["Classroom test accuracy"], max_accuracy),
"Pipeline"].tolist()
alpha_ties = alpha_table.loc[np.isclose(alpha_table["Classroom test accuracy"],
alpha_table["Classroom test accuracy"].max()),
"alpha"].tolist()
disagreements = int((pred_bnb != pred_mnb).sum())
display(Markdown(
    "### 本次运行小结 / Executed result\n"
    f"默认设置下最高accuracy为 **{max_accuracy:.2%}**，达到这一值的流程是 **{' /
'.join(winners)}**."
    f"MNB/TF-IDF平滑网格中达到最高分的alpha为 **{alpha_ties}**;"
    f"MNB/TF-IDF独立词表实验的首个最好上限是 **{int(best_vocab_row['Requested limit'])}**."
    f"Bernoulli与MNB在 **{disagreements}** 条记录上给出不同标签，总分相同也不代表预测相同。"
    "两组单变量实验没有联合优化；这份test已参与选择，不能当作最终独立成绩。\\n\\n"
    f"The highest fixed-default accuracy is **{max_accuracy:.2%}**，achieved by "
    f"**{' / '.join(winners)}**."
    f"Bernoulli and MNB disagree on {disagreements} records. "
    "These classroom comparisons do not establish universal superiority or an unbiased
final score."
))
```

## 本次运行小结 / Executed result

默认设置下最高accuracy为 **82.10%**，达到这一值的流程是 **Bernoulli / presence / Multinomial / L1 TF-IDF**。MNB/TF-IDF平滑网格中达到最高分的alpha为 **[0.3, 1.0]**；MNB/TF-IDF独立词表实验的首个最好上限是 **5000**。Bernoulli与MNB在 **83** 条记录上给出不同标签，总分相同也不代表预测相同。两组单变量实验没有联合优化；这份test已参与选择，不能当作最终独立成绩。

The highest fixed-default accuracy is **82.10%**, achieved by **Bernoulli / presence / Multinomial / L1 TF-IDF**. Bernoulli and MNB disagree on 83 records. These classroom comparisons do not establish universal superiority or an unbiased final score.

## 9. 如果要严格评价泛化，流程怎样改？ / A separate evaluation protocol

---

**方法补充：** 若目标是评价选定流程的泛化能力，可采用以下设计：

1. 从给定train内部再划训练/验证，或做内层CV。
2. 每折分别拟合词表、IDF和模型；把这些步骤放在同一Pipeline中。
3. 在验证上选择表示、alpha和词表规模，固定方案后重拟合。
4. 最后才评估此前未参与开发的test。若本文件已经用test反复探索，不能事后把同一次分数改名为“独立测试”；需要新的未触碰数据或另一个预先明确的评估设计。

**English:** Tune on training-internal validation, refitting preprocessing inside each fold. Evaluate the fixed choice on untouched test data. Renaming an already explored test set does not restore its independence.

**独立迁移题：**某人在所有3000条新闻上先建词表，再只用2000条训练分类器。他说“模型没见过test标签，所以没泄漏”。哪里不对？

**English question:** Someone fits a vocabulary on all 3000 documents but trains the classifier on only 2000. They claim there is no leakage because test labels were unused. What is wrong?

**答案：**测试文本已经参与特征选择；无标签信息也会影响表示。验证目标若是对新数据泛化，预处理也必须只从对应训练部分学习。

**English answer:** Test text influenced the representation. Leakage can involve unlabeled inputs; vocabulary learning must stay within the corresponding training split.

## 10. 回原课、练英文、再刷少量卡 / Return and recall

---

用英文解释三个问题，再去Markji按卡号巩固： – Why must the vocabulary and IDF be fitted on training data? – Why do Bernoulli, multinomial and Poisson smoothing have different denominators? – Why is the highest score in these test-set sweeps not an unbiased final result?

**对应中文：**为何词表/IDF只从训练数据拟合？三个模型的平滑分母为何不同？为何这次扫test得到的最高分不是独立最终成绩？

最低合格要点 / Minimum answer points: 1. 中文: 词表和IDF会学习输入分布, 因此也必须留在训练部分。English: Vocabulary and IDF learn from input data and must be fitted within the training split. 2. 中文: Bernoulli对每词的结果平滑; Multinomial对词表中的V种结果平滑; 这里Poisson的额外约定向总词次数和文档数分别加alpha。English: Bernoulli smooths two feature outcomes; multinomial smooths V token outcomes; the stated Poisson convention adds alpha to the total word count and document count. 3. 中文: test表现参与了模型和参数选择, 已提供开发反馈。English: The test scores influenced model and parameter selection, so they are development feedback rather than an untouched final evaluation.

关联微课: 文本NB、Poisson NB。现有卡: M078稀疏表示、M110调参比较、M112 Poisson率、M115平滑解释。长实现仍需完整重做, 不只背卡片输出。

## 原文件覆盖索引 / Source coverage

| 原cell                  | 本文件位置                                  |
|------------------------|----------------------------------------|
| Tutorial2v2, 第1—4个单元   | 开头、§0; Tutorial2v2, 第1个单元为空白/导言, 设置与路径 |
| Tutorial2v2, 第5—9个单元   | §1 数据、规模、类别和文本                         |
| Tutorial2v2, 第10—12个单元 | §2 固定词表与矩阵                             |
| Tutorial2v2, 第13—16个单元 | §3 Bernoulli、前10词及alpha/词表的单因素比较       |
| Tutorial2v2, 第17—20个单元 | §4 Multinomial TF-IDF与前10词             |
| Tutorial2v2, 第21—24个单元 | §5 错分检查; 填空题由解释框架和实测样本承接               |
| Tutorial2v2, 第25—26个单元 | §6 alpha曲线                             |
| Tutorial2v2, 第27—28个单元 | §7 词表曲线                                |
| Tutorial2v2, 第29—32个单元 | §8.1—8.3 公式、约定、实现和手算检查                 |
| Tutorial2v2, 第33—35个单元 | §8.4 数据测试与模型讨论                         |
| Tutorial2v2, 第36个单元    | 空单元, 无独立教学内容                           |

参考原理以老师材料和Lecture02〔本册 p.14〕为主。库行为另核对scikit-learn NB、TF-IDF参数。Poisson补充的Gamma后验均值沿用已核对的M115说明, 不是模板定义的公式。

# Tutorial 3 · Linear classifiers, cropping and an L1 kernel

## 从同一份数据比较模型，别让实验条件悄悄换了

Lecture 3 [本册 p.37] · Python/NumPy [本册 p.8] · 课程目录

依据当前 Tutorial3.ipynb 的 68 个单元，按原顺序展开。原标题为 *Gender Classification from Face Images*。本笔记只把文件名提供的 0/1 当成给定基准标签，分析模型是否重现这些标注；标签与模型结果不能确立照片中人物的真实身份。参考代码和答案为整理者实现，不是教师解答。

本次练习包括：45×40 图像怎样变为向量，怎样在训练内部选 C，怎样读线性权重，怎样公平比较裁剪与自定义核。本数据很小，单次测试10张，错一张就变10个百分点，结论必须与这个限制一起读。

| 原任务                          | 优先级  | 难度与卡点    | 掌握要求与依据          |
|------------------------------|------|----------|------------------|
| Tutorial3, 第4–16个单元 加载、展平、划分 | 核心必会 | 中；轴和顺序   | 核对形状、标签规则、同一批索引  |
| Tutorial3, 第17–40个单元 LR/SVM  | 核心必会 | 中；CV与测试  | 完成训练、评估、权重及错误分析  |
| Tutorial3, 第41–63个单元 裁剪      | 核心必会 | 中；掩码尺寸   | 保持样本划分，检查改变的只有表示 |
| Tutorial3, 第64–68个单元 自定义核    | 核心必会 | 高；两层参数循环 | 检查核矩阵形状、用CV选择α/C |

优先级依据当前原任务。数学卡点可选读矩阵 [基础册 p.19] 和长度与距离 [基础册 p.29]。

## 0. Parameters and provenance | 将实验约定写在最前面

保留原 `np.random.seed(100)` 和 80/20、`random_state=4487` 划分；图像沿用ZIP中的顺序。原任务未规定候选网格，本参考实现选择  $C=10^{-3}, \dots, 10^3$  (7个值)， $\alpha=0.001/0.01/0.1/1$ ，5折分层 CV、`shuffle=True`、`seed42`。所有模型使用相同折划分。候选网格由本参考实现选定。

English: Preserve the instructor's data order and train/test split. Candidate grids and shuffled stratified CV are explicit reference–implementation choices.

In [1]

```

from pathlib import Path
import json, zipfile, fnmatch, io, hashlib
import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import image as mpimg
from scipy.spatial.distance import cdist
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.model_selection import train_test_split, StratifiedKFold, GridSearchCV
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
from IPython.display import display
COURSE=next((p for p in [Path.cwd(),*Path.cwd().parents] if
(p/'CS5489/Lecture3/Tutorial3/photos-bw.zip').exists()),None)
if COURSE is None: raise FileNotFoundError('Set COURSE to the Course directory containing
the original photos-bw.zip.')
DATA=COURSE/'CS5489/Lecture3/Tutorial3/photos-bw.zip'
NOTES=COURSE/'codexing/CS5489/course-notes'; ASSETS=NOTES/'assets'
ASSETS.mkdir(exist_ok=True)
np.random.seed(100)
SPLIT_SEED=4487; CV_SEED=42
CS=np.logspace(-3,3,7); ALPHAS=[.001,.01,.1,1.]
plt.rcParams.update({'figure.figsize':
(7,4),'font.size':11,'axes.spines.top':False,'axes.spines.right':False})
print('Source SHA256:',hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest())

```

Source SHA256: 9adbd795bf63b2408ae08e6610a80d8c3475e7c1e2df37fa3759449aa04df6ee

## 1. Load and inspect | 一行不是一个像素，而是一张图

**原任务 Tutorial3, 第4—16个单元 / Task:** 从ZIP内存读取图像，展示，展平、减0.5并划分。 / Load PNGs from ZIP without extracting, inspect them, flatten, center by 0.5, and split.

45行×40列=1800个像素。reshape(50,-1)后50行仍是50张图。原文件名首字母m映射1，否则映射0；这里只复现给定标签编码，并检查确实只有预期的m/f命名。

In [2]

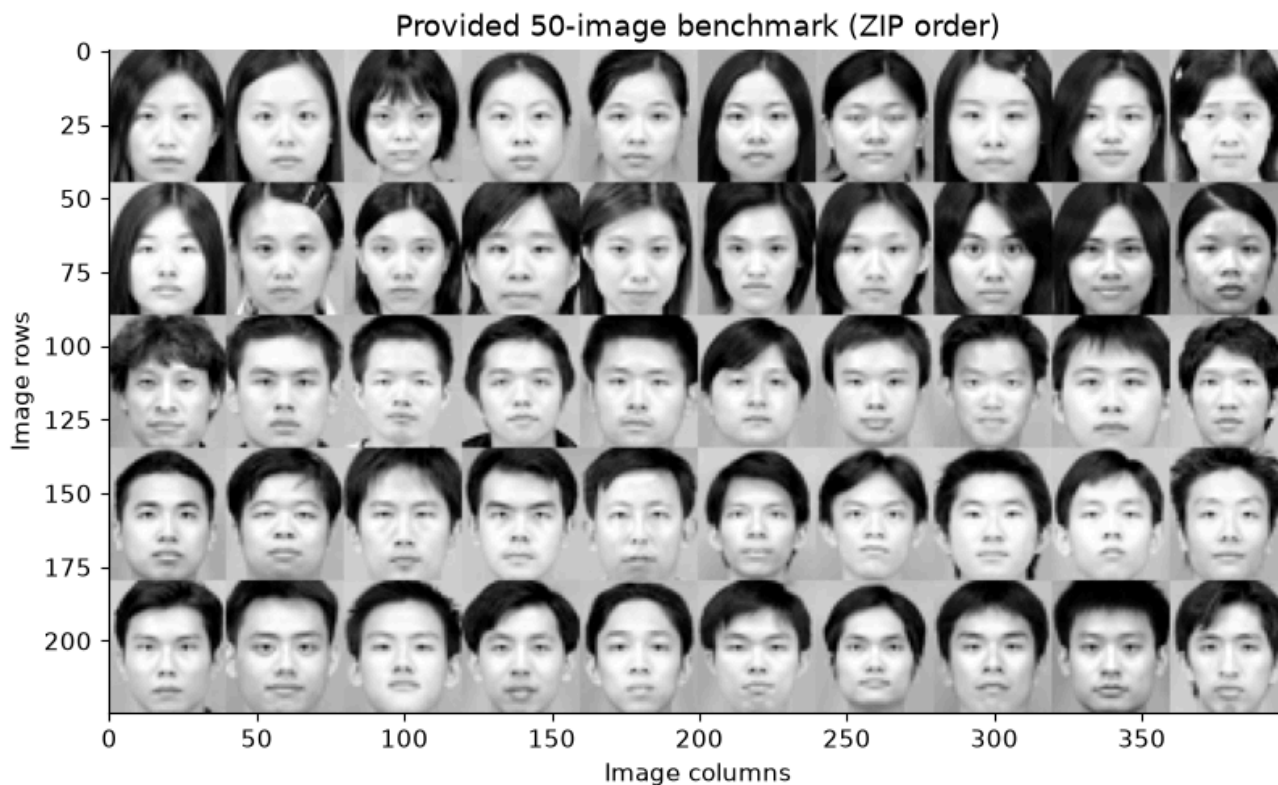
```

with zipfile.ZipFile(DATA) as z:
    names=[s for s in z.namelist() if fnmatch.fnmatch(s,'photos-bw/*.png')]
    assert all(Path(s).name[0] in 'mf' for s in names)
    images=np.stack([mpimg.imread(io.BytesIO(z.read(s))),format='png') for s in names])
Y=np.array([int(Path(s).name.startswith('m')) for s in names])
assert images.shape==(50,45,40) and np.isfinite(images).all()
assert images.min()>=0 and images.max()<=1
X=images.reshape(len(images),-1).astype(float)-.5
train_idx,test_idx=train_test_split(np.arange(len(Y)),train_size=.8,test_size=.2,random_state=SPLIT_SEED)
trainY,testY=Y[train_idx],Y[test_idx]
assert len(train_idx)==40 and len(test_idx)==10 and not set(train_idx)&set(test_idx)
folds=list(StratifiedKFold(5,shuffle=True,random_state=CV_SEED).split(X[train_idx],trainY))
print('Image shape:',images.shape,'X:',X.shape,'range:',(X.min(),X.max()))
display(pd.DataFrame({'split':['all','train','test'],'size':[50,40,10],
    'label 0':[sum(Y==0),sum(trainY==0),sum(testY==0)],'label 1':
    [sum(Y==1),sum(trainY==1),sum(testY==1)]}))
def montage(a,shape,maxw=10):
    if len(a)==0: return np.full(shape,.5)
    a=np.asarray(a).reshape(-1,*shape); rows=int(np.ceil(len(a)/maxw));
width=min(maxw,len(a))
    canvas=np.full((rows*shape[0],width*shape[1]),.5)
    for j,img in enumerate(a): canvas[(j//width)*shape[0]:(j//width+1)*shape[0],
(j*width)*shape[1]:(j*width+1)*shape[1]]=img
    return canvas
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,5),layout='constrained');ax.imshow(montage(images,
(45,40)),cmap='gray',vmin=0,vmax=1)
ax.set(title='Provided 50-image benchmark (ZIP order)',xlabel='Image columns',ylabel='Image
rows')
fig.savefig(ASSETS/'tut03-input-montage.png',dpi=160);plt.show()

```

Image shape: (50, 45, 40) X: (50, 1800) range: (np.float64(-0.5), np.float64(0.5))

|   | split | size | label 0 | label 1 |
|---|-------|------|---------|---------|
| 0 | all   | 50   | 20      | 30      |
| 1 | train | 40   | 15      | 25      |
| 2 | test  | 10   | 5       | 5       |



固定减0.5不需要从测试数据估计任何量，所以可以在划分前做。这里不额外加标准化，以对应原任务；若以后加入估计均值/标准差的变换，必须放在每折训练的Pipeline里。

**自查 / Check:** 为什么不能裁剪后重新随机划分再比较？ / Why not randomly split again after cropping? **答 / Answer:** 差异会同时包含表示变化与样本难度变化，无法归因。 / The comparison would confound representation changes with different test examples.

## 2. Logistic regression | 选C只看训练内部的验证表现

**原任务 Tutorial3, 第17–22个单元 / Task:** CV选择C，报告训练和测试准确率。 / Select C using CV and report train/test accuracy.

代码先在40张训练图内部做5折，每折32训练/8验证；最佳C再用40张重训。测试10张从不参与选C。候选并列时GridSearchCV采用候选顺序中的第一个，这是执行约定，不是更小C一定更好的证明。

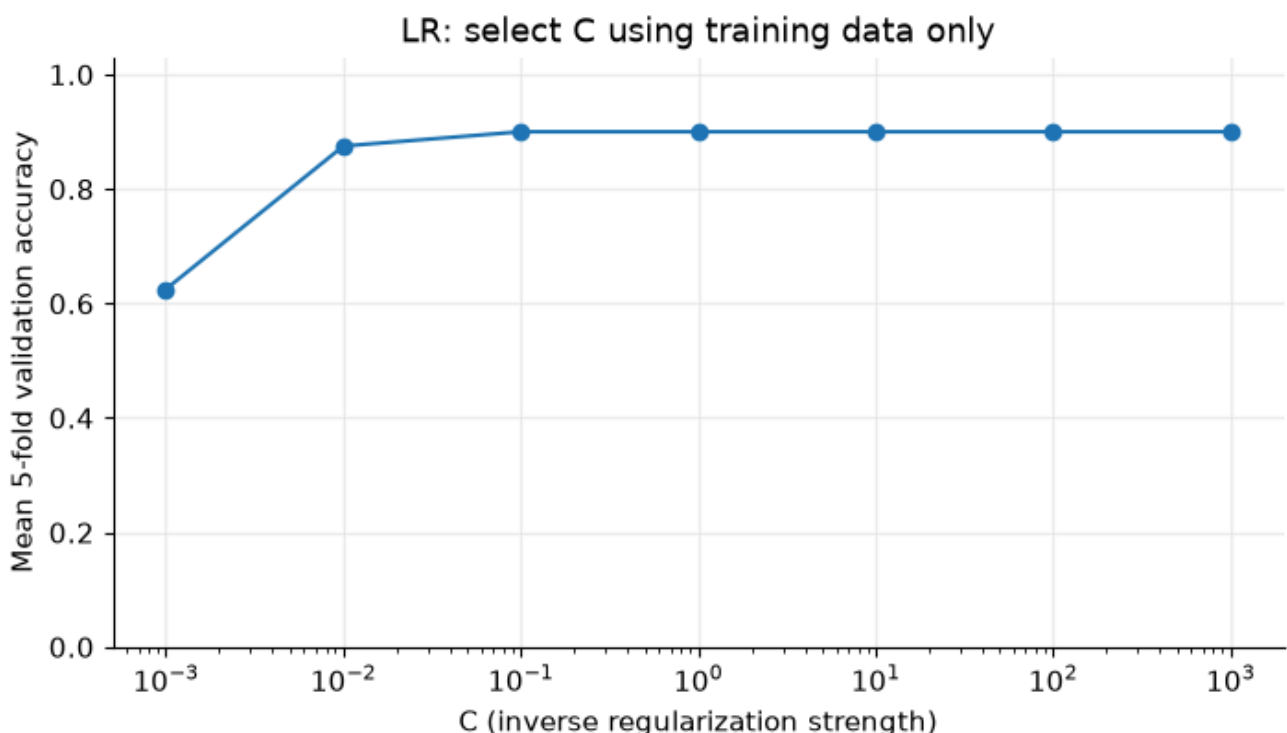
In [3]

```

models={}; rows=[]
def fit_linear(key, features, kind):
    estimator=LogisticRegression(max_iter=5000, solver='lbfgs') if kind=='LR' else
    SVC(kernel='linear')
    search=GridSearchCV(estimator,
    {'C':CS}, cv=folds, scoring='accuracy', n_jobs=1, return_train_score=False, error_score='raise')
    search.fit(features[train_idx], trainY); models[key]=search
    row={'model':key, 'features':features.shape[1], 'C':float(search.best_params_['C']),
        'CV accuracy':float(search.best_score_),
        'train accuracy':accuracy_score(trainY, search.predict(features[train_idx])),
        'test accuracy':accuracy_score(testY, search.predict(features[test_idx]))}
    rows.append(row); return search
lr=fit_linear('LR full', X, 'LR')
display(pd.DataFrame(rows))
fig, ax=plt.subplots(layout='constrained'); ax.semilogx(CS, lr.cv_results_['mean_test_score'],
'o-')
ax.set(xlabel='C (inverse regularization strength)', ylabel='Mean 5-fold validation
accuracy', title='LR: select C using training data only', ylim=(0, 1.03)); ax.grid(alpha=.2)
fig.savefig(ASSETS/'tut03-lr-cv.png', dpi=160); plt.show()

```

|   | model   | features | C   | CV accuracy | train accuracy | test accuracy |
|---|---------|----------|-----|-------------|----------------|---------------|
| 0 | LR full | 1800     | 0.1 | 0.9         | 0.95           | 0.8           |



### 3. Weight image and errors | 权重回答的是“哪些像素推动分数”

原任务 Tutorial3, 第23—29个单元 / Task: 显示w、正确/错分样本并解释。 / Visualize coefficients and correct/incorrect benchmark predictions.

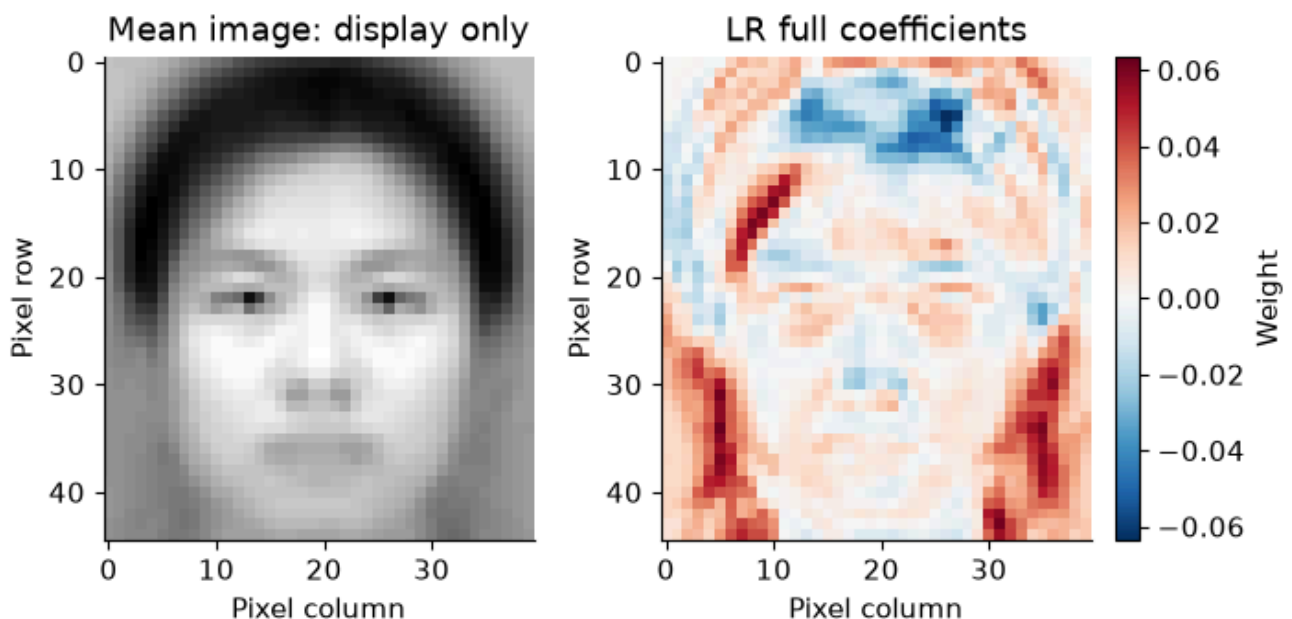
$f(x) = \sum_j w_j x_j + b$ 。正 $w$ 配较亮像素，或负 $w$ 配较暗像素，都能使给定标签1的分数增加。例如其他像素不变时，一个像素变亮0.1，它对分数的改变量就是0.1 $w$ 。相关像素可能分摊权重，因此读图时也要看周围区域的共同变化。标签含义与研究范围沿用开头说明。

平均图沿用老师的全部数据展示，仅用来观察图像，不进入训练（Tutorial3，第16个单元）；这里同样展示完整平均图并明确它不是模型输入变换。错误分组只表示与给定基准标签是否一致。

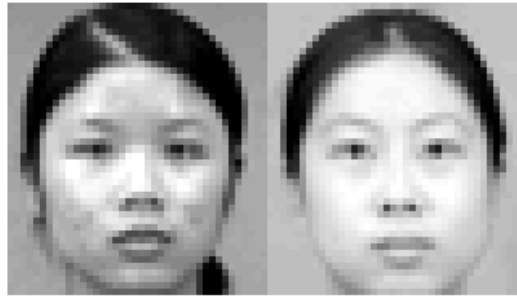
In [4]

```
def show_weights(search, features, shape, key):
    w=search.best_estimator_.coef_.reshape(shape); limit=max(abs(w.min()),abs(w.max()))
    fig,axs=plt.subplots(1,2,figsize=(7,3.4),layout='constrained')
    axs[0].imshow(features.mean(axis=0).reshape(shape),cmap='gray');axs[0].set_title('Mean
image: display only')
    im=axs[1].imshow(w,cmap='RdBu_r',vmin=-limit,vmax=limit);axs[1].set_title(key+'
coefficients')
    for ax in axs: ax.set(xlabel='Pixel column',ylabel='Pixel row')
    fig.colorbar(im,ax=axs[1],label='Weight');fig.savefig(ASSETS/(key.replace(' ','-')
).lower()+'-weights.png'),dpi=160);plt.show()
    # Algebra check: coefficient image and estimator produce the same score.

direct=features[test_idx]@search.best_estimator_.coef_.ravel()+search.best_estimator_.inter
cept_[0]
assert np.allclose(direct,search.decision_function(features[test_idx]))
def show_errors(search, features, shape, key):
    pred=search.predict(features[test_idx]);bad=pred!=testY
    fig,axs=plt.subplots(2,1,figsize=(8,4),layout='constrained')
    for ax,mask,title in zip(axs,[bad,~bad],['Disagreement with provided labels','Agreement
with provided labels']):
        ax.imshow(montage(features[test_idx][mask]+.5,shape),cmap='gray',vmin=0,vmax=1)
        ax.set_title(f'{key}: {title}, n={mask.sum()}');ax.set_axis_off()
    fig.savefig(ASSETS/(key.replace(' ','-').lower()+'-errors.png'),dpi=160);plt.show()
    display(pd.DataFrame(confusion_matrix(testY,pred,labels=[0,1]),index=['given 0','given
1'],columns=['predicted 0','predicted 1']))
show_weights(lr,X,(45,40),'LR full');show_errors(lr,X,(45,40),'LR full')
```



LR full: Disagreement with provided labels, n=2



LR full: Agreement with provided labels, n=8



|         | predicted 0 | predicted 1 |
|---------|-------------|-------------|
| given 0 | 3           | 2           |
| given 1 | 0           | 5           |

输出怎样读 / Reading: 先读混淆矩阵，再看错误组共有几张，最后提出能检验的原因，例如外围像素是否贡献较大。仅看一张错分图不能确定原因；后面的裁剪是一个干预比较。 / Read the confusion matrix and error count before forming hypotheses. A single misclassified image does not establish a cause; cropping provides a controlled representation comparison.

## 4. Linear SVM | 换目标，保持数据不变

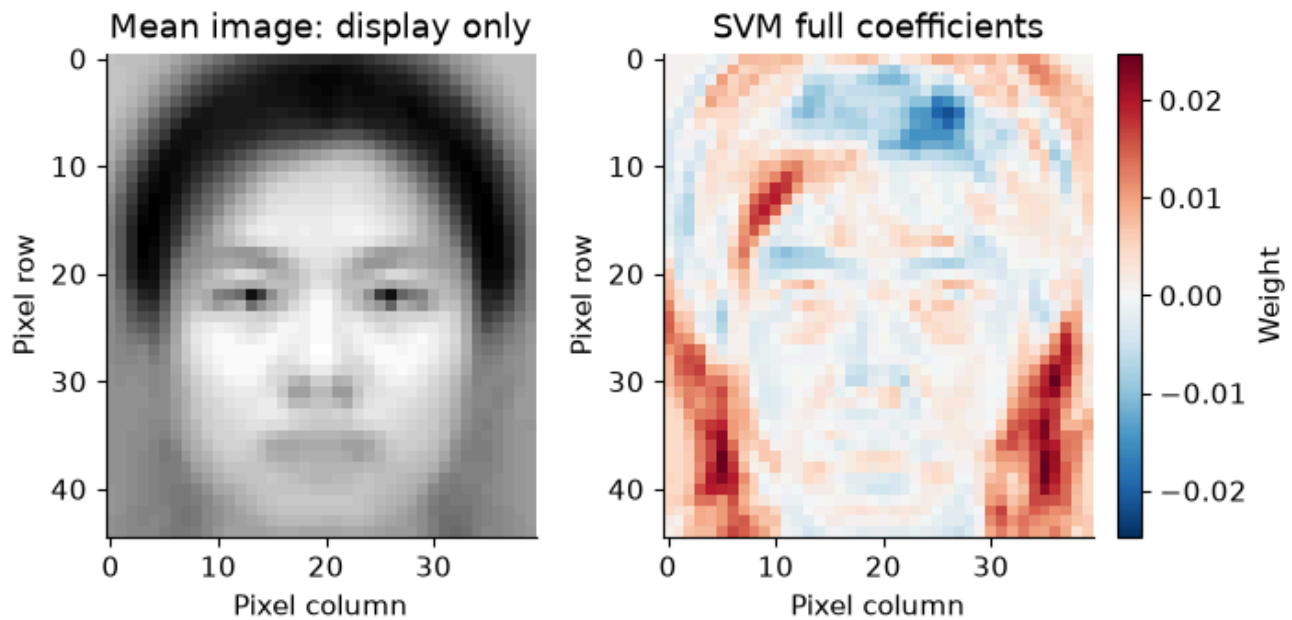
原任务 Tutorial3, 第30—40个单元 / Task: 在相同划分上训练线性SVM，CV选C，比较准确率、权重和错误。 / Repeat with a linear SVM on the same split and compare accuracy, weights, and errors.

LR的logistic loss与SVM的hinge loss对边界附近样本的处理不同，不能期望w完全一致。系数绝对大小也不能脱离目标函数与C直接比较。以下统一色图含义，分别标注各图的数值范围。

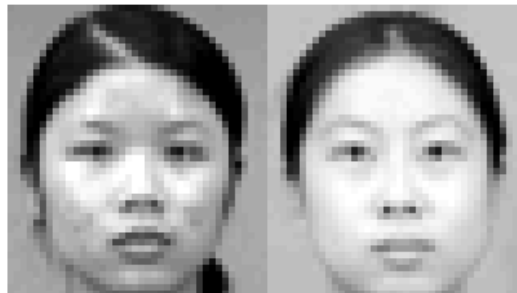
In [5]

```
sv=fit_linear('SVM full',X,'SVM')
display(pd.DataFrame(rows));show_weights(sv,X,(45,40),'SVM full');show_errors(sv,X,
(45,40),'SVM full')
w1=lr.best_estimator_.coef_.ravel();w2=sv.best_estimator_.coef_.ravel()
print('Coefficient-direction cosine:',float(w1@w2/(np.linalg.norm(w1)*np.linalg.norm(w2))))
```

|   | model    | features | C    | CV accuracy | train accuracy | test accuracy |
|---|----------|----------|------|-------------|----------------|---------------|
| 0 | LR full  | 1800     | 0.10 | 0.9         | 0.950          | 0.8           |
| 1 | SVM full | 1800     | 0.01 | 0.9         | 0.925          | 0.8           |



SVM full: Disagreement with provided labels, n=2



SVM full: Agreement with provided labels, n=8



|         | predicted 0 | predicted 1 |
|---------|-------------|-------------|
| given 0 | 3           | 2           |
| given 1 | 0           | 5           |

Coefficient-direction cosine: 0.9439830620502164

**English:** Different losses and regularization settings can produce different coefficient patterns. Similar performance does not imply identical decision rules.

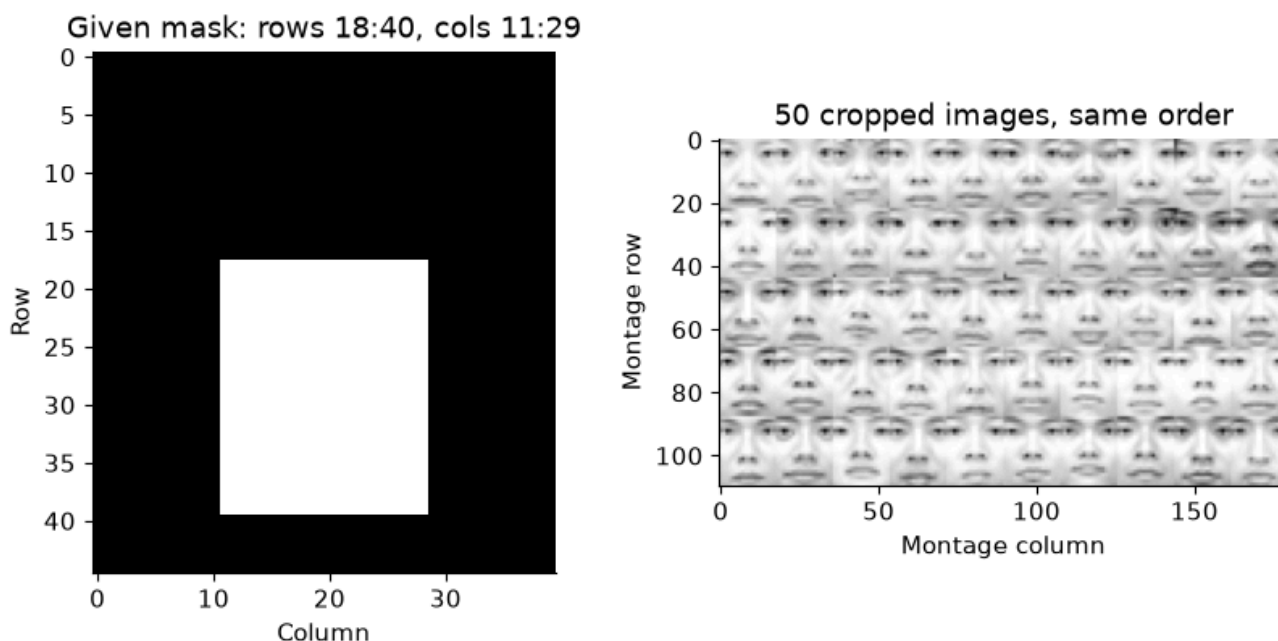
## 5. Crop the same images | 先查尺寸，再解释性能

原任务 Tutorial3, 第41–63个单元 / Task: 使用掩码、同一划分，重训LR/SVM并解释变化。 / Crop with the given mask, preserve the split, and repeat LR/SVM experiments.

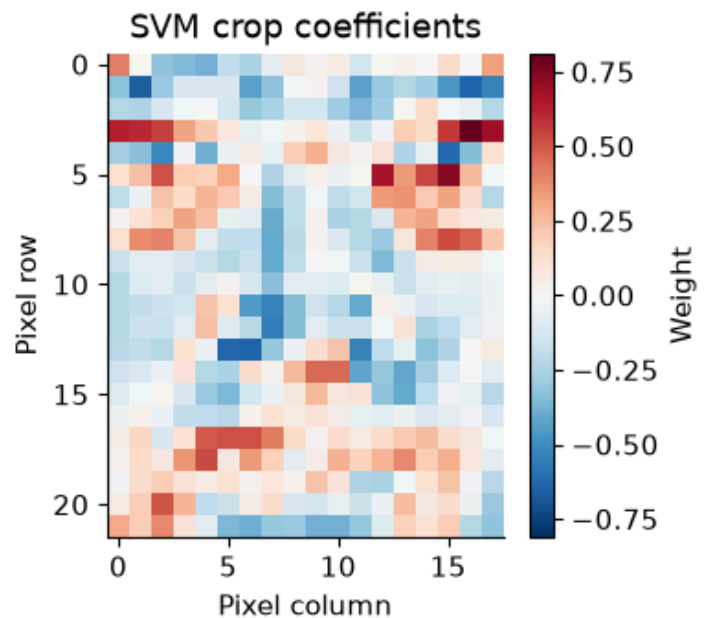
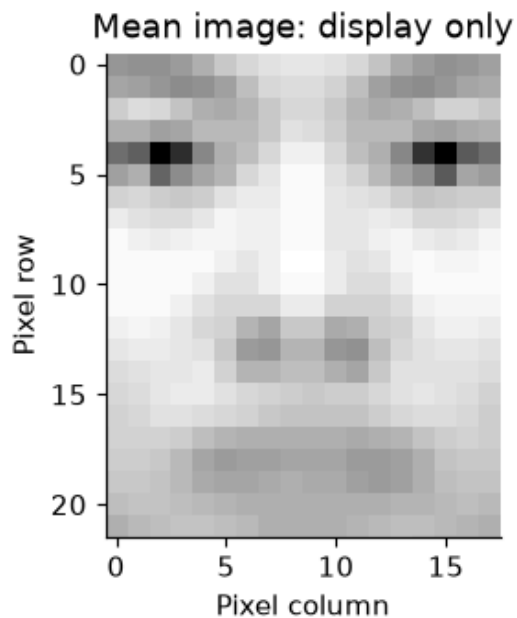
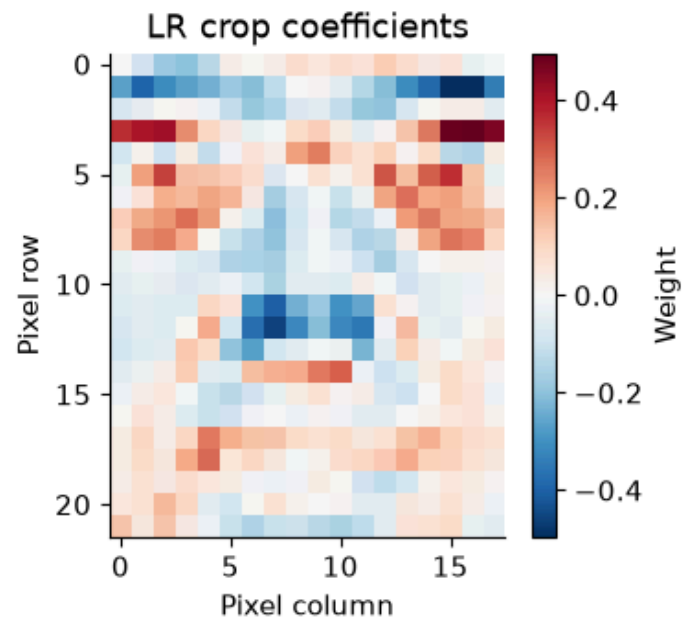
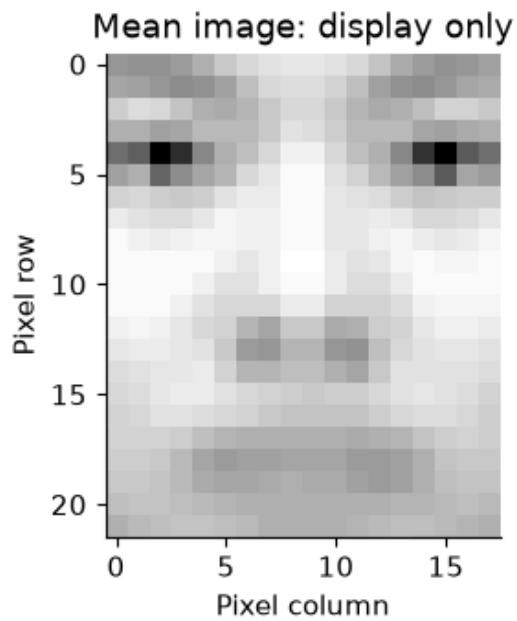
当前实际代码是 [18:40,11:29], Python右端不含: 高22、宽18, 共396维。原Tutorial3, 第44个单元仍说24×24、576维, 对应被注释掉的旧掩码, 不是本次实际输入。裁剪既减少外围信息, 也可能丢掉有用信号, 效果由后面的比较检验。

In [6]

```
mask=np.zeros((45,40),dtype=bool);mask[18:40,11:29]=True
Xm=X[:,mask.ravel()]; assert Xm.shape==(50,396)
assert np.array_equal(Xm.reshape(50,22,18),images[:,18:40,11:29].astype(float)-.5)
fig,axs=plt.subplots(1,2,figsize=(8,4),layout='constrained')
axs[0].imshow(mask,cmap='gray',vmin=0,vmax=1);axs[0].set(title='Given mask: rows 18:40,
cols 11:29',xlabel='Column',ylabel='Row')
axs[1].imshow(montage(Xm+.5,(22,18)),cmap='gray',vmin=0,vmax=1);axs[1].set(title='50
cropped images, same order',xlabel='Montage column',ylabel='Montage row')
fig.savefig(ASSETS/'tut03-crop.png',dpi=160);plt.show()
lr_crop=fit_linear('LR crop',Xm,'LR');sv_crop=fit_linear('SVM crop',Xm,'SVM')
display(pd.DataFrame(rows))
show_weights(lr_crop,Xm,(22,18),'LR crop');show_weights(sv_crop,Xm,(22,18),'SVM crop')
```



|   | model    | features | C     | CV accuracy | train accuracy | test accuracy |
|---|----------|----------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 0 | LR full  | 1800     | 0.10  | 0.900       | 0.950          | 0.8           |
| 1 | SVM full | 1800     | 0.01  | 0.900       | 0.925          | 0.8           |
| 2 | LR crop  | 396      | 1.00  | 0.850       | 0.975          | 0.8           |
| 3 | SVM crop | 396      | 10.00 | 0.825       | 1.000          | 0.9           |



In [7]

```

mask_flat=mask.ravel()
for key in ['LR full','SVM full']:
    w=models[key].best_estimator_.coef_.ravel()
    share=float(np.sum(w[~mask_flat]**2)/np.sum(w**2))
    print(f'{key}: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = {share:.3f}')
for key in ['LR','SVM']:
    full=next(r for r in rows if r['model']==key+' full');crop=next(r for r in rows if
r['model']==key+' crop')
    print(f'{key}: test accuracy change after cropping = {crop["test accuracy"]-full["test
accuracy"]:+.3f}')
```

```

LR full: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = 0.952
SVM full: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = 0.963
LR: test accuracy change after cropping = +0.000
SVM: test accuracy change after cropping = +0.100
```

这里的比例把外围像素的系数平方相加，再除以全部系数平方和，描述的是权重集中在哪里。它没有统计这些像素让模型多分对多少张图片。裁剪前后的预测表现，需要另外比较下面的CV和测试结果。

**变式 / Transfer:** 若改用 [17:41,8:32]，输入几维？能沿用396维权重吗？ / What dimension follows from this alternative crop, and can 396-dimensional weights be reused? **答 / Answer:** 24×24=576维；不能，特征坐标和模型需要重新匹配并训练。 / 576 dimensions; the coordinates and model must be rebuilt and refitted.

## 6. Custom kernel | 先用两个小向量检查，再接入SVM

**原任务 Tutorial3, 第64–68个单元 / Task:** 实现  $k(x, y) = \exp(-\alpha \sum_j |x_j - y_j|)$ ；外层试 $\alpha$ 、内层CV选C，比较结果。 / Implement the L1 kernel, select alpha and C by training-only CV, and compare results.

例如  $x=(0,1)$ 、 $y=(2,1)$ ，L1距离=2， $\alpha=0.5$ 时核值  $e^{-1} \approx 0.3679$ 。训练输入(A,A)给40×40，预测输入(B,A)给10×40。不是写一个只处理单个向量的函数就够。

原文字称它总比RBF衰减慢，需要限定距离尺度：一维同系数时  $d>1$  有  $e^{-d} > e^{-d^2}$ ，但  $0<d<1$ 时反过来。不同维度、尺度、 $\alpha/\gamma$ 不能直接套这个比较。

In [8]

```

def l1_kernel(A,B,alpha=1.):
    A=np.asarray(A);B=np.asarray(B)
    if A.ndim!=2 or B.ndim!=2 or A.shape[1]!=B.shape[1] or alpha<=0:
        raise ValueError('Two 2D matrices with matching feature counts and positive alpha
are required.')
    return np.exp(-alpha*cdist(A,B,metric='cityblock'))
assert np.isclose(l1_kernel([[0.,1.],[2.,1.]],alpha=.5)[0,0],np.exp(-1))
K=l1_kernel(Xm[train_idx],Xm[train_idx],.01)
assert K.shape==(40,40) and np.allclose(K,K.T) and np.allclose(np.diag(K),1)
assert np.linalg.eigvalsh(K).min()->-1e-9 # Implementation check, not a general proof.
assert l1_kernel(Xm[test_idx],Xm[train_idx]).shape==(10,40)
kernel_runs=[]
for alpha in ALPHAS:
    # Binding alpha in the default argument avoids the late-binding loop bug.
    kernel=lambda A,B,alpha=alpha:l1_kernel(A,B,alpha)
    search=GridSearchCV(SVC(kernel=kernel),
{'C':CS},cv=folds,scoring='accuracy',n_jobs=1,error_score='raise')
    search.fit(Xm[train_idx],trainY)
    kernel_runs.append((alpha,search))
best_alpha,best_kernel=max(kernel_runs,key=lambda pair:pair[1].best_score_)
display(pd.DataFrame([{'alpha':a,'best C':s.best_params_['C'],'CV accuracy':s.best_score_}
for a,s in kernel_runs]))
kernel_row={'model':'L1 SVM crop','features':396,'C':float(best_kernel.best_params_['C']),
'CV accuracy':float(best_kernel.best_score_),
'train accuracy':accuracy_score(trainY,best_kernel.predict(Xm[train_idx])),
'test accuracy':accuracy_score(testY,best_kernel.predict(Xm[test_idx]))}
rows.append(kernel_row)
print('Selected alpha:',best_alpha)

```

|   | alpha | best C  | CV accuracy |
|---|-------|---------|-------------|
| 0 | 0.001 | 100.000 | 0.850       |
| 1 | 0.010 | 10.000  | 0.875       |
| 2 | 0.100 | 10.000  | 0.700       |
| 3 | 1.000 | 0.001   | 0.625       |

Selected alpha: 0.01

同一CV折反复比较 $\alpha$ 和C是训练内部调参，本身允许；选出的最高CV分数会带有选择乐观性，不能把它当无偏泛化估计。SVC的非线性核没有可直接reshape为输入图像的普通w；不能把线性权重图代码硬套上去。

In [9]

```

comparison=pd.DataFrame(rows);display(comparison)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,4.5),layout='constrained')
pos=np.arange(len(rows));ax.barh(pos-.14,comparison['CV
accuracy'],height=.27,label='Training-only CV')
ax.barh(pos+.14,comparison['test accuracy'],height=.27,label='Held-out split (10 images)')
ax.set(yticks=pos,yticklabels=comparison['model'],xlabel='Accuracy against provided
labels',xlim=(0,1.03),title='Same split; different models and representations')
ax.legend(loc='upper center',bbox_to_anchor=
(.5,-.16),frameon=False,ncol=1);fig.savefig(ASSETS/'tut03-
comparison.png',dpi=160);plt.show()
baseline=max(r['test accuracy'] for r in rows if r['model'] in ['LR crop','SVM crop'])
delta=kernel_row['test accuracy']-baseline
print(f'L1 kernel minus best cropped linear test accuracy: {delta:+.3f}')
print('Interpret only this provided benchmark and split; one test image changes accuracy by
0.10.')
result=
{'source_sha256':hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest(),'image_shape':list(images.sh
ape),'crop_shape':[22,18],

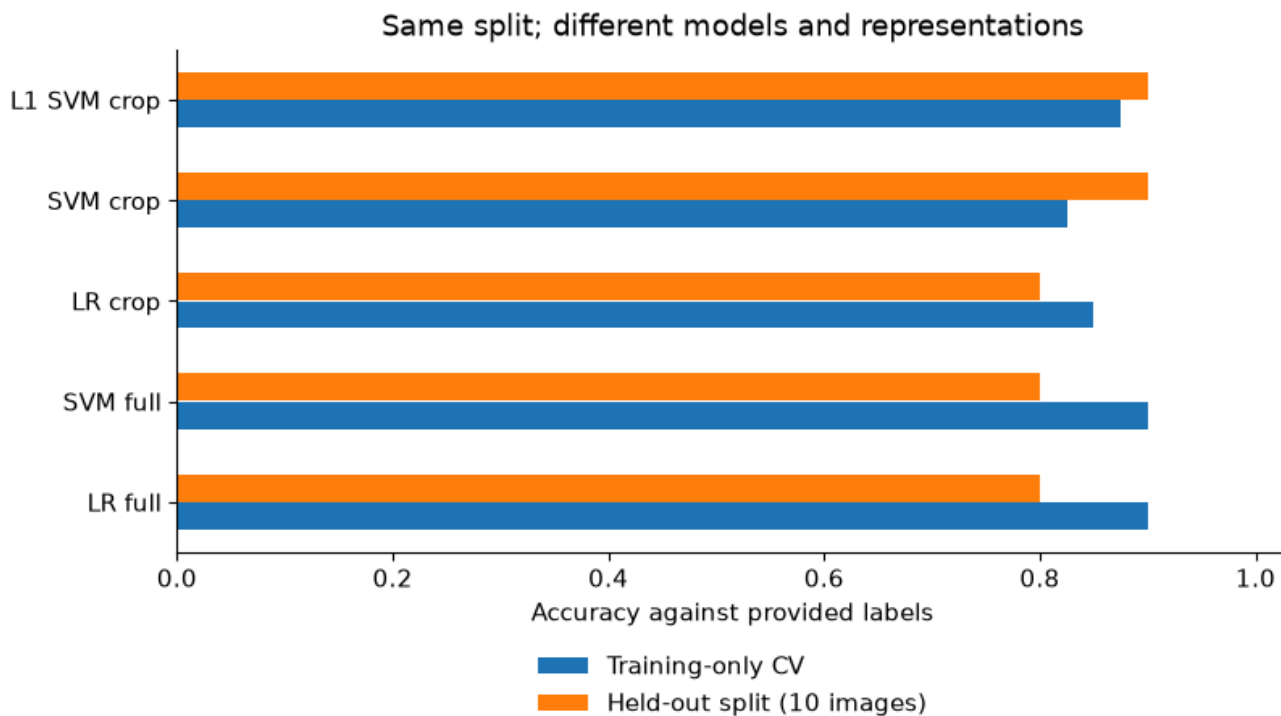
'train_indices':train_idx.tolist(),'test_indices':test_idx.tolist(),'train_seed':SPLIT_SEED
,'cv_seed':CV_SEED,

'C_candidates':CS.tolist(),'alpha_candidates':ALPHAS,'selected_alpha':best_alpha,'models':r
ows,

'all_checks_passed':True,'scope':'Provided filename labels, not a claim about
individual identity.')}
(NOTES/'tutorial03-
results.json').write_text(json.dumps(result,ensure_ascii=False,indent=2)+'\n')

```

|   | model       | features | C     | CV accuracy | train accuracy | test accuracy |
|---|-------------|----------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 0 | LR full     | 1800     | 0.10  | 0.900       | 0.950          | 0.8           |
| 1 | SVM full    | 1800     | 0.01  | 0.900       | 0.925          | 0.8           |
| 2 | LR crop     | 396      | 1.00  | 0.850       | 0.975          | 0.8           |
| 3 | SVM crop    | 396      | 10.00 | 0.825       | 1.000          | 0.9           |
| 4 | L1 SVM crop | 396      | 10.00 | 0.875       | 1.000          | 0.9           |



L1 kernel minus best cropped linear test accuracy:  $+0.000$   
 Interpret only this provided benchmark and split; one test image changes accuracy by  $0.10$ .

1789

## 本轮结果解读 / Interpreting this run

保存结果后出现的单独整数是 `write_text` 返回的写入字符数，不是模型得分。 / The standalone integer after saving is the character count returned by `write_text`, not a model score.

完整图像的LR与线性SVM在10张测试图上均为0.80（2张与给定标签不一致），两组系数方向余弦约0.944，说明规则相似但并不相同。外围被裁掉部分占完整图系数平方和约95.2%/96.3%；它表示系数平方主要集中在外围，具体定义见裁剪部分。

裁剪后LR测试仍0.80、SVM为0.90，但其CV分别从0.90降到0.85/0.825。这个不一致提醒我们：单个10张测试划分波动很大，不能只凭多分对一张就宣布裁剪普遍更优。L1核选择 $\alpha=0.01$ 、 $C=10$ ， $CV=0.875$ 、测试0.90，与裁剪线性SVM测试相同；没有在这份测试上进一步提高。

**English:** Full-image LR and linear SVM both scored 0.80 on the ten-image split. Cropped LR scored 0.80 and cropped linear SVM 0.90, despite lower CV scores. The selected L1 kernel ( $\alpha=0.01$ ,  $C=10$ ) scored 0.875 in CV and 0.90 on the held-out split, tying the cropped linear SVM. The held-out set contains only ten images, so each changed prediction moves accuracy by ten percentage points.

这些数值对应上述固定数据、划分和候选网格。

## 7. Independent explanation and source coverage | 合上代码，说清实验

1. How are 45×40 pixels converted to the model input? / 怎样转成输入？ 每图按一致顺序展平为1800维，一行一图；训练预测顺序相同。 / Flatten consistently into 1800 features per image.
2. Why is C selected without test labels? / 为什么选C不看测试标签？ 防止选择过程适应测试集。 / To keep model selection from adapting to the held-out evaluation set.
3. What happens to the score if one pixel increases by 0.1? / 一个像素增加0.1，其他值不变，分数怎样变？ 改变0.1乘该像素系数；符号决定升高还是降低。 / It changes by 0.1 times that pixel coefficient; the sign determines the direction.
4. If the L1 model ties the linear model on ten images, is it superior? / 10张上平局能证明优越吗？ 不能；需更多独立证据，也要比较复杂度。 / No; more independent evidence and complexity considerations are needed.

参考已有微课与Lecture3末尾的卡片入口。先能解释实验中的每个选择，再刷卡记住原则。

| 原单元   | 本笔记位置与处理                                   |
|-------|--------------------------------------------|
| 1–3   | 开篇、§0：身份栏不代填；保留原种子                         |
| 4–16  | §1：ZIP、尺寸、全部图、展平、中心化、固定划分；平均图仅展示           |
| 17–22 | §2：LR、CV和训练/测试输出                           |
| 23–29 | §3：权重、错分/正确组、限制与待验证原因                      |
| 30–40 | §4：SVM同条件比较、权重方向与错误                        |
| 41–50 | §5：实际22×18掩码、396维、同一索引、平均图                 |
| 51–63 | §5：裁剪LR/SVM、性能、权重、独立变式                     |
| 64–68 | §6：L1核、手算/形状检查、 $\alpha$ /C选择、实际比较；空单元无需占位 |

上述结果来自本参考实现，参数和划分见§0。原题未指定唯一的最优参数。

# Tutorial 4 · Predicting Bike Sharing Usage

## 去年的规律，今年还管用吗？

Lecture 4 [本册 p.53] · 课程目录 · 矩阵与回归基础 [基础册 p.31]

老师给出两年的共享单车日记录，希望根据天气、日期类别等信息预测每日租车总量。这份学习笔记按原Tutorial4.ipynb的77个单元展开，单元从原文件第一个开始计数。数据直接从原ZIP读取，无需改动原文件。

前半练回归与特征解释，后半的关键问题是：第二年用户变多，旧模型可能系统性低估。给它补上第二年一季度的记录，怎样公平判断调整有没有帮助？

**基础入口（可跳过）：** 不熟数组形状先回Lecture 1 [本册 p.8]；不熟平方误差、正则项，先读Lecture 4 [本册 p.53]。先理解“输入的一行是一天，输出是当天总量”。

| 原任务                                 | 优先级  | 难度 / 卡点     | 掌握要求与依据                 |
|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------|
| Tutorial4, 第4–28个单元 数据、one-hot、年份划分 | 核心必会 | 中，特征与目标泄漏   | 能保留原2011/2012划分，解释删除计数列 |
| Tutorial4, 第29–47个单元 基线、OLS、Ridge   | 核心必会 | 中，CV与误差单位   | 能用训练内部验证选参数并读散点图        |
| Tutorial4, 第48–58个单元 LASSO、OMP      | 常规掌握 | 中，相关特征与系数含义 | 能比较选择结果，不把权重当因果         |
| Tutorial4, 第59–64个单元 非线性回归          | 核心必会 | 中，公平模型比较    | 能固定划分、报告CV和测试各自用途       |
| Tutorial4, 第65–76个单元 新年份与三种适应方法     | 核心必会 | 高，数据角色变化    | 能在同一剩余测试集比较四条流程         |

优先级依据当前任务与Lecture4。代码与答案为参考实现，可从头运行；独立尝试题写在说明中。

## 1. Setup | 先固定实验条件

原题未指定随机搜索范围。本参考使用固定种子42，2011年内的五折扩展窗口验证（TimeSeriesSplit），并让验证日期始终晚于对应训练日期。原全年2011训练、2012测试保持。模型参数只看2011验证误差选择；第二年成绩用于教学分析。

English: Hyperparameters are chosen within 2011 using forward chronological validation. The original year-based outer split is preserved. No model is selected using its 2012 test score.

In [1]

```

from pathlib import Path
import io, zipfile, hashlib, json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
from sklearn.base import clone
from sklearn.dummy import DummyRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, Lasso, OrthogonalMatchingPursuit
from sklearn.kernel_ridge import KernelRidge
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit, GridSearchCV
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error
COURSE = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
                if (p/'CS5489/Lecture4/Tutorial/Bike-Sharing-Dataset.zip').is_file()), None)
if COURSE is None:
    raise FileNotFoundError('Set COURSE to the directory containing the original Bike-Sharing-Dataset.zip.')
DATA = COURSE/'CS5489/Lecture4/Tutorial/Bike-Sharing-Dataset.zip'
NOTES = COURSE/'codexing/CS5489/course-notes'
OUTPUT = NOTES/'execution/Tutorial04'; OUTPUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
SEED = 42
plt.rcParams.update({'figure.figsize': (8, 4), 'font.size': 11,
                    'axes.spines.top': False, 'axes.spines.right': False})
print('Dataset SHA256:', hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest())

```

Dataset SHA256: b70182d0d0508e9abbb79306ce5c0cec34869000f8220175ac83d11dbe845401

## 2. Load and inspect | 不要把答案偷偷塞进输入（Tutorial4，第4—28个单元）

**任务 / Task：** 读取日数据，查看字段与分布，把season、mnth、weekday、weathersit做one-hot，预测cnt，按yr划分。 / Load daily records, inspect features, encode four categorical fields, predict cnt, and split by year.

ZIP同时有hour.csv和day.csv，本题用day.csv。cnt=casual+registered：若把后两列放入X，模型已经看到了答案的两个加数。删除它们不是嫌数据多，是因为预测当天总量时不能先知道当天两类人的完整数量。

原说明把weekday写成1—7，实际数据是0—6；代码以数据为准。instant仅是记录号；原题删除日期列，但日期仍用于核验顺序。其他预测任务是否使用日期，应根据预测时可获得的信息决定。

In [2]

```

with zipfile.ZipFile(DATA) as archive:
    df = pd.read_csv(io.BytesIO(archive.read('day.csv')))
    dates = pd.to_datetime(df['dteday'])
    assert len(df) == 731 and dates.is_monotonic_increasing
    assert (df['cnt'] == df['casual'] + df['registered']).all()
    assert set(df['weekday']) == set(range(7))
    print('Daily shape:', df.shape)
    display(df.head(3))
    display(df[['temp', 'atemp', 'hum', 'windspeed', 'cnt']].describe().round(2))
    features = df.drop(columns=['instant', 'dteday', 'casual', 'registered', 'cnt'])
    # Categories here are fixed calendar/weather codes, not selected from test outcomes.
    category_levels = {'season': range(1,5), 'mnth': range(1,13),
                       'weekday': range(7), 'weathersit': range(1,5)}
    for col, levels in category_levels.items():
        features[col] = pd.Categorical(features[col], categories=list(levels))
    encoded = pd.get_dummies(features, columns=list(category_levels), dtype=float)
    X = encoded.to_numpy(dtype=float); y = df['cnt'].to_numpy(dtype=float)
    train_mask = df['yr'].to_numpy() == 0
    trainX, testX = X[train_mask], X[~train_mask]
    trainY, testY = y[train_mask], y[~train_mask]
    assert len(trainY) == 365 and len(testY) == 366
    assert not {'casual', 'registered', 'cnt'} & set(encoded.columns)
    print('X columns:', list(encoded.columns))
    print('train/test:', trainX.shape, testX.shape)
    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(10, 3))
    for ax, col in zip(axes, ['temp', 'hum', 'cnt']):
        ax.hist(df[col], bins=18, edgecolor='white'); ax.set_xlabel(col); ax.set_ylabel('Days')
    fig.tight_layout(); plt.show()

```

Daily shape: (731, 16)

同一张数据表 · 字段 1—6 / 16 (行号对应)

|   | instant | dteday     | season | yr | mnth | holiday |
|---|---------|------------|--------|----|------|---------|
| 0 | 1       | 2011-01-01 | 1      | 0  | 1    | 0       |
| 1 | 2       | 2011-01-02 | 1      | 0  | 1    | 0       |
| 2 | 3       | 2011-01-03 | 1      | 0  | 1    | 0       |

同一张数据表 · 字段 7—12 / 16 (行号对应)

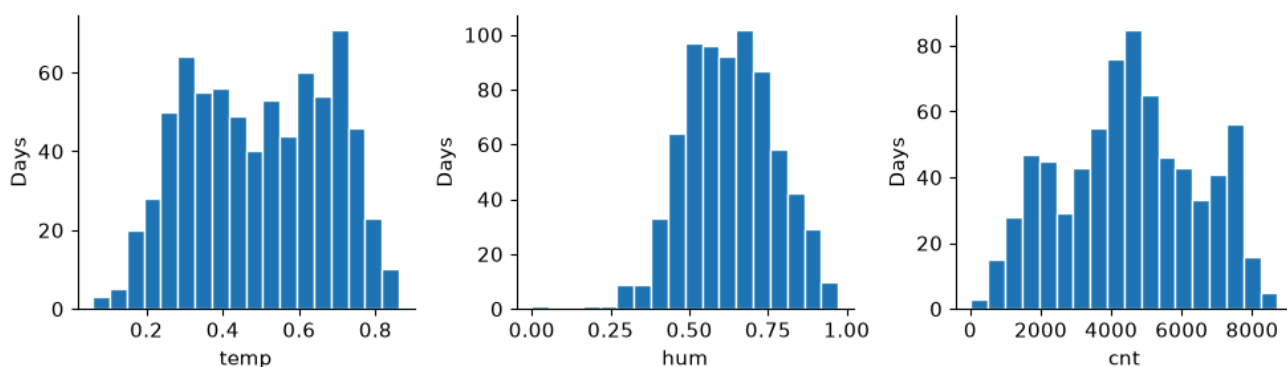
|   | weekday | workingday | weathersit | temp     | atemp    | hum      |
|---|---------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 0 | 6       | 0          | 2          | 0.344167 | 0.363625 | 0.805833 |
| 1 | 0       | 0          | 2          | 0.363478 | 0.353739 | 0.696087 |
| 2 | 1       | 1          | 1          | 0.196364 | 0.189405 | 0.437273 |

同一张数据表 · 字段 13–16 / 16 (行号对应)

|   | windspeed | casual | registered | cnt  |
|---|-----------|--------|------------|------|
| 0 | 0.160446  | 331    | 654        | 985  |
| 1 | 0.248539  | 131    | 670        | 801  |
| 2 | 0.248309  | 120    | 1229       | 1349 |

|       | temp   | atemp  | hum    | windspeed | cnt     |
|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| count | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00    | 731.00  |
| mean  | 0.50   | 0.47   | 0.63   | 0.19      | 4504.35 |
| std   | 0.18   | 0.16   | 0.14   | 0.08      | 1937.21 |
| min   | 0.06   | 0.08   | 0.00   | 0.02      | 22.00   |
| 25%   | 0.34   | 0.34   | 0.52   | 0.13      | 3152.00 |
| 50%   | 0.50   | 0.49   | 0.63   | 0.18      | 4548.00 |
| 75%   | 0.66   | 0.61   | 0.73   | 0.23      | 5956.00 |
| max   | 0.86   | 0.84   | 0.97   | 0.51      | 8714.00 |

```
X columns: ['yr', 'holiday', 'workingday', 'temp', 'atemp', 'hum', 'windspeed', 'season_1',
'season_2', 'season_3', 'season_4', 'mnth_1', 'mnth_2', 'mnth_3', 'mnth_4', 'mnth_5',
'mnth_6', 'mnth_7', 'mnth_8', 'mnth_9', 'mnth_10', 'mnth_11', 'mnth_12', 'weekday_0',
'weekday_1', 'weekday_2', 'weekday_3', 'weekday_4', 'weekday_5', 'weekday_6',
'weathersit_1', 'weathersit_2', 'weathersit_3', 'weathersit_4']
train/test: (365, 34) (366, 34)
```



yr保留，因为后面合并新旧年份训练要用；只在2011年训练时，这一列全是0，模型没见过它从0变成1，因此学不到这个变化对应的需求差异。固定天气编码中值4在日数据里没有出现，对应列全0；这列名稳定，不代表观察到了暴雪样本。天气值、连续特征已按数据说明缩放，不再从全部数据估计新的缩放参数。

自测 / Check: 保留registered会造成什么? / What happens if registered remains an input?

答案 / Answer: 它是当天总量的一部分, 构成目标泄漏, 测试成绩不再代表根据事前信息预测需求。  
/ It leaks part of the target and invalidates the intended advance-demand prediction.

### 3. A baseline and interpretable errors | 先问模型有没有赢过“每天报同一个数” (Tutorial4, 第29–47个单元)

DummyRegressor只记训练目标的均值或中位数。它很笨, 但笨得稳定, 可以当对照。MSE单位是“租车次数的平方”; RMSE开方后回到次数, MAE也是次数。原Tutorial4, 第31个单元文字写MSE, Tutorial4, 第32个单元实际代码计算RMSE; 本笔记同时列出MSE、RMSE、MAE, 避免把平方误差与开方后误差混用。

**任务 / Task:** 拟合基线、OLS、训练内选alpha的Ridge, 并比较误差及预测散点。 / Fit dummy, OLS and CV-selected ridge models, then compare errors and scatter plots.

In [3]

```
cv = TimeSeriesSplit(n_splits=5)
for tr, va in cv.split(trainX):
    assert tr.max() < va.min()
def scores(model, a, b):
    pred = model.predict(a)
    return {'MSE': mean_squared_error(b, pred),
            'RMSE': mean_squared_error(b, pred)**0.5,
            'MAE': mean_absolute_error(b, pred)}
models = {'Dummy mean': DummyRegressor(strategy='mean').fit(trainX, trainY),
          'Dummy median': DummyRegressor(strategy='median').fit(trainX, trainY),
          'OLS': LinearRegression().fit(trainX, trainY)}
searches = {}
def tune(name, estimator, grid):
    search = GridSearchCV(estimator, grid, cv=cv,
                          scoring='neg_mean_squared_error', n_jobs=1)
    search.fit(trainX, trainY)
    searches[name] = search; models[name] = search.best_estimator_
    print(name, search.best_params_, 'CV RMSE:', round((-search.best_score_)**0.5, 2))
tune('Ridge', Ridge(), {'alpha': [0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000]})
def comparison(names):
    return pd.DataFrame([{'model': name, 'split': split, **scores(models[name], a, b)}
                          for name in names for split, a, b in
                          [('train 2011', trainX, trainY), ('test 2012', testX, testY)]])
display(comparison(list(models)).round(2))
```

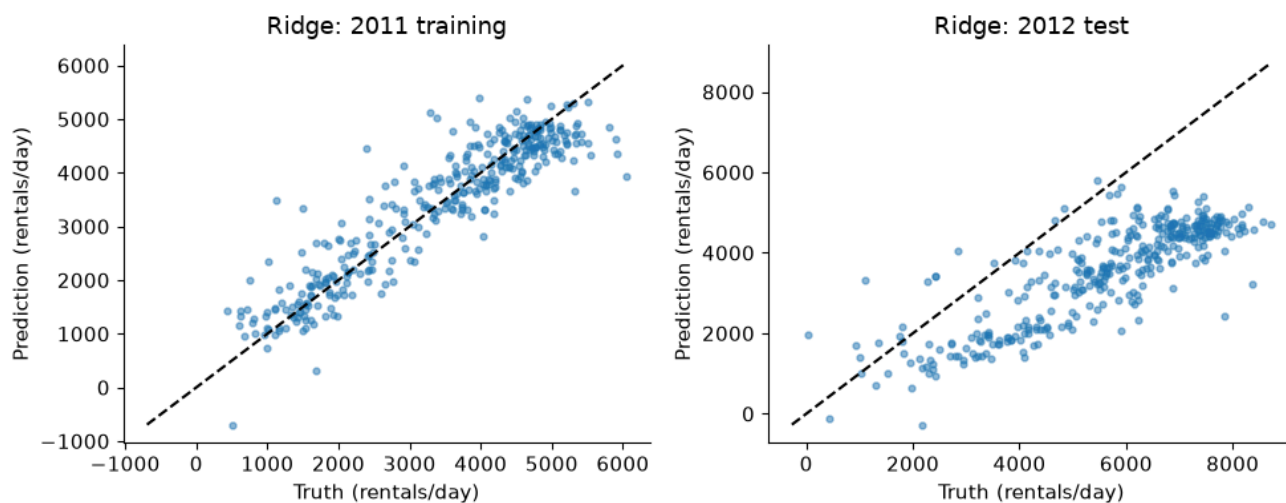
Ridge {'alpha': 0.01} CV RMSE: 922.02

|   | model        | split      | MSE        | RMSE    | MAE     |
|---|--------------|------------|------------|---------|---------|
| 0 | Dummy mean   | train 2011 | 1895753.56 | 1376.86 | 1197.75 |
| 1 | Dummy mean   | test 2012  | 8004985.59 | 2829.31 | 2488.67 |
| 2 | Dummy median | train 2011 | 2007468.84 | 1416.85 | 1172.88 |

|   | model        | split      | MSE        | RMSE    | MAE     |
|---|--------------|------------|------------|---------|---------|
| 3 | Dummy median | test 2012  | 6649947.46 | 2578.75 | 2260.84 |
| 4 | OLS          | train 2011 | 301709.73  | 549.28  | 407.40  |
| 5 | OLS          | test 2012  | 5285090.49 | 2298.93 | 2121.76 |
| 6 | Ridge        | train 2011 | 301755.25  | 549.32  | 407.39  |
| 7 | Ridge        | test 2012  | 5287279.32 | 2299.41 | 2122.63 |

In [4]

```
def scatter(ax, truth, prediction, title):
    ax.scatter(truth, prediction, s=12, alpha=.5)
    low = min(truth.min(), prediction.min()); high = max(truth.max(), prediction.max())
    ax.plot([low,high], [low,high], '--', color='black')
    ax.set(xlabel='Truth (rentals/day)', ylabel='Prediction (rentals/day)', title=title)
fig, axes = plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
scatter(axes[0], trainY, models['Ridge'].predict(trainX), 'Ridge: 2011 training')
scatter(axes[1], testY, models['Ridge'].predict(testX), 'Ridge: 2012 test')
fig.tight_layout();plt.show()
print('2012 mean residual, truth minus prediction:',
      round(float(np.mean(testY-models['Ridge'].predict(testX))),2))
```



2012 mean residual, truth minus prediction: 2059.93

读图先确认横轴！这里沿用老师Tutorial4，第32个单元的代码：横轴truth，纵轴prediction。因此低估在对角线下方，与Tutorial4，第66个单元一致。Tutorial4，第34个单元对基线的“x-value predictions”是文字简写，实际横轴仍是真值；读图以轴标签和代码为准。残差定义为真实值减预测值，正均值说明整体低估。

English: With truth on the horizontal axis and prediction on the vertical axis, underprediction lies below the diagonal. A positive mean residual (truth minus prediction) indicates underprediction.

本次测试RMSE: OLS 2298.93、Ridge 2299.41, 二者很接近, OLS略低。与均值基线2829.31相比两者均改善, 但第二年的整体低估仍明显。 / OLS slightly outperforms ridge in this run; both improve over the mean baseline, yet year-shift bias remains.

## 4. LASSO and OMP | “重要特征”不是一份永久排行榜 (Tutorial4, 第48–58个单元)

LASSO让一些权重恰为0; OMP逐次选择能改善残差的方向, 再联合拟合已选特征。原题要求试10个特征, 这里照做。temp与atemp、月份与季节可能相关, 两种方法不必选同一批。

**任务 / Task:** 训练LASSO, 按绝对系数排序并解释; 用OMP选择10个特征, 比较两组选择。 / Fit LASSO, interpret the largest absolute coefficients, and compare its selection with 10-feature OMP.

In [5]

```
tune('LASSO', Lasso(max_iter=100000, tol=1e-4), {'alpha': [0.1, 1, 10, 30, 100]})
models['OMP (10)'] = OrthogonalMatchingPursuit(n_nonzero_coefs=10).fit(trainX, trainY)
weights = pd.DataFrame({'feature': encoded.columns,
                        'LASSO': models['LASSO'].coef_, 'OMP': models['OMP (10)'].coef_})
weights = weights.iloc[np.argsort(np.abs(weights['LASSO'].to_numpy()))[::-1]]
display(weights.head(12).round(2))
selected_lasso=set(weights.loc[weights['LASSO'].abs()>1e-8,'feature'])
selected_omp=set(weights.loc[weights['OMP'].abs()>1e-8,'feature'])
print('LASSO count:',len(selected_lasso),'OMP count:',len(selected_omp))
print('Shared selections:',sorted(selected_lasso & selected_omp))
display(comparison(['LASSO','OMP (10)']).round(2))
```

LASSO {'alpha': 0.1} CV RMSE: 880.14

|    | feature      | LASSO    | OMP      |
|----|--------------|----------|----------|
| 3  | temp         | 3091.82  | 3214.27  |
| 6  | windspeed    | -1977.51 | 0.00     |
| 32 | weathersit_3 | -1325.85 | -1544.45 |
| 5  | hum          | -1281.77 | 0.00     |
| 15 | mnth_5       | 934.80   | 855.33   |
| 7  | season_1     | -858.67  | -780.26  |
| 11 | mnth_1       | -673.79  | -212.36  |
| 16 | mnth_6       | 639.52   | 718.33   |
| 12 | mnth_2       | -493.06  | 0.00     |
| 19 | mnth_9       | 428.88   | 412.04   |

|    | feature  | LASSO   | OMP  |
|----|----------|---------|------|
| 8  | season_2 | -418.00 | 0.00 |
| 13 | mnth_3   | -328.40 | 0.00 |

LASSO count: 28 OMP count: 10

Shared selections: ['mnth\_1', 'mnth\_5', 'mnth\_6', 'mnth\_9', 'season\_1', 'season\_3', 'season\_4', 'temp', 'weathersit\_1', 'weathersit\_3']

|   | model    | split      | MSE        | RMSE    | MAE     |
|---|----------|------------|------------|---------|---------|
| 0 | LASSO    | train 2011 | 301761.36  | 549.33  | 407.36  |
| 1 | LASSO    | test 2012  | 5286640.86 | 2299.27 | 2122.48 |
| 2 | OMP (10) | train 2011 | 348800.84  | 590.59  | 439.74  |
| 3 | OMP (10) | test 2012  | 5522244.40 | 2349.95 | 2148.43 |

比如温度权重为 $w$ ，温度的归一化值增加0.1、其他输入不变时，预测变化为 $0.1w$ ；不是增加 $1^\circ\text{C}$ 就变化 $w$ 。One-hot权重的解释受基线、截距及同组其他类别影响，尤其完整one-hot加截距存在冗余。它描述给定其他输入时模型怎样改预测；实际骑行量还受其他因素影响。

English: Interpret a coefficient in the feature's encoded units, holding other inputs fixed.

Correlated predictors can share or exchange weight; selection does not establish causation.

本次LASSO选 $\alpha=0.1$ ，有28个非零系数；OMP按题设选10个。温度系数约3091.82、风速-1977.51、湿度-1281.77（均按原缩放单位）。选择不同并不自动说明谁算错，因为目标与稀疏约束不同。 / The fitted LASSO and ten-feature OMP use different sparsity objectives.

## 5. Nonlinear regression | 让比较只改变模型（Tutorial4，第59—64个单元）

这里选原Lecture4中的RBF核岭回归与随机森林作两条参考路线。参数网格由本参考实现选定。每条路线用同一2011时间验证折，选定模型后才汇报2012。

**独立尝试 / Try:** 另加一种Lecture4模型，保持划分与误差单位，比较训练验证RMSE。 / Add another Lecture4 model while preserving splits and evaluation units.

In [6]

```

tune('RBF kernel ridge', KernelRidge(kernel='rbf'),
     {'alpha': [0.1, 1, 10], 'gamma': [0.01, 0.1, 1]})
tune('Random forest', RandomForestRegressor(n_estimators=120, random_state=SEED, n_jobs=1),
     {'max_depth':[5, None], 'min_samples_leaf':[2, 8]})
cv_table = pd.DataFrame([{'model':name, 'CV_RMSE':(-search.best_score_)**0.5,
                        'parameters':str(search.best_params_)} for name,search in
searches.items()]).sort_values('CV_RMSE')
display(cv_table.round(2))
chosen = cv_table.iloc[0]['model']; bestr = models[chosen]
print('Selected before the adaptation comparison, by 2011 CV:',chosen)
display(comparison(list(models)).round(2))
fig, axes = plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
scatter(axes[0],trainY,bestr.predict(trainX),chosen+': train')
scatter(axes[1],testY,bestr.predict(testX),chosen+': test')
fig.tight_layout();plt.show()

```

RBF kernel ridge {'alpha': 0.1, 'gamma': 0.01} CV RMSE: 1209.35

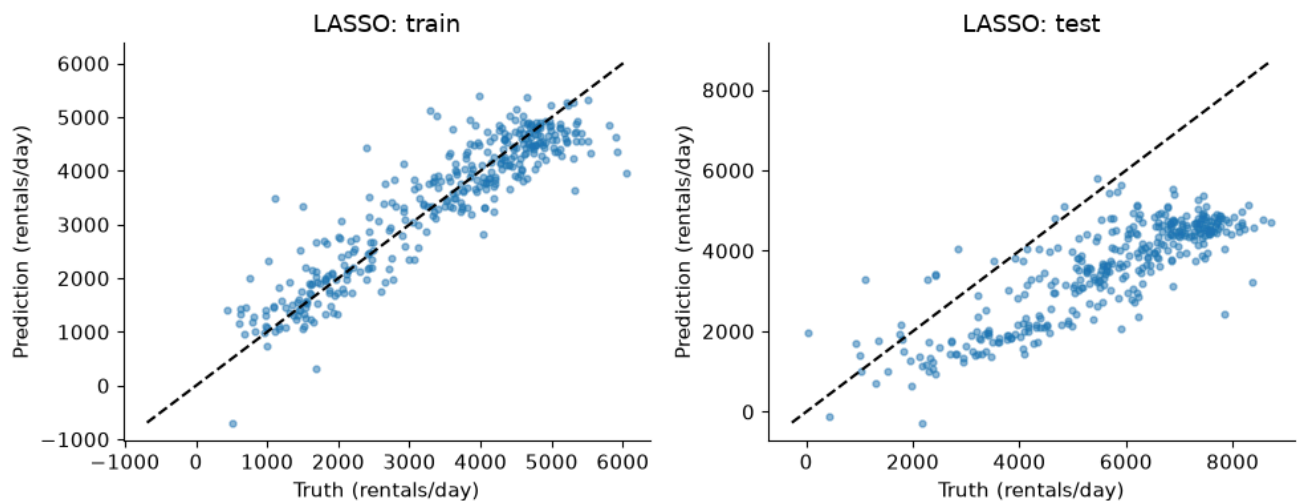
Random forest {'max\_depth': None, 'min\_samples\_leaf': 2} CV RMSE: 917.85

|   | model            | CV_RMSE | parameters                                 |
|---|------------------|---------|--------------------------------------------|
| 1 | LASSO            | 880.14  | {'alpha': 0.1}                             |
| 3 | Random forest    | 917.85  | {'max_depth': None, 'min_samples_leaf': 2} |
| 0 | Ridge            | 922.02  | {'alpha': 0.01}                            |
| 2 | RBF kernel ridge | 1209.35 | {'alpha': 0.1, 'gamma': 0.01}              |

Selected before the adaptation comparison, by 2011 CV: LASSO

|   | model        | split      | MSE        | RMSE    | MAE     |
|---|--------------|------------|------------|---------|---------|
| 0 | Dummy mean   | train 2011 | 1895753.56 | 1376.86 | 1197.75 |
| 1 | Dummy mean   | test 2012  | 8004985.59 | 2829.31 | 2488.67 |
| 2 | Dummy median | train 2011 | 2007468.84 | 1416.85 | 1172.88 |
| 3 | Dummy median | test 2012  | 6649947.46 | 2578.75 | 2260.84 |
| 4 | OLS          | train 2011 | 301709.73  | 549.28  | 407.40  |
| 5 | OLS          | test 2012  | 5285090.49 | 2298.93 | 2121.76 |
| 6 | Ridge        | train 2011 | 301755.25  | 549.32  | 407.39  |
| 7 | Ridge        | test 2012  | 5287279.32 | 2299.41 | 2122.63 |

|    | model            | split      | MSE        | RMSE    | MAE     |
|----|------------------|------------|------------|---------|---------|
| 8  | LASSO            | train 2011 | 301761.36  | 549.33  | 407.36  |
| 9  | LASSO            | test 2012  | 5286640.86 | 2299.27 | 2122.48 |
| 10 | OMP (10)         | train 2011 | 348800.84  | 590.59  | 439.74  |
| 11 | OMP (10)         | test 2012  | 5522244.40 | 2349.95 | 2148.43 |
| 12 | RBF kernel ridge | train 2011 | 320780.15  | 566.37  | 428.24  |
| 13 | RBF kernel ridge | test 2012  | 5778581.75 | 2403.87 | 2212.43 |
| 14 | Random forest    | train 2011 | 67835.44   | 260.45  | 177.31  |
| 15 | Random forest    | test 2012  | 4863441.39 | 2205.32 | 2050.72 |



训练得最好不等于跨年最好。树擅长分区间，RBF依靠与训练样本的相似性；面对整体需求变化，两者都可能失效。先按2011年的验证结果选模型，再观察它在2012年表现怎样；下面的结果展示了两者的可能不同。

English: Compare the printed scores, and distinguish the CV–selected model from the model that happens to score best on the test table. Flexible functions alone do not solve temporal distribution shift.

2011时间验证选出LASSO，故后续适应实验固定它。事后2012表中随机森林RMSE最低 (2205.32)，这一事后排名不用于改变后续已固定的方法。非线性候选没有赢得本次训练内选择。 / LASSO wins the training–only selection; the test–table winner is not used to revise that choice.

## 6. Test set bias | 先把新增数据的角色划清楚（Tutorial4，第65—76个单元）

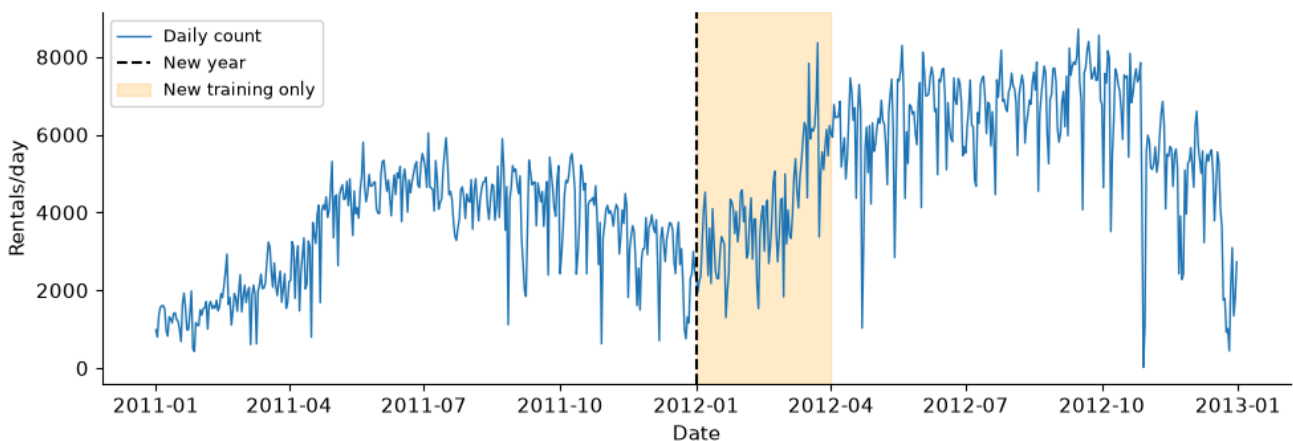
画总量随日期变化，再模拟老师给定的情境：2012年1—3月已经结束，其标签现在可用；把它当新训练数据，4—12月仍只作评估。不能一边用一季度调模型，一边把它算进最终测试成绩。

筛选第二年一季度时，参考实现直接使用原表的mnth月份字段，取得与课堂方案相同的记录：91天新训练，275天剩余测试。特征仍按同一列顺序。来源注：Tutorial4，第69个单元按第11—13列取月份；依赖列位置的写法需核对编码后的列顺序。

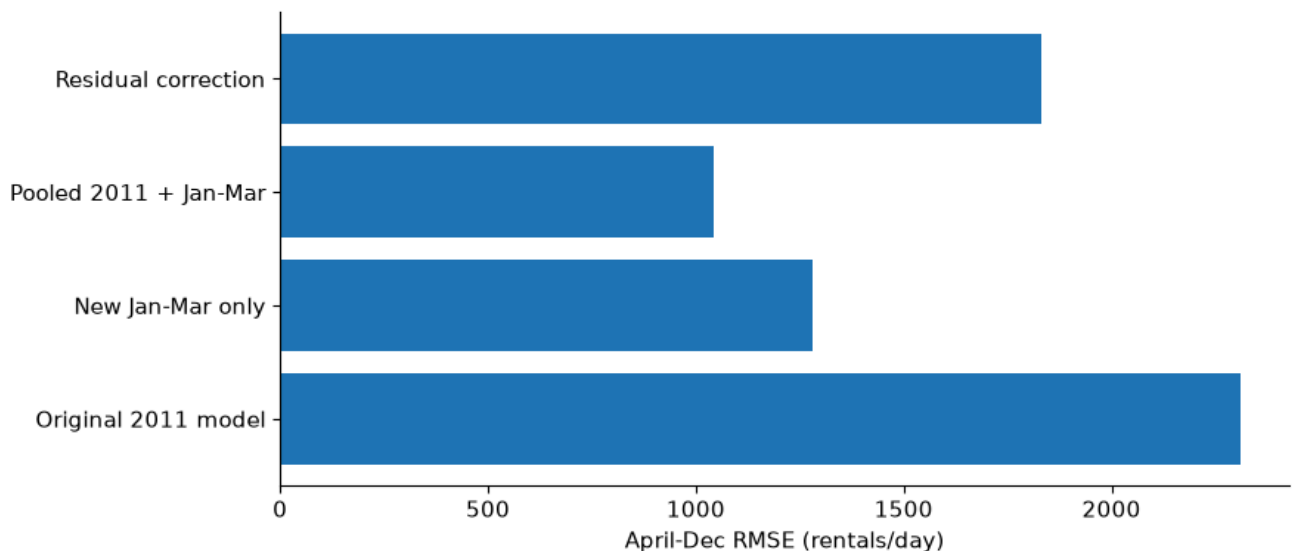
**任务 / Task：** 固定一种已选回归方法，比较旧模型、新数据单独重训、合并重训、学习旧模型残差；全部在同一个4—12月测试集评估。 / Compare the original model, new-only retraining, pooled retraining, and residual adaptation on the same April–December holdout.

In [7]

```
new_mask=(df['yr'].to_numpy()==1)&(df['mnth'].to_numpy()<=3)
holdout_mask=(df['yr'].to_numpy()==1)&(df['mnth'].to_numpy()>=4)
newX,newY=X[new_mask],y[new_mask];holdX,holdY=X[holdout_mask],y[holdout_mask]
assert len(newY)==91 and len(holdY)==275
assert not np.any(train_mask & new_mask) and not np.any(new_mask & holdout_mask)
fig, ax=plt.subplots(figsize=(10,3.6))
ax.plot(dates,y,lw=1,label='Daily count')
ax.axvline(pd.Timestamp('2012-01-01'),color='black',ls='--',label='New year')
ax.axvspan(pd.Timestamp('2012-01-01'),pd.Timestamp('2012-04-01'),alpha=.2,color='orange',label='New training only')
ax.set(xlabel='Date',ylabel='Rentals/day');ax.legend(fontsize=9);fig.tight_layout();plt.show()
new_only=clone(bestr).fit(newX,newY)
pooled=clone(bestr).fit(np.vstack([trainX,newX]),np.r_[trainY,newY])
# Correct a truth-minus-prediction residual by ADDING the learned residual.
residual_model=clone(bestr).fit(newX,newY-bestr.predict(newX))
predictions={'Original 2011 model':best.predict(holdX),
             'New Jan-Mar only':new_only.predict(holdX),
             'Pooled 2011 + Jan-Mar':pooled.predict(holdX),
             'Residual correction':best.predict(holdX)+residual_model.predict(holdX)}
adaptation=pd.DataFrame([{'approach':name,'RMSE':mean_squared_error(holdY,pred)**.5,
                        'MAE':mean_absolute_error(holdY,pred),
                        'mean residual':float(np.mean(holdY-pred))}
                        for name,pred in predictions.items()])
display(adaptation.round(2))
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4))
ax.barh(adaptation['approach'],adaptation['RMSE']);ax.set_xlabel('April-Dec RMSE (rentals/day)')
fig.tight_layout();plt.show()
```



|   | approach              | RMSE    | MAE     | mean residual |
|---|-----------------------|---------|---------|---------------|
| 0 | Original 2011 model   | 2311.86 | 2139.80 | 2056.39       |
| 1 | New Jan–Mar only      | 1281.87 | 1023.65 | −231.20       |
| 2 | Pooled 2011 + Jan–Mar | 1042.12 | 817.28  | 124.93        |
| 3 | Residual correction   | 1832.61 | 1420.41 | −1362.37      |



残差方法像给旧地图贴修订便签：旧模型负责已有规律，新模型学“还差多少”。约定  $r = y - f_{old}(x)$  时，加上  $\hat{r}$ ；若把残差反过来定义为  $f_{old}(x) - y$ ，修正时必须减。原题文字没有把这个符号约定讲透，实施时不能前后混用。

三种方法都不保证最好。新数据只有冬末春初，单独训练可能看不到夏季；合并数据覆盖更广，但旧年份占比大；残差法保留旧季节形状，却也依赖“差值规律能迁移到后九个月”的假设。比较时结合上表误差和这些假设解释结果。

**迁移题 / Transfer:** 若现在只到2012年2月底，可以拿3月数据选参数吗？为什么？ / If it is only the end of February 2012, may March observations be used for tuning an operational predictor?

#### 答案 / Answer

不能，3月结果尚不可得；应把可用日期以前的数据进一步按时间拆分。离线已下载全年数据不代表当时可见。 / No. March outcomes are not yet available. Validation must reflect the information available at the prediction date.

本次相同275天测试集上，旧模型、新数据单独、合并、残差修正RMSE分别为2311.86、1281.87、1042.12、1832.61。合并方案最好；残差修正仍有明显过预测，平均真值减预测为−1362.37，提示早春的偏差规律未充分代表其余季节。 / Pooled retraining is best in this run; residual adaptation overpredicts the held-out months.

## 7. Return to the lecture | 把结果变成能解释的结论

英文自测：Why were the count components removed? Why split by year? Why does a constant year feature fail to teach the next year's offset? Why must all adaptation methods share the same holdout?

关键答案 / Key answers：避免目标泄漏；评估向未来迁移；训练中无变化的特征无法识别变化效应；同一测试集才有可比较的误差。 / Prevent target leakage; evaluate future transfer; a constant feature cannot identify a changing effect; compare errors on identical held-out records.

首轮复习沿用回归 M187、Ridge M194、LASSO M196，再回ML19串起目标、约束与验证。

| 原课单元                                     | 本笔记位置               |
|------------------------------------------|---------------------|
| Tutorial4, 第1—3个单元 姓名/任务/初始化             | 开头与§1, 个人身份不填入公共学习稿 |
| Tutorial4, 第4—28个单元 原数据、分布、统计、编码、提取与年份划分 | §2                  |
| Tutorial4, 第29—35个单元 Dummy与误差/散点         | §3                  |
| Tutorial4, 第36—47个单元 OLS/Ridge与解释        | §3                  |
| Tutorial4, 第48—58个单元 LASSO/OMP与系数        | §4                  |
| Tutorial4, 第59—64个单元 非线性模型               | §5                  |
| Tutorial4, 第65—76个单元 趋势及三种再训练            | §6                  |
| Tutorial4, 第77个单元 空单元                    | 无教学内容               |

结果由以上代码产生，采用§1的固定设置。

In [8]

```
report={'dataset_sha256':hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest(),
        'shape':list(X.shape),'train_rows':len(trainY),'test_rows':len(testY),
        'new_rows':len(newY),'holdout_rows':len(holdY),'selected_model':chosen,
        'cv':cv_table.to_dict(orient='records'),
        'scores':comparison(list(models)).to_dict(orient='records'),
        'adaptation':adaptation.to_dict(orient='records')}
(OUTPUT/'results.json').write_text(json.dumps(report,indent=2)+'\n')
# Save predictions for independent recomputation; this is not a submission file.
np.savez(OUTPUT/'verification-arrays.npz',truth=holdY,**{f'pred_{i}':v for i,v in
enumerate(predictions.values())})
print('Learning-run results saved; original materials unchanged.')
```

```
Learning-run results saved; original materials unchanged.
```

# Assignment 1 · SMS Classification

## 从课堂概率模型到一个可解释、可复现的短信分类实验

本地方法指南 · 2026–09–22

Lecture 2 整讲讲义 [本册 p.14] · Tutorial 2 可运行示范 [本册 p.88] · 运行与文件说明

本指南用手算例子解释评价指标，再给出短信实验的数据流程、代码接口和检查方法。实验由你按原任务完成；文中的教学算例和实际文件统计分别标注。

主要来源：Assignment1–Doc.ipynb（23个单元）、Assignment1–Final.ipynb（11个单元）。单元从原文件第一个单元开始计数。截止日期、评分与提交手续见课程信息，本文件集中解释技术工作。

## 本作业怎样接上 Lecture 2?

Lecture 2教你把文字表示为向量，再估计每类的分布，用Bayes规则分类。Tutorial 2让你在新闻上跑过表示、模型、比较、错分和调参。Assignment 1把目标换成短信，并要求你自己选择一条可靠的流程、解释尝试过程、复现最终预测。

动手前需要接好这几个环节：标签是否一致，文本和Id是否对齐，哪份数据允许选参数，使用什么指标，以及最终Notebook能否从干净状态生成同样结果。

| 环节                | 学习<br>优先级 | 难度与卡点        | 掌握要求                  | 依据                                                                        |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 数据、标签、Id与Usage    | 核心必会      | 中：几份文件的角色不同  | 会对齐与验证，解释数据流          | Assignment1–Doc，第5–12个单元、Assignment1–Final，第5–6个单元及实际CSV                  |
| Balanced accuracy | 核心必会      | 中：宏平均与整体比例不同 | 手算、解释、用于选择            | Assignment1–Doc，第3个单元 Evaluation                                          |
| 表示与NB基线           | 核心必会      | 中：预处理也要拟合    | 能连接Lecture2与Tutorial2 | Assignment1–Doc，第3个单元 Methodology、Lecture2b                               |
| 验证与受控比较           | 核心必会      | 高：测试不能参与反复选择 | 会制定协议并记录尝试            | Assignment1–Doc，第3个单元 Methodology/Evaluation                              |
| 错误分析与复现           | 核心必会      | 中：解释必须落到证据   | 会检查、定位、重跑             | Assignment1–Doc，第3个单元、Assignment1–Doc，第17–23个单元、Assignment1–Final，第3/8个单元 |
| 逻辑回归、SVM等候选       | 常规掌握      | 中到高：另有先修     | 需要时回Lecture3学习        | Assignment1–Doc，第3个单元允许自选方法；当前Lecture3                                    |

这些是整理者基于当前任务的学习优先级，不是往年题型频率或本学期考试预测。

## 1. Goal | 先把预测目标说清楚

一条输入是短信文本，输出只有一个标签：

| 标签 | 原英文名称    | 本任务中的含义     |
|----|----------|-------------|
| 0  | normal   | 正常短信        |
| 1  | spam     | 垃圾短信        |
| 2  | smishing | 通过短信实施的钓鱼信息 |

Smishing是短信钓鱼，在本作业单列一类。不要因为它也具有垃圾信息特征，就把1和2合并；也不要再在画图、编码和导出时更换标签顺序。模型的classes\_与预测概率列必须明确对应。

**English takeaway:** The input is an SMS text and the output is one of three specified labels: normal, spam or smishing. Keep the same label mapping throughout preprocessing, evaluation and prediction output.

**来源与掌握要求:** Assignment1-Doc，第2–5个单元。核心必会；难度低；要求准确解释输入、输出与类别。

## 2. Load the Data | 三份数据文件分别承担什么工作？

本次实际文件如下。TXT的内容也按CSV规则读；文本里可能有逗号，不能简单用字符串split(",")拆每一行。

| 当前原文件                 | 实际结构与规模                       | 用途                     |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| smishing_train.txt    | 无表头，2985行；每行文本、标签两列           | 训练与训练内部验证              |
| smishing_val_test.txt | 无表头，2986行；每行只有文本              | 待预测的验证 / 测试文本，顺序须保留    |
| smishing_val_test.csv | 有表头Id、Prediction、Usage，共2986行 | 标签 / 用途元数据，通过Id与上一文件对应 |

训练标签数量为 normal 2454、spam 234、smishing 297，说明多数类明显更多。Usage有1493条val和1493条test；当前Id唯一且恰为1到2986。

**原课核对:** Assignment1-Doc，第5个单元文字提到smishing\_test.txt，但当前代码Assignment1-Doc，第10个单元和实际下载文件使用smishing\_val\_test.txt。Assignment1-Doc，第5个单元又称标签CSV“only contains the SMS text”，也与实际三列表头不符。读取时以当前文件结构及代码为准。

Prediction这个列名在元数据中提供类别值，**并不是你刚训练出的模型预测**。当前文件的val和test部分都能读到类别数值；能看到不意味着可以用test标签选参数。保持老师明确区分的Usage含义。

建议在训练前完成以下检查：

```
# 接口示意：此处不进行训练或写提交文件。
texts_train, labels_train = read_text_data(train_path)
texts_eval, _ = read_text_data(eval_text_path)
metadata = read_split_metadata(meta_path)

# 保留CSV里的Id；确认它确实对应原文本行号。
assert metadata["Id"].is_unique
assert metadata["Id"].tolist() == list(range(1, len(texts_eval) + 1))
assert set(metadata["Usage"]) == {"val", "test"}
assert len(metadata) == len(texts_eval)
```

若将来Id不连续，不能继续靠“数组第*i*个元素配Id=*i*+1”猜。先确认提供者的映射规则，再建立显式对应。重复文本也不应直接删掉：先检查是否跨划分、标签是否冲突；评价与最终输出仍需保持原题要求的记录集合和顺序。

**English takeaway:** The evaluation text file and metadata have different roles. Align them using the supplied IDs and preserve the original text order. Visible test labels must not be used for model selection.

**来源与掌握要求：** Assignment1–Doc，第5–10个单元、Assignment1–Final，第5–6个单元。核心必会；难度中；要求能画出训练与评估的数据流。

### 3. Evaluation | 为什么普通accuracy不够？

如果大部分短信是normal，全部猜normal就能拿到看似不错的普通accuracy，却可能完全漏掉spam和smishing。老师因此指定 **balanced accuracy**（平衡准确率）。

在三类都有真实样本的普通多类分类中：

$$\text{Recall}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{真实属于类别}_c\text{的样本数}}, \quad \text{BalancedAccuracy} = \frac{1}{3} \sum_{c=0}^2 \text{Recall}_c.$$

Recall（召回率）问“该类真实样本找回多少”。Accuracy是整体预测正确比例；precision是“预测成该类的记录中有多少是真的”。这三个英文词不能混译为同一种“准确”。

#### 完整手算 / Worked example

下面用一张**教学混淆矩阵**演示计算。行是真实标签，列是预测标签：

English context: This synthetic matrix illustrates the calculation. Rows are true labels; columns are predicted labels.

| True \ Predicted | normal | spam | smishing | 该类真实数 |
|------------------|--------|------|----------|-------|
| normal           | 90     | 5    | 5        | 100   |
| spam             | 10     | 5    | 5        | 20    |
| smishing         | 4      | 2    | 4        | 10    |

中文题：求普通accuracy和balanced accuracy，再与全部猜normal比较。

English question: Compute ordinary and balanced accuracy, then compare with predicting normal for every example.

1. 对角线正确数为 $90+5+4=99$ ，总数130，普通accuracy为  $99/130 \approx 76.15\%$ 。
2. 三类召回率为 $90/100=0.90$ 、 $5/20=0.25$ 、 $4/10=0.40$ 。
3. Balanced accuracy为  $(0.90 + 0.25 + 0.40)/3 = 0.5167$ ，约51.67%。
4. 全部猜normal时普通accuracy为 $100/130 \approx 76.92\%$ ，反而略高；但三类召回率是1、0、0，balanced accuracy只有 $1/3 \approx 33.33\%$ 。

English answer: Ordinary accuracy is  $99/130 \approx 76.15\%$ , while balanced accuracy is  $(0.90+0.25+0.40)/3 \approx 51.67\%$ . The always-normal baseline has higher ordinary accuracy,  $100/130 \approx 76.92\%$ , but balanced accuracy of only  $1/3$ .

因此，这份作业应按指定的balanced accuracy选择方案。Balanced accuracy给每个类别相同的平均权重；它并不意味着已经显式定义了每一种误报 / 漏报的现实成本，也不能由此省略混淆矩阵。

### 独立变式 / Transfer

中文题：另一模型的三类召回率为0.8、0.5、0.6，真实类别数量仍是100、20、10。求两种accuracy。

English question: Another model has recalls 0.8, 0.5 and 0.6 with the same true class counts 100, 20 and 10. Compute both accuracies.

答案：正确数 $80+10+6=96$ ，普通accuracy= $96/130 \approx 73.85\%$ ；balanced accuracy= $(0.8+0.5+0.6)/3 \approx 63.33\%$ 。整体正确数少了一点，但少数类召回改善，故指定指标更高。

English answer: There are 96 correct predictions, giving ordinary accuracy  $\approx 73.85\%$  and balanced accuracy  $\approx 63.33\%$ . Better minority-class recall improves the assigned metric despite fewer total correct predictions.

用分层训练内部验证尽量保证每一折都有三类。若某类没有真实样本，召回率分母为零，必须说明评价约定，此时该类召回率不能按这个分式计算。这里采用sklearn默认的未调整balanced accuracy，而不是adjusted=True。官方指标定义

**English takeaway:** Balanced accuracy is the mean recall over classes in this setting. It limits majority-class dominance, but the confusion matrix is still needed to understand which errors remain.

**来源与掌握要求：** Assignment1-Doc，第3个单元 Evaluation。核心必会；难度中；要求手算并解释指标。

## 4. Methodology | 先跑通一条可信的基线

可以从Lecture 2和Tutorial 2的NB流程开始：

原训练短信 → 训练内部划分 → 词表与表示 → NB模型 → 验证预测 → balanced accuracy与混淆矩阵。

可以先比较“CountVectorizer + BernoulliNB”和“词计数或TF-IDF + MultinomialNB”。前者看词出现与未出现，后者看计数或非负权重。短信短、含数字和URL，所以新闻实验里的停用词、词表规模、最优alpha不能原封不动当成作业答案。

列出基线配置时至少写清：小写化、分词、是否删停用词、词或字符n-gram、词表上限、TF-IDF规范、模型与alpha。每一项都改变“模型看见什么”；例如清洗掉所有数字可能同时删掉无用编号与有用金额特征，需要验证，不凭直觉宣布一定更好。

为代码定义清楚接口，比把全部步骤塞进一个单元更容易复现：

```
def load_inputs(data_dir):
    # 返回训练文本/标签、评估文本、Id/Usage元数据
    ...

def build_pipeline(config):
    # 返回表示+分类器的Pipeline；这里不在全量数据上提前fit
    ...

def evaluate_on_validation(pipeline, train_text, train_y,
                           val_text, val_y):
    # 训练、验证预测、指标和混淆矩阵；不使用test标签
    ...
```

这些接口需要你补充实现。具体NB调用可回看Tutorial 2 [本册 p.88]，公式含义见Lecture 2 [本册 p.33]。

**English takeaway:** Establish a reproducible baseline with explicit preprocessing and an aligned metric. Treat the vectorizer and any learned text transformation as part of the fitted model pipeline.

**来源与掌握要求：** Assignment1-Doc，第3个单元 Methodology、Assignment1-Doc，第17个单元。核心必会；难度中；要求能说明每一步输入输出。

## 5. Validation | 每份数据什么时候能用？

可以按下面的顺序组织实验：

- 开发候选：** 在smishing\_train内部使用分层划分或分层交叉验证，选少量有理由的配置。样板建议5折、shuffle=True、random\_state=42；原模板的全局随机种子为100，两者需明确记录，不混称同一次划分。
- 每折独立拟合预处理：** 词表和IDF必须在该折训练部分拟合，不能先对全部2985条fit\_transform再做CV。用Pipeline将预处理与分类器一起交给搜索器。
- 按val检查与选择：** 使用Usage=="val"的记录执行原题的验证选择。若模型有迭代checkpoint，使用val决定保留哪一步；NB没有逐轮checkpoint，也仍有模型/参数选择。

4. **冻结方案：** 写下配置、训练数据使用范围、种子和依赖版本。若是否允许并入val重拟合没有明确规定，先保守地保持原训练集拟合，保留val/test用于指定的验证与最终评价。
5. **最后评价：** 方案固定后再使用test作最终报告。不能因test结果不满意而返回调参，并继续声称它是独立测试。

原任务要求生成评估文本的预测。即使最终输出覆盖val与test全部2986条，也不代表训练时可以使用全部对应标签。“预测哪些记录”和“用哪些记录选择模型”是两个不同问题。

### 伪代码 / Pseudocode

```
load training texts and labels
load evaluation texts plus Id/Usage metadata
define a small candidate set
for each candidate:
    cross-validate the whole preprocessing/model pipeline inside training data
select promising candidates
fit each candidate on the permitted training data
compare on Usage == "val" using balanced accuracy
freeze the selected procedure
evaluate on Usage == "test" only after freezing
verify IDs and output schema when preparing the required final artifact
```

**English takeaway:** Validation selects the procedure; test data assess the fixed choice. All learned preprocessing belongs inside the training fold. Producing predictions for a record does not authorize using its true label for development.

**来源与掌握要求：** Assignment1-Doc，第3个单元 Evaluation/Methodology及Usage字段。核心必会；难度高；要求能解释选择与最终评价的边界。

## 6. 怎样增加一个有理由的实验？

**依据：** Assignment1-Doc，第3个单元允许自选方法并要求记录尝试。常规掌握；难度中；要求提出可检验假设。

每次改动先写一句理由，例如“保留字符片段可能帮助识别拼写变体”，再说明怎样保持其他条件相同。不要同时换词表、模型、划分和评价指标，最后只说“新方案好”。

| 要比较什么    | 可以改变什么                  | 应保持什么           | 需要记录什么        |
|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 平滑强度     | alpha                   | 文本划分、表示、指标      | 各候选验证值，不只冠军   |
| 表示方式     | count / TF-IDF / binary | 尽可能相同的候选流程与评价协议 | 数值含义与模型是否兼容   |
| n-gram范围 | unigram / bigram等       | 数据、指标、搜索预算      | 特征规模和稀疏性变化    |
| 类别不平衡处理  | 适用模型的权重或采样策略            | 评价集合与标签定义       | 各类召回率，采样仅在训练折 |
| 模型家族     | NB / 逻辑回归 / SVM         | 同一验证协议与可比预算     | 方法差别，不只参数名称   |

逻辑回归、线性SVM和核方法属于跨讲可选路径：分别回ML10、ML12、ML14。原作业允许选择其他算法，不等于必须把所有候选都训练一次。

每个实验记录一行即可：配置ID、数据协议、表示、模型、关键参数、验证balanced accuracy、三类recall、耗时和解释。尚未运行的配置标为“待运行”。

**English takeaway:** State a hypothesis for each change and compare candidates under the same validation protocol. Record unsuccessful attempts as well as improvements, without treating one score difference as proof of causation.

## 7. Error analysis | 把“错了”变成下一步能查的线索

---

**依据：**Assignment1-Doc，第3个单元 Documentation与原课错误查看。核心必会；难度中；要求用证据解释。

先看哪一类召回最低、被错分到哪里，再抽取少量验证集错误。保留原文本、真值、预测、模型使用到的特征及对应分数；展示文本时只取判断所需片段，不把整份数据贴进报告。

对一条错误按顺序问：文本是否读取完整？列和Id是否对齐？关键信息是否被清洗或词表截断？这两个类别是否在词袋上很像？模型是否只靠一个常见词给出很高置信？若怀疑标签问题，记录证据，不为了提高分数直接改评价标签。

应把“观察”和“待验证解释”写成两句。例如：“三个smishing验证样本被预测为spam”是观察；“模型没有利用链接结构”是需要查特征和做对照的假设。**开发阶段**使用val或训练内部验证的错误来改进方法，避免反复依据test错误设计新规则。

**回到老师的明确要求：**Assignment1-Doc，第3个单元的 Results and Visualization 还要求展示测试集中的正确分类与错误分类样本，并对错分提出解释。因此，冻结方案并完成最终测试后，再选取这两类样本解释模型的表现与局限；开发阶段的调参则使用val或训练内部验证。若据此产生新的改进想法，将它列作后续工作，并用新的未触碰数据检验。

**English takeaway:** Diagnose data alignment and representation before inventing a model story. Use validation errors for development. After freezing the procedure and evaluating it, the assignment also requires examples of both correctly and incorrectly classified test samples. Analyze them descriptively while reserving model development and tuning for validation data.

## 8. Final submission notebook | 换个干净内核，还能生成一样的预测吗？

---

Assignment1-Doc记录探索过程；Assignment1-Final负责重现最后的固定流程。探索Notebook里变量“碰巧存在”，不代表Final能独立运行。

原模板Assignment1-Doc，第14个单元随机选择标签，只演示Id,Prediction文件格式，不能用作训练好的基线或实验成绩。另一处实际问题是：**Assignment1-Final，第6个单元使用pd.read\_csv，但Assignment1-Final，第4个单元没有导入pandas as pd**；如果之前没有在同一内核里运行Doc的导入，会出现未定义名称。自己的Final应显式包含需要的导入，不能依赖另一个Notebook。

准备最终结果时检查：

- 从干净内核运行，数据路径、文件编码和依赖均明确。
- 训练数据、划分、种子、配置与文档说明一致。
- 词表、IDF与分类器使用同一条固定流程。
- 报告包含方案冻结后的正确与错误测试样本及有边界的解释，满足Assignment1-Doc，第3个单元的结果分析要求。
- 每条评估文本恰有一个合法预测，取值只为0、1、2。
- Id唯一、覆盖范围和顺序正确；没有排序预测数组却忘记同步Id。
- 原模板writer按照位置产生i+1；仅在已确认当前位置对应这些Id时使用。
- 在相同环境中从头重跑，固定流程给出同样的预测；跨版本变化要重新检查。

预测CSV及提交格式要求见Canvas和课程信息为准。

**English takeaway:** A reproducible final notebook must declare its own imports, data paths, preprocessing, parameters and random seeds. Correct predictions with incorrect ID alignment still produce an invalid output.

**来源与掌握要求:** Assignment1-Doc，第3个单元、Assignment1-Doc，第13—17个单元、Assignment1-Final，第3—8个单元。核心必会；难度中；要求解释并验证可复现性。

## 9. 合上指南，检查自己能否解释

---

**Q1 中文:** 为什么普通accuracy更高的模型，可能不符合这份作业的选择目标？

**Q1 English:** Why might a model with higher ordinary accuracy be less suitable under the assignment metric?

**答:** 多数类主导整体比例；balanced accuracy看三类recall的均值，因此要比较指定指标与每类表现。

**Answer:** Majority-class performance can dominate ordinary accuracy. The assigned metric averages class recalls, so compare balanced accuracy and per-class results.

**Q2 中文:** 没用test标签，但把test文本放进词表拟合，是否仍影响独立评价？

**Q2 English:** Does including test text in vocabulary fitting affect independent evaluation even without using its labels?

**答:** 会，表示已经利用test信息；预处理也是拟合的一部分。

**Answer:** Yes. Representation learning used test information; preprocessing is part of fitting.

**Q3 中文:** CSV中Id完整且预测都合法，能否证明文件正确？

**Q3 English:** Do complete IDs and valid class values prove that a prediction file is correct?

**答:** 不能，还要验证每个预测是否对应同Id的原短信，以及流程是否按允许的数据训练。

**Answer:** No. Verify that each prediction matches the text with that ID and that the procedure used only permitted training data.

**Q4 中文：** 本文件的51.67%能否写进自己的作业实验结果？

**Q4 English:** Can the 51.67% in this guide be reported as your assignment result?

**答：** 不能，它是人为混淆矩阵的教学计算，没有训练短信分类器。

**Answer:** No. It is a calculation from an artificial teaching matrix, not a trained SMS classifier's measured result.

已有卡片可配合：M091类别不平衡、M092 balanced accuracy、M095数据泄漏、M099错误分析。  
第一次先完成数据流与指标手算，再按需要复习实验方法卡。

## 10. 原任务覆盖与来源

| 原位置                                                              | 本指南位置 / 处理                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Assignment1-Doc, 第1—2个单元                                         | 标题与任务；Assignment1-Doc, 第1个单元为空白单元    |
| Assignment1-Doc, 第3个单元 Goal / Methodology / Evaluation           | §1、3—7；明确任务、指标和实验流程                  |
| Assignment1-Doc, 第3个单元 What to hand in / Documentation / Grading | 技术复现见§8；行政清单链接课程信息                   |
| Assignment1-Doc, 第4—6个单元                                         | §2 数据文件与读取要求                         |
| Assignment1-Doc, 第7—12个单元                                        | §2、8 运行设置、读取函数、标签与元数据                |
| Assignment1-Doc, 第13—14个单元                                       | §8 随机预测仅为格式示例                        |
| Assignment1-Doc, 第15—16个单元                                       | §2、7 数据查看；建议先转NumPy数组再做标签布尔索引        |
| Assignment1-Doc, 第17—23个单元                                       | §4—8承接自行实现与记录；其余为空白代码槽               |
| Assignment1-Final, 第1—3个单元                                       | §8最终复现任务；Assignment1-Final, 第1个单元为空白 |
| Assignment1-Final, 第4—6个单元                                       | §2、8 读取、导入和文件对齐                      |
| Assignment1-Final, 第7—11个单元                                      | §8固定流程接口与验收；实现由学习者完成                 |

本指南不把历史作业的做法当作这次作业要求；跨讲方法明确标来源。主要根据当前两份模板和实际文件，指标定义另参考scikit-learn官方文档。普通概率分类的基础回到Lecture02.md〔本册 p.14〕，完整运行示范回到Tutorial02.ipynb〔本册 p.88〕。

# Assignment 2 · Backpropagation and Optimization

## 看懂每一块接口，再把梯度接起来

Lecture 5 [本册 p.67] · 课程目录 · 批量梯度基础 [基础册 p.34]

本作业有两条任务线：Section 1补齐NumPy网络的反向传播，Section 2观察不同优化器如何走过几种二维函数。前者检查“梯度是否算对”，后者检查“有了梯度后怎样更新”。梯度方向算错时，单纯调整学习率无法修正它，因此要先检查求导，再比较优化器。

依据Assignment2.ipynb（76个单元）及MLP Primer（4页）。本文提供推导、接口和调试方法，训练与轨迹实验按原任务自行完成。

**按需补课：** 指数与对数 [基础册 p.10]、导数 [基础册 p.14]、矩阵梯度与广播 [基础册 p.34]。先会对一个小批量检查形状，再读完整网络。

| 任务              | 优先级  | 难度与卡点        | 需要掌握 / 当前依据                                                 |
|-----------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Hidden、Output反传 | 核心必会 | 高，平均、求和与更新时机 | 写出同形梯度并通过有限差分；Assignment2，第4–7个单元、Section1_MLP_Primer，第1–4页 |
| 可学习激活指数         | 核心必会 | 高，对输入和参数分别求导 | 解释标量指数如何汇总梯度；Assignment2，第4个单元、Assignment2，第7个单元            |
| Wine实验          | 常规掌握 | 中，数据预处理与公平比较 | 真实运行、报告曲线与误差；Assignment2，第8–27个单元                           |
| 五种优化器           | 核心必会 | 中，状态变量与符号约定  | 手算一步、实现状态更新；Assignment2，第28–55个单元                           |
| 轨迹实验            | 核心必会 | 中，控制变量       | 用指定函数回答学习率/鞍点/局部极值问题；Assignment2，第56–75个单元                  |
| 一般收敛证明          | 二读拓展 | 高，条件与证明      | 当前任务不要求完整证明，不据此推断考试不考                                       |

评分比例、打包和身份字段回原任务及课程信息栏。下载文件未注明截止日期，以Canvas为准。

### 本页目录 / Contents

- Assignment 2 · Backpropagation and Optimization [本册 p.152]
  - 看懂每一块接口，再把梯度接起来 [本册 p.152]
  - 1. 先沿前向过程把变量认全 [本册 p.153]
  - 2. Loss与Output：先统一“平均”的位置 [本册 p.153]
  - 3. Hidden：ReLU和Leaky ReLU不能套错 [本册 p.154]
  - 4. 可学习指数：对数为什么突然出现？ [本册 p.154]
  - 5. 先检查小数值，再训练葡萄酒数据 [本册 p.155]

- 6. 五种优化器：同一条梯度，不同的走法〔本册 p.155〕
- 7. 原题的函数与图该怎样比较〔本册 p.156〕
- 8. 原文核对与修正记录〔本册 p.156〕
- 9. 完成前如何自查〔本册 p.157〕
- 来源覆盖索引〔本册 p.157〕

## 1. 先沿前向过程把变量认全

一批B个样本，每行d个特征。隐藏宽度h，类别数C。原NumPy模板使用行样本：

$$X_{B \times d} \mapsto U = XA + c \mapsto H = \phi(U) \mapsto Z = HW + b \mapsto L.$$

A是d×h，c是1×h；W是h×C，b是1×C。模板隐藏层属性叫W、输出层属性叫w；上式用A/W避免同名字母混淆。代码的alpha是正则系数，learning\_rate才是更新步长；不要因为优化器公式也用alpha就混成同一个量。

forward\_pass存下后面求导会用的值。backward\_pass接收下游给来的梯度，算本层参数梯度，并返回上一层所需梯度。返回的是导数数组，不是分类标签，也不是更新后的特征。

**形状检查 / Check：** B=2、d=3、h=4、C=2时，U、Z、隐藏权重梯度各是什么形状？ / Give the shapes of U, Z and the hidden-weight gradient.

**答案 / Answer**

U为2×4，Z为2×2，隐藏权重梯度为3×4。梯度与被求导参数同形。 / (2,4), (2,2), and (3,4), respectively.

## 2. Loss与Output：先统一“平均”的位置

原Loss.forward对B个样本取平均。对于one-hot标签矩阵Y，若P为softmax概率，应有  $G_Z = (P - Y)/B$ 。但Assignment2，第7个单元给定的Loss.backward返回未除B的P-Y。这是需要显式处理的接口约定，计算梯度时也需要与这个平均目标一致。

两种等价实施方式是：在链条入口除B一次，后续各层正常求和；或保持模板的未归一化上游，在每个参数梯度处统一按B平均。不要在每一层都缩小传回的梯度，否则深层会多除好几次。本学习推导固定采用**入口除一次**，所有有限差分按同一个平均目标验证。若提交要求只能填TODO，应在允许的计算位置落实同等缩放，并解释采用的约定。

正则目标为  $L = L_{data} + \frac{\lambda}{2}(\|A\|_F^2 + \|W\|_F^2)$ ，偏置不在模板正则项中。Output所需三项为

$$\nabla_W L = H^T G_Z + \lambda W, \quad \nabla_b L = \sum_i (G_Z)_{i,:}, \quad G_H = G_Z W^T.$$

广播的b影响所有样本，所以要沿batch轴求和并保持1×C形状。**先用更新前的W算 $G_H$ ，再修改W。**一边反传一边用刚更新的权重，会把同一次计算图里的参数版本混起来。

Primer的单样本式子  $\partial L / \partial b = \partial L / \partial z$  可以帮助记方向，但直接搬到批量程序会少一次汇总。用单样本推导理解局部关系，用数组形状完成批量实现。

### 3. Hidden: ReLU和Leaky ReLU不能套错

Primer主要用ReLU，原Notebook的普通隐藏层实际用Leaky ReLU：正区斜率1，负区斜率0.01。零点不可微，固定实现约定即可；数值差分测试选离0有距离的输入。

$$G_U = G_H \odot \phi'(U), \quad \nabla_A L = X^T G_U + \lambda A, \quad \nabla_c L = \sum_i (G_U)_{i,:}, \quad G_X = G_U A^T.$$

$\odot$ 为逐元素乘，不是矩阵乘。这里每个位置的激活只依赖同一位置的输入，所以将对应的两个导数相乘即可。若输出同时依赖多个输入，就需要把各条影响路径的贡献加起来。

**手算 / Worked:**  $U=(-2,3)$ ，上游 $G_H = (4,5)$ 。Leaky ReLU输出 $(-0.02,3)$ ，反向 $G_U = (0.04,5)$ 。若错用普通ReLU，第一项会变成0，改变了原模型。 / The leaky slope preserves a small negative-side gradient.

### 4. 可学习指数：对数为什么突然出现？

原Hidden\_Vondrick在正区用  $\phi(u, n) = u^n$ ，负区用  $0.01u$ ； $n$ 是共享的一个标量参数，不是每个样本各有一个 $n$ 。对 $u$ 和 $n$ 是两种不同的提问：

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} = n u^{n-1}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial n} = u^n \log u \quad (u > 0).$$

第二式来自  $u^n = e^{n \log u}$ ：改变指数时，先对指数内部求导得到 $\log u$ 。负区对 $u$ 的导数0.01，对 $n$ 的导数0； $u=0$ 处依约定处理，不能对负数直接计算实数 $\log$ 。

共享指数收到所有位置的贡献：

$$\frac{\partial L}{\partial n} = \sum_{i,j} (G_H)_{ij} \frac{\partial \phi(U_{ij}, n)}{\partial n}.$$

计算正区时先用mask选出正数，再调用power/log；不要依靠`np.where`隐藏另一分支中的非法 $\log$ ，因为两侧表达式可能都先被求值。原模板对 $n$ 投影到至少1.01，且该层权重/指数分别有硬编码步长0.0005/0.001；这两个硬编码步长没有跟随外部`learning_rate`一起变化。

**跟做 / Worked:**  $u=2$ 、 $n=2$ 、上游导数3。输出4；对 $u$ 的损失导数为 $3 \times 4 = 12$ ，对 $n$ 为 $3 \times 4 \ln 2 \approx 8.3178$ 。 / Output 4, input gradient 12, exponent gradient about 8.3178.

**变式 / Transfer:**  $u=0.5$ 、 $n=2$ 、上游导数3，两个梯度的符号？ / Determine both gradient signs.

**答案 / Answer**

对 $u$ 为3；对 $n$ 为 $0.75 \ln 0.5 \approx -0.5199$ 。底数在0和1之间，指数增加会让输出变小。 / The input gradient is 3; the exponent gradient is negative because increasing the exponent shrinks a base below one.

## 5. 先检查小数值，再训练葡萄酒数据

调试顺序：核对层形状；检查一个样本；再检查两个样本的平均与偏置；最后逐项核验有限差分。对某参数 $\theta_k$ ，用中心差分

$$g_k^{FD} = \frac{L(\theta + \varepsilon e_k) - L(\theta - \varepsilon e_k)}{2\varepsilon}$$

与解析梯度比较。double精度取例如 $\varepsilon = 10^{-6}$ ，避开激活拐点；正则项、平均方式、输入和随机状态要完全相同。先算梯度后更新，差分不训练。对不同分支分别选小输入检查，例如同时包含激活的正区和负区。

原数据Wine CSV有1599行、11个输入字段，quality $\geq 6$ 映射1，否则0；855条映射为1。原外部划分为test\_size=0.25、random\_state=1。原题提到的约70%以上可作调试参考；实际训练与测试准确率应由你的运行结果计算。

对全数据fit\_transform，Assignment2，第15个单元才划分。作为严格实验应先划分，在训练集拟合MinMaxScaler，再用同一变换处理验证/测试。这样可以避免测试集统计影响训练阶段的缩放。scikit-learn官方说明（核对2026-10-02）

与sklearn MLPClassifier比较时记下架构、激活、正则、批量、训练轮数与种子；两者设定并不完全相同，所以差异不能自动归因于反传错误。先让一个很小的训练子集能被拟合，再看完整划分，是实用排错步骤。

来源：Assignment2，第11个单元。

## 6. 五种优化器：同一条梯度，不同的走法

记当前位置为 $\theta_t$ 、梯度为 $g_t$ ，学习率为 $\eta$ 。本题的SGD在二维函数梯度上加高斯噪声，模拟随机性；它没有真实小批量数据，不能把这段噪声模型当作所有真实SGD的精确分布。

| 方法       | 必要状态与更新                                                                     | 需要解释的行为         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| GD       | $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta g_t$                                        | 步长过大可能越走越远      |
| 模拟SGD    | 用 $g_t + \xi_t$ 替代梯度                                                        | 轨迹有波动，比较时记录噪声种子 |
| Momentum | $v_t = \gamma v_{t-1} + \eta \tilde{g}_t$ ; $\theta_{t+1} = \theta_t - v_t$ | v已经包含学习率，不再多乘一次 |
| AdaGrad  | $s_t = s_{t-1} + \tilde{g}_t^2$ ; 按 $\eta/\sqrt{s_t + \epsilon}$ 缩放         | 累积平方梯度越大，有效步长越小 |
| Adam     | 维护一阶、非中心二阶矩，零初始化偏差修正后更新                                                     | t从1开始；两个状态与参数同形 |

这里AdaGrad的epsilon在根号内，沿用Assignment2，第48个单元；有些库放根号外，它们不是逐数值完全相同的实现。部分已有卡片采用根号外的约定；对照时先看epsilon的位置。

Adam沿原Assignment2，第52个单元：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \tilde{g}_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) \tilde{g}_t^2,$$

$$\hat{m}_t = m_t / (1 - \beta_1^t), \quad \hat{v}_t = v_t / (1 - \beta_2^t), \quad \theta_{t+1} = \theta_t - \eta \hat{m}_t / (\sqrt{\hat{v}_t + \epsilon}).$$

第一个t不能取0，否则偏差修正分母为0。v是梯度平方的滑动平均，不是减去均值后的方差。原小标题写Adaptive Momentum Estimation，常用全称是Adaptive Moment Estimation；“best of all worlds”应当作宣传式概括，不能当任何任务都最好的定理。

**一步手算 / Worked:** 一维二次函数 $f(\theta) = \theta^2$ ， $\theta=2$ ， $\eta=0.1$ 。GD的梯度4，更新 $\theta=1.6$ ；若上一动量 $v=0.2$ 、 $\gamma=0.9$ ，则新 $v=0.58$ ，新 $\theta=1.42$ 。 / Distinguish the velocity state from the gradient and the parameter.

Nesterov在Assignment2，第45—46个单元用于理解“向前看一点再求梯度”，题目不要求实现；RMSProp/AdaDelta在Assignment2，第50个单元仅作简要介绍。

## 7. 原题的函数与图该怎样比较

| 原任务                                            | 应固定 / 改变什么       | 结果解释                      |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Assignment2，第31—33个单元 画bowl、mult、monkey、matyas | 固定网格、标注x/y/f     | 先认局部极值、平坦区与狭长谷            |
| Assignment2，第59—62个单元 学习率                      | 同初值、函数、迭代数，改步长   | 比较慢、稳、发散，不以画面大小当收敛        |
| Assignment2，第63—65个单元 Momentum与Matyas          | 同初值及学习率，改变优化器    | 看方向累积是否减少无效摆动             |
| Assignment2，第66—70个单元 monkey平坦区                | 按题目参数先演示；另做等步数对照 | 原推荐epoch并不相同，不能据终点直接排名    |
| Assignment2，第71—75个单元 mult多极值                  | 包括Adam，至少三种方法    | 正文初值0.5与代码建议0.8冲突，报告选用哪一项 |

原公式：bowl为 $x^2 + y^2$ ；mult为 $\sin(\sqrt{x^2 + y^2})$ ；题中monkey写 $x^3 + 3xy^2$ ；Matyas为 $0.26(x^2 + y^2) - 0.48xy$ 。保留题面函数，不仅凭函数昵称替换成另一符号版本；mult在原点的可微性也需小心，原题建议的初值不在原点。

本指南对mult实验采用代码单元给定的(0.8,0.8)，把正文(0.5,0.5)列为原文不一致；若教师另有澄清，应以澄清为准。用静态等高线加完整轨迹、起点与终点即可支持网页和纸读；动画可用于自己观察，但不能让打印版只剩一块空白。

## 8. 原文核对与修正记录

| 原位置                      | 问题                  | 学习稿采用的解释                                                                                   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assignment2，第30个单元 凸性不等式 | 右侧漏掉f，输入与函数值混写      | $f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$ ，且域凸、 $\theta$ 在 $[0,1]$ |
| Assignment2，第35个单元 收敛概括  | 没有步长等条件，且非凸不保证到局部最小 | 需说明平滑性、步长等假设；可能不收敛或停在驻点                                                                    |

| 原位置                                                                | 问题                                             | 学习稿采用的解释             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Assignment2, 第47—48个单元 AdaGrad 说明                                  | 不是按“特征值大小”分配步长, 也不免去全局步长                       | 按历史平方梯度缩放; 仍选eta     |
| Section1_MLP_Primer, 第1—4页 与 Assignment2, 第4个单元/Assignment2, 第7个单元 | PDF用ReLU, Notebook用 Leaky/custom; 单样本偏置式不等于批量式 | 按任务层定义分支, 按batch汇总   |
| Assignment2, 第7个单元 Loss接口                                          | mean forward与未归一化 backward                     | 平均因子在整条链一致处理, 有限差分核验 |
| Assignment2, 第11个单元/Assignment2, 第15个单元                            | 全量缩放后划分                                        | 学习实验先划分、训练拟合变换       |
| Assignment2, 第71个单元与 Assignment2, 第72—75个单元                        | 初值0.5与0.8不一致                                   | 本指南采用代码建议并明确记录       |

凸性定义另核对Boyd与Vandenberghe讲义第3.2页 (PDF第46页)。上表为根据原公式和代码整理的勘误说明。

## 9. 完成前如何自查

能解释每层输入、输出和梯度形状; 平均、正则和偏置一致; 更新前保存反传所需权重; 自定义激活只对正数取log; 预测输出与原接口吻合; 随机状态与数据划分记录; 所有训练成绩和轨迹来自实际运行。尚未运行的实验标为“待运行”。

**English self-check:** Explain where the batch averaging occurs, why a shared exponent receives a summed gradient, how leakage is prevented, and which variables were held fixed in an optimizer comparison.

首轮复习沿用M248前向/反向/更新、M251批量梯度、M266动量、M268 Adam。可学习指数配合§4的手算例子复习。

## 来源覆盖索引

| 单元 / 页码                                                                                                             | 本文位置              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Assignment2, 第1—5个单元 总任务、两类隐藏层、说明                                                                                   | 开头、§1、§3—4        |
| Assignment2, 第6—7个单元 NumPy层、Loss、NN接口与TODO                                                                          | §1—5              |
| Assignment2, 第8—18个单元 Wine输入、预处理、基线                                                                                 | §5                |
| Assignment2, 第19—27个单元 普通/自定义网络训练与评价                                                                                | §4—5、§9, 未代跑作业    |
| Assignment2, 第28—33个单元 函数与图                                                                                         | §7—8              |
| Assignment2, 第34—55个单元 GD、SGD、Momentum、Nesterov、AdaGrad、Adam与Optimizer                                              | §6                |
| Assignment2, 第56—75个单元 绘图助手与四组轨迹任务                                                                                  | §7                |
| Assignment2, 第76个单元 空单元                                                                                             | 无教学内容             |
| Primer Section1_MLP_Primer, 第1页前向, Section1_MLP_Primer, 第2页 Loss/Output, Section1_MLP_Primer, 第3—4页 Hidden/Jacobian | §1—4、补课; 符号差异明确列出 |